数学控制论·干货卷

——从能达能观到 Lie 括号、最优控制与数据驱动

第二卷 | 写给 OPA / 相干合成研究生的自包含教程

作者：刘昊岳　导师：左竞

以 E. D. Sontag, *Mathematical Control Theory: Deterministic Finite Dimensional Systems*, 2nd ed., 的
第 3–10 章与附录 A 为严谨性基准（**PDF 页 = 书页 +13**），
补上原书没有写、而工程里必须有的三块：**极值搜索 = Lie 括号逼近、随机逼近的 ODE 方法、MPC 与数据驱动控制**。

版本：P2b（第 1–6 章 + 附录 A–D 骨架；第 4、6 章于 P2b 补写） | 编译：`latexmk -xelatex`

第一卷的唯一承诺，本卷同样有效：读完之后，你不需要再问 AI。

前言：第二卷给谁、和第一卷怎么分工

你的画像（本卷按这个画像写，与卷一完全一致）

信息与通信工程研究生，手上有激光相控阵（OPA）或相干合成（CBC）平台；线性代数、数学分析、概率论、傅里叶分析、L^2 正交基都熟，懂范畴论语言、编码理论（含 GF(q) 与 LFSR）、Gröbner 基。卷一 第 0–2 章 + 附录 A–D 已经读完，所以你已经有了：系统公理与范畴视角、ODE 与线性系统、采样与数字实现、稳定性与反馈限制、PID、线性化求导与伴随、SPGD/多抖动/极值搜索、Kalman = L^2 投影。

硬件抽象（**本卷只使用这一套参数，不编造别的**）：

- FPGA 产生 DA1 激励，送入 H750 锁相器，H750 的输出电压回到 ADC1 采样；
- 控制电压 $0 \sim 3\,\mathrm{V}$ 线性对应相位 $0 \sim 2\pi$；
- H750 输出**有上下轨**，且**没有 2π 缠绕复位**；
- 合成光强 $I = \left|\sum_k A_k \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\right|^2$；
- 已知实验现象：**阶跃幅度接近 $180^\circ - \theta_{\mathrm{lock}}$ 时，捕获失败或超时**。

本卷的三条新规则（与卷一不同，请先看）

1. **干货优先**。每章开头半页写” 本章能让你做到卷一做不到的哪件事”。写不出这句话的章节，本卷不收。
2. **取舍可以超出 Sontag**。原书证明过于技术化时，可以换更短、更透明的证明，但**必须注明换了什么**；**定理陈述必须与原书核对一致**。原书之外的内容必须给出可靠出处（作者、年份、定理号），**没有出处的不许写成定理**——只能标成【仅类比】或写成猜想。
3. **与第一卷不重复**。卷一讲过的内容只给一行回顾 + 一个指针。

怎么读：三种标记（与卷一相同）

- ★ 主线：不可跳过。跳过后后面的章节会看不懂。
- ⋆ 支线：可跳过。每个支线小节都明确写了**跳过后你会失去什么**。
- ▲ 工程陷阱：工程陷阱。这些是” 不懂就会踩坑” 的地方，有硬件代价。

★ 最短主线：只想读 ★ 时读哪几页

如果你只想要” 能上手做实验” 的那条线，就只读下面这些页；标 ⋆（含各章” 选读” 名的小节）与第 12、13 章可以整章跳过，跳过后不影响主线。

章	★主线内容	★页码范围	页数
1	能达性与能控性（跳过 §1.8 循环网络）	3–12, 15–18	14
2	能观性与实现理论（含 ERA）	19–26	8
3	反馈、观测器与所有镇定控制器（含 Youla）	27–38	12
4	Lyapunov、线性化原理、模型内严格的失败分界	39–45, 47–50	11
5	Lie 括号与可达性秩条件	51–56	6
6	抖动的本质：ES = Lie 括号 = 梯度流	57–66	10
7–13	最优控制与书外前沿（第 7–13 章）	73–118	46
★主线合计（第 1–13 章，P4 实测）			**138**

怎么用这张表：它只在” 时间不够” 时用。真正的最小集是第 1–3 章（结构）+ 第 4 章（失败分界）+ 第 5–6 章（抖动为什么是梯度上升）。第 12 章（数据驱动）与第 13 章（学习地图）是 ⋆，整章跳过不影响任何主线推导。

说明（诚实交代）：上表的页码是 **P4 收尾实测值**（第 1–13 章与附录 A–D 均已写完）。第 7–13 章一行的页数是 73 ∼ 118（46 页），含第 12、13 章（⋆）与各章” 选读” 节；主线合计 138 页是按各章**主线部分**累加的结果（不含 ⋆ 章节）。

每个知识节点按四段写：【有什么用】→【怎么用】→【为什么对】→【自检】。【为什么对】里**不许出现任何” 跳过证明” 式的说法** + 完整证明；【自检】2 ∼ 4 题，分层提示，完整解答统一在 附录 D。

黄色盒子” 换个角度看” 每章最多两个，每个都必须标明 【严格成立】（附证明或可靠出处）或 【仅类比】（并写出前提与差异）。拿不准的宁可删掉。

对 Sontag 原书的处理

引用一律写成 [S, Thm 3.3.5]、[S, §6.5] 这种形式。每一处压缩都用灰色盒子说明” 省略了什么、什么时候回来看”。本卷会用到的原书页段全部登记在 `SOURCES.md` 里，标注” 已读/未读”，并且每章都读对应的 *Notes and Comments* 作为出处来源。

复现约定（与卷一相同）

所有数值实验都是单进程 Python（`numpy/scipy/matplotlib`），放在 `vol2/code/`，用 `nice -n 10` 运行，每个脚本 < 2 分钟，**不并行重算**。正文出现脚本名的地方形如 `code/ch1_sampling.py`，你直接跑就能得到同样的图和数字；`fig/*_summary.txt` 里是它打印过的全部数字。`vol2/build.sh` 固定 `SOURCE_DATE_EPOCH`，保证两次 clean 构建哈希一致。

术语与跨卷引用约定（本卷新增）

1. **零悬空名词**：一个术语第一次被实质性使用时，必须当场给出定义（`\newterm`），或给出指向 附录 A 的显式指针；判定由 `code/check_terms.py` 自动执行。
2. **与卷一不重复定义**：卷一定义过的术语，本卷只写一行回顾并给出 卷一 §x.y 指针；附录 B 的索引里用 (v1) 标注来源。
3. **跨卷引用一律写字面章号**：因为卷一的 `.aux` 不在本工程里，`\ref` 解析不了。用法是 `\volone{§4.2}` → ”卷一 §4.2”。**卷内**引用才用 `\ref`。
4. **导航性提及不算使用**：前言、每章开头的〔本章能让你做到…〕框、以及本卷结构总表，允许先提到后面才定义的术语。

本卷结构总览

章	标题	你获得的”干货”（一句话）	标记
1	能达性与能控性	判断”这组执行器够不够用”，并知道采样周期选坏会怎样	★
2	能观性与实现理论	从一段带噪数据里认出系统的状态维数	★
3	反馈、观测器与所有镇定控制器	把”所有能镇定的控制器”写成一个自由参数 Q	★
4	Lyapunov 方法与线性化原理	算出”阶跃多大就会失败”的吸引域估计	★
5	Lie 括号	明白来回扭动为什么能产生新方向	★
6	抖动的本质（书外）	严格解释 SPGD/多抖动为什么是梯度上升	★
7	LQ 最优与 Riccati 方程	LQR 的 $\frac{1}{2}$ 增益裕度与 60° 相位裕度	★
8	乘子法与极小值原理	伴随方程 = 反向传播；什么情况下它只是必要条件	★
9	最小时间控制：bang-bang	有轨时相位大阶跃的最快转移与切换曲线	★
10	SPGD 收敛性：ODE 方法（书外）	把卷一的 SPGD 补成严格收敛定理	★
11	MPC 入门（书外）	有约束的滚动时域控制，为什么可递归可行	★
12	数据驱动：基本引理与 DeePC（书外）	不建模，直接用数据做预测控制	⋆
13	学习地图	六条后续方向各自的入口与用途	⋆

附录：**A** 本卷新增预备（奇异值、特征值连续性、向量场与流、凸优化与 KKT、鞅与随机逼近）；**B** 中英术语索引（与卷一合并去重）；**C** 代码索引；**D** 习题分层提示与完整解答。

目录

前言：第二卷给谁、和第一卷怎么分工 iii

第一部分　结构：能控、能观、实现 1

第 1 章　能达性与能控性 3

1.1 能控性到底在问什么 . . . 3
1.2 Kalman 秩判据：一句话判能控 . . . 4
1.3 Hautus（PBH）检验：找出摆不动的那个方向 . . . 5
1.4 Kalman 分解：把系统切成” 能控的一块 + 不能控的一块” . . . 6
1.5 Gramian：能控要花多少电压 . . . 7
1.6 采样下的能控性：数字控制会把能控性弄丢 . . . 9
1.6.1 脚本验证：`code/ch1_sampling.py` . . . 11
1.7 一阶局部能控性：线性化能控 ⇒ 非线性局部能控 . . . 12
1.8 循环网络的能控性（可选） . . . 13
1.9 跳过 §3.6（有界控制）：一段摘要 . . . 14
1.10 OPA 挂钩：光强看不见全局相位 . . . 15
1.11 自检 . . . 16

第 2 章　能观性与实现理论：从数据里认出系统 19

2.1 能观性、对偶与” 看不见的方向” . . . 19
2.2 Hankel 矩阵：把” 几阶系统” 变成一个秩 . . . 21
2.3 Ho–Kalman 分解与 ERA：真的把 (A, B, C) 算出来 . . . 22
2.3.1 脚本验证：`code/ch2_era.py` . . . 24
2.4 换个角度看（一）：部分实现 = LFSR 综合 . . . 25
2.5 换个角度看（二）：Nerode 等价、可达 + 可观 = 最小 . . . 26
2.6 自检 . . . 26

第 3 章　反馈、观测器与所有镇定控制器 27

3.1 极点配置：能控就是” 想放哪就放哪” . . . 27
3.2 观测器与可检测性：量不到状态怎么办 . . . 29
3.3 分离原理：观测器与反馈互不干扰 . . . 30
3.3.1 脚本验证：`code/ch3_separation.py` . . . 31
3.4 外部稳定 vs 内部稳定：一个会出人命的反例 . . . 31

3.5 频域考量（一段摘要） . . . 33
3.6 Youla 参数化：所有镇定控制器 = 一个自由参数 . . . 33
3.7 自检 . . . 35

第二部分 稳定性 **37**

第 4 章 Lyapunov 方法与线性化原理 **39**
4.1 本章路线：两种完全不同的” 失败” . . . 39
4.2 Lyapunov 直接法与线性化稳定性原理 . . . 40
4.3 模型内严格：失败分界由鉴相特性的不稳定零点决定 . . . 43
4.4 有轨时会怎样：对称限幅不改变吸引域 . . . 45
4.5 反馈线性化与扰动抑制（选读） . . . 46
4.6 Brockett 必要条件（选读） . . . 46
4.7 脚本验证：把分界点算出来 . . . 47
4.8 自检 . . . 48

第三部分 非线性能控与 Lie 括号 **49**

第 5 章 Lie 括号：为什么来回扭动能产生新方向 **51**
5.1 为什么需要括号：三个直觉问题 . . . 51
5.2 约定先行：Lie 括号与流的复合顺序 . . . 52
5.3 主定理：来回扭动的净位移 . . . 52
5.4 可达性秩条件 . . . 53
5.5 两个例子：平行泊车与 Brockett 积分器 . . . 53
5.6 脚本验证：把符号算出来 . . . 54
5.7 通向第 6 章：从” 确定性括号” 到” 抖动” . . . 54
5.8 自检 . . . 55

第 6 章 抖动的本质：极值搜索 = Lie 括号逼近 = 梯度流 **57**
6.1 从第 5 章的接口说起 . . . 57
6.2 主定理：一阶逼近与 $O(1/\sqrt{\omega})$ . . . 58
6.3 特例：$b_1 = J$、$b_2 = 1$ 时 Lie 括号系统就是 $\frac{1}{2}\nabla J$ 的梯度流 . . . 62
6.4 边界：三条失效线，与收敛性条件 . . . 63
6.5 测量延迟的影响 . . . 64
6.5.1 数值演示：延迟超过 90° 时梯度方向翻转 . . . 66
6.5.2 固定时延的工程版本：抖动频率有一条上界 . . . 67
6.6 脚本验证：8 路 OPA 上的 $O(1/\sqrt{\omega})$ 阶 . . . 67
6.7 自检 . . . 68

第四部分　最优控制 **71**

第 7 章　线性二次型最优与 Riccati 方程；Kalman 作为对偶 **73**
7.1 为什么先学 LQ：它是最优控制里唯一” 能被完整解出” 的一类 73
7.2 有限时域 LQ：Riccati 微分方程 74
7.3 无限时域：代数 Riccati 方程与稳定性 75
7.4 Kalman 作为对偶：估计 Riccati = 控制 Riccati 的转置 77
7.5 LQR 的保证裕度：Kalman 不等式 79
7.6 LQG 不保留这份裕度（Doyle 1978） 81
7.7 动态规划与 HJB（选读） 82
7.8 脚本验证 83
7.9 自检 84

第 8 章　乘子法、梯度算法与极小值原理 **85**
8.1 从” 导数为零” 到” 逐点最小”：必要条件的逻辑 85
8.2 无约束问题：乘子法主定理 86
8.3 数值梯度法：伪逆（Newton）与伴随（最速下降） 87
8.4 有约束控制：极小值原理 88
8.5 脚本验证 89
8.6 自检 90

第 9 章　有界输入下的最小时间控制：bang-bang **91**
9.1 存在性：先证明” 最优控制存在” 91
9.2 时间最优的极大值原理 92
9.3 bang-bang 原理与切换次数 93
9.4 二阶积分器的完整解：切换曲线 94
9.5 OPA 挂钩：有轨时的最快相位转移 vs PI 贴轨 95
9.6 脚本验证 95
9.7 自检 96

第五部分　书外前沿 **97**

第 10 章　SPGD 收敛性的严格理论：随机逼近的 ODE 方法 **99**
10.1 从 SPGD 到随机逼近 99
10.2 ODE 方法主定理 100
10.3 落回 SPGD：均值 ODE 就是梯度流 101
10.4 脚本验证 102
10.5 自检 102

第 11 章　约束下的控制：模型预测控制（MPC）入门 **103**
11.1 MPC 的构造 103
11.2 递归可行性 104

11.3 稳定性：值函数就是 Lyapunov 函数 . . . 104
11.4 OPA 示例：有轨相位环，MPC vs PI . . . 105
11.5 脚本验证 . . . 105
11.6 自检 . . . 105

第 12 章 数据驱动控制：Willems 基本引理与 DeePC 107
12.1 行为观点：系统就是一族轨迹 . . . 107
12.2 持续激励与轨迹空间的维数 . . . 108
12.3 Willems 基本引理 . . . 108
12.4 DeePC：不用模型做预测控制 . . . 109
12.5 脚本验证 . . . 109
12.6 自检 . . . 110

第 13 章 学习地图 111
13.1 H_∞ 与鲁棒控制 . . . 111
13.2 自适应控制 . . . 111
13.3 强化学习与最优控制 . . . 111
13.4 Koopman 算子 . . . 112
13.5 分布式与大规模阵列控制 . . . 112
13.6 混杂系统 . . . 112
13.7 六条路怎么选（一张速查表） . . . 112

附录 A 本卷新增预备：奇异值、特征值连续性、向量场与流 119
A.1 奇异值与算子范数 . . . 119
A.2 特征值的连续性，以及”极点为什么不能随便放” . . . 121
A.3 向量场、流与流形（最低限度） . . . 123
A.4 凸优化与 KKT（第 11 章用） . . . 125
A.5 鞅与随机逼近的最低限度知识（第 10 章用） . . . 125

附录 B 中英术语索引（含首次定义页码） 127

附录 C 代码索引：脚本 → 验证的结论 → 运行时间 131
C.1 脚本清单：每个脚本验证了哪些结论 . . . 131

附录 D 习题分层提示与完整解答 135
D.1 第 1 章《能达性与能控性》 . . . 135
D.2 第 2 章《能观性与实现理论》 . . . 136
D.3 第 3 章《反馈、观测器与所有镇定控制器》 . . . 137
D.4 第 4 章《Lyapunov 方法与线性化原理》 . . . 138
D.5 第 5 章《Lie 括号》 . . . 140
D.6 第 6 章《抖动的本质》 . . . 141
D.7 第 7 章《线性二次型最优与 Riccati 方程》 . . . 142
D.8 第 8 章《乘子法、梯度算法与极小值原理》 . . . 143

D.9 第 9 章《有界输入下的最小时间控制：bang-bang》 144
D.10 第 10 章《SPGD 收敛性的严格理论》 145
D.11 第 11 章《模型预测控制入门》 145
D.12 第 12 章《数据驱动控制》 146
D.13 第 13 章《学习地图》 146

第一部分

结构：能控、能观、实现

第 1 章　能达性与能控性

本章能让你做到第一卷做不到的哪件事

卷一告诉你” 系统是什么” 以及” 给它一个输入会怎样”（卷一 第 1–2 章）。它没有回答的问题是：**这组执行器到底够不够用？** 本章把这句工程话变成三个可计算、可报告裕度的判据：

1. **Kalman 秩判据**：能不能控 $\Longleftrightarrow$ 一个显式矩阵满秩（§1.2）；
2. **Hautus（PBH）检验**：哪一个模态不可控——它把” 不能控” 归因到具体的左特征向量上（§1.3）；
3. **Gramian**：能控不只是” 能与不能”，还有要多少电压（§1.5）——这一条直接解释你的 H750 为什么会贴轨。

另外本章做两件卷一没做的事：**(i)** 证明采样会把能控性弄丢（§1.6，配有脚本），这是” 数字控制在原理上可能失效” 的精确版本；**(ii)** 证明线性化能控 $\Rightarrow$ 非线性局部能控（§1.7），把 卷一 第 6 章的线性化工具接到非线性世界里。最后 §1.10 用一个**严格成立**的结论把” 能控/能观是相对于输入和输出定义的” 这句话钉死在你的光强 I 上：**全局相位（活塞）方向不可观**。

1.1　能控性到底在问什么

【有什么用】

你的 OPA 有 N 个通道，每个通道的相位由一路 $0\sim3\,\mathrm{V}$ 电压驱动。问题：这 N 路电压能不能把 N 个相位独立地摆到任意想要的值？如果不能，是哪几个组合方向摆不动？**摆不动的方向叫做不可控模态**，它不是数学玩具：它就是你无论怎么调电压都改不了的那个相位组合。不懂这一节，你会花几个月调一个原理上就调不动的自由度。

【怎么用】

判定流程（三**个判据，按使用顺序**）：

1. 写下 (A,B)。连续时间一阶滞后阵列的典型形式见式 (1.25)；
2. 算能控性矩阵（严格定义见 §1.2）$\mathcal{R}(A,B)=\big[B,AB,A^2B,\dots,A^{n-1}B\big]$，看 $\operatorname{rank}\mathcal{R}\overset{?}{=}n$（§1.2）；
3. 若不是满秩，用 Hautus：找满足 $p'A=\lambda p'$、$p'B=0$ 的 p （§1.3）——p 就是” 摆不

动的方向”；

4. 要定量报告” 够不够用”，算 W 的 $\sigma_{\min}$ （§1.5）；
5. 若控制是数字式的，**还要检查采样周期**（§1.6）。

定义 1.1 (事件、能达、能控；[S, Def 3.1.1, Def 3.1.6])**.** 设 $\Sigma=(T,X,U,\Omega,\varphi)$ 是时变系统（符号与 卷一 §1.1–§1.4 一致）。一个**事件**是状态与时刻的一对 $(x,t)\in X\times T$。若存在 $\omega\in U^{[\sigma,\tau)}$ 使 $\varphi(\tau,\sigma,x,\omega)=z$，就说 (x,σ) **能达**（reachable）到 (z,τ)，记 $(x,\sigma)\rightsquigarrow(z,\tau)$。$\Sigma$ 在区间 $[\sigma,\tau]$ 上**能控**（controllable），指对一切 $x,z\in X$ 都有 $(x,\sigma)\rightsquigarrow(z,\tau)$；若对所有 x,z 都有 $x\rightsquigarrow z$（存在某个长度），就简称 Σ 能控。

警示 1.2 (三个词不要混：能控 / 能观 / 能稳)**.** **能控**是” 用输入能把任意状态搬到任意状态”；**能观**是第 2 章的” 从输出能反推状态”（严格定义见定义 2.1）；**能稳（可镇定）**是” 存在反馈让闭环渐近稳定”（严格定义见 §1.4）。三个性质互不包含：

- 能观但完全不能控：$\dot x=0$、$y=x$；
- 能控但不能观：$\dot x=u$、$y\equiv 0$；
- 能控且能观却不能用连续时不变反馈镇定：见 [S, Prop 5.9.1] （第 4 章会用到它）。

引理 1.3 (线性系统只需检查从原点出发；[S, Lemma 3.1.7])**.** 设 Σ 是线性系统（卷一 §1.7 或 卷一 §2.5），$\sigma<\tau$。则

1. Σ 在 $[\sigma,\tau]$ 上能控 $\iff$ 对一切 $y\in X$，$(0,\sigma)\rightsquigarrow(y,\tau)$；
2. 若 Σ 时不变，则 Σ 在时间 T 内能控 $\iff$ 对一切 y，$0\rightsquigarrow_T y$；
3. 若 Σ 连续时间，则 Σ 在 $[\sigma,\tau]$ 上能控 $\iff$ 对一切 $x\in X$，$(x,\sigma)\rightsquigarrow(0,\tau)$。

证明. 用叠加原理与时间可逆性（卷一 §1.7 与 卷一 §2.5：线性系统的响应满足 $\varphi(\tau,\sigma,x,\omega)=\Phi(\tau,\sigma)x+\varphi(\tau,\sigma,0,\omega)$，后一项是零初态响应且对 ω 线性）。若 $0\rightsquigarrow y$ 对一切 y 成立，则给定 x,z，把”$z-\Phi(\tau,\sigma)x$ 从 0 搬过去” 的那个控制 ω 满足 $\varphi(\tau,\sigma,x,\omega)=\Phi(\tau,\sigma)x+\big(z-\Phi(\tau,\sigma)x\big)=z$，这就是（1）。反之（1）的右端是” 能控” 定义的特例。（2）同理。（3）连续时间系统的 $\Phi(\tau,\sigma)$ 可逆，故 $x\rightsquigarrow 0\iff 0\rightsquigarrow\Phi(\tau,\sigma)x$，配合（1）即得。 ∎

1.2　Kalman 秩判据：一句话判能控

【有什么用】

最常用的判据，也是唯一一个可以手算的判据：把 $B,AB,\dots,A^{n-1}B$ 摞成一个 $n\times nm$ 的矩阵，数它的秩。OPA 场景里 A 是对角或近对角（各通道一阶解耦）、B 列满秩时，这个矩阵自动满秩——于是你会得到一个危险的错觉：” 能控是自动的”。§A.2 的陷阱框会说明这个错觉在” 故意取结构” 时怎样要命。

定义 1.4 (能控性矩阵、能控空间、能控对；[S, Def 3.3.1, Lemma 3.3.2])**.** 设 $A\in\mathbb{K}^{n\times n}$，$B\in\mathbb{K}^{n\times m}$。定义 **能控性矩阵**（controllability matrix）

$$\mathcal{R}(A,B):=\begin{bmatrix}B & AB & A^2B & \cdots & A^{n-1}B\end{bmatrix}\in\mathbb{K}^{n\times nm},\tag{1.1}$$

其列空间称为 (A,B) 的**能控空间**(controllable space)，记作 $\mathcal{R}$；称 (A,B) 是**能控对**(controllable pair)，若 $\operatorname{rank}\mathcal{R}(A,B)=n$。等价地（由 Cayley–Hamilton），$\mathcal{R}$ 是 $\{A^ib_j : i\ge 0,\ j=1,\dots,m\}$ 的张成（b_j 为 B 的第 j 列），也就是包含 B 的各列的最小 A-不变子空间。

定理 1.5 (Kalman 秩判据；[S, Thm 2, Thm 3])**.** 设 Σ 是 n 维时不变线性系统（离散或连续）。则

$$\Sigma \text{ 能控} \iff \operatorname{rank}\mathcal{R}(A,B)=n \iff \operatorname{rank}\big[B,AB,\dots,A^{n-1}B\big]=n. \tag{1.2}$$

证明.（离散时间）由 卷一 §1.7，从零初态出发、输入为 $\omega=(u_0,u_1,\dots)$ 时

$$\varphi(n,0,0,\omega)=\sum_{i=0}^{n-1}A^iBu_{n-1-i}, \tag{1.3}$$

(多输入时 $u_k\in\mathbb{K}^m$，Bu_k 按列叠加)。故 k 步可达集恰为 $\operatorname{im}[B,AB,\dots,A^{k-1}B]$。若 Σ 能控，则某个 k 步可达集是整个 $\mathbb{K}^n$。由 Cayley–Hamilton，$A^n=\alpha_1 I+\cdots+\alpha_nA^{n-1}$；把它逐次乘 A 可知每个 A^j（$j\ge n$）都是 $A^0,\dots,A^{n-1}$ 的线性组合，故 k 再增大可达集也不扩大，于是 $\operatorname{rank}\mathcal{R}(A,B)=n$。反之若 $\operatorname{rank}\mathcal{R}(A,B)=n$，则任意 z 都能写成 $z=\sum_{i=0}^{n-1}A^iBu_{n-1-i}$ 的形状(把系数读成输入序列)，即 n 步内 $0\rightsquigarrow z$；由引理 1.3 得 Σ 能控。

（连续时间）由 卷一 §2.6 的常数变易公式（先设 $m=1$，$B=b$)：

$$\varphi(\tau,0,0,\omega)=\int_0^\tau \mathrm{e}^{(\tau-s)A}b\,\omega(s)\mathrm{d}s. \tag{1.4}$$

必要性：若 $\operatorname{rank}\mathcal{R}<n$，则存在行向量 $0\neq p$ 使 $p'A^ib=0$ 对一切 $i\ge 0$。把 $\mathrm{e}^{(\tau-s)A}=\sum_{k\ge0}\frac{(\tau-s)^k}{k!}A^k$ 逐项代入(有限区间上一致收敛,可逐项积分),得 $p'\varphi(\tau,0,0,\omega)=\sum_k\frac{p'A^kb}{k!}\int_0^\tau(\tau-s)^k\omega(s)\mathrm{d}s=0$，故可达集落在超平面 $\{x:p'x=0\}$ 内，不可能等于 $\mathbb{R}^n$，矛盾。充分性：设 $\operatorname{rank}\mathcal{R}=n$。对 $k=0,\dots,n-1$，函数 $s\mapsto\mathrm{e}^{(\tau-s)A}b$ 在 $s=\tau$ 处的第 k 阶导数为 $(-A)^kb$。取 n 个小长度 ε 与互不相交的时段 $[\tau-t_k-\varepsilon,\tau-t_k]$，用该时段上恒为 u_k 的分段常值控制，则其贡献为 $\big(\int_{\tau-t_k-\varepsilon}^{\tau-t_k}\mathrm{e}^{(\tau-s)A}\mathrm{d}s\big)bu_k$；当 $\varepsilon\to0$ 时该矩阵除以 ε 趋于 e^{t_kA}，故各段的贡献可任意逼近 $\mathrm{e}^{t_kA}bu_k$。由 $\operatorname{rank}\mathcal{R}=n$，$\{b,Ab,\dots,A^{n-1}b\}$ 张成 $\mathbb{R}^n$；又 t_k 可任取，$\{\mathrm{e}^{t_kA}b\}$ 仍在 $\mathbb{R}^n$ 中、且当 t_k 取 n 个互异的小值时同样线性无关（否则 $\mathrm{e}^{tA}b$ 的行列式恒为 0，与其在 $t=0$ 处的 Taylor 首项 $b\wedge Ab\wedge\cdots\wedge A^{n-1}b\neq0$ 矛盾)。故对任意 z，取合适的 $(u_0,\dots,u_{n-1})$，使各段位移之和落在 z 的 δ 邻域内；再用一次同样的构造把" 剩下的 δ" 搬掉（可达集是子空间，闭包等于自身，即 [S, Thm 1] 的稠密性加线性性)，得到精确的可达。于是 $0\rightsquigarrow z$，由引理 1.3 得 Σ 能控。多输入情形对 B 的每一列做同样的论证。 ∎

注 1.6 (单输入 = 循环向量)**.** $m=1$ 时 $\operatorname{rank}\mathcal{R}=n$ 就是 b 关于 A 是循环向量($\{b,Ab,\dots,A^{n-1}b\}$ 线性无关)。所以" 能控" 是多输入对经典" 循环性" 的推广（[S, §3.3])。

1.3　Hautus（PBH）检验：找出摆不动的那个方向

【有什么用】

秩判据只回答" 能不能"，不告诉你" 哪里不能"。Hautus 检验把" 不能控" 归因到一个 **具体的模态**：存在某个 λ（A 的特征值）和某个左特征向量 p，使得 $p'A=\lambda p'$ 且 $p'B=0$。这两条一起说：**方向 p 上的状态既会自己演化（以 λ 的速率），又完全不受输入影响**。在 OPA 里，p 往往就是一个你根本没意识到的物理组合——例如全体相位的平均值（§1.10 会确实算出这个 p)。

【怎么用】

查表式用法：对 A 的每个特征值 λ，构造 $n\times(n+m)$ 矩阵 $[\lambda I-A,\ B]$，算秩；**只有全部 $=n$ 才叫能控**。工程上更稳妥的等价做法：算 $\sigma_{\min}\big([\lambda I-A,\ B]\big)$，它小就说明" 这个模态几乎不被驱动"。

引理 1.7 (Hautus 引理；[S, Lemma 3.3.7])**.** 设 $\bar{\mathbb{K}}$ 是域 $\mathbb{K}$ 的代数闭包（$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 时 $\bar{\mathbb{K}}=\mathbb{C}$）。对 $A\in\mathbb{K}^{n\times n}$、$B\in\mathbb{K}^{n\times m}$，下面三条等价：

1. (A,B) 能控；
2. $\operatorname{rank}[\lambda I-A,\ B]=n$ 对一切 $\lambda\in\bar{\mathbb{K}}$ 成立；
3. $\operatorname{rank}[\lambda I-A,\ B]=n$ 对 A 的每个特征值 λ 成立。

证明. (2) $\Rightarrow$ (3) 可直接验证。反过来，若 λ 不是 A 的特征值，则 $[\lambda I-A,\ B]$ 的前 $n\times n$ 块可逆（$=$ 秩 n），故 (3) $\Rightarrow$ (2)。

设 (1) 不成立，即 $\operatorname{rank}\mathcal{R}(A,B)=r<n$，取 $\mathcal{R}$ 的一组基扩成 $\mathbb{K}^n$ 的基，由 [S, Lemma 3.3.3]（本节 §1.4 会给出）可设 $A=\begin{pmatrix}A_1 & A_2\\ 0 & A_3\end{pmatrix}$、$B=\begin{pmatrix}B_1\\ 0\end{pmatrix}$，其中 A_3 是 $(n-r)\times(n-r)$ 的。取 A_3 的任一特征值 λ 与左特征向量 $0\neq q'$（$q'A_3=\lambda q'$），令 $p':=(0',\ q')$。则

$$p'[\lambda I-A,\ B]=q'[0,\ \lambda I-A_3,\ 0]=0,$$

故该矩阵秩 $<n$，(3) 不成立。

反之设 (3) 不成立：存在 λ 与 $0\neq p'$ 使 $p'[\lambda I-A,\ B]=0$，即 $p'A=\lambda p'$ 且 $p'B=0$。则对一切 $i\geq 0$，$p'A^iB=\lambda^i p'B=0$，故 $p'\mathcal{R}(A,B)=0$，$\operatorname{rank}\mathcal{R}<n$，(1) 不成立。（这两段的共同点：能控性的失败总可以被某个左特征向量" 看见"。） ■

推论 1.8 (不可控模态 $=$ 右乘为零的 λ；[S, Lemma/Ex 3.3.10])**.** [S, Def 3.3.5] 的不可控部分 χ_u 的零点，恰是使 $\operatorname{rank}[\lambda I-A,\ B]<n$ 的那些 λ。因此" 能控的模态" 是 A 在 $\mathcal{R}$ 上的限制 A_1 的特征值，" 不可控的模态" 是 A 在商空间 $\mathbb{K}^n/\mathcal{R}$ 上诱导的 A_3 的特征值。

证明. 由引理 1.7 的证明过程：$[\lambda I-A,B]$ 降秩 $\iff$ 存在 $p'\neq 0$ 使 $p'A=\lambda p'$、$p'B=0$ $\iff$ 存在只作用在 $\mathcal{R}$ 的补空间上的左特征向量 $\iff$ λ 是 A_3 的特征值。而 $\chi_A=\chi_{A_1}\chi_{A_3}=\chi_c\chi_u$（[S, §3.3]），即得。 ■

1.4　Kalman 分解：把系统切成" 能控的一块 + 不能控的一块"

【有什么用】

如果你算完秩发现 $r<n$，第一件该做的事不是" 加控制"，而是换坐标把系统拆开：一部分你能完全操纵，另一部分你完全碰不到。这个分解（Kalman 分解）是所有后续讨论的基础：第 3 章的极点配置只能配" 能控的那一块"（[S, Thm 13]），第 2 章的能观性分解是它的转置版，第 4 章的" 控制 Lyapunov 函数" 也只能管能控的部分。

引理 1.9 (Kalman 能控性分解；[S, Lemma 3.3.3])**.** 设 (A,B) 不能控，$\dim\mathcal{R}(A,B)=r<n$。则存在 $T\in\mathrm{GL}(n)$ 使

$$\tilde{A}=T^{-1}AT=\begin{pmatrix}A_1 & A_2\\ 0 & A_3\end{pmatrix},\qquad \tilde{B}=T^{-1}B=\begin{pmatrix}B_1\\ 0\end{pmatrix}, \tag{1.5}$$

其中 A_1 是 $r\times r$、B_1 是 $r\times m$（$r=0$ 时分解平凡）。而且 (A_1,B_1) 自身是能控对。

证明. 取子空间 S 使 $\mathcal{R}\oplus S=\mathbb{K}^n$；取 $\mathcal{R}$ 的基 $\{v_1,\dots,v_r\}$ 与 S 的基 $\{w_1,\dots,w_{n-r}\}$，令 $T:=(v_1,\dots,v_r,w_1,\dots,w_{n-r})$。$\mathcal{R}$ 是 A-不变的（[S, Lemma 3.3.2]：它由 $\{A^ib_j\}$ 张成），所以 A 把前 r 列基向量映回 $\mathcal{R}$ 内，即 $\tilde{A}$ 的左下块为 0；又 $\operatorname{im}B\subseteq\mathcal{R}$，故 $\tilde{B}$ 的后 $n-r$ 行为 0。对 (A_1,B_1)：由 $\mathcal{R}(A,B)=\mathcal{R}$ 与分块结构，$\mathcal{R}(A_1,B_1)=\mathbb{K}^r$（否则 $\mathcal{R}$ 中会存在一个非零的、被 A_1 张成但不由 B_1 触发的方向，与 $\mathcal{R}$ 的最小性矛盾）。 ∎

注 1.10 (分解后的读法)**.** 换坐标 $x=Tz$ 后方程变成

$$\dot{z}_1=A_1z_1+A_2z_2+B_1u,\qquad \dot{z}_2=A_3z_2. \tag{1.6}$$

z_2 分量完全不受 u 影响，它以 A_3 的特征值（即 χ_u 的零点）自由演化。所以**不可控不等于"没用"：它只是不能被你改变**——如果 A_3 稳定，靠系统自己它会衰减到零；如果 A_3 不稳定，你无论如何救不了它。后一种情形就是下面这个定义。

定义 1.11 (可镇定性 = 渐近能控性；[S, §3.3 与 Def 3.3.5])**.** 称 (A,B)（或系统 Σ）是**可镇定**（stabilizable）的（原书用"渐近能控"），若 χ_u 的零点全在左半开平面（离散时为开单位圆内）。由推论 1.8，这等价于：**每个不可控模态都是稳定的**。

注 1.12 (可镇定性是比能控弱得多、也实用得多的条件)**.** 秩判据要求 n 个模态全部被你掌握；可镇定性只要求"你抓不住的模态自己会死"。OPA 里最典型的例子：某一路相位完全没接线（$b_k=0$），如果那一通道的漂移本身稳定，整个系统仍然可镇定——这就是"你并不需要控制一切"的严格版本。

1.5　Gramian：能控要花多少电压

【有什么用】

这是本章对你最有工程价值的一节。"能控"是 0/1 判断，但你的 H750 只有 $0\sim3\,\mathrm{V}$。真正决定成败的量是**最小能量控制的能量**，而它由能控性 Gramian W 的逆的二次型精确给出。W 的最小奇异值小，就意味着"要的电压超过了轨"——第 9 章会证明在这种情况下最优策略是贴轨（*bang-bang*）而不是最小能量解，本节给出为什么。

定理 1.13 (Gramian 判据与最小范数控制；[S, Thm 5] + [S, Ex 3.5.5])**.** 设 Σ 是连续时间线性系统，$\sigma<\tau$，Φ 为其状态转移矩阵，b_i 是 B 的第 i 列。记**能控性 *Gramian***（*controllability Gramian*）

$$W_c(\sigma,\tau):=\int_\sigma^\tau \Phi(\sigma,s)B(s)B(s)^{*}\Phi(\sigma,s)^{*}\mathrm{d}s,\qquad W(\sigma,\tau):=\Phi(\sigma,\tau)W_c(\sigma,\tau)\Phi(\sigma,\tau)^{*}. \tag{1.7}$$

则下列等价：

1. Σ 在 $[\sigma,\tau]$ 上能控；
2. $W_c(\sigma,\tau)>0$（正定），等价地 $W(\sigma,\tau)>0$；

3. 不存在 $0 \neq p$ 使 $\langle p, \Phi(\tau,s)b_i(s)\rangle = 0$ 对一切 i 与几乎所有 s 成立。

在满足上述条件时，把 x 送到 z 的最小 L^2 范数控制为

$$\omega(t) = B(t)^*\Phi(\tau,t)^*W(\sigma,\tau)^{-1}\big(z - \Phi(\tau,\sigma)x\big), \tag{1.8}$$

其范数平方为 $\langle \zeta, W^{-1}\zeta\rangle$，$\zeta := z - \Phi(\tau,\sigma)x$。

证明. 把" 输入到终点位移" 的映射写成算子 $L : L^2_m(\sigma,\tau) \to X$，$L\omega := \int_\sigma^\tau \Phi(\tau,s)B(s)\omega(s)\mathrm{d}s$。则 [S, Thm 5] 的结论可读作：$\Sigma$ 能控 $\iff$ L 满 $\iff$ $LL^* > 0$，而 $LL^* = W(\sigma,\tau)$——这就是 (1) $\Leftrightarrow$ (2)。(3) 是 $L^*p = 0$ 的展开：$L^*p(s) = B(s)^*\Phi(\tau,s)^*p$，于是 $L^*p = 0 \iff \langle p, \Phi(\tau,s)b_i(s)\rangle = 0\ \forall i$, a.e. s；由 $\operatorname{range} L = (\ker L^*)^\perp$（有限维线性代数），$L$ 满 $\iff \ker L^* = \{0\}$。

最小范数：由 [S, Prop 3.5.4]，L 满时 $L^\# := L^*(LL^*)^{-1}$ 给出的 $L^\# z$ 是 $L\omega = z$ 的最小范数解。把 L^* 与 $LL^* = W$ 代入即得式 (1.8)。范数计算：$\|L^\#\zeta\|^2 = \langle L^*W^{-1}\zeta, L^*W^{-1}\zeta\rangle = \langle W^{-1}\zeta, WW^{-1}\zeta\rangle = \langle \zeta, W^{-1}\zeta\rangle$。 ■

▲ 工程陷阱：病态 = 电压超轨：把 $\sigma_{\min}(W)$ 变成设计指标

结合附录 A 的 $\|W^{-1}\| = 1/\sigma_{\min}(W)$：

$$\min \|\omega\|_{L^2}^2 = \langle \zeta, W^{-1}\zeta\rangle \le \frac{\|\zeta\|^2}{\sigma_{\min}(W)}, \qquad \text{且当} \zeta \parallel v_{\min} \text{ 时取等号。} \tag{1.9}$$

电压口径要说清（P1 验收裁定-5）：执行器是 $0 \sim 3\,\mathrm{V}$ 的绝对电压。以工作点 $v_0 = 1.5\,\mathrm{V}$ 为中心，偏差上限是 $\pm 1.5\,\mathrm{V}$，而不是 $\pm 3\,\mathrm{V}$。于是有两套数，**不要混用**：

- **玩具估计（不含轨约束，仅供量级）**：若允许偏差 $\pm 3\,\mathrm{V}$，则 $\|\omega\|_{L^2}^2 \le 3^2(\tau-\sigma) = 9$，与 π 阶跃所需的最小能量 5.204329 相比是 1.729 倍——这一行不是结论；
- **与轨一致的口径**：偏差 $\pm 1.5\,\mathrm{V}$ 下，恒幅预算只有 $1.5^2(\tau-\sigma) = 2.25$，比值 $5.204329/2.25 = 2.313 > 1$，即**不可行**；
- **真正的判据是幅值，不是能量**：该最小能量控制在 $t = \tau$ 处的峰值幅值是 **3.4696** V，超出偏差上限 1.5 V 的 **2.313** 倍。

所以**能量裕度这个指标只适用于小步长**：搬 0.1 rad 时所需能量 0.005273，同样的波形下 1.5 V 能提供的最大能量 0.972748，裕度约 184.5 倍（脚本实测）。**大阶跃还有一个更硬的天花板**：一阶滞后模型 $\dot\theta = \frac{1}{\tau}(\theta_{\mathrm{des}} - \theta)$ 在 $v \le 3\,\mathrm{V}$ 下的可达相位上界是

$$\theta(T) \le \frac{2\pi}{3}\cdot 3\Big(1 - \mathrm{e}^{-T/\tau}\Big) = 2\pi\big(1 - \mathrm{e}^{-T/\tau}\big) \quad\Longrightarrow\quad \theta(T) < 2\pi \text{ 对一切有限} T, \tag{1.10}$$

即**相位 2π 在有限时间内不可达**（脚本实测：$T = 1\,\mathrm{s}$ 时上界 3.9717，$T = 5$ 时 6.2408，$T = 10$ 时 6.2829，而 $2\pi = 6.2832$；要走到 $2\pi - 0.01$ 需 $T = 6.443\,\mathrm{s}$，走到 $2\pi - 10^{-4}$ 需 $11.048\,\mathrm{s}$）。所以" 从工作点 π 搬一个 π 的阶跃" 在本模型里是渐近的，不是有限时间的。正确做法不是加大增益，而是改用 bang-bang 与可达集（第 9 章）。

注 1.14 (对偶：这条定理是第 2 章能观性 Gramian 的转置). 把上面三处替换 $(A,B) \mapsto (A',C')$，Gramian 就变成能观性 Gramian，" 最小能量控制" 变成" 最小二乘估计"（[S, Thm 25]）。这不是巧合：[S, §6.1] 的对偶把能控与能观配对，本卷第 7 章还会用同一配对把 Kalman 滤波与控制 Riccati 方程配起来。

1.6　采样下的能控性：数字控制会把能控性弄丢

【有什么用】

你的控制是数字的：FPGA 每隔 δ 秒更新一次 DA1，H750 在两次更新之间保持电压不变。卷一的采样章（卷一 第 3 章）告诉你这会引入混叠与相位损失。本节说的是更严重的事：**采样可能把能控性彻底删掉**——存在一整族"坏周期"，使离散化后的系统永远到不了某些状态，无论你怎么设计控制律。这不是控制律的失败，是**信息的失败**：你根本没有把某个模态激励起来。

【怎么用】

两步，全都可以算：

1. 写出零阶保持下的精确离散化：$F=\mathrm{e}^{\delta A}$，$G=\int_0^\delta \mathrm{e}^{(\delta-t)A}\mathrm{d}s\,B=A(\delta)B$；
2. 检查两个条件：$\operatorname{rank}\mathcal{R}(F,G)=n$（§1.2）与 $A(\delta)$ 可逆（引理 1.17）。工程上别只看秩，看 $\sigma_{\min}$：**它随 δ 剧烈起伏，这就是"坏周期"的可视化**。

定义 1.15 (δ-采样能控性；[S, §3.4])**.** 设 $\Sigma=(A,B)$ 是连续时间时不变线性系统。固定 $\delta>0$，令

$$F:=\mathrm{e}^{\delta A},\qquad A(\delta):=\int_0^\delta \mathrm{e}^{(\delta-t)A}\mathrm{d}t,\qquad G:=A(\delta)B. \tag{1.11}$$

称 Σ 是 **δ-采样能控**（δ-sampled controllable）的，若离散时间系统 $\Sigma^{[\delta]}:\ x^+=Fx+Gu$ 能控。

注 1.16 (为什么 $G=A(\delta)B$ 而不是 $G=\int_0^\delta \mathrm{e}^{sA}\mathrm{d}s\,B$). 零阶保持下 $u(t)=u$ 常数，终端状态为 $x(\delta)=\mathrm{e}^{\delta A}x(0)+\int_0^\delta \mathrm{e}^{(\delta-\tau)A}B u\mathrm{d}s\tau=\mathrm{e}^{\delta A}x(0)+A(\delta)Bu$。作变量替换 $t=\delta-\tau$ 即得 $\int_0^\delta \mathrm{e}^{tA}Bu\mathrm{d}t=A(\delta)Bu$。关键恒等式（[S, §3.4]）：$A\,A(\delta)=\mathrm{e}^{\delta A}-I$，它在 A 可逆时给出 $A(\delta)=A^{-1}(\mathrm{e}^{\delta A}-I)$——这就是式 (1.12) 的来历。

$$A(\delta)=A^{-1}\big(\mathrm{e}^{\delta A}-I\big)\quad(A\text{ 可逆});\qquad A(\delta)=\sum_{k\ge 0}\frac{\delta^{k+1}}{(k+1)!}A^k\quad(\text{一般情形}). \tag{1.12}$$

引理 1.17 (采样能控性的两个条件；[S, Lemma 3.4.1])**.** Σ 是 δ-采样能控的 $\iff$

1. $(\mathrm{e}^{\delta A},B)$ 是能控对，并且
2. A 没有形如 $2k\pi\mathrm{j}/\delta$ 的特征值（k 为非零整数）。

证明. 由定义与 $\operatorname{rank}[G,FG,\dots,F^{n-1}G]=\operatorname{rank}\big[A(\delta)\cdot[B,\mathrm{e}^{\delta A}B,\dots,\mathrm{e}^{(n-1)\delta A}B]\big]$：注意 $A(\delta)$ 是 A 的函数、与 $\mathrm{e}^{\delta A}$ 交换（都是 A 的幂级数），故可提出 $A(\delta)$。于是 $\Sigma^{[\delta]}$ 能控 $\iff$ $\operatorname{rank}\big(A(\delta)\mathcal{R}(\mathrm{e}^{\delta A},B)\big)=n$ $\iff$ $A(\delta)$ 可逆且 $\operatorname{rank}\mathcal{R}(\mathrm{e}^{\delta A},B)=n$。

$A(\delta)$ 的特征值由谱映射定理给出，形如 $f(\lambda)$，其中

$$f(s)=\int_0^\delta \mathrm{e}^{(\delta-t)s}\mathrm{d}t=\frac{\mathrm{e}^{\delta s}-1}{s}\quad(s\neq 0),\qquad f(0)=\delta. \tag{1.13}$$

$\lambda=0$ 时 $f(\lambda)=\delta\neq 0$；$\lambda\neq 0$ 时 $\mathrm{e}^{\delta\lambda}-1=0$ $\iff$ $\delta\lambda=2k\pi\mathrm{j}$（$k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}$）。故 $A(\delta)$ 可逆 $\iff$ 条件 (2)。 ∎

定理 1.18 (Kalman–Ho–Narendra 判据；[S, Thm 4])**.** 设 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$，$\Sigma=(A,B)$ 是能控的连续时间时不变线性系统。若 $\delta>0$ 满足

$$\delta(\lambda-\mu)\ \neq\ 2k\pi\mathrm{j},\qquad k=\pm1,\pm2,\dots, \tag{1.14}$$

对 A 的每一对特征值 λ,μ 成立，则 Σ 也是 δ-采样能控的。

证明. 只需证明 $(\mathrm{e}^{\delta A},B)$ 能控（条件（2）由假设自动成立：若 A 有特征值 $\lambda=2k\pi\mathrm{j}/\delta$，$k\neq0$，则取 $\mu=\bar\lambda$ 得 $\delta(\lambda-\bar\lambda)=4k\pi\mathrm{j}$，与式 (1.14) 矛盾）。用 Hautus（引理 1.7）：由谱映射定理，$\mathrm{e}^{\delta A}$ 的特征值形如 $\mathrm{e}^{\delta\lambda}$，故需证对任何 $\mathrm{e}^{\delta A}$ 的左特征向量 p' 有 $p'B\neq0$。设 $(\mathrm{e}^{\delta A})'p=\mathrm{e}^{\delta\bar\lambda}p$，即 p 是 (A') 的”广义”特征向量（$\mathrm{e}^{\delta A}$ 与 A 的幂级数可交换，故 p 落在 A' 的某个广义特征子空间内）。把 A 限制在 p 所在的广义特征子空间上，用 Jordan 形即可看出：若 $\mathrm{e}^{\delta A'}p=\mathrm{e}^{\delta\bar\lambda}p$ 且 p 属于特征值 $\lambda_1,\dots,\lambda_m$ 的广义特征子空间，则 $\mathrm{e}^{\delta\lambda_i}=\mathrm{e}^{\delta\lambda}$ 对某个 i 成立，于是 $\delta(\lambda_i-\lambda)=2k\pi\mathrm{j}$。由假设（对 λ_i 与 λ 这一对）必须 $k=0$，即 $\lambda_i=\lambda$。所以 p 是 A' 的、特征值 λ 的一个广义特征向量；由 (A,B) 能控与 Hautus，$(\lambda I-A')$ 的广义特征子空间中的任何非零 p 都满足 $p'B\neq0$（否则 p 会是 $[\lambda I-A,B]$ 的一个左零向量，使秩降为 $<n$）。 ∎

例 1.19 (被采样杀死：谐振子；[S, Ex 3.4.2])**.** 取线性化无阻尼摆（或任何单一谐振模态）

$$A=\begin{pmatrix}0&1\\-\omega_0^2&0\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\qquad \mathrm{e}^{tA}=\begin{pmatrix}\cos\omega_0 t&\sin\omega_0 t/\omega_0\\-\omega_0\sin\omega_0 t&\cos\omega_0 t\end{pmatrix}. \tag{1.15}$$

特征值 $\pm\mathrm{j}\omega_0$；$\lambda-\mu$ 取 $0,\pm2\mathrm{j}\omega_0$，故式 (1.14) 失败当且仅当 $\omega_0\delta=k\pi$（k 为非零整数）。直接算：

$$\mathcal{R}(\mathrm{e}^{\delta A},B)=\begin{pmatrix}0&\sin\omega_0\delta/\omega_0\\1&\cos\omega_0\delta\end{pmatrix},\qquad \det=-\frac{\sin\omega_0\delta}{\omega_0}, \tag{1.16}$$

于是 $\sin\omega_0\delta\to0$ 时能控性消失。特别地 $\omega_0\delta=\pi$ 时 $F=-I$、$G=2AB=(2,0)'$，离散方程退化为

$$x_1^+=-x_1+2u,\qquad x_2^+=-x_2, \tag{1.17}$$

速度分量永远改不了，它在 $\pm x_2(0)$ 之间振荡。

换个角度看：”坏采样周期”在 OPA 上长什么样

【严格成立】 前提：模型是连续时间时不变线性系统，控制按零阶保持实现，周期为 δ。

(1) 一阶滞后阵列永远安全。若 $A=-\frac{1}{\tau}I$（各通道解耦、特征值全为负实数），则 $\lambda-\mu$ 恒为实数，而 $2k\pi\mathrm{j}$ 是纯虚数（$k\neq0$），式 (1.14) 自动成立，且 $A(\delta)=\tau(1-\mathrm{e}^{-\delta/\tau})I$ 恒可逆。**所以：只要你的相位环真是”一阶滞后 + 无谐振”，采样周期怎么选都不会丢能控性。**

但要注意：不丢能控性 $\neq$ 裕度不变。脚本实测（§1.6.1）显示：一阶滞后阵列的 $\sigma_{\min}\mathcal{R}(F,G)$ 随 δ 线性缩小（$\delta=10^{-4}$ 时降到 5.92×10^{-4}，与 $\beta\sqrt{N}\,\delta$ 之比 0.9996），而条件数恒为 1（严格定义见 A.1）。周期越小，单步权威越小。

(2) 危险全部来自复模态（谐振）。只要系统里有一个谐振 $\pm\mathrm{j}\omega_0$（压电陶瓷的机械谐振、驱动电路的 LC 谐振、或任何二阶振荡模态），$\delta=k\pi/\omega_0$ 就是一整族坏周期。

结论：判断”我的采样周期选坏了吗”不需要模型辨识，只需要一次**开环扫频**：找出所有谐振频率 ω_j，检查 $\omega_j\delta$ 是否落在 $\pi\mathbb{Z}$ 附近；再用 $\min_j|\sin(\omega_j\delta)|$ 作为裕度指标。这是本节给出的最实用的一句话。

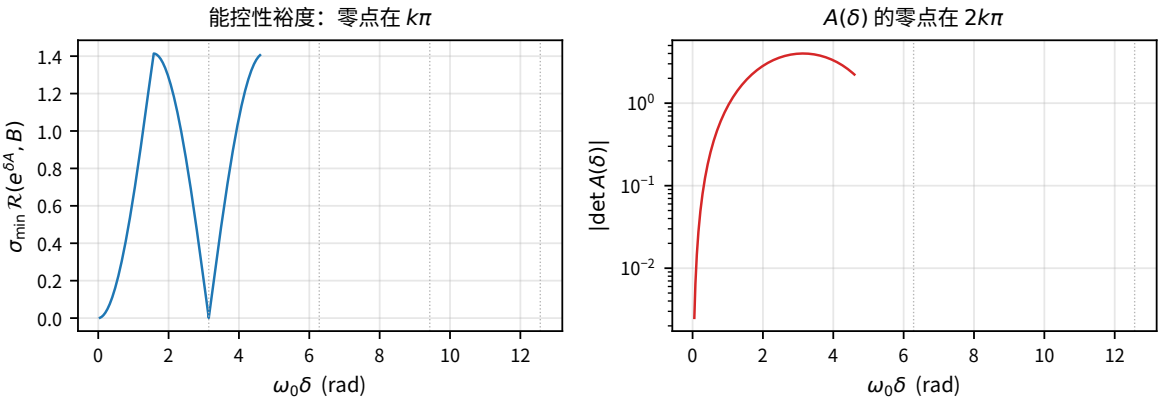


图 1.1: 采样周期与能控性裕度（`code/ch1_sampling.py`）。左：$\sigma_{\min}\mathcal{R}(\mathrm{e}^{\delta A}, B)$ 在 $\omega_0\delta = k\pi$ 处降到机器零；右：$A(\delta)$ 的 $|\det|$ 只在 $\omega_0\delta = 2k\pi$ 处为零。两张图的零点位置不同，说明引理 1.17 的两个条件不能互相替代。

1.6.1　脚本验证：`code/ch1_sampling.py`

全部数字可在 `fig/ch1_sampling_summary.txt` 里逐句复核；脚本用 `nice -n 10` 单进程跑，实测 **1.7 s**。脚本内的 $\tau = 1\,\mathrm{s}$、$\omega_0 = 1\,\mathrm{rad/s}$、$N = 8$ 都是教学参数，不是你的硬件参数。

1. **一阶滞后阵列**（$A = -\frac{1}{\tau}I_8$、$B = \frac{2\pi}{3\tau}I_8$）：$\operatorname{rank}\mathcal{R}(A,B) = 8$，$\sigma_{\min}\mathcal{R} = 5.923844$，与闭式 $\beta\sqrt{N} = \frac{2\pi}{3}\sqrt{8} = 5.923844$ 一致，条件数 $= 1.000000$。

2. **δ 扫描**（10^{-4} 到 10^{2}）：$\operatorname{rank}\mathcal{R}(F,G) \equiv 8$，条件数 $\equiv 1$，而 $\sigma_{\min}$ 从 5.921×10^{-4} 单调升到 2.094395：**能控性永不丢失，但单步裕度按 δ 线性缩小**。

3. **把 1 路相位搬 π（P1 裁定-5 修正后的口径）**：最小能量 5.204329（与闭式 $\pi^2/\left[\beta^2\frac{\delta}{2}(1-\mathrm{e}^{-2})\right]$ 一致）；玩具估计（允许偏差 $\pm 3\,\mathrm{V}$，不含轨约束）$9 \Rightarrow$ 裕度 1.729（不作结论）；与轨一致（工作点 $1.5\,\mathrm{V}$，偏差 $\pm 1.5\,\mathrm{V}$）预算 $2.25 \Rightarrow$ 比值 $2.313 > 1$ 不可行，因为该最小能量控制的**峰值幅值 3.4696 V 超过 1.5 V 的 2.313 倍**。

4. **小步长才适用能量指标**：搬 $0.1\,\mathrm{rad}$ 需能量 0.005273，同波形下 $1.5\,\mathrm{V}$ 能提供 0.972748，裕度约 184.5 倍。

5. **一阶滞后模型的可达相位上界**：$2\pi(1 - \mathrm{e}^{-T/\tau})$——$T = 1, 2, 5, 10\,\mathrm{s}$ 时为 $3.9717, 5.4328, 6.2408, 6.2829$（$2\pi = 6.2832$），故 2π 只能渐近逼近；到 $2\pi - 0.01$ 需 $6.443\,\mathrm{s}$，到 $2\pi - 10^{-4}$ 需 $11.048\,\mathrm{s}$。

6. **谐振模态**（$\omega_0 = 1$）：$\omega_0\delta = k\pi$ 时 $\sigma_{\min}\mathcal{R}(\mathrm{e}^{\delta A}, B) = 2.159 \times 10^{-16}$（$k = 1$）、$1.395 \times 10^{-31}$（$k = 2$）、$7.256 \times 10^{-16}$（$k = 3$）；对照 $\omega_0\delta = 0.5\pi$ 时为 1.414214。闭式 $\sigma_{\min}^2 = 1 - |\cos\omega_0\delta|$（$\omega_0 = 1$）成立。

7. **消失阶**：$\sigma_{\min}$ 关于 $|\omega_0\delta - \pi|$ 的 log–log 斜率 $=$ **0.9999**，即**一阶（线性）消失**，不是二阶——这意味着" 周期稍微偏离坏值" 就能救回来，但也意味着坏值附近非常陡。

8. **$A(\delta)$ 的零点**：$|\det A(\delta)| = 4.000$ 在 $\omega_0\delta = \pi, 3\pi$，$2.905 \times 10^{-31}$ 与 1.162×10^{-30} 在 $2\pi, 4\pi$：两种失败机制（$\mathcal{R}$ 降秩与 $A(\delta)$ 奇异）的零点位置确实不同。

9. **共模**：$I(\theta + c\mathbf{1})$ 与 $I(\theta)$ 的最大偏差 1.332×10^{-15}；解析 $\sum_k \partial_k I = 0.000 \times 10^{0}$（各分量最大 2.427）；数值差分和为 -6.661×10^{-10}，与解析的最大分量偏差 4.393×10^{-10}。

1.7　一阶局部能控性：线性化能控 ⇒ 非线性局部能控

【有什么用】

前面全部是线性系统。真实世界（包括你的 OPA）是非线性的：sin 鉴相、饱和、cos 型耦合。好消息是：**只要线性化能控，非线性系统在平衡点附近就局部能控**。这是" 用线性理论做非线性工程" 的第一块合法地基，也是把 卷一 第 6 章（线性化计算导数）与本章接起来的桥。坏消息是：它只保证局部，而且不保证" 小时间" 能控；更强的概念（small-time local controllability）需要第 5 章的 Lie 括号（定义见第 5 章的定义 5.1）。

定义 1.20 (局部能控性；[S, Def 3.7.4–3.7.5])**.** 设 Σ 是拓扑系统（即 φ 与初值连续的系统）。Σ 在 x_0 处**局部能控**（local controllability），若对 x_0 的每个邻域 W 存在邻域 $V \subseteq W$，使对一切 $x, z \in V$ 都有某个控制把 x 在不离开 W 的情况下送到 z。在时间 ε 内局部能控的含义类似，只是限制转移时间 $\le \varepsilon$。

定理 1.21 (线性化局部分解定理；[S, Thm 7])**.** 设 Σ 是 C^1 的连续时间系统。

1. 设 $\Gamma = (\xi, \omega)$ 是 Σ 在 $[\sigma, \tau]$ 上的一条轨迹。若沿 Γ 的线性化 $\Sigma^*[\Gamma]$ 在 $[\sigma, \tau]$ 上能控，则 Σ 沿 Γ 局部能控；
2. 设 Σ 时不变、x 是平衡态、u 满足 $f(x, u) = 0$。若 Σ 在 (x, u) 处的线性化能控，则对任意 $\varepsilon > 0$，Σ 在 x 处在时间 ε 内局部能控。

证明. (2) 是 (1) 的特例，故只证 (1)。记 $x_0 := \xi(\sigma)$，$x_1 := \xi(\tau)$，考虑映射

$$\alpha : D_{\sigma,\tau} \to X, \qquad \alpha(x, \nu) := \varphi(\tau, \sigma, x, \nu), \tag{1.18}$$

其中 $D_{\sigma,\tau}$ 是" 初值 + 控制" 的可容许对构成的（开）集合，赋予 sup 范数。由 卷一 §6.4 的可微性定理（[S, Thm 1] 第 3 部分），α 连续可微，且 $\alpha(x_0, \omega) = x_1$。它对控制 ν 的偏微分在 (x_0, ω) 处恰好是沿 Γ 的线性化系统的能达映射：

$$D_\nu \alpha(x_0, \omega)(\delta) = \varphi_\Gamma(\tau, \sigma, 0, \delta). \tag{1.19}$$

由假设（线性化能控），这个线性映射是满射到 X 的。于是可以对 α 在 (x_0, ω) 处用隐映射定理（[S, Thm 53]，附录 B：从赋范空间到有限维空间的版本），得到 $\varepsilon_1 > 0$ 与一个 C^1 映射 $j : B_{\varepsilon_1}(x_0) \times B_{\varepsilon_1}(x_1) \to L_m^\infty(\sigma, \tau)$，使得

$$\alpha\big(z, j(z, y)\big) = y \qquad \text{对所有} (z, y) \in \operatorname{dom} j, \qquad j(x_0, x_1) = \omega. \tag{1.20}$$

给定 $\varepsilon > 0$（对应定义里的邻域 W），由 j 与 ψ 的连续性取 $\delta > 0$ 足够小，使 $z \in B_\delta(x_0)$、$y \in B_\delta(x_1)$ 时 $d_\infty\big(\xi, \psi(z, j(z, y))\big) < \varepsilon$；即：从任意近邻 z 出发、用控制 $j(z, y)$，可以在 $[\sigma, \tau]$ 内精确到达 y，且轨迹始终不超出 ξ 的 ε 带。这正是沿 Γ 的局部能控性。 ■

命题 1.22 (分段常值控制够用；[S, Prop 3.9.1, 3.9.2])**.** 设 Σ 是线性连续时间系统，$\sigma < \tau$。设 $\mathcal{A} \subseteq L_m^\infty(\sigma, \tau)$ 是一个 " 足够丰富 " 的控制类（包含全部常值控制，且在 *sup* 范数下稠密到足以支撑上面的论证，例如分段常值控制或多项式控制）。则

$$\Sigma \text{ 在}[\sigma, \tau] \text{ 上能控} \iff \text{对一切} x, z \text{ 存在} \omega \in \mathcal{A} \text{ 使} \varphi(\tau, \sigma, x, \omega) = z. \tag{1.21}$$

进一步，若 Σ 时不变、C^1、$U = \mathbb{R}^m$，且存在平衡对 (x_0, u_0) 使线性化能控，则每个 x, z 之间都可用分段常值控制连接。

证明. 固定 x，集合 $\{\varphi(\tau,\sigma,x,\omega)\,:\,\omega\in\mathcal{A}\}$ 是仿射子空间：由线性性它等于 $\varphi(\tau,\sigma,x,0)+\varphi(\tau,\sigma,0,\mathcal{A})$，而 $\omega\mapsto\varphi(\tau,\sigma,0,\omega)$ 是线性的。由 [S, Thm 1] 第 2(i) 部分，$\mathcal{A}$ 在 L^∞ 中的稠密性使该集合在 $\{\varphi(\tau,\sigma,x,\omega):\omega\in L^\infty\}$ 中稠密；仿射子空间稠密于自身即等于自身，于是这个集合就是全空间（在能控假设下）。即：任意 z 都能用 $\mathcal{A}$ 中的控制达到，第一条得证。第二条把这条局部结论（命题 1.22 的" 局部" 版本是 [S, Prop 3.9.2]）与" 能控 $\Rightarrow$ 先花一段控制把自己送到平衡点附近" 的拼接论证合起来即得：把全局轨迹切成有限段，每段用局部分解定理给出的分段常值控制。 ∎

注 1.23 (为什么" 分段常值够用" 对数字控制是好消息). 你的 FPGA 输出的就是分段常值（零阶保持）信号。上面这条命题说：**在能控性上你不会因为" 只能输出分段常值" 而损失任何东西**。真正会损失东西的是采样周期（§1.6）与量化，不是" 分段常值" 这个形式本身。

1.8　⋆ 循环网络的能控性：给有 AI 背景的读者

【有什么用】

⋆支线本节可选。跳过后你会失去：一个" 饱和不是障碍、矩阵秩才是障碍" 的漂亮结论，以及 [S, §3.8] 这个原书里唯一的" 神经网络" 小节。它和第 5 章是同类现象的两种说法：**受限的控制集合仍然可能让系统完全能控**——只要它的方向足够" 张开"。

定义 1.24 (循环网络；[S, Def 3.8.1])**.** 一个连续时间时不变系统称为 n 维 m 输入**循环网络**（recurrent net），若 $X=\mathbb{R}^n$、$U=\mathbb{R}^m$ 且

$$\dot{x}(t)=\theta_n\big(Ax(t)+Bu(t)\big),\qquad \theta=(\tanh,\dots,\tanh),\quad A\in\mathbb{R}^{n\times n},\ B\in\mathbb{R}^{n\times m}. \tag{1.22}$$

其中 θ 起到" 削平变化率" 的作用：网络里 $|\dot{x}_i|<1$ 的限制被模型化为速度的饱和。

定义 1.25 (强局部能控；[S, Def 3.8.2])**.** Σ 在 x_0 附近**强局部能控**（strongly locally controllable），若对 x_0 的每个邻域 V 存在邻域 $W\subseteq V$，使对一切 $y,z\in W$ 都能把 y 送到 z 且全程不出 V。

定义 1.26 (矩阵类 $\mathcal{B}_{n,m}$；[S, §3.8 式 (3.28) 之前])**.** 记

$$\mathcal{B}_{n,m}:=\Big\{B\in\mathbb{R}^{n\times m}\;\Big|\;\forall i:\ \mathrm{row}_i(B)\neq 0,\quad \forall i\neq j:\ \mathrm{row}_i(B)\neq\pm\mathrm{row}_j(B)\Big\}. \tag{1.23}$$

即：B 的每一行非零、且任意两行不相等也不互为相反数。

定理 1.27 (循环网络的能控性判据；[S, Thm 8, Cor 3.8.4])**.** 对网络 (1.22)，下面两条等价：

1. $B\in\mathcal{B}_{n,m}$；
2. 网络 (1.22) 在每个状态附近都强局部能控。

特别地，$B\in\mathcal{B}_{n,m}\Rightarrow$ 网络完全能控。

证明思路（完整证明见 [S, §3.8]）. 关键的局部引理（[S, Lemma 3.8.5]）是：若在某状态 x_0 处

$$0\in\operatorname{int}\operatorname{co}\big\{f(x_0,u)\mid u\in U\big\}, \tag{1.24}$$

则 $x_0\in\operatorname{int}\big(R(x_0)\cap C(x_0)\big)$（既可达、又可回到）——即" 速度的凸包把原点包在内部" 就足以产生局部双向可达。对网络 (1.22)，$f(x_0,u)=\theta_n(Ax_0+Bu)$；当 $\theta=\tanh$ 在 0 附近近似线性

时，条件归结为”B 的各行足够张开”，这正是 $\mathcal{B}_{n,m}$（[S, Lemma 3.8.9]）。反向的障碍同样清楚（[S, Lemma 3.8.10]）：若 $B \notin \mathcal{B}_{n,m}$，则存在非零 $\lambda \in \mathbb{R}^n$ 使 $\lambda' \theta_n(Ax + Bu)$ 的符号被钉死，于是有一个” 永远不能朝那个方向动” 的方向，强局部能控失败。最后由”$R(x_0)$ 既开又闭、状态空间连通”（[S, Lemma 3.8.3]）把局部结论升为全局能控。

本卷对证明的处理：我们只给出上面这条主线（每一步都对应原书一个编号的引理，可逐条回查），不重抄 [S, §3.8] 的全部技术细节——原书这一节的目的正是展示” 如何用凸性代替秩条件”，属于第 5 章同一思想的线性代数版。 ■

换个角度看：饱和不是障碍，秩才是

【仅类比】 前提与差异：原书结论针对的是 状态速度被 tanh 饱和的网络，而不是控制电压被削平的执行器。

可以借用的直觉是：**” 控制量能取的值被限制在一个有界集里” 这件事本身，并不妨碍完全能控**；妨碍能控的是**方向的退化**。你的 H750 只有一维控制量 $v \in [0, 3]$（每通道），这是一个有界区间——按本节的精神，有界不是问题；问题只在于某些通道的方向是否重复或缺失（例如两路完全同步、或某路 $b_k = 0$）。

不能借用的部分：原书的强局部能控用了 tanh 在 0 附近的线性化与” 凸包含原点” 这一强条件；你的鉴相特性是 sin / cos 型（[S, §1.7] 的非线性），在轨附近不可微（§A.3 的陷阱框），所以不能直接把本节结论搬到轨上的大阶跃问题。第 4 章会用 Lyapunov 方法重新处理它。

1.9　跳过 §3.6（有界控制）：一段摘要

【省略了什么，什么时候回来看】

原书 [S, §3.6]（书 117–121）处理的是”U 是有界邻域” 时的能控性。结论很短，我们把它完整陈述（证明留给第 9 章，那里有更好的工具）：

定理（[S, Thm 6]）设 U 是 $\mathbb{R}^m$ 中零点的有界邻域。则从原点出发的有界可达集 $R_U(0) = \mathbb{R}^n$ $\iff$ （a）(A, B) 能控，**且**（b）A 没有实部为负的特征值。

读法：能控性只保证” 能到”，不保证” 用有界控制能到”。A 有稳定特征值是致命的：稳定模态会以 $e^{\lambda t}$ 衰减，要靠有界输入在有限时间内把它推到远处，需要的时间随目标趋于无穷（可类比 [S, §3.10] 的 $L^{\#} = O(\varepsilon^{-n+1/2})$）。

什么时候回来看：当你要回答” 在 $0 \sim 3\,\mathrm{V}$ 的轨约束下，能不能在有限时间内把相位搬到任意值” 时——第 9 章会给出最小时间解与切换曲线，那里是有界控制的正确工具。[待办：如果你需要 §3.6 的完整证明（含 Lemma 3.6.1 的半群拼接论证），在第 9 章写完后回来补一段。]

1.10　OPA 挂钩：光强看不见全局相位

【有什么用】

本节回答一个你在实验里迟早会撞上的问题：**为什么把 N 路相位同时推一个量，光强一点都不变？**答案不是”控制器坏了”，而是**你选的输出根本看不见那个方向**：$I(\theta)=I(\theta+c\mathbf{1})$ 对一切 c 成立。这是一个严格的不可观性，也是”能观/能控是相对于输入和输出定义的”这句话在你的硬件上的实例。它在工程上有三条直接后果，见本节末尾。

构造 1.28 (一阶滞后阵列模型)**.** 把 N 路相位环写成本教程全卷唯一的硬件抽象（不引入别的参数）：

$$\dot{\theta}_k(t)=-\frac{1}{\tau}\theta_k(t)+\frac{2\pi}{3\tau}\,v_k(t),\qquad v_k\in[0,3]\ (\mathrm{V}),\qquad k=1,\dots,N, \tag{1.25}$$

即 $A=-\frac{1}{\tau}I_N$、$B=\frac{2\pi}{3\tau}I_N$。输出电压经上/下轨削平且**没有 2π 缠绕复位**，故 v_k 被 $\mathrm{clamp}(\cdot,0,3)$ 截断；本节先看未饱和区间（此时模型线性、可微），饱和的处理见第 4 章。输出取合成光强

$$I(\theta)=\Big|\sum_{k=1}^{N}A_k\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\Big|^2=\big|\Phi(\theta)\big|^2,\qquad \Phi(\theta):=\sum_{k=1}^{N}A_k\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}. \tag{1.26}$$

命题 1.29 (能控：一阶滞后阵列没有不可控模态)**.** 对 (1.25) 的 (A,B)：$\operatorname{rank}\mathcal{R}(A,B)=N$，故系统能控；并且每个模态都可控（$\chi_u=1$），对任意采样周期 $\delta>0$ 都 δ-采样能控。

证明. $B=\beta I_N$（$\beta=\frac{2\pi}{3\tau}$），$A=-\frac{1}{\tau}I_N$，故

$$\mathcal{R}(A,B)=\beta\big[I_N,\ -\tfrac{1}{\tau}I_N,\ \dots,\ \big(-\tfrac{1}{\tau}\big)^{N-1}I_N\big], \tag{1.27}$$

它由 I_N 的倍数堆成，秩为 N。（**严格成立**：这就是 $\lambda\neq0$ 时 $\{b_j,Ab_j,\dots\}$ 张成整个 $\mathbb{R}^N$ 的直接验证。）采样部分：A 的特征值全是 $-\frac{1}{\tau}$（实数），$\lambda-\mu$ 恒为实数而 $2k\pi\mathrm{j}$ 为纯虚数（$k\neq0$），故式 (1.14) 自动成立；再由命题 1.30 （见下方引理）得 $A(\delta)$ 可逆。于是对一切 $\delta>0$ 都 δ-采样能控。 ■

引理 1.30. 对 $A=-\frac{1}{\tau}I_N$ 有 $A(\delta)=\tau\big(1-\mathrm{e}^{-\delta/\tau}\big)I_N$，对一切 $\delta>0$ 可逆。

证明. 由式 (1.12)：$A(\delta)=A^{-1}(\mathrm{e}^{\delta A}-I)=\big(-\tau I\big)\big(\mathrm{e}^{-\delta/\tau}-1\big)I=\tau(1-\mathrm{e}^{-\delta/\tau})I$，标量因子 $1-\mathrm{e}^{-\delta/\tau}\neq0$（$\delta>0$）。 ■

命题 1.31 (共模方向不可观：【严格成立】)**.** 设 $\mathbf{1}=(1,1,\dots,1)'$。则

1. （全局相位不变性）对一切 $c\in\mathbb{R}$ 与一切 θ，$I(\theta+c\mathbf{1})=I(\theta)$；
2. 因此 θ 与 $\theta+c\mathbf{1}$ 在任何区间上都不可区分（严格定义见第 2 章的定义 2.1；原书 [S, Def 6.1.1–6.1.4]），系统不可观；
3. 不可观子空间至少含方向 $\mathbf{1}$；等价地，任何实现（第 2 章）的状态维数最多 $N-1$；
4. （梯度形式）对一切 θ，$\displaystyle\sum_{k=1}^{N}\frac{\partial I}{\partial\theta_k}(\theta)=0$。

证明. (1) $\Phi(\theta+c\mathbf{1})=\sum_k A_k\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\theta_k+c)}=\mathrm{e}^{\mathrm{j}c}\sum_k A_k\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}=\mathrm{e}^{\mathrm{j}c}\Phi(\theta)$，取模平方即得 $I(\theta+c\mathbf{1})=\big|\mathrm{e}^{\mathrm{j}c}\big|^2|\Phi|^2=I(\theta)$。

（2）取零控制（H750 输出恒定，此时 θ 不变），两个初始状态 θ 与 $\theta + c\mathbf{1}$ 产生的输出序列由（1）完全相同，故不可区分；按不可观的定义（存在不可区分的不同状态）即不可观。

（3）由（2），不可观等价类含整条直线 $\theta + \mathbb{R}\mathbf{1}$，故不可观子空间（[S, §6.2] 的 $\bigcap_t \ker(\cdot)$ 的线性化版本）至少一维；再由 [S, Thm 27]（最小实现的维数 = Hankel 秩）得实现维数 $\leq N-1$。

（4）记 $\partial_k := \partial/\partial\theta_k$。由 $I = |\Phi|^2 = \Phi\overline{\Phi}$ 与 $\partial_k\Phi = \mathrm{j}A_k\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}$，

$$\partial_k I = \overline{\Phi}\,\partial_k\Phi + \Phi\,\overline{\partial_k\Phi} = 2\,\mathrm{Re}\big(\overline{\Phi}\,\mathrm{j}A_k\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\big). \tag{1.28}$$

对 k 求和，用 $\sum_k A_k\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k} = \Phi$：

$$\sum_{k=1}^{N}\partial_k I = 2\,\mathrm{Re}\Big(\overline{\Phi}\,\mathrm{j}\sum_k A_k\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\Big) = 2\,\mathrm{Re}\big(\overline{\Phi}\,\mathrm{j}\,\Phi\big) = 2\,\mathrm{Re}\big(\mathrm{j}\,|\Phi|^2\big) = 0. \tag{1.29}$$

■

注 1.32 (工程后果，三条). 1. **梯度上升类算法永远修不了共模**。SPGD/多抖动/ES 用的都是 I 的一阶差分；命题 1.31(4) 说明” 同时推所有通道” 的一阶响应恒为零，任何把共模当作可调自由度的算法都是在噪声里空转。

2. **共模漂移不会体现在 I 上**，所以你不能靠 I 发现它；它也不会毁掉 I——除非它把某路推到轨上（那时饱和把 θ_k 钉住，共模不再自由，$\partial_k I$ 的和也不再是零，§A.3 的不可微处正是这里）。

3. **想观测共模，必须改输出**。这在数学上是” 换 C 矩阵”（第 2 章），在硬件上是设计选择（例如再取一路参考拍频做外差测量）。**本节不假设你已有这样的硬件**，只说明：仅凭 I 不可能。

换个角度看：把 1 方向与” 活塞模态” 对上

【严格成立】 前提：输出为 $I = \left|\sum_k A_k\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\right|^2$，且各路相位在未饱和区间内独立可动（命题 1.29）。

结论：$\mathbf{1}$ 方向的物理含义正是**全体发射阵元的公共相位**（等价于整个阵列的” 活塞” 位移在相位上的表现），它在数学上就是 Φ 的一个整体单位复数因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}c}$。

- 在能观意义下：不可观（命题 1.31）；
- 在能控意义下：完全可控（命题 1.29）——你可以随意改变它，只是看不见它。

能控与能观是两件事，这里就是一个最干净的实例：$\mathbf{1}$ 方向” 想动就能动、但动了也白动”。

与卷一的对照：卷一的 SPGD 章（卷一 第 7 章）把 I 当作目标函数，并给出了多抖动的频率规划（无和差条件）。本节补上它缺的那句：I 的梯度场天然有一个一维核，所以任何基于 ∇I 的方法都自动” 看不见” 共模。

1.11　自检

自检题 1.1. （秩判据）取 $N = 3$、$\tau = 1$、未饱和的模型 (1.25)。写出 A、B 与 $\mathcal{R}(A, B)$，算出 $\mathrm{rank}\,\mathcal{R}$ 与 $\sigma_{\min}(\mathcal{R})$。再令第 2 路的驱动增益为 0（$b_2 = 0$，即该路没接线），重算，并在 Kalman 分解里指出 A_3 是什么。

自检题 1.2.（采样）对单谐振模态 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -\omega_0^2 & 0\end{pmatrix}$、$B=(0,1)'$，求使 δ-采样能控性失败的全部 $\delta>0$，并画出 $\sigma_{\min}\mathcal{R}(\mathrm{e}^{\delta A},B)$ 关于 $\omega_0\delta$ 的曲线，说明它在 $\omega_0\delta=\pi$ 附近的斜率是多少阶。

自检题 1.3.（共模）不查公式，独立证明命题 1.31(1)；并指出：若某一路 $A_k=0$（该路光功率为零），(4) 的结论是否仍成立？（提示：从 Φ 的定义出发，不要对 θ_k 求导。）

自检题 1.4.（局部能控）定理 1.21 的假设是" 线性化能控"。举一个线性化不能控、但系统本身在原点附近仍局部能控的例子，并说明为什么这不与定理矛盾。

全部自检题的分层提示与完整解答见附录 D。

第 2 章　能观性与实现理论：从数据里认出系统

本章能让你做到第一卷做不到的哪件事

第 1 章问” 我能不能把状态搬过去”；本章问一个相反的问题：” **我看着输出，能不能反推出状态？** ” **以及** ” **我手上的数据背后到底是几阶系统？** ” 前者是能观性，后者是**实现理论**。读完本章你能做三件事：

1. 判定能观性，并知道它和能控性是同一个定理的转置（§2.1）；
2. 用 **Hankel 矩阵的秩**读出” 最小实现有几阶”，并证明” 任何两个最小实现只差一个坐标变换”（§2.2）；
3. 用 **Ho–Kalman 分解**与 **ERA** 真的从一段（带噪）脉冲响应里把 (A, B, C) 算出来（§2.3、§2.3.1，有脚本与数字）。

还有两个” 换个角度看”：一、[S, §6.6] 的部分实现问题与编码理论里的 **Berlekamp–Massey（LFSR 综合）** 在标量情形下是同一个问题（§2.4，本卷给出自洽证明）；二、[S, §6.8] 的抽象实现与 卷一 §1.6 的 Nerode 等价是同一个构造（§2.5）。

2.1　能观性、对偶与” 看不见的方向”

【有什么用】

” 能观” 的工程含义是：**从你量得到的东西，能不能唯一地反推你量不到的东西**。在第 1 章的 OPA 例子里我们已经碰到一个极端的例子：输出取合成光强 I 时，全局相位（共模）完全看不见（命题 1.31）。本节把这件事一般化：给定 (A, C)，如何判定哪些状态方向” 看不见”，以及这些方向对估计（而不是控制）意味着什么。

【怎么用】

三步判定与诊断：

1. 算能观性矩阵（严格定义见定理 2.3）$\mathcal{O}(A, C) = \left[C'; A'C'; \ldots; (A')^{n-1}C'\right]'$，看 $\operatorname{rank}\mathcal{O} \overset{?}{=} n$（定理 2.3）；
2. 若不是满秩，$\ker\mathcal{O}$ 就是**看不见的方向**；它可以用 Kalman 能观性分解（[S, (6.8)]）显式写出来；
3. 若 $\ker\mathcal{O}$ 里的方向都自己会衰减，那还能做估计——这叫**可检测性（detectable）**，是第 3 章观测器的存在条件；两个词的严格定义见第 3 章的定义 3.4 与定义 3.7。

定义 2.1 (不可区分、能观；[S, Def 6.1.1–6.1.4].] 设 Σ 是有输出的系统，$y=h(\xi)$。若对一切 $[\sigma,\tau]$ 上的控制 ω 都有 $h\big(\varphi(\tau,\sigma,x,\omega)\big)=h\big(\varphi(\tau,\sigma,z,\omega)\big)$，则称事件 (x,σ) 与 (z,σ) **不可区分**(indistinguishable)；否则称被区分。若任何两个不同状态都可区分，则 Σ 是**能观**(observable)的；若只要求" 对每个状态存在一个邻域使其中其它状态都能与该状态区分"，则称**局部能观**(locally observable)。

引理 2.2 (线性系统的不可区分 = 线性子空间；[S, Lemma 6.1.5, Cor 6.1.6].] 设 Σ 是线性系统。则 (x,σ) 与 (z,σ) 在 $[\sigma,\tau]$ 上不可区分 $\iff$ $x-z$ 在零控制下与 0 不可区分；并且 Σ 在 $[\sigma,\tau]$ 上能观 $\iff$

$$\bigcap_{t\in[\sigma,\tau]} \ker\big(x\mapsto \lambda_x^{\sigma,t}(0)\big)=\{0\}, \tag{2.1}$$

其中 $\lambda_x^{\sigma,t}(\omega):=h\big(t,\varphi(t,\sigma,x,\omega)\big)$ 是输出映射。

证明. 输出的叠加性给出 $\lambda_x^{\sigma,\tau}(\omega)-\lambda_z^{\sigma,\tau}(\omega)=\lambda_{x-z}^{\sigma,\tau}(\omega)$；又由线性性 $\lambda_y^{\sigma,\tau}(\omega)=\lambda_y^{\sigma,\tau}(0)+\lambda_0^{\sigma,\tau}(\omega)$，与 ω 有关的那一项对 x 与 z 是同一个，故" 不可区分" 只取决于 $x-z$ 与零控制下的输出。第二条是第一条的重述：能观 $\iff$ 不存在 $0\neq x$ 与 0 不可区分。 ■

定理 2.3 (秩判据与对偶；[S, Thm 23, Thm 24].] 设 $\Sigma=(A,C)$ 是 n 维时不变线性系统（离散或连续）。记 **能观性矩阵**（*observability matrix*）

$$\mathcal{O}(A,C):=\begin{pmatrix} C\\ CA\\ \vdots\\ CA^{n-1}\end{pmatrix}, \tag{2.2}$$

则 Σ 能观 $\iff$ $\operatorname{rank}\mathcal{O}(A,C)=n$ $\iff$ (A',C') 是能控对。另外（对偶的 *Hautus* 条件）

$$(A,C)\text{ 能观}\iff \operatorname{rank}\begin{pmatrix}\lambda I-A\\ C\end{pmatrix}=n\ \text{对一切}\lambda\in\bar{\mathbb{K}}\ \text{成立。} \tag{2.3}$$

证明. 对 $(\Sigma',\mathcal{R})$ 用第 1 章的定理 1.5：$\mathcal{O}(A,C)=\mathcal{R}(A',C')'$，而 $\operatorname{rank}M'=\operatorname{rank}M$，故 $\operatorname{rank}\mathcal{O}(A,C)=n$ $\iff$ $\operatorname{rank}\mathcal{R}(A',C')=n$ $\iff$ (A',C') 能控。对偶的 Hautus 条件把引理 1.7 用到 (A',C')：$[\lambda I-A',C']$ 的秩 $=n$ $\iff$ $\begin{pmatrix}\lambda I-A\\ C\end{pmatrix}$ 的秩 $=n$（转置不改变秩）。 ■

注 2.4 (离散与连续的时间界). 离散时间能观系统在 $n-1$ 步内能观，连续时间系统在任意小时段内能观（[S, Cor 6.2.4]）——后者的证明要用 $t\mapsto Ce^{tA}x$ 的解析性（卷一 §2.7）：解析函数在非空开集上为零则恒为零。这条" 解析性换时间" 的技巧在第 5 章还会再出现一次。

注 2.5 (能观性分解与" 看不见的方向"). 把 [S, (6.8)] 抄在这里：若 $\operatorname{rank}\mathcal{O}(A,C)=r<n$，则存在 $T\in\mathrm{GL}(n)$ 使

$$T^{-1}AT=\begin{pmatrix}A_1 & 0\\ A_2 & A_3\end{pmatrix},\qquad CT=(C_1\ \ 0), \tag{2.4}$$

其中 (A_1,C_1) 能观。$\ker\mathcal{O}$ 就是第二个块的坐标方向。**可检测性**（[S, Def 7.1.1]）要求 A_3 是 Hurwitz（离散时收敛）的——即" 看不见的方向自己会死"。第 3 章的观测器只要这个条件。

2.2　Hankel 矩阵：把”几阶系统”变成一个秩

【有什么用】

这是本章的核心，也是全卷最”可操作”的定理之一：**你不需要知道系统内部，只需要一串输入输出数据，就能读出它的阶数**。办法是把数据排成一个 Hankel 矩阵（严格定义见下面的定义 2.6），**数它的秩**。秩 = 最小实现的维数；而且这个实现（在坐标变换意义下）是唯一的。这才是”从数据里认出系统”的严格含义。

定义 2.6 (Markov 序列、Hankel 矩阵、秩; [S, §6.5, Def 6.5.11].] 设 $A_i \in \mathbb{K}^{p\times m}$ $(i = 1, 2, \dots)$。称 $A = \{A_i\}$ 是 **Markov 序列** (Markov sequence)，A_i 是它的 **Markov 参数** (Markov parameters)。对正整数 s, t 定义 **Hankel 矩阵** (Hankel matrix)

$$\mathcal{H}_{s,t}(A) := \begin{pmatrix} A_1 & A_2 & \cdots & A_t \\ A_2 & A_3 & \cdots & A_{t+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_s & A_{s+1} & \cdots & A_{s+t-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{sp\times tm}, \tag{2.5}$$

并定义 A 的**秩**为 $\operatorname{rank} A := \sup_{s,t} \operatorname{rank} \mathcal{H}_{s,t}(A)$。称三元组 (A, B, C) 是 A 的一个**实现** (realization)，若 $A_i = CA^{i-1}B$ 对一切 $i \geq 1$ 成立。

注 2.7 (记号提醒). 本章的 A 一脚踩两只船：小写花体的 $\mathcal{H}$ 是 Hankel 矩阵，而 A 既表示状态矩阵又表示 Markov 序列。原书也这样用（[S, §6.5]），本卷跟随原书以免对照时出错；凡有歧义处我们写 A_{mat} 或 $\{A_i\}$。

引理 2.8 (只有能控且能观的部分露在数据里; [S, Lemma 6.5.1–6.5.2].] 对任意三元组 (A, B, C) 存在 $Q \in \mathrm{GL}(n)$ 使

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & 0 \\ 0 & A_{22} & 0 \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}, \quad Q^{-1}B = \begin{pmatrix} B_{11} \\ 0 \\ B_{31} \end{pmatrix}, \quad CQ = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & 0 \end{pmatrix}, \tag{2.6}$$

其中 (A_{11}, B_{11}, C_{11}) 既能控又能观，而且

$$CA^iB = C_{11}A_{11}^iB_{11} \qquad (i = 0, 1, 2, \dots). \tag{2.7}$$

证明. 第一步只做 Kalman 能控性分解（引理 1.9），把状态分成能控的 r 维与不能控的 $n - r$ 维；第二步在对能控块再做能观性分解（[S, (6.8)]），把”看不见的那部分”切掉。两步都是同一类基变换，合起来即得分块形状。最后的等式：C 与 B 在这些坐标下的非零块分别只涉及第一块与第二块的 C_{11}, C_{12} 和 B_{11}；把 $Q^{-1}AQ$ 的幂展开，CA^iB 中凡是碰到第三块（既不可控又不可观）的项都因为”B 的第三块为 0 或 C 的第三块为 0”而消失，剩下恰好 $C_{11}A_{11}^iB_{11}$。 ■

定义 2.9 (典范与最小实现; [S, Def 6.5.3, 6.5.9].] (A, B, C) 称为**典范的** (canonical)，若它既能控又能观（此时对应系统也称典范系统）。n 维三元组称为**最小的** (minimal)，若任何实现同一 Markov 序列的三元组维数都 $\geq n$。

定理 2.10 (实现理论主定理; [S, Thm 27].] 设 $\{A_i\}$ 是 *Markov* 序列。则

1. 若 $\{A_i\}$ 有实现，则它也有典范实现；

2. 一个实现是最小的 $\iff$ 它是典范的；

3. 任意两个最小实现相似（只差一个可逆坐标变换）。

证明. (1) 取任一实现，按引理 2.8 切成四块；$C_{11}A_{11}^{i}B_{11} = CA^{i}B = A_{i+1}$ 说明 (A_{11}, B_{11}, C_{11}) 仍实现同一个 Markov 序列，且它既能控又能观（引理 1.9 与 [S, (6.8)] 的分解都保性质），维数 $\le n$。反复做下去（维数严格下降）必在有限步停止，得到典范实现。

(2) 设 (A,B,C) 是 n 维典范的。由 [S, Cor 6.5.7]，$\operatorname{rank}\mathcal{H}_{n,n} = n$。任何其它实现 $(\tilde A,\tilde B,\tilde C)$ 的维数 k 满足 $\operatorname{rank}\mathcal{H}_{k,k} \le k$（[S, Cor 6.5.6]），而 $\mathcal{H}_{k,k}$ 的秩不小于 $\mathcal{H}_{n,n}$ 的秩（秩对子块单调），故 $k \ge n$：典范 $\Rightarrow$ 最小。反过来，若 (A,B,C) 最小而不典范，则由 (1) 的切割得到的 (A_{11},B_{11},C_{11}) 维数更小却实现同一序列，矛盾。

(3) 设 (A,B,C) 与 $(\tilde A,\tilde B,\tilde C)$ 都是最小实现，由 (2) 都典范。记 $\mathcal{O},\mathcal{R}$ 与 $\tilde{\mathcal{O}},\tilde{\mathcal{R}}$ 为能观/能控矩阵。要证存在可逆 T 使 $\tilde A = T^{-1}AT$、$\tilde B = T^{-1}B$、$\tilde C = CT$。取 $T := R\tilde R^{\#}$（$\# = L^{*}(LL^{*})^{-1}$ 为右逆，见 [S, Prop 3.5.4]），即" 用两个能控矩阵把状态空间对齐"。由 Markov 参数逐项相等，两个系统在能观坐标下的输出序列一致，导致 $\tilde{\mathcal{O}}T = \mathcal{O}$；又由能控矩阵的关系得 $\tilde R = T^{-1}R$。把 Cayley–Hamilton 用于两边的 A（它们各自满足自己特征多项式的递推）即可验证 $\tilde AT = TA$、$\tilde B = TB$、$\tilde C = CT$；最后 T 可逆由两边都满秩得到。 ∎

定理 2.11 (有限秩 $\iff$ 可实现；[S, Thm 28])**.** 序列 $\{A_i\}$ 可实现 $\iff$ 它的秩 n 有限。此时 (a) 存在 n 维典范实现；(b) $\operatorname{rank}\mathcal{H}_{n,n} = n$。

证明. 若存在 k 维实现，则 $\mathcal{H}_{s,t}$ 的每一列都是 $\left[(CA^{i-1})'\right]'$ 形的向量按块重复，故 $\operatorname{rank}\mathcal{H}_{s,t} \le k$ 对一切 s,t，秩有限且 $\le k$。反之设秩 $= \sup_{s,t}\operatorname{rank}\mathcal{H}_{s,t} = n < \infty$。考虑 Hankel 矩阵的列空间 $X \subseteq \mathbb{K}^{\infty}$（有限维，维数 n）与位移算子 S（把序列前移一格）。定义 $A : X \to X$ 为 S 在 X 上的限制（良定义：由 rank 的定义，X 的每个向量前移后仍在 X 内）、$B : \mathbb{K}^{m} \to X$ 为把输入块放进 Hankel 的第一行、$C : X \to \mathbb{K}^{p}$ 为取第一个块的输出。直接代入可见 $CA^{i-1}B = A_i$：这就是一个 n 维实现。(a) 由定理 2.10(1) 取它的典范化；(b) 由 [S, Cor 6.5.7]。 ∎

命题 2.12 (可实现 = 有线性递推; [S, Prop 6.6.1])**.** 序列 $\{A_i\}$ 可实现 $\iff$ 存在 n 与标量 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 使

$$A_{k+n+1} = \alpha_n A_{k+n} + \alpha_{n-1}A_{k+n-1} + \cdots + \alpha_1 A_{k+1} \qquad (k \ge 0). \tag{2.8}$$

(此时称 $\{A_i\}$ 满足 n 阶**递推**（*recursion*）。)

证明. ($\Rightarrow$) 若 (A,B,C) 实现它，令 $\chi_A(s) = s^{n} - \alpha_n s^{n-1} - \cdots - \alpha_1$，由 Cayley–Hamilton $A^{n} = \alpha_n A^{n-1} + \cdots + \alpha_1 I$；两边左乘 CA^{k}、右乘 B 即得 (2.8)。($\Leftarrow$) 若(2.8)成立，则无限 Hankel 矩阵的每一列都是" 前 nm 列"（即前 n 个块）的线性组合，故秩有限，由定理 2.11 可实现。 ∎

2.3　Ho–Kalman 分解与 ERA：真的把 (A,B,C) 算出来

【有什么用】

定理 2.10 告诉你" 最小实现存在且唯一"，但它不告诉你怎么算。本节补上算法。做法惊人地简单：**把 Hankel 矩阵做一次截断奇异值分解，再用它的因子写出 A,B,C**。你在第 1 章学的条件数（§A.1）在这里第一次派上用场：秩的判定就是" 数奇异值里到哪个位置还显著"，这正是 ERA 与 Ho–Kalman 在数值上唯一需要判断的地方。脚本 `code/ch2_era.py` 会把整件事跑出来。

构造 2.13 (Ho–Kalman 分解)**.** 输入：Markov 序列的前 $s+t$ 项 $\{a_1,\dots,a_{s+t}\}$（$s,t\ge n$）。

1. 造两个 Hankel 矩阵 $\mathcal{H}^{(0)}:=\mathcal{H}_{s,t}$（式 (2.5)）与 $\mathcal{H}^{(1)}$（把每个 a_i 换成 a_{i+1}，即整体左移一格）；
2. 对 $\mathcal{H}^{(0)}$ 做奇异值分解 $\mathcal{H}^{(0)}=U\Sigma V'$，只保留前 n 个：$U_n,\ \Sigma_n,\ V_n$；
3. 令
$$A=\Sigma_n^{-1/2}U_n'\,\mathcal{H}^{(1)}V_n\,\Sigma_n^{-1/2},\qquad B=\Sigma_n^{1/2}V_n'E_m,\qquad C=E_p'U_n\Sigma_n^{1/2},\tag{2.9}$$
其中 $E_m=[I_m;0;\dots;0]\in\mathbb{K}^{tm\times m}$、$E_p=[I_p;0;\dots;0]\in\mathbb{K}^{sp\times p}$（取第一个块的算子）。

输出：维数 n 的 (A,B,C)。

定理 2.14 (Ho–Kalman / ERA 的正确性)**.** 设 $\{a_i\}$ 是某个 n 维最小系统的 *Markov* 序列（数据无噪），且 $s,t\ge n$。则构造 *2.13* 给出的 (A,B,C) 与原系统 (A_0,B_0,C_0) 相似：存在可逆 W 使 $A=WA_0W^{-1}$、$B=WB_0$、$C=C_0W^{-1}$。因此它实现同一序列，且同样是最小的。

（算法名称说明：式 (2.9) 的第 *2*、*3* 步就是 特征系统实现算法（*ERA*）；它在工程界由 *Juang–Pappa [5]* 推广，而下面的正确性证明是自洽的、不依赖该文。）

证明. 记 $\mathcal{O}_s:=\big[C_0';(C_0A_0)';\dots;(C_0A_0^{s-1})'\big]'_{(sp\times n)}$ 与 $\mathcal{R}_t:=[B_0,\ A_0B_0,\ \dots,\ A_0^{t-1}B_0]_{(n\times tm)}$。由 $a_{i+j}=C_0A_0^{i+j-1}B_0$ 逐块比对得

$$\mathcal{H}^{(0)}=\mathcal{O}_s\mathcal{R}_t,\qquad \mathcal{H}^{(1)}=\mathcal{O}_sA_0\mathcal{R}_t\tag{2.10}$$

（第二步：$\mathcal{H}^{(1)}$ 的第 (i,j) 块是 $a_{i+j+1}=C_0A_0^{i-1}A_0A_0^jB_0$）。由最小性（定理 2.10(2)）与 $s,t\ge n$，$\mathcal{O}_s$ 列满秩、$\mathcal{R}_t$ 行满秩，故 $\operatorname{rank}\mathcal{H}^{(0)}=n$。

于是 Σ_n 可逆，且 U_n 的列张成 $\mathcal{H}^{(0)}$ 的列空间（$=\mathcal{O}_s$ 的列空间），故存在 $S\in\mathrm{GL}(n)$ 使 $\mathcal{O}_s=U_nS$。代入 $\mathcal{H}^{(0)}=\mathcal{O}_s\mathcal{R}_t$ 得 $U_n\Sigma_nV_n'=U_nS\mathcal{R}_t$；用 $U_n'U_n=I$ 约去 U_n，得 $\mathcal{R}_t=S^{-1}\Sigma_nV_n'$。令 $S=\Sigma_n^{1/2}W$（即 $W:=\Sigma_n^{-1/2}S$，可逆），于是

$$\mathcal{O}_s=U_n\Sigma_n^{1/2}W,\qquad \mathcal{R}_t=W^{-1}\Sigma_n^{1/2}V_n'.\tag{2.11}$$

代入 $\mathcal{H}^{(1)}=\mathcal{O}_sA_0\mathcal{R}_t$ 再代入式 (2.9)：

$$A=\Sigma_n^{-1/2}U_n'\,U_n\Sigma_n^{1/2}W\,A_0\,W^{-1}\Sigma_n^{1/2}V_n'\,V_n\Sigma_n^{-1/2}=WA_0W^{-1}.$$

而 $B_0=\mathcal{R}_tE_m=W^{-1}\Sigma_n^{1/2}V_n'E_m=W^{-1}B$，故 $B=WB_0$；同理 $C_0=E_p'\mathcal{O}_s=E_p'U_n\Sigma_n^{1/2}W=CW$，即 $C=C_0W^{-1}$。相似的三元组实现同一 Markov 序列，最小性由定理 2.10(3) 得到。 ■

注 2.15 (有噪声时：把” 秩” 换成” 断崖”). 定理 2.14 用的是精确数据。真实数据带噪时 $\mathcal{H}^{(0)}$ 一定满秩，因为 [S, §6.9] 指出” 微扰 Markov 参数会使序列不可实现，因为 $\mathcal{H}$ 的子行列式一般都非零”。工程做法：

1. 画奇异值谱，找**断崖** $\sigma_{n+1}/\sigma_1\ll1$，位置就是阶数；
2. 阈值必须与噪声水平匹配（下面的脚本给出具体数字）；
3. 得到 (A,B,C) 后主要信它的谱，不要迷信单个矩阵元：极点误差由 $\|V\|\,\|V^{-1}\|$ 放大（定理 A.8）。

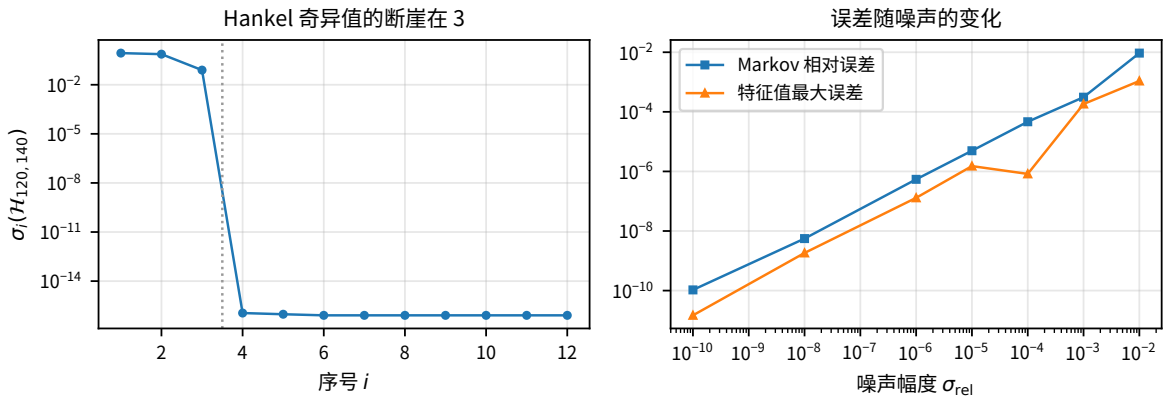


图 2.1: Ho–Kalman/ERA 的数值行为（`code/ch2_era.py`）。左：无噪声时 Hankel 奇异值的断崖恰好落在 3（真阶数）。右：Markov 参数误差与极点误差随噪声幅度的变化（双对数）。

2.3.1　脚本验证：`code/ch2_era.py`

数据是合成的、参数全部是教学用的（脚本头写明），不是你的硬件参数。对象是" 二阶谐振 + 一阶滞后" 的三维连续系统，采样周期 $\delta = 0.05\,\mathrm{s}$，取 $K = 400$ 个脉冲响应样本；Hankel 取 $s = 120,\ t = 140$。数字见 `fig/ch2_era_summary.txt`，运行时间 **2.0 s**（`nice -n 10` 单进程）。

1. **无噪声**：Hankel 奇异值前 6 个为 8.600202×10^{-1}，7.411585×10^{-1}，7.859147×10^{-2}，1.118902×10^{-16}，9.45×10^{-17}，8.10×10^{-17}：**断崖在位置 3**，$\sigma_4/\sigma_1 = 1.301 \times 10^{-16}$。
2. 辨识出的特征值与原系统最大误差 4.578×10^{-16}；前 20 个 Markov 参数最大绝对误差 2.671×10^{-16}（相对 $\max|h|$ 为 1.013×10^{-14}）——**这就是定理 2.14 的数值验证**。
3. **噪声扫描**（σ_{rel} = 噪声幅度 $/\max|h|$）：σ_4/σ_1 随噪声线性上升：$10^{-10} \to 7.85 \times 10^{-11}$；$10^{-6} \to 7.56 \times 10^{-7}$；$10^{-3} \to 8.79 \times 10^{-4}$；$10^{-2} \to 6.25 \times 10^{-3}$。
4. **参数误差不放大**：Markov 参数相对误差与 σ_{rel} 同量级（$10^{-6} \to 5.43 \times 10^{-7}$；$10^{-3} \to 3.10 \times 10^{-4}$；$10^{-2} \to 9.36 \times 10^{-3}$）。
5. **阶数判定必须匹配噪声**：相对阈值 $\mathrm{tol} = 10^{-3}$ 时，$\sigma_{\mathrm{rel}} \le 10^{-3}$ 都正确给出 **3 阶**，而 $\sigma_{\mathrm{rel}} = 10^{-2}$ 时过估计到 **116**；$\mathrm{tol} = 10^{-8}$ 只在 $\sigma_{\mathrm{rel}} \le 10^{-8}$ 时正确。**结论：阈值取噪声相对幅度的 $10 \sim 100$ 倍，再看断崖**。

▲ 工程陷阱：从数据认系统的三个" 必踩" 坑

1. **用闭环数据去辨识开环对象**。你的采样数据几乎总是闭环的（有反馈、有抖动），此时 Hankel 的秩反映的是闭环维数（含控制器状态）。要用开环数据，或把控制器状态显式算进去。
2. **不给激励就别谈阶数**。Hankel 秩只对" 输入足够丰富" 的实验有意义；输入若恒为常数，数据里就没有激励信息。第 12 章会把这件事严格化：那是**持续激励**条件。
3. **把最小阶数当成物理阶数**。最小实现阶数 = " 写出输入输出关系所需的最小状态数"，它可以比物理自由度数小（不可控/不可观的部分被约掉了，引理 2.8）。你的 OPA 有 N 路相位，但因为共模不可观（命题 1.31），仅从 I 出发能辨识的维数**最多** $N - 1$。

2.4　换个角度看（一）：部分实现 = LFSR 综合

换个角度看：最短线性递推与 Berlekamp–Massey 是同一个问题

【严格成立】（标量情形） 前提：标量记录 $a_1, \dots, a_{2n}$（单输入单输出，$\mathbb{K}$ 任意特征）；”部分实现”指某个 L 维三元组 (A, B, C) 与向量，使其前 $2n$ 个 Markov 参数等于该记录。

什么是 Berlekamp–Massey：给定有限记录，求最短的线性反馈移位寄存器（LFSR）生成它，即求最小的 L 与系数 $c_1, \dots, c_L$ 使

$$a_k = c_1 a_{k-1} + c_2 a_{k-2} + \cdots + c_L a_{k-L} \qquad (k = L+1, \dots, 2n). \tag{2.12}$$

（原算法见 [6]，它本身来自 Berlekamp 的代数编码著作。）

定理（本卷自洽证明）：对每个固定的 L，”存在与记录相容的 L 阶递推” $\iff$ ”存在匹配前 $2n$ 项、阶数为 L 的部分实现”。因此**最短递推的阶数 = 最小部分实现的阶数**，并且两者的系数一致（后者是规范实现的特征多项式 $c(z) = 1 - \sum_{i=1}^{L} c_i z^i$ 的分母）。

证明。（$\Leftarrow$）设 (A, B, C) 实现前 $2n$ 项，维数为 L。令 $\chi_A(z) = z^L - \alpha_L z^{L-1} - \cdots - \alpha_1$。由 Cayley–Hamilton $A^L = \alpha_L A^{L-1} + \cdots + \alpha_1 I$，两边左乘 CA^{k-L}、右乘 B 得 $a_k = \alpha_L a_{k-1} + \cdots + \alpha_1 a_{k-L}$，对 $k = L+1, \dots, 2n$ 成立：这就是一个相容的 L 阶递推。（$\Rightarrow$）设存在相容的 L 阶递推。用它作移位寄存器：取状态 $x_k = (a_k, a_{k+1}, \dots, a_{k+L-1})'$，

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ c_L & c_{L-1} & \cdots & c_1 \end{pmatrix}, \qquad B = (1, 0, \dots, 0)', \qquad C = (1, 0, \dots, 0), \tag{2.13}$$

则 $CA^{k-1}B = a_k$ 对 $k \le L$ 成立（直接算），而 $k > L$ 时恰好是递推关系，故前 $2n$ 项全部匹配。这是一个 L 维部分实现。把两个方向合起来：可行阶数集合相同，故最小阶数相同；唯一性由 [S, Lemma 6.6.9]（秩条件 $\operatorname{rank} \mathcal{H}_{L,L} = \operatorname{rank} \mathcal{H}_{L+1,L} = \operatorname{rank} \mathcal{H}_{L,L+1} = L$ 给出唯一的 rank-L 延长）与 [S, Cor 6.6.6]（标量情形最小阶递推唯一，系数等于规范实现的特征多项式）得到。

三处必须说清的区别：

1. **本对应不是原书给出的**。[S, §6.6] 的 Notes 只提到 Padé 近似与 Antoulas–Anderson [52] 等人；原书没有提 Berlekamp–Massey。这条对应关系是编码理论里众所周知的（LFSR 综合），本卷把它写成定理并给出上面的自洽证明。
2. **BM 的”相容”是全记录相容**。BM 在整个给定记录上求最短递推；如果数据来自更高阶系统且记录不够长，BM 会给出一个”对这段数据最短但对全部数据不够”的答案——这与”部分实现”的含义完全一致（[S, Lemma 6.6.9] 的 $2n$ 长度正是保证唯一的界）。
3. **矩阵情形不同**。标量情形的证明只用了一个标量递推；多输入/多输出时 $\mathcal{H}$ 的降秩条件变成”子块之间的交换关系”（intertwining），最短递推与最小实现的对应需要更强的工具。文献有推广：Dickinson–Morf–Kailath [9]（该文的参考文献里同时出现 Berlekamp 与 Massey，可见这条联系是编码与控制两条线的交汇处）。本卷不展开矩阵情形。

2.5　换个角度看（二）：Nerode 等价、可达 + 可观 = 最小

换个角度看：抽象实现就是卷一的 Nerode 商

【严格成立】 前提：时不变、完备、有初始状态的系统；Σ_1 从 x_{01} 可达、Σ_2 能观（因此可检测性成立）。

卷一是怎么做的（卷一 §1.6）：给定有限状态机，定义 *Nerode* 等价 $x \sim z \iff$ 对一切输入串 ω，$h(\varphi(x,\omega)) = h(\varphi(z,\omega))$；商掉等价类得到唯一的最小自动机。

本章是怎么做的（[S, §6.8]）：把”行为” Λ 本身当状态空间，构造 $\Sigma_{\Omega,\Lambda}$，其初态是 λ；再作能观化约（[S, Lemma 6.8.3]），即把不可区分的状态粘起来。[S, Thm 29] 说所得的是完全、时不变、典范的实现；[S, Thm 30] 说任意两个典范实现之间存在唯一的同构；[S, Lemma 6.8.5] 说”最小 $\iff$ 典范”。

为什么这是同一件事：把 $\Sigma_{\Omega,\Lambda}$ 的状态（余定义域上的函数）按”对一切输入串的输出相同”分类，恰好就是 Nerode 等价；”能观化约”就是取 Nerode 商；”可达部分”就是卷一的”从初态可达的子机”。于是两条路线给出同一个对象，而 **唯一性（[S, Thm 30]）就是卷一的”最小自动机唯一”在连续时间/一般行为上的版本**。

线性情形就是 Hankel 秩：在 $X = \mathbb{K}^n$、线性 h 的情形，Nerode 等价类恰好是陪集 $x + \ker \mathcal{O}(A,C)$，类数 $= \operatorname{rank} \mathcal{O}(A,C)$；可达类的维数 $= \operatorname{rank} \mathcal{R}(A,B)$；最小实现的维数 $= \operatorname{rank} \mathcal{H}_{n,n}$（定理 2.11）。**”可达 + 可观 = 最小”**在线性情形就是”$\operatorname{rank} \mathcal{R} = \operatorname{rank} \mathcal{O} = n$”。

下面这一层只能算类比：**【仅类比】** 把”最小实现”说成”某个函子的左伴随”（从而声称实现函子有泛性质）是可以严格化的，但需要先把”系统”与”行为”各自组织成范畴、并验证泛映射性质；卷一 §1.6 的函子语言只做到了”实现 = 一个函子”这一层。在没有把这两者写成定理之前，本卷不把”最小实现是反射/伴随”当结论使用，只把它当作**记忆抓手**：可达到的对象里，最小的那个”是由数据唯一决定的”。

2.6　自检

自检题 2.1.（对偶）把第 1 章的定理 1.5 的连续时间必要性证明”转置”一遍，从而给出定理 2.3 的一个不用 Hankel 的独立证明。说明转置时哪一步需要 C 的常数性。

自检题 2.2.（Hankel 秩）设标量 Markov 序列满足 $a_{k+2} = a_{k+1} + a_k$（$a_1 = 1$，$a_2 = 1$，斐波那契）。写出 $\mathcal{H}_{3,3}$ 与 $\operatorname{rank} \mathcal{H}_{3,3}$，给出最小实现的维数与一个显式的 (A,B,C)。这套系数与 §2.4 的”最短递推”是什么关系？

自检题 2.3.（ERA 的界）在定理 2.14 中，若只给 $s = t = n$（刚够），证明结论仍然成立；并说明为什么 $s < t$ 时 $\mathcal{H}^{(1)}$ 与 $\mathcal{H}^{(0)}$ 的尺寸必须一致（提示：它们共用 $a_1, \ldots, a_{s+t}$）。

自检题 2.4.（共模与阶数）把命题 1.31 与本章的定理 2.11 合起来：从 I 的输出数据出发，能辨识出的最小实现维数上界是多少？把你的答案与脚本 `code/ch2_era.py` 的”断崖在 3”对照：如果 3 维对象的输出恰好是 I 型输出，脚本还能辨识出 3 吗？（提示：I 是非线性输出，本章定理只对线性系统成立。）

全部自检题的分层提示与完整解答见附录 D。

第 3 章　反馈、观测器与所有镇定控制器

本章能让你做到第一卷做不到的哪件事

卷一的 PID 章（卷一 第 5 章）告诉你" 怎么调参数"；本章回答三个更硬的问题：

1. **能配到哪、能不能配到**：极点配置定理（§3.1）——能控 $\Longleftrightarrow$ 想配什么极点都行；
2. **量不到状态怎么办**：观测器与可检测性（§3.2），以及**分离原理**（§3.3）：" 观测器 + 状态反馈" 的闭环谱恰好是两部分的并，互不干扰；
3. **所有镇定控制器长什么样**：**Youla 参数化**（§3.6）——**所有**能镇定这个对象的控制器都可以写成一个自由参数 Q（稳定）的函数，而且卷一的灵敏度函数 S、互补灵敏度 T 关于 Q 是仿射的。这一条把控制器设计变成**对 Q 的凸问题**，是本卷后续（第 11 章、第 12 章）所有" 约束优化式设计" 的骨架。

另外 §3.4 会用一个**不稳定零极点对消**的例子把" 外部稳定（BIBO）" 与" 内部稳定" 彻底分开——这是工程上最容易出人命的一类错误。

3.1　极点配置：能控就是" 想放哪就放哪"

【有什么用】

设计闭环动态的最直接语言是" 把极点放到哪"。极点配置定理告诉你：**能控 $\Longleftrightarrow$ 任意 n 次首一多项式都能被配出来**；若不能控，你也拿不回不可控的那部分——它们的极点原封不动地留在闭环里（这正好解释了为什么" 可镇定性"（定义 1.11）是比能控更实用的条件）。

【怎么用】

单输入时用 *Ackermann* 公式（一算就完）：

$$F = (0,\dots,0,1)\,\mathcal{R}(A,b)^{-1}\phi(A), \qquad \phi(z) = z^n + \alpha_1 z^{n-1} + \cdots + \alpha_n = \text{想要的}\chi_{A+bF}(z). \tag{3.1}$$

多输入时先找一个 F_1 使 $(A+BF_1, b_1)$ 单输入能控（Heymann 引理，[S, §5.1]），再套上式。工程上真正要注意的不是公式，而是**增益算出来以后极点还在不在位**——见本节末尾的陷阱框。

定义 3.1 (反馈等价与可配置多项式; [S, Def 5.1.1, 5.1.9].) (A,B) 与 $(\tilde A,\tilde B)$ **反馈等价** (feedback equivalence)，若存在 $T\in \mathrm{GL}(n)$ 与 F 使 $\tilde A = T^{-1}(A+BF)T$、$\tilde B = T^{-1}B$。n 次首一多项式 χ 称为对 (A,B) **可配置** (assignable)，若存在 F 使 $\chi_{A+BF}=\chi$。

引理 3.2 (反馈不改变能控性；[S, Lemma 5.1.8])**.** 对任意 (A,B) 与任意 F：$\mathcal{R}(A+BF,B)=\mathcal{R}(A,B)$。特别地 $(A+BF,B)$ 能控 $\iff$ (A,B) 能控。

证明. 记 $\mathcal{R}_F:=\mathcal{R}(A+BF,B)$、$\mathcal{R}:=\mathcal{R}(A,B)$。由定义 $\mathcal{R}_F$ 是 $\{B\}$ 在 $A+BF$ 下生成的最小不变子空间，$\mathcal{R}$ 是 $\{B\}$ 在 A 下生成的最小不变子空间；我们只需证两个子空间相等。（$\mathcal{R}_F\subseteq\mathcal{R}$）对 i 归纳证明 $(A+BF)^ib\in\mathcal{R}$：$i=0$ 时 $b\in\mathcal{R}$；若 $(A+BF)^ib\in\mathcal{R}$，则 $(A+BF)^{i+1}b=A\big((A+BF)^ib\big)+B\big(F(A+BF)^ib\big)$，两项分别在 $\mathcal{R}$ 内（$\mathcal{R}$ 是 A-不变的且含 $\operatorname{im}B$），归纳完成。（$\mathcal{R}\subseteq\mathcal{R}_F$）把上面论证里的 $A+BF$ 换成 $A=(A+BF)-BF$，同样归纳可得。 ∎

定理 3.3 (极点配置定理；[S, Thm 13])**.** 对每一对 (A,B)，可配置的多项式恰为

$$\chi_{A+BF}=\chi_1\chi_u, \tag{3.2}$$

其中 χ_u 是 A 的不可控部分（定义 *1.11* 之前引入，即 χ_u 的零点是不可控模态），χ_1 是任意 $r=\dim\mathcal{R}(A,B)$ 次首一多项式。特别地：**(A,B) 能控 $\iff$ 任意 n 次首一多项式都可配置**。

证明.（必要性） 设 (A,B) 不能控，$r<n$。由 Kalman 分解（引理 1.9）与反馈等价的不变性（引理 3.2 的证明思路：相似变换与反馈保持能控空间），可设

$$A=\begin{pmatrix}A_1 & A_2\\ 0 & A_3\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}B_1\\ 0\end{pmatrix},$$

A_1 为 $r\times r$。把 F 分块写成 $(F_1\ F_2)$（F_1 是 $m\times r$），则

$$A+BF=\begin{pmatrix}A_1+B_1F_1 & A_2+B_1F_2\\ 0 & A_3\end{pmatrix},$$

$$\chi_{A+BF}=\chi_{A_1+B_1F_1}\cdot\chi_{A_3}=\chi_c\cdot\chi_u. \tag{3.3}$$

（上三角分块的行列式 $=\det(sI-A_1-B_1F_1)\det(sI-A_3)$。）因为 F_2 完全不出现在特征多项式中，能配的只有 χ_c 那 r 个因子，而 χ_u 原封不动。**（充分性）** 设 (A,B) 能控。先做一步” 控制器形” 整理：存在 T 使

$$T^{-1}AT=\begin{pmatrix}0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1\\ -a_n & \cdots & \cdots & -a_1\end{pmatrix},\qquad T^{-1}B=(0,\dots,0,1)'$$

（[S, Def 5.1.5]，由 b 的循环性构造：取基 $b,Ab,\dots,A^{n-1}b$）。在这个坐标下取 $F=(f_1,\dots,f_n)$，则 $A+bF$ 的最后一行为 $(-a_n+f_1,\ \dots,\ -a_1+f_n)$，正好是” 用 f_i 直接改写特征多项式的系数”：

$$\chi_{A+bF}(z)=z^n+(a_1-f_n)z^{n-1}+\cdots+(a_n-f_1).$$

于是给定任意首一 $\phi(z)=z^n+\alpha_1z^{n-1}+\cdots+\alpha_n$，取 $f_i=a_{n-i+1}-\alpha_{n-i+1}$ 即得 $\chi_{A+bF}=\phi$。多输入情形：取 F_1 使 $(A+BF_1,b_1)$ 单输入能控（Heymann 引理，[S, §5.1]），把上面单输入的结果用到 $(A+BF_1,b_1)$ 上，得到 f，最后 $F=F_1+\begin{pmatrix}f\\ 0\end{pmatrix}$ 即可。 ∎

▲ 工程陷阱：配好的极点会被” 特征向量条件数” 毁掉

定理 3.3 只说” 存在 F”，没说” 这个 F 好用”。由附录 A.2 的定理 A.8：实际闭环极点 μ 与期望极点满足

$$\min_i |\mu - \lambda_i| \le \|V\| \left\|V^{-1}\right\| \left\|BF - \tilde{B}\tilde{F}\right\|, \tag{3.4}$$

V 是闭环特征向量矩阵。$A+BF$ 的特征向量**几乎平行**（例如想要一对靠得很近的极点、或想要把极点搬到很靠左）时 $\|V\|\left\|V^{-1}\right\|$ 很大，增益的 1% 误差就能把极点推过虚轴。

OPA 上的具体含义：把相位环的闭环极点配得太靠左（想” 快”）时，需要的电压增益变大，一旦撞上 H750 的 $0\sim 3\,\mathrm{V}$ 轨，实际闭环就不是你算的那个系统了——极点配置的结论在饱和发生的那一刻失效（这与第 4 章的主题直接相连）。

3.2　观测器与可检测性：量不到状态怎么办

【有什么用】

真实系统里 $C \neq I$：你量不到全部状态。最省事的办法是造一个估计器（观测器），用 u 与 y 在线估计 $\hat{x}$，再用 $u = F\hat{x}$ 代替 $u = Fx$。本节回答两个问题：**(i) 什么时候存在观测器？** 答：**当且仅当系统可检测**——量不到的方向自己会衰减；**(ii) 把估计接进反馈以后闭环还稳定吗？** 答：稳定，且有漂亮的结构（下一节）。

【怎么用】

标准 Luenberger 观测器（连续时间）

$$\dot{z} = (A+LC)z + Bu - Ly, \qquad \hat{x} = z, \tag{3.5}$$

误差 $e := z - x$ 满足 $\dot{e} = (A+LC)e$。于是：

1. 选 L 使 $A+LC$ 的特征值全在左半平面（离散：单位圆内）；
2. 由于 $A+LC$ 的特征值 $=(A'+C'L')$ 的特征值，这等价于对 (A', C') 做极点配置；能配到什么程度由定理 3.3 决定：需要 (A', C') 的不可控部分稳定，即 $\ker \mathcal{O}(A, C)$ 上的模态必须稳定；
3. 离散且能观时可取 L 使 $A+LC$ 幂零（deadbeat 观测器），n 步后误差精确为零。

定义 3.4 (渐近可观测 = 可检测；[S, Def 7.1.1].] 时不变完备系统 Σ 称为**渐近可观测**（asymptotically observable）（线性系统的标准叫法是**可检测**（detectable）），若” 恒定零输入下输出恒为零” 的解都收敛到零：

$$C\xi(t) \equiv 0 \implies \xi(t) \to 0 \qquad (\xi \text{ 是} \dot{x} = Ax \text{ 或} x^+ = Ax \text{ 的解}). \tag{3.6}$$

引理 3.5 (可检测性 = 对偶的可镇定性；[S, Lemma 7.1.2].] 对线性时不变系统：(A, C) 可检测 $\iff$ (A', C') 可镇定。等价地（*Hautus* 形式）：$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} \lambda I - A \\ C \end{pmatrix} = n$ 对一切 $\Re\lambda \ge 0$（离散：$|\lambda| \ge 1$）成立。

证明. 由能观性分解 [S, (6.8)]：$C\xi \equiv 0$ 时 ξ 的能观分量必须恒为零（(A_1, C_1) 能观）；故 $\xi(t) \to 0$ 只对第二个分量（A_3）有要求，即 A_3 稳定。而 A_3 的极点正是不客观模态，即 (A', C') 的不可控模态（把引理 1.9 用到 (A', C')）。Hautus 形式由定理 2.3 的对偶条件限制在右半平面得到。 ■

定理 3.6 (观测器的存在性；[S, Thm 31].] 设 Σ 是有限维时不变线性系统。则下列等价：

1. Σ 有观测器（定义 *3.7*）；
2. Σ 有线性观测器；
3. Σ 可检测（定义 *3.4*）。

证明. (2) $\Rightarrow$ (1) 可直接验证。(3) $\Rightarrow$ (2)：取 $\dot z = (A+LC)z + Bu - Ly$、$\theta(z,y) = z$。由引理 3.5 可检测性保证存在 L 使 $A+LC$ 稳定；而 $e = z - x$ 满足 $\dot e = (A+LC)e$，故 $e(t) \to 0$，正是观测器要求的 $\|\hat x - x\| \to 0$。(1) $\Rightarrow$ (3)：设存在任意（可非线性）观测器。取 $\omega \equiv 0$、$\xi \equiv 0$ 的轨迹，则观测器状态 ζ 只由初值 z 决定，而 $\theta(\zeta(t), 0) \to 0$。现在设 ξ 是 $u \equiv 0$ 下满足 $C\xi \equiv 0$ 的任意轨迹；对同一个观测器初值，观测器看到的输入对 $(u, y) = (0, 0)$ 与 $\xi \equiv 0$ 时完全相同，故 ζ 相同，于是 $\theta(\zeta(t), 0) \to 0$，再由观测器的收敛性质得 $\xi(t) \to 0$，即 Σ 可检测。 ■

定义 3.7 (强观测器；[S, Def 7.1.3].] Σ 的**观测器**（observer）是一对 $(\hat\Sigma, \theta)$，$\hat\Sigma$ 以 (u, y) 为输入，$\theta(z, y)$ 给出估计 $\hat x$，使得

$$d\big(\hat\xi(t), \xi(t)\big) \xrightarrow{t\to\infty} 0 \text{（一切初值与控制）}, \qquad d\big(x, \theta(z, h(x))\big) < \delta \Rightarrow d\big(\hat\xi(t), \xi(t)\big) < \varepsilon \ \ \forall t \geq 0. \tag{3.7}$$

即全局收敛 + 初值估计误差小则未来误差一直小。

3.3　分离原理：观测器与反馈互不干扰

【有什么用】

最漂亮的结论之一：把 F（状态反馈）与 L（观测器）独立设计，拼起来仍镇定，而且闭环的 $2n$ 个极点恰好是"F 配出的 n 个" 并上"L 配出的 n 个"。于是设计流程可以**完全分开**：先按性能配 F，再按噪声水平配 L。

定理 3.8 (分离原理；[S, Thm 32].] 设 $\Sigma_1 = (A, B, C)$ 是有限维时不变线性系统。则下列等价：

1. 存在使 Σ_1 动态稳定的控制器；
2. 存在线性动态稳定器；
3. Σ_1 既可镇定（定义 *1.11*）又可检测（定义 *3.4*）。

当 (3) 成立时，取 F、L 分别镇定 $A+BF$ 与 $A+LC$，则 " 观测器 (3.5) + 反馈 $u = Fz$ " 的闭环（状态取 (x, e)，$e = z - x$）是

$$\dot x = (A+BF)x + BFe, \qquad \dot e = (A+LC)e, \tag{3.8}$$

即系统矩阵是**块上三角** $\begin{pmatrix} A+BF & BF \\ 0 & A+LC \end{pmatrix}$，故闭环谱 $= \operatorname{spec}(A+BF) \cup \operatorname{spec}(A+LC)$。

证明. 闭环代数：$u = Fz = F(x+e)$，故 $\dot{x} = Ax + BF(x+e) = (A+BF)x + BFe$。又 $\dot{z} = (A+LC)z + Bu - Ly = (A+LC)z + BFz - LCx$，于是 $\dot{e} = \dot{z} - \dot{x} = (A+LC)z + BFz - LCx - (A+BF)x - BFe$；把 $z = x + e$ 代入并整理得 $\dot{e} = (A+LC)(z-x) = (A+LC)e$。这正是 (3.8)。块上三角矩阵的行列式 $\det(sI - A - BF)\det(sI - A - LC)$，故谱为并。(3) $\Rightarrow$ (2)：由可镇定性（定理 3.3 的推论）与可检测性（引理 3.5 加对偶的极点配置）各取一个稳定的 F、L，闭环即稳定。(1) $\Rightarrow$ (3)：设 Σ_1 与 Σ_2 互联后关于 (x_{01}, x_{02}) 全局渐近稳定。取平衡值 $u_i^0 = k_i(y_1^0, y_2^0)$，则 (x_i^0, u_i^0) 是 Σ_i 的平衡对。渐近能控性由定义直接得到；可检测性：若 x 在恒定 u_1^0 下与 x_{01} 不可区分，则 (x, x_{02}) 是互联系统的一条轨迹（由适定性的唯一性），其输出与 (x_{01}, x_{02}) 的完全相同，由渐近稳定性必须 $x = x_{01}$。 ■

▲ 工程陷阱：分离原理的三个” 但是”

1. **分离只保证稳定，不保证性能**。把 F 配得很快、L 配得很慢，闭环稳定但响应可能很差。真正的最优性分离属于 LQG（第 7 章），带约束的性能问题属于 MPC（第 11 章）。
2. **噪声决定观测器能有多快**。L 越大观测器越快，但把测量噪声放大 L 倍：过程噪声的稳态方差按 $\int_0^\infty \|e^{(A+LC)t}L\|^2\,dt$ 增长。” 观测器要多快” 是噪声决定的，不是 F 决定的——这是卷一的 Kalman 章（卷一 第 8 章）给出的最优折中。
3. **非线性系统没有这个定理**。分离原理用的是线性叠加（$u = Fx + Fe$）。非线性时” 观测器 + 反馈” 通常只有局部结论且需额外条件（[S, §7.6] 提到 [416][419]）。你的 H750 在轨附近是非线性的，大阶跃时分离原理不适用。

3.3.1　脚本验证：`code/ch3_separation.py`

教学参数：$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -0.4 \end{pmatrix}$、$B = (0,1)'$、$C = (1,0)$，状态反馈期望极点 $\{-2,-3\}$、观测器期望极点 $\{-4,-5\}$；运行 **1.1 s**。

1. 算得 $F = (2,\ 4.6)$，$\mathrm{spec}(A+BF) = \{-3,-2\}$；$L = (8.6,\ 12.56)'$，$\mathrm{spec}(A+LC) = \{-5,-4\}$。
2. 4 维闭环的谱为 $\{-5,-4,-3,-2\}$，与” 两个集合的并” 逐项一致，最大偏差 $\mathbf{5.063 \times 10^{-14}}$ ——**这就是定理 3.8 的数值验证**。
3. 观测误差（初值 $e_0 = (1,-1)'$）：$t=0$ 时 1.414214；$t=0.5$ 时 1.219783；$t=1$ 时 0.255984；$t=2$ 时 6.316×10^{-3}。

3.4　外部稳定 vs 内部稳定：一个会出人命的反例

【有什么用】

” 系统稳定” 有两种完全不同的意思：**外部（BIBO）**指有界输入给出有界输出，**内部**指全部状态都衰减。工程上常见的一句话” 这个传递函数的极点都在左半平面” 只证明了前者。本节给出一个精确的反例：传递函数稳定，但内部有一个按 e^t 发散的状态。如果你的实验里出现过” 输出看着挺好、某个内部量慢慢烧坏” 的现象，这就是它的数学形式。

定义 3.9 (UBIBO; [S, §7.3].) 一个行为 (i/o 映射) Λ 称为**一致有界输入有界输出稳定** (UBIBO)（uniformly bounded-input bounded-output stable），若存在常数 γ 使 $\|\lambda(\omega)\|_\infty \le \gamma \|\omega\|_\infty$ 对

一切有界输入成立（" 一致" 指对时间平移不变）。对线性系统，这等价于脉冲响应 K 绝对可积：$\|K\|_1 = \int_0^\infty \|K(t)\|\,\mathrm{d}t < \infty$。

命题 3.10 (内部稳定 $\Rightarrow$ UBIBO; [S, Prop 7.3.3])**.** *若 $\Sigma = (A,B,C)$ 内部稳定（A 是 Hurwitz/收敛矩阵），则其行为 Λ_Σ 是 UBIBO 的。*

证明. 连续时间：$K(t) = Ce^{tA}B$ 的每个元素都是 $\sum_i p_i(t)e^{\lambda_i t}$ 形（λ_i 的实部为负、p_i 是多项式，由 卷一 §2.7 的 Jordan 形公式），故绝对可积。离散时间同理（λ^i，$|\lambda|<1$）。 ■

定理 3.11 (反面：UBIBO 不足以推出内部稳定; [S, Thm 33])**.** *若 Σ 是典范的（既可控又可观）且 Λ_Σ 是 UBIBO 的，则 Σ 内部稳定。* **因此 " 外部稳定但不内部稳定 " 只能发生在非典范系统上——也就是存在零极点对消（不可观或不可控的模态）的系统上。**

证明. 取 $\dot x = Ax$ 的任一解 ξ，令 $x_1 := \xi(1)$。由可控性，存在 $[0,1]$ 上的控制 ω 把 0 送到 x_1；把 ω 在 $t>1$ 后取为零，则 $t>1$ 时 $C\xi(t) = \bar\lambda(\omega)(t)$。由 UBIBO 与 $\omega(t)\to 0$（$t>1$ 后为零）及引理（[S, Lemma 7.3.2]：UBIBO 下 $\omega\to 0 \Rightarrow \lambda(\omega)\to 0$）得 $C\xi(t)\to 0$。再由可检测性（典范蕴含可检测）与引理 3.5，$C\xi(t)\to 0 \Rightarrow \xi(t)\to 0$。把 $C\xi(t)\to 0 \Rightarrow \xi(t)\to 0$ 对一切初值成立再加 [S, Lemma 7.3.4] 即得内部稳定。 ■

例 3.12 (不稳定零极点对消：精确反例)**.** 取两个一阶环节串联：

$$w_1(s) = \frac{1}{s-1}\ (\text{不稳定}),\qquad w_2(s) = \frac{s-1}{s+2} = 1 - \frac{3}{s+2}\ (\text{用一个零点抵掉 } w_1 \text{ 的极点}). \tag{3.9}$$

一个显式实现（状态 x_1 是 w_1 的输出，x_2 是 w_2 的状态）：

$$\dot x_1 = x_1 + u,\qquad \dot x_2 = -2x_2 + x_1,\qquad y = x_1 - 3x_2 + u. \tag{3.10}$$

直接算传递函数：

$$C(sI-A)^{-1}B + D = \frac{s+2-3}{(s-1)(s+2)} + 1 = \frac{s-1}{(s-1)(s+2)} + 1 = \frac{1}{s+2} + 1 = \frac{s+3}{s+2}, \tag{3.11}$$

它是稳定的（唯一极点 -2）。但内部矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ 的特征值是 $\{1,-2\}$：不稳定模态 $+1$ 依然在系统内部，只是被 w_2 的零点精确抵掉了。

▲ 工程陷阱：实验上的含义：不要相信 " 传递函数的极点 "

脚本 `code/ch3_separation.py` 用有界输入 $u(t) = \sin t$ 仿真例 3.12：

- 输出始终有界：$\max|y| = 1.420800$；
- 内部状态 x_1 按 e^t 增长：$t=5$ 时 $|x_1| = 7.45\times 10^1$，$t=8$ 时 1.49×10^3，$t=10$ 时 $\max|x_1| = \mathbf{1.1009\times 10^4}$。

结论：任何建模误差（ε 级的极点位置误差）都会让 " 精确抵消 " 失效，于是那个不稳定的内模态会以与你设定的输入幅值成正比的速率暴露出来。OPA 里的对应现象：如果相位环里有一个不稳定或近不稳定的内模态（例如热漂移正反馈、或者你自己写的积分器忘了限幅），而你恰好用 " 输出看起来还可以 " 来判断系统正常，那它就是在等一个 ε。[待办：这里需要与第 4 章的 " 饱和 " 衔接：饱和会改变有效极点位置，所以 " 抵消 " 在饱和发生时必然失效——第 4 章会给出具体机制。]

3.5　频域考量（一段摘要）

【省略了什么，什么时候回来看】

原书 [S, §7.4]（书 331–336）把上面的结论翻译到频率域。两个要点：

1. **UBIBO 的频域判据**（[S, Prop 7.3.5]）：行为 Λ_Σ 是 UBIBO 的 $\iff$ 存在有理表示 $W_\Sigma = q^{-1}P$ 且 q 是 Hurwitz（离散：收敛）多项式。这是" 传递函数在闭右半平面解析" 的代数版本。
2. **实频轴判据**（[S, Lemma 7.4.1, Prop 7.4.6]）：可以只检查实频轴上的行为来判定稳定性——这正是卷一 PID 章（卷一 第 5 章）用的工具，本卷不重复。

什么时候回来看：当你要把第 7 章的 Riccati 条件写成频域不等式（Kalman 不等式）时，[S, §7.4] 的语言会让证明短很多。[待办：P3 写第 7 章时回来把 §7.4 的实频轴引理写成一段。]

3.6　Youla 参数化：所有镇定控制器 = 一个自由参数

【有什么用】

本节是第 3 章的顶点，也是全卷" 设计" 部分的地基。它回答一个听起来不可能的问题：**能不能把" 所有能镇定这个对象的控制器" 一次写出来？** 可以，而且形式极简：**一个自由参数 Q（只要求稳定），配一个由对象决定的基准，就生成全部镇定控制器**。更重要的是：在这个参数化下，闭环传递函数关于 Q 是仿射的（不是分式、不是二次），于是" 带性能约束的设计" 变成**对 Q 的凸问题**——这就是第 11 章与第 12 章的出发点。

定义 3.13 ($\mathcal{RH}_\infty$、互质与互质分式表示；[S, §7.5].] $\mathcal{RH}_\infty$ 指所有在闭右半平面 $\mathbb{C}_+$ 解析、在无穷远有界的真有理函数（等价于" 极点在开左半平面"）构成的环。$f, g \in \mathcal{RH}_\infty$ 称为在 $\mathcal{RH}_\infty$ 中**互质**（coprime），若它们在 $\mathbb{C}_+ \cup \{\infty\}$ 上没有公共零点。$w = f/g$ 是 w 的**互质分式表示**（coprime fractional representation），若 f, g 互质。任何 w 都有这样的表示（分子分母同除以 $(s+1)^k$）。

引理 3.14 (互质 = 有 Bezout 恒等式；[S, Lemma 7.5.1]. ⌋ $f, g \in \mathcal{RH}_\infty$ 互质 $\iff$ 存在 $\alpha, \beta \in \mathcal{RH}_\infty$ 使

$$\alpha f + \beta g = 1. \tag{3.12}$$

证明. ($\Leftarrow$) 若式 (3.12) 成立，则 f, g 在 $\mathbb{C}_+$ 上不可能有公共零点（否则左边为 0 而右边为 1）；在 ∞ 处同理。($\Rightarrow$) 用双线性变换 $z = (s-1)/(s+1)$ 把 $\mathbb{C}_+$ 映到开单位圆盘 D，记 $\hat{w}(z) := w\big((1+z)/(1-z)\big)$。则 $w \in \mathcal{RH}_\infty \iff \hat{w}$ 在 D 上无极点（这种函数的集合记作 $\mathcal{S}$），而互质性变成"$\hat{f}, \hat{g}$ 在 D 上无公共零点"。把 $\hat{f} = p_1/q_1$、$\hat{g} = p_2/q_2$ 写成多项式分式，其中 p_1, p_2 在 D 上无公共零点；取多项式组合 $d := \alpha_0 p_1 + \beta_0 p_2$ 为 p_1, p_2 的最大公因式，则 d 在 D 上无零点，故 $\alpha := \alpha_0 q_1/d$、$\beta := \beta_0 q_2/d$ 都属于 $\mathcal{S}$，即得 $\alpha\hat{f} + \beta\hat{g} = 1$，变换回去即 (3.12)。 ■

定理 3.15 (Youla 参数化；[S, Thm 34]. ⌋ 设 $w = f/g$ 严格真、$f, g \in \mathcal{RH}_\infty$ 互质，取 α, β 满足 $\alpha f + \beta g = 1$。则镇定 w 的有理函数 v 恰为

$$v = \frac{\mu g - \alpha}{\mu f + \beta}, \qquad \mu \in \mathcal{RH}_\infty \text{ 任意}. \tag{3.13}$$

证明.（充分性）设 v 形如 (3.13)，记 $n:=\mu g-\alpha$、$d:=\mu f+\beta$（都在 $\mathcal{RH}_\infty$）。由 $\beta g=1-\alpha f$ 与 f 严格真得 $\beta(\infty)\neq 0$，故 $d(\infty)=\mu(\infty)f(\infty)+\beta(\infty)=\beta(\infty)\neq 0$，$v$ 良定义且真。令 $r:=gd-fn$，则

$$r=g(\mu f+\beta)-f(\mu g-\alpha)=\beta g+\alpha f=1. \tag{3.14}$$

[S, (7.16)] 要求 gd/r、gn/r、fd/r 都在 $\mathcal{RH}_\infty$；由 $r=1$ 它们就是 gd, gn, fd，都是 $\mathcal{RH}_\infty$ 中元素的乘积，故成立。（注意 $v=n/d$ 本身一般不稳定，这不矛盾：镇定要求的是闭环量稳定。）

（必要性）设 v 镇定 w。写 $v=n/d$ 互质、$r:=gd-fn$。由 [S, (7.16)], gd/r, gn/r, $fd/r\in\mathcal{RH}_\infty$，又 $fn/r=gd/r-1\in\mathcal{RH}_\infty$。由 n,d 互质取 γ,δ 使 $\gamma n+\delta d=1$，则

$$\frac{1}{r}=\frac{(\alpha f+\beta g)(\gamma n+\delta d)}{r}=\alpha\gamma\frac{fn}{r}+\alpha\delta\frac{fd}{r}+\beta\gamma\frac{gn}{r}+\beta\delta\frac{gd}{r}\in\mathcal{RH}_\infty \tag{3.15}$$

（右边四项都是 $\mathcal{RH}_\infty$ 中元素的乘积之和）。于是可把 n,d 重新定义为 n/r, d/r，从而不失一般性设 $gd-fn=1$。此时

$$\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ -n & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}f\\ g\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix} \tag{3.16}$$

（第一行是 Bezout 恒等式，第二行是 $gd-fn=1$ 移项）。两边左乘余子式矩阵：

$$\mu\begin{pmatrix}f\\ g\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}d & -\beta\\ n & \alpha\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}d-\beta\\ n+\alpha\end{pmatrix},\qquad \mu:=\alpha d+\beta n\in\mathcal{RH}_\infty. \tag{3.17}$$

于是 $d=\mu f+\beta$、$n=\mu g-\alpha$，即 $v=n/d$ 恰为 (3.13) 的形式。 ■

推论 3.16 (闭环量关于 μ 仿射；与卷一的 S、T 接上)**.** 在定理 *3.15* 的归一化 $r=1$ 下，[S, (7.16)] 里的四个闭环量是 μ 的仿射函数：

$$gd=\mu fg+\beta g,\qquad gn=\mu g^2-\alpha g,\qquad fd=\mu f^2+\beta f,\qquad fn=\mu fg-\alpha f. \tag{3.18}$$

用卷一的语言（卷一 第 4 章）：灵敏度与互补灵敏度是这些量之比 $S=r/(gd)$、$T=fn/(gd)$（且 $S+T=1$），而误差通道在归一化后正比于 $r=1$，即**与 μ 无关**。于是任何"关于闭环传递函数凸"的设计目标（例如 $\|W_1S\|_\infty\le 1$，或第 *11* 章的时域约束）都可转写成**关于 μ 的凸问题**。

证明. 四个式子逐个代入 $d=\mu f+\beta$、$n=\mu g-\alpha$ 即得（关于 μ 都是一次）。$S+T=1$ 由 $r=gd-fn$ 与 $w=f/g$ 直接验算。 ■

换个角度看：为什么说"设计 = 对 Q 的凸问题"

【严格成立】 前提：定理 3.15 的假设（w 严格真、f,g 互质），且目标只涉及闭环传递函数。

由推论 3.16，闭环量关于自由参数 μ 仿射：

- 若目标是"使某个闭环传递函数的 L^∞ 范数最小"，由于范数凸、仿射映射保持凸性，**整个问题是凸的**；
- 若目标是第 11 章的时域约束（输入 $0\sim 3\,\mathrm{V}$ 上下轨、状态箱约束），只要约束对闭环量凸，换到 μ 坐标后仍然凸；
- 反过来：**直接在"控制器参数"坐标（例如 PID 的三个增益）下设计，一般不是凸问题**——这就是为什么 $\mathcal{H}_\infty$/MPC 理论都先换到 Q 坐标。

与卷一的接口：卷一的"基本限制"（Bode 积分、水床效应）说的正是 不论怎么选 Q，S

与 T 的某些积分是常数。在 Q 坐标下这句话更清楚：可实现集合是仿射集的一个投影，其边界由对象决定、与 Q 无关。

3.7　自检

自检题 3.1.（极点配置的边界）取 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$、$B=(1,0)'$。算 $\operatorname{rank}\mathcal{R}(A,B)$、$\chi_c$、$\chi_u$，并用定理 3.3 写出”能配置”的多项式集合。能否把闭环极点配到 $\{-1,-1\}$？为什么？

自检题 3.2.（分离原理的时域含义）在 (3.8) 中取 $x(0)=0$、$e(0)\neq 0$，证明 $x(t)$ 里一定含 $A+LC$ 的模态，并解释为什么不违反分离原理。

自检题 3.3.（零极点对消）在例 3.12 中把 A 的第二列改成 $1+\varepsilon$，重算传递函数，说明 $\varepsilon\neq 0$ 时”$\max_t|y(t)|$ 有界”是否还成立；再解释为什么”输出看着还行”不能作为内部稳定的证据。

自检题 3.4.（Youla 手算）取 $f=1/(s+1)$、$g=(s-1)/(s+1)$（即 $w=1/(s-1)$），验证 $\alpha=2,\ \beta=1$ 满足 $\alpha f+\beta g=1$；取 $\mu=1$ 算出 v 与 $r=gd-fn$，并确认 v 本身是否稳定。

全部自检题的分层提示与完整解答见附录 D。

第二部分

稳定性

第 4 章　Lyapunov 方法与线性化原理

本章能让你做到第一卷做不到的哪件事

卷一的稳定性章（卷一 第 4 章）回答的是” 给了 V 怎么判稳定”，卷一 PID 章（卷一 第 5 章）回答的是” 执行器撞轨时会发生什么”。本章补上三件卷一没有的东西：

1. **线性化稳定性原理的完整证明**（§4.2）：把” 在锁定点线性化” 这件事从工程直觉升级成一个可以逐条核对的定理——线性化能稳 $\Rightarrow$ 局部能稳；线性化有正实部不可控模态 $\Rightarrow$ 不可 C^1 镇定。
2. **” 阶跃多大就会失败” 的模型内严格回答**（§4.3）：在明确的单通道误差模型下，**吸引域就是 0 两侧最近的两个不稳定零点围成的区间**，所以失败分界由**鉴相特性 g 的不稳定零点**决定——**不是**由执行器的轨决定。
3. **两种失败机制的判别方法**（§4.4）：把” 分界点机制” 与卷一的” 贴轨 + 积分饱和机制” 分开，并给出一个只改” 到轨距离” 的实验来区分它们。

一句话：本章把 OPA 里那句” 阶跃接近 $180^\circ - \theta_{\text{lock}}$ 就失败”，变成一条可以在模型内证明、并且**指明了要测什么才能与实测对上**的命题。

4.1　本章路线：两种完全不同的” 失败”

【有什么用】

硬件上” 大阶跃失败” 是一个现象，但它至少有两个互不相干的成因，混在一起就永远分析不清：

- **机制 A（本书卷一 §5.4 积分饱和 + 卷一 §5.5 行程耗尽已讲）**：执行器贴轨 + 积分饱和。控制器想要的电压超过上下轨，积分器还继续累积，于是” 推不动”、越走越偏，表现为**超时或过冲**。它的判据是” 所需电压超过轨”，所以**与到轨的距离有关**。
- **机制 B（本章 §4.3 讲）**：闭环误差方程本身的方向结构。即使把执行器换成理想器件（无轨、无饱和），单通道闭环 $\dot{e} = -k\,g(e)$ 也有一个**吸引域**：初值落在吸引域外，误差不但不收敛，还会被推向更远处。它的边界完全由**鉴相特性 g 的零点位置与斜率符号**决定，所以**与到轨的距离无关**。

注意：这里说的” 机制 A 与到轨距离有关” 是就判据而言，不是说贴轨一定会失败。两种机制的判据不同、可做的实验也不同。本章只负责机制 B，并在 §4.4 给出把两者分开的实验。

两种机制的逐项对照表（五行：物理来源 / 数学位置 / 阈值 / 表现 / 对策）在卷一 §5.5

末（行程耗尽（贴轨）那一节的收尾处）——它就是为” 不要把两种失败混为一谈” 而写的。本卷与它的分工是：**卷一 §5.4–§5.5 管机制 A，本卷第 4 章管机制 B**。

【怎么用】

分析” 失败分界” 只需要三步：

1. 把闭环写成标量误差方程 $\dot{e} = -k\,g(e)$，明确 g 是鉴相特性（§4.3 的定义 4.8）；
2. 找 g 的零点：$g(e_*) = 0$ 处是平衡点；看 $g'(e_*)$ 的符号判它是稳定还是不稳定；
3. 从 0 往两边找到最近的不稳定零点 $e_- < 0 < e_+$，则吸引域 $= (e_-, e_+)$（定理 4.9）。

对正弦型鉴相 $g(e) = \sin e$，这给出 $|e_{\max}| = \pi$，即 180°。但真实器件的 g 不是正弦，所以阈值一般不等于 180°——本节会用候选 g 给出几个可能值，并说明怎样用一次开环扫描把它测出来。（**零点/稳定零点/不稳定零点的严格定义见** §4.3 的定义 4.8。）

4.2　Lyapunov 直接法与线性化稳定性原理

【有什么用】

卷一已经讲过” 三种稳定不能混用”（卷一 §4.1）与”Lyapunov 方程把稳定变成矩阵方程”（卷一 §4.2）。本节不重复推导，只补两件必需的事：(i) 把” 控制 Lyapunov 函数（CLF）” 这个带控制的版本说清楚，因为 OPA 的 $V = I_{\max} - I$ 正是它；(ii) 给出**线性化稳定性原理**的完整证明——它是全部” 在工作点线性化再设计” 做法的合法性来源。

定义 4.1 (局部控制 Lyapunov 函数；[S, Def 5.7.1].] 设 Σ 为无控制或带控制的时不变系统，x_0 为平衡点。连续函数 $V : X \to \mathbb{R}$ 称为**局部控制 Lyapunov 函数**（local control-Lyapunov function），若存在 x_0 的邻域 O 使得：

1. V 在 x_0 处固有（proper）：对每个足够小的 $\varepsilon > 0$，集合 $\{x : V(x) \le \varepsilon\}$ 是 O 的紧子集；
2. V 在 O 上正定：$V(x_0) = 0$ 且 $x \neq x_0$ 时 $V(x) > 0$；
3. 对每个 $x \in O$、$x \neq x_0$，存在 $\sigma > 0$ 与可行控制使沿着相应轨迹 $V(\xi(t)) \le V(x)$ $(t \in [0, \sigma])$ 且 $V(\xi(\sigma)) < V(x)$。

$x_0 = 0$ 且 $X = \mathbb{R}^n$ 时，连续 V 固有 $\iff \lim_{\|x\| \to \infty} V(x) = \infty$ （径向无界）。

定理 4.2 (CLF 的充分性；[S, Thm 17]. ⌋ 若 Σ 存在局部（相应地，全局）控制 *Lyapunov* 函数，则 Σ 局部（相应地，全局）渐近可控。

证明主线（[S, §5.7] 的构造）. 取 $\alpha_0 > 0$ 使 $K := \{x : V(x) \le \alpha_0\}$ 是 O 的紧子集。关键是一个断言：对 x_0 的每个邻域 W，存在 $\beta > 0$ 使 $\{x : V(x) \le \beta\} \subseteq W$——否则存在 $x_n \notin W$、$V(x_n) \to 0$；由紧性 x_n 有子列收敛到某 $\bar{x}$，连续性给出 $V(\bar{x}) = 0$，故 $\bar{x} = x_0$，与 $x_n \notin W$ 矛盾。有了这个断言，定义” 从 x 可以漂亮地到达某状态”（沿路 V 不增、终点严格减），并令 $B(x) := \inf\{V(z) : z \text{ 可从} x \text{ 漂亮到达}\}$。由 CLF 的性质 (3) 可知 $B(x) < V(x)$；再沿一条使 V 严格下降的控制序列走，得到一条从 x 出发、V 单调下降到 0 的轨迹，从而 $\xi(t) \to x_0$（用上面的断言）。技术细节（inf 是否可达、控制的分段拼接）见 [S, §5.7] 原文。 ■

【省略了什么，什么时候回来看】

定理 4.2 只是充分条件。[S, §5.10] 的 Notes 指出：逆定理（渐近可控 ⇒ 存在 CLF）确实成立（Massera [S, 参考文献 296]、Artstein [S, 参考文献 23]、Sontag–Lin [S, 参考文献 363]），但**所有逆定理都是存在性的，对"怎样找出 V"毫无帮助**。这正是本卷对 OPA 的 $V = I_{\max} - I$ 采取先猜后用策略的原因：我们猜 V，再用本章的定理去验证它，而不是指望逆定理把它算出来。

定理 4.3 (Lyapunov 方程；[S, Thm 18])**.** *对 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，下列等价：(1) A 是 Hurwitz 的（全部特征值实部 < 0）；(2) 对每个 Q，$A^{\mathsf T}P + PA = Q$ 有唯一解 P，且 $Q < 0 \Rightarrow P > 0$；(3) 存在 $P > 0$ 使 $A^{\mathsf T}P + PA < 0$；(4) 存在 $P > 0$ 使 $V(x) = x^{\mathsf T}Px$ 是 $\dot x = Ax$ 的 Lyapunov 函数。*

证明. (2)⇒(3)⇒(4) 取 $Q = -I$ 即可；(4)⇒(1) 由定理 4.2（无控制情形）或 [S, §5.7] 的直接论证。只剩 (1)⇒(2)。先证存在性公式：若 M, N 都 Hurwitz，则 $MX + XN = Q$ 有唯一解，且当 $Q < 0$ 时解 $P > 0$。

步骤 1（公式）。因 M, N Hurwitz，存在 $\lambda < 0$ 使 $\|\mathrm{e}^{tM}Q\mathrm{e}^{tN}\| \le c\,\|Q\|\,\mathrm{e}^{2\lambda t}$，故

$$P := -\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{tM}Q\mathrm{e}^{tN}\,\mathrm{d}t$$

绝对收敛。于是

$$MP + PN = -\int_0^{\infty} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(\mathrm{e}^{tM}Q\mathrm{e}^{tN}\big)\mathrm{d}t = Q - \lim_{t\to\infty} \mathrm{e}^{tM}Q\mathrm{e}^{tN} = Q.$$

唯一性：若 P_1, P_2 都是解，则 $E := P_1 - P_2$ 满足 $ME + EN = 0$，两边左乘 e^{tM}、右乘 e^{tN} 得 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathrm{e}^{tM}E\mathrm{e}^{tN}) = 0$，即 $\mathrm{e}^{tM}E\mathrm{e}^{tN} \equiv E$；令 $t \to \infty$ 得 $E = 0$。

步骤 2（正定性）。取 $M = A^{\mathsf T}$、$N = A$、$Q = -I$：$Q < 0$ 给出 $\mathrm{e}^{tA^{\mathsf T}}(-I)\mathrm{e}^{tA} < 0$，故 $P = \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{tA^{\mathsf T}}\mathrm{e}^{tA}\mathrm{d}t > 0$：对每个 $x \neq 0$，被积函数 $x^{\mathsf T}\mathrm{e}^{tA^{\mathsf T}}\mathrm{e}^{tA}x = \big\|\mathrm{e}^{tA}x\big\|^2 \ge 0$，且在某个 t 上为正，于是积分后 $x^{\mathsf T}Px > 0$。 ∎

注 4.4 (为什么这个证明值得写全)**.** 它给出两个后面要用的东西：(i) $P = \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{tA^{\mathsf T}}\mathrm{e}^{tA}\mathrm{d}t$，即"Lyapunov 函数是能量在时间上的积分"（卷一 §4.2 的同一公式）；(ii) 步骤 1 的唯一性论证是算子级的 *Gronwall*。下一节的线性化原理证明里，我们会用几乎一样的模板把"非线性余项"吸收掉。

定理 4.5 (线性化稳定性原理；[S, Thm 19])**.** *设 Σ 是 C^1 时不变连续时间系统 $\dot x = f(x,u)$，$X \subseteq \mathbb{R}^n$、$U \subseteq \mathbb{R}^m$ 开，(x_0, u_0) 是平衡对（$f(x_0,u_0) = 0$）。若 Σ 在 (x_0,u_0) 处的线性化 渐近可控，则 Σ 局部渐近可控（到 x_0）；并且存在 $F \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 使闭环*

$$\dot x = f_{\mathrm{cl}}(x) := f\big(x,\ u_0 + F(x - x_0)\big) \tag{4.1}$$

局部渐近稳定。

证明. 只需证最后一句（它蕴含前面的渐近可控性）。设线性化为 (A, B)，其中 $A = f_x(x_0,u_0)$、$B = f_u(x_0,u_0)$。由极点配置（第 3 章 §3.1），存在 F 使 $A_{\mathrm{cl}} := A + BF$ 是 Hurwitz 的；取唯一的 $P > 0$ 解 $A_{\mathrm{cl}}^{\mathsf T}P + PA_{\mathrm{cl}} = -I$（定理 4.3）。

把 f 在平衡对处展开。写 $\alpha := x - x_0$、$\beta := u - u_0$，

$$f(x,u) = A\alpha + B\beta + g(\alpha,\beta), \qquad \lim_{\|(\alpha,\beta)\|\to 0} \frac{\|g(\alpha,\beta)\|}{\|(\alpha,\beta)\|} = 0. \tag{4.2}$$

把 $u = u_0 + F\alpha$ 代入，得

$$f_{\mathrm{cl}}(x) = A\alpha + BF\alpha + g(\alpha, F\alpha) = A_{\mathrm{cl}}\alpha + \tilde{g}(\alpha), \qquad \tilde{g}(\alpha) := g(\alpha, F\alpha),$$

并且由 (4.2) 与 $\|F\alpha\| \le \|F\|\,\|\alpha\|$ 得 $\|\tilde{g}(\alpha)\| / \|\alpha\| \to 0$。

取 $V(\alpha) := \alpha^{\mathsf{T}} P \alpha$ 作候选。沿 (4.1) 求导：

$$L_f V = \alpha^{\mathsf{T}}\big(A_{\mathrm{cl}}^{\mathsf{T}} P + P A_{\mathrm{cl}}\big)\alpha + 2\alpha^{\mathsf{T}} P \tilde{g}(\alpha) = -\|\alpha\|^2 + 2\alpha^{\mathsf{T}} P \tilde{g}(\alpha).$$

由 $\|\tilde{g}(\alpha)\| / \|\alpha\| \to 0$，存在 $\delta > 0$ 使 $\|\alpha\| \le \delta$ 时 $\|\tilde{g}(\alpha)\| \le \dfrac{1}{4\|P\|}\|\alpha\|$ （$\|P\| > 0$，否则与 $P > 0$ 矛盾）。于是

$$L_f V \le -\|\alpha\|^2 + 2\|P\| \cdot \frac{1}{4\|P\|}\|\alpha\|^2 = -\tfrac{1}{2}\|\alpha\|^2 < 0 \qquad (0 < \|\alpha\| \le \delta).$$

由卷一 §4.2 的 Lyapunov 函数判据，V 是局部 Lyapunov 函数，故 x_0 局部渐近稳定。

唯一换掉的地方：原书用比较引理把 $L_f V < 0$ 转成收敛（[S, Thm 19] 的证明）；这里换成显式系数 $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{1}{4\|P\|}$，结论不变，只是把" 小邻域" 的大小写成了可核对的形式。 ■

推论 4.6 (线性化有正实部特征值 ⇒ 不稳定；[S, Cor 5.8.7)**.**] 设无控制系统 $\dot{x} = f(x)$ 在 x_0 处 C^1，写成 $\dot{x} = A(x - x_0) + g(x - x_0)$，$g = o(x - x_0)$。若 A 有任何特征值实部 > 0，则 x_0 不稳定。

证明. 由 [S, Prop 5.8.5]：A 有正实部特征值时，存在常数 $c > 0$ 与对称矩阵 P，使 $A^{\mathsf{T}}P + PA = cP + Q$、$Q > 0$，且存在 y 使 $y^{\mathsf{T}} P y > 0$。取 $V(\alpha) := \alpha^{\mathsf{T}} P \alpha$，则

$$W(\alpha) := L_f V - cV = \alpha^{\mathsf{T}} Q \alpha + 2\alpha^{\mathsf{T}} P g(\alpha).$$

因 $g = o(\alpha)$，对足够小的 $\alpha \ne 0$ 有 $2\left|\alpha^{\mathsf{T}} P g(\alpha)\right| \le 2\|P\|\,\|\alpha\|\,\|g(\alpha)\| < \sigma_{\min}(Q)\,\|\alpha\|^2 \le \alpha^{\mathsf{T}} Q \alpha$，故 $W(\alpha) > 0$。又 $y^{\mathsf{T}} P y > 0$ 给出 $x_0 \in \overline{\{V > 0\}}$。由 [S, Thm 20]（不稳定判据：$L_f V - cV \ge 0$ 且在任意小邻域内可取到 $V > 0$），x_0 不稳定。 ■

推论 4.7 (正实部不可控模态 ⇒ 不可 C^1 镇定；[S, Cor 5.8.8)**.**] 设 (A, B) 是 Σ 在 (x_0, u_0) 处的线性化，且其不可控多项式 χ_u（[S, Def 3.3.5]）有正实部零点。则 Σ 不是局部 C^1 可镇定的。

证明. 反设存在 C^1 反馈 k 使闭环渐近稳定。写 $k(x) = F\alpha + g_2(\alpha)$、$g_2 = o(\alpha)$。由" 不可控部分不受反馈影响"（第 3 章 §3.1，[S, Thm 13]），$A + BF$ 仍有正实部特征值（就是 χ_u 的那个零点）。再由 (4.2) 代入 $u = k(x)$ 合并高阶项，闭环方程成为 $\dot{\alpha} = (A + BF)\alpha + g(\alpha)$、$g = o(\alpha)$。由推论 4.6，闭环不稳定，矛盾。 ■

【怎么用】

线性化原理给 OPA 的三条结论。

1. **小信号设计合法**：在锁定点把 H750 锁相环线性化得到 (A, B)；只要 (A, B) 能稳（[S, Thm 13] 或第 1 章的秩判据），就存在 F 使小信号闭环渐近稳定——这解释了为什么小阶跃总能锁上。
2. **" 临界情形" 必须小心**：若不可控模态恰好是纯虚的（[S, §5.8] 说的 critical case），线性化不给出结论：既不能断言稳定，也不能断言不稳定。第 5 章的 Brockett 积分器就是这种情形（$[sI - A, B]$ 在 $s = 0$ 丢秩）。

3. **大阶跃不是这个定理管的**：定理只保证” 某个小邻域” 内稳定，δ 由非线性的 $o(\cdot)$ 决定，可能非常小。大阶跃的失败要另找机制——这正是下一节的内容。

4.3　模型内严格：失败分界由鉴相特性的不稳定零点决定

【有什么用】

本节回答一个具体问题：” **阶跃多大就会失败？** ”为了能严格回答，先把问题放进一个明确的小模型里；在这个模型里，答案是一条定理，而不是经验公式。模型外的部分（执行器、延迟、测量噪声）在 §4.4 与第 6 章处理。

定义 4.8 (单通道误差模型与鉴相特性)**.** 考虑一路相位环，其相位误差记为 e（单位 rad），闭环已化为一阶形式

$$\dot{e} = -k\, g(e), \qquad k > 0. \tag{4.3}$$

映射 g 称为**鉴相特性**（phase detector characteristic）：它表示” 环路看到的误差信号” 对真实相位误差的稳态依赖。本节的模型假设：(a) g 在包含某区间 $[e_-, e_+]$ 的开区间 I 上局部 Lipschitz；(b) $g(0) = 0$ 且 $g'(0) > 0$（锁定点小信号稳定）；(c) 执行器理想（无上下轨、无饱和），即 (4.3) 可直接实现。

称 $e_* \in I$ 为 g 的**零点**（zero of g）（若 $g(e_*) = 0$），它是 (4.3) 的平衡点。称此零点为**稳定零点**（stable zero），若 $g'(e_*) > 0$；**不稳定零点**（unstable zero），若 $g'(e_*) < 0$ （$g'(e_*) = 0$ 的退化情形见注 4.10）。

定理 4.9 (吸引域 = 两侧最近的不稳定零点之间；模型内严格)**.** 在定义 *4.8* 的假设下，令

$$e_+ := \inf\{e > 0 :\ g(e) = 0,\ g \text{ 在 } e \text{ 处由正变负}\},$$
$$e_- := \sup\{e < 0 :\ g(e) = 0,\ g \text{ 在 } e \text{ 处由负变正}\}.$$

即 $e_\pm$ 是 0 两侧最近的、发生符号变化的零点。则：

1. 对任意 $e(0) \in (e_-, e_+)$，解满足 $|e(t)|$ 单调不增且 $e(t) \to 0$（$t \to \infty$）；
2. 对任意 $e(0) > e_+$（相应地 $e(0) < e_-$），解满足 $e(t) \geq e(0) > e_+$ 对一切 $t \geq 0$ （相应地 $e(t) \leq e(0) < e_-$），因此不收敛到 0。

于是吸引域恰为 $D(0) = (e_-, e_+)$，**失败分界由 g 的不稳定零点决定**。

证明. (1) 初值 $e(0) \in (0, e_+)$。由 e_+ 是最近的变号零点与连续性，在 $(0, e_+)$ 上 $g > 0$，故 $\dot{e} = -kg(e) < 0$：e 严格递减。又因 e_+ 是平衡点（$g(e_+) = 0$），由解的唯一性，$e(t)$ 不能在有限时刻到达并越过 e_+，故 $e(t) \in (0, e(0)]$ 对一切 t。

e 单调递减且有下界 0，故 $e(t) \downarrow L \geq 0$。用反证法证 $L = 0$：若 $L > 0$，则 $L < e_+$ 且 $g(L) > 0$。由连续性存在 $\eta > 0$ 使 $g(e) \geq g(L)/2 > 0$ 对一切 $e \in [L - \eta, L + \eta]$。取 T 使 $t \geq T$ 时 $e(t) \in (L - \eta, L + \eta)$；在这段时间上 $\dot{e} = -kg(e) \leq -kg(L)/2 < 0$，于是 $e(t) \leq e(T) - kg(L)(t - T)/2 \to -\infty$，与 $e(t) \geq 0$ 矛盾。故 $L = 0$。初值 $e(0) \in (e_-, 0)$ 完全对称：$\dot{e} = -kg(e) > 0$，e 递增趋于 0。

(2) 初值 $e(0) > e_+$。由 e_+ 是” 由正变负” 的零点，存在 $\eta > 0$ 使 $e \in (e_+, e_+ + \eta)$ 时 $g(e) < 0$，故 $\dot{e} = -kg(e) > 0$：e 递增。又 e_+ 是平衡点，解不能从上方越到下方，故 $e(t) \geq e(0) > e_+$ 对一切 t，当然不收敛到 0。初值 $e(0) < e_-$ 对称。证完。 ■

注 4.10 (退化的零点). 若在 $e_0 > 0$ 处 $g(e_0) = 0$ 但 g 不换号（例如相切，$g'(e_0) = 0$），则 e_0 不是分界点：从下方 e 仍被推向 0（因为 $(0, e_0)$ 上 $g > 0$），而 e_0 右侧的解会滑过 e_0 继续变小，直到下一个变号零点。所以定理里" 由正变负" 这个限定不能省。若 g 在某段恒为零，则那段是平衡点集合，把" 吸引域" 按集合形式重述即可。

例 4.11 (三个候选鉴相特性给出三个不同的阈值).

1. **正弦型** $g(e) = \sin e$：零点在 $e = k\pi$，$g'(0) = 1 > 0$、$g'(\pm\pi) = -1 < 0$。故 $e_\pm = \pm\pi$，阈值 180°，且左右对称。
2. **相移偏置型** $g(e) = \sin(e + \varphi) - \sin\varphi$（$\varphi \in (0, \pi/2)$）：$g(0) = 0$、$g'(0) = \cos\varphi > 0$。零点为 $e = 2k\pi$ 与 $e = \pi - 2\varphi + 2k\pi$。最近的正零点 $e_+ = \pi - 2\varphi$（不稳定），最近的负零点 $e_- = -(\pi + 2\varphi)$。阈值**左右不对称**：$\varphi = 0.3953$ rad 给出 $e_+ = 134.7°$、$e_- = -225.3°$。
3. **" 压缩正弦" 型** $g(e) = \sin(\pi e/\alpha)$：零点在 $e = k\alpha$，$g'(0) = \pi/\alpha > 0$、$g'(\pm\alpha) = -\pi/\alpha < 0$。故 $e_\pm = \pm\alpha$，阈值 α，**左右对称但一般** $\neq 180°$：$\alpha = 134.7°$ 给出阈值恰好 134.7°。

关键观察：只要 g 不是纯正弦（真实器件一定不是），阈值就既不等于 180°，也不一定对称。反过来，" 阈值是多少、是否对称" 这两个信息可以用来反推 g 的形状。

▲ 工程陷阱：不要把 134.7° 硬套成某个解析公式

一个常见的错误是：看到实测阈值 $|s| \approx 134.7°$，就去找一个" 正好等于 $180° - \theta_{\text{lock}}$" 的公式来解释它。本卷**不给** g 的解析表达式，因为 H750 锁相器的真实鉴相特性未知（它取决于混频器、滤波器与数字鉴相的联合响应）。例 4.11 的三条只是候选：第 2 条能给出 134.7° 但不对称；第 3 条能同时给出 134.7° 与对称；第 1 条只给 180°。把它们与实测比对，才能决定谁对。

【自检】

与实测的对应：待实测确认。目前的实测事实有三条：(i) 失败分界在 $|s| \approx 134.7°$；(ii) 正负方向相同；(iii) 与到轨的距离无关。在模型 (4.3)（无轨）下，这三条可以这样解释：

- (iii) 独立于轨 $\Rightarrow$ 不是机制 A（贴轨）；在模型内，吸引域 $D(0)$ 只由 g 决定，根本不含" 轨" 这个量——两者一致；
- (i)+(ii) $\Rightarrow$ g 的两侧最近不稳定零点落在 ±134.7°，例如例 4.11 第 3 条（$\alpha = 134.7°$）。

要做什么实验才能确认（本节交给实验的清单）：

1. **开环扫** $g(e)$：断开环路，直接给相位误差一个缓慢扫描的偏置（例如 0.1°/ms，扫过 ±250°），记录环路看到的误差信号 g，得到 g 的整条曲线（不只看阈值）。
2. 找 $g = 0$ 的点与每个零点处 g 的斜率符号；把" 由正变负" 的最近零点与 134.7° 比对。
3. **改到轨距离再测一次**：把工作点移到不同的直流电压（离 0 V 或 3 V 更近），重复 (1)(2)。若 g 的零点位置（从而阈值）不变，支持" 机制 B、与轨无关"；若阈值随工作点移动，则机制 A 在起作用。

本卷的立场：在完成上述测量之前，本章与实测的对应一律标" 待实测确认"，不写成结论。定理 4.9 本身与实验无关：它只保证" 在这个模型里，分界点就是 g 的不稳定零点"。

4.4　有轨时会怎样：对称限幅不改变吸引域

【有什么用】

读者一定会问：” 既然实测里执行器有上下轨，为什么还敢用无轨模型说阈值与轨无关？万一轨才是主因呢？ ” 本节给出一个模型内的回答，并把它变成可判别的实验。结论有两句：(i) **对称**限幅（上下轨对称、不改变误差符号）只减慢收敛，**不改变吸引域**——所以” 阈值与到轨距离无关” 与机制 B 完全相容；(ii) 真正能改变吸引域的，是” 单向推不动” 型的不对称效应（” 行程耗尽”），那属于卷一的机制 A，需要另做实验才能与机制 B 区分。

推论 4.12 (保号限幅不改变吸引域)**.** 把 (4.3) 改成带执行器约束的闭环

$$\dot{e} = -\varphi\big(g(e)\big), \tag{4.4}$$

其中 $\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 连续、$\varphi(x)=0 \iff x=0$、且 $x\neq 0$ 时 $\operatorname{sgn}\varphi(x)=\operatorname{sgn}x$（” 保号 ”，例如对称限幅 $\varphi(x)=\operatorname{sat}(x)$ 或 $\varphi(x)=\operatorname{clamp}(x,-c,c)$）。则 (4.4) 的吸引域与 (4.3) 相同，均为 (e_-,e_+)。

证明. 记 $G(e):=\varphi(g(e))$。由 φ 保号且仅 0 处为零，$G(e)=0 \iff g(e)=0$；并且 g 的每个由正变负（由负变正）的零点也是 G 的同类零点（φ 保号：g 由正变负时 $\varphi(g)$ 也由正变负）。于是对 G 套用定理 4.9，得到同一个 (e_-,e_+)。

直观：保号限幅只是把 e 的运动变慢（或变快），不改变它在每一点的方向；吸引域是” 方向” 的性质，不是” 速度” 的性质。 ■

▲ 工程陷阱：三种说法必须分清

1. **对称限幅**（φ 保号）：只改到达时间，不改吸引域（推论 4.12）。所以**” 阈值与轨距无关” 能排除” 幅值型” 机制，但不能单独证明” 与轨完全无关”**——关键看限幅是否保号。
2. **单向推不动**（行程耗尽，卷一 §5.5）：所需电压超出某一侧轨，那一侧就” 推不动”，方向被截断，这会改变吸引域。
3. **积分饱和**（卷一 §5.4）：控制器内部状态在轨期间继续累积，轨结束后产生超调，表现为**超时或过冲**，是动态（有时间尺度）的失败，与 (1)(2) 都不同。

本节的推论只覆盖 (1)。把 (2)(3) 也放进模型需要引入执行器状态与积分器状态，那已超出” 单通道一阶误差模型”，本卷放在卷一 §5.4–卷一 §5.5 里讲。

【怎么用】

把机制 A 与机制 B 分开的两个实验。

1. **只改到轨距离**（把工作点整体平移，其他都不动）：阈值不变 $\Rightarrow$ 机制 B（或至少不是幅值型）；阈值变 $\Rightarrow$ 机制 A。
2. **只改环路增益**（把 k 减半，所需电压整体变小，远离上下轨）：阈值不变 $\Rightarrow$ 机制 B；阈值变大 $\Rightarrow$ 机制 A 在起作用（因为” 推得动” 的范围变大了）。

把两个实验合起来，就能把” 方向上不可能的初值”（机制 B）与” 推不动的初值”（机制 A）分开。

4.5　⋆ 反馈线性化与扰动抑制（各一段摘要）

⋆ 支线本节可选。跳过后你会失去：把” 在锁定点线性化” 升级成” 精确线性化” 的那条路，以及” 为什么稳态无差必须含扰动模型” 的几何说法；主线不受影响。

【省略了什么，什么时候回来看】

本节只给两段摘要，完整内容见 [S, §5.3]（反馈线性化）与 [S, §5.4]（扰动抑制与不变性）。跳过后**你会失去**：把” 在锁定点线性化” 升级成” 精确线性化” 的那条路，以及” 为什么稳态无差必须含扰动模型” 的几何说法；但主线（§4.2–§4.4）不受影响。

定义 4.13 (反馈线性化)**.** 单输入仿射系统 $\dot{x} = f(x) + g(x)u$ 称为可反馈线性化（在 x_0 附近），若存在坐标变换 $z = T(x)$（局部微分同胚）与反馈 $u = \alpha(x) + \beta(x)v$（$\beta(x_0) \neq 0$）使闭环在 z 坐标下成为**线性**系统 $\dot{z} = Az + Bv$。

定理 4.14 (相对阶 $n \Rightarrow$ 可精确线性化；[S, Thm 15, Prop 5.3.9)**.** ⌋ 设单输入 $y = h(x)$ 的系统在 x_0 的相对阶为 n（即 $L_g h = L_g L_f h = \cdots = L_g L_f^{n-2} h \equiv 0$ 而 $L_g L_f^{n-1} h(x_0) \neq 0$）。则 $z = (h,\, L_f h,\, \ldots,\, L_f^{n-1} h)$ 是局部坐标变换，且在此坐标下存在反馈使系统成为 n 阶积分链 $\dot{z}_1 = z_2, \ldots, \dot{z}_n = v$。

证明要点. 对 $z_i = L_f^{i-1} h$ 求导：$\dot{z}_i = L_f^i h + L_g L_f^{i-1} h \cdot u$。由相对阶条件，$i < n$ 时第二项为零，$i = n$ 时 $L_g L_f^{n-1} h(x) \neq 0$，故取 $u = \big(v - L_f^n h\big) / L_g L_f^{n-1} h$ 即得积分链。z 是局部微分同胚由 $L_g L_f^{i-1} h$ 的三角结构（对 x 的 Jacobi 矩阵在上三角非奇异）与反函数定理给出。 ■

换个角度看：反馈线性化 = 精确，卷一的线性化 = 近似（【严格成立】）

【严格成立】 前提见下

两者的共同点是” 把问题变成线性的”，但不是同一件事：

- 卷一 第 6 章的线性化：只保留 Taylor 一阶项，只在小邻域内有效（近似）；
- 本节的反馈线性化：靠坐标变换与反馈精确消掉非线性，在变换有效的整个区域成立（精确）。

对 OPA 要诚实：$I(\theta) = \left|\sum_k A_k e^{j\theta_k}\right|^2$ 作为单输入系统一般 没有有限的相对阶（它的零动态不平凡），所以不要把它硬套成本节的形式。OPA 真正用的是” 抖动 + 梯度”（第 6 章），而不是反馈线性化。

注 4.15 (扰动抑制与不变性（接卷一 §4.5 内模原理）)**.** [S, §5.4] 用 (A,B)-不变子空间 V^* 给出” 扰动能否被精确抵消” 的几何判据：存在反馈使扰动对输出的影响恒为零 $\iff$ 某个” 误差子空间” 落在 $V^*(A, B, C)$ 里。它与卷一 §4.5 的内模原理是同一件事的两种说法：内模原理说” 必须把扰动模态装进控制器”（动态条件），不变性说” 必须把扰动方向装进不变子空间”（几何条件）。本卷不在 OPA 上展开这一节：OPA 的扰动（热漂移、振动）是慢变且未知的，用积分器（卷一 §4.5）就已够用。

4.6　⋆ Brockett 必要条件——可达 $\neq$ 可镇定

⋆ 支线本节可选。跳过后你会失去：” 能控却不能用连续时不变反馈镇定” 这句话的严格判据；但它不影响第 5 章的可达性秩条件。

【有什么用】

第 5 章的 Brockett 积分器”完全能控，却不能用连续时不变反馈镇定”。这个反直觉的结论背后是一条只涉及**像集**的必要条件。把它写出来，你就拿到了第 5 章与第 6 章之间那块拼图的一角。

定理 4.16 (Brockett 必要条件；[S, Thm 22])**.** 设 C^1 连续时间系统 $\Sigma:\dot{x}=f(x,u)$（$X\subseteq\mathbb{R}^n$、$U\subseteq\mathbb{R}^m$ 开）在 x_0 处局部 C^1 可镇定。则映射

$$f: X\times U\to\mathbb{R}^n,\qquad (x,u)\mapsto f(x,u)$$

的像包含 x_0 的某个邻域。

证明思路. 反设像不含 x_0 的任何邻域。设 $u=k(x)$ 是镇定反馈，$f_{\mathrm{cl}}(x):=f(x,k(x))$。用度理论的一个事实（[S, Fact 5.9.17]）：若连续映射 $F:\overline{B_\rho(0)}\to\mathbb{R}^n$ 可以连续延拓成一族 $H(t,\cdot)$，使 $H(1,x)\equiv -x$ 且 $H(t,x)\neq 0$ $(x\in S_\rho)$，则 F 的像包含原点的一个邻域。取 $F(\alpha):=f_{\mathrm{cl}}(x_0+\alpha)$ 并构造同伦 H 把 F 与 $-\alpha$ 连起来（关键是 f_{cl} 在 0 附近不取零，这正是”闭环渐近稳定”给的）。于是像含原点邻域，从而 f 的像含 x_0 邻域，与反设矛盾。 ■

例 4.17 (Brockett 积分器；[S, Ex 5.9.16])**.** 与第 5 章例 5.9] 取 $X=\mathbb{R}^3$、$U=\mathbb{R}^2$：

$$\dot{x}_1=u_1,\qquad \dot{x}_2=u_2,\qquad \dot{x}_3=x_2u_1-x_1u_2.$$

形如 $(0,0,\varepsilon)^{\mathsf{T}}$（$\varepsilon\neq 0$）的点不在 f 的像里：因为 $f=(u_1,u_2,x_2u_1-x_1u_2)$ 的前两坐标为零要求 $u_1=u_2=0$，于是第三坐标 $x_2u_1-x_1u_2=0\neq\varepsilon$。由定理 4.16，**不存在 C^1 反馈使它局部渐近稳定**。

但第 5 章的例 5.9 已经用 Lie 代数算出：$\dim\mathcal{A}_{\mathrm{la}}=[2,3,3]$，即**它完全能控**。于是**可达 $\neq$ 可镇定**：抖动 + 梯度（第 6 章）之所以必要，是因为这类系统压根不存在一个连续时不变镇定律——你只能用非静态的（抖动的）手段。

▲ 工程陷阱：不要从”线性化不可控”直接跳到”不可镇定”

定理 4.16 是必要条件，不是充分条件：像含邻域也未必能镇定。而线性化分析只覆盖两类情形（[S, §5.8]）：有正实部不可控模态 $\Rightarrow$ 不可镇定（推论 4.7）；纯虚不可控模态 $\Rightarrow$ 线性化给不出结论。Brockett 积分器正是后者（$\lambda=0$），所以必须动用定理 4.16 或第 5 章的括号工具。

4.7　脚本验证：把分界点算出来

脚本 `code/ch4_domain.py`（`nice -n 10` 单进程，实测 **17.3 s**，数字见 `fig/ch4_domain_summary.txt`）做两件事：数值求解 (4.3) 并从 0 两侧二分出吸引域边界，再与定理 4.9 的预测比较。**判据**：初值收敛到 0（而不是收敛到旁边的另一个稳定零点）算”在内”。

1. **三个候选 g 的分界**（预测 = 两侧最近的不稳定零点）：

g	预测正分界	实测正分界	预测负分界	实测负分界
$\sin e$	$+180.000^\circ$	$+180.000^\circ$	-180.000°	-180.000°
$\sin(e+\varphi)-\sin\varphi$	$+134.702^\circ$	$+134.702^\circ$	-225.298°	-225.298°
$\sin(\pi e/\alpha)$（$\alpha=134.7^\circ$）	$+134.700^\circ$	$+134.700^\circ$	-134.700°	-134.700°

四个偏差都 $<10^{-4}$ 度（$<5\times10^{-6}$ rad）。**数值与定理完全一致**；注意第 2 行是不对称的，第 3 行才同时给出 134.7° 与对称性。

2. **对称限幅不改分界**（推论 4.12）：把闭环换成 $\dot e=-\operatorname{clamp}(\sin e,-c,c)$，取 $c=0.25,\,1.0,\,10^9$，测得的正负分界都是 $\pm180.000^\circ$，与无饱和时**逐位相同**。这直接验证了”保号限幅只改速度、不改方向”。

结论：定理 4.9 的两条断言（分界 = 不稳定零点；保号限幅不改分界）都在 10^{-4} 度量级上被数值证实。至于真实器件的 g 究竟长什么样，脚本不能回答——那要靠 §4.3 里列的开环扫描。

4.8　自检

自检题 4.1.（线性化原理）取 $X=\mathbb{R}^2$、$\dot x_1=-x_1+x_2^2$、$\dot x_2=u$，平衡对 $(x_0,u_0)=(0,0)$。写出线性化 (A,B)，判断能否用状态反馈局部镇定；若能，给出一个 F 与相应的 Lyapunov 矩阵 P（取 $Q=-I$）。$V=x^{\mathsf T}Px$ 在多大的 δ 内是 Lyapunov 函数?

自检题 4.2.（吸引域的手算）对定义 4.8 的模型取 $g(e)=\sin(e+\varphi)-\sin\varphi$ （$\varphi=\pi/6$）。列出所有零点，指出 0 两侧最近的不稳定零点，写出吸引域；说明为什么它关于 0 不对称。

自检题 4.3.（保号限幅）验证 $\varphi(x)=\operatorname{clamp}(x,-c,c)$ 满足推论 4.12 的条件；再取 $\varphi(x)=\max(x,0)$（半波，非保号），说明它不满足，并论证在这种情况下 $g(e)=\sin e$ 的吸引域会怎样变化。

自检题 4.4.（Brockett）对系统 $\dot x_1=u_1$、$\dot x_2=u_2$、$\dot x_3=x_2u_1-x_1u_2$ 证明形如 $(0,0,\varepsilon)^{\mathsf T}$、$\varepsilon\neq0$ 的点不在 f 的像里；再说明为什么”像是开的（含邻域）”与”系统可镇定”之间有矛盾（提示：若从一个小邻域内的某个点出发永远到不了 0，那么从那个点出发的轨迹会……）。

全部自检题的分层提示与完整解答见附录 D。

第三部分

非线性能控与 Lie 括号

第 5 章　Lie 括号：为什么来回扭动能产生新方向

本章能让你做到第一卷做不到的哪件事

卷一的所有结论都建立在” 输入直接推动方向” 上：你能推的方向就是 $\mathrm{im}B$。本章处理**输入推不动的方向**：如果一个方向只能靠” 两个推得动的方向交替作用” 才能产生，你能到得了它吗？答案由 **Lie 括号** $[f,g]$ 给出：

1. §5.2 把约定钉死（不做这一步，后面所有符号都会错），并说明本卷的约定与 Sontag [S, Def 4.1.1] 一致；
2. §5.3 证明**来回扭动的净位移恰好是 t^2 乘一个 Lie 括号**（$O(t^3)$ 误差），并用脚本把符号数值定死；
3. §5.4 给出**可达性秩条件**：把括号一代代算下去，生成的维数就是（局部意义下）你能到达的维数；
4. §5.5 用**平行泊车**与**Brockett 积分器**说明它怎么用，并指出它与第 4 章的 Brockett 必要条件互为表里。

一句话：本章给出” 抖动为什么能产生新方向” 的确定性版本；第 6 章把它升级成” 正弦抖动 $\to$ 梯度流” 的版本。

5.1　为什么需要括号：三个直觉问题

【有什么用】

你的 OPA 有 N 路相位，每路只能被自己的电压推。（本章要用的**向量场**与**流**：严格定义见附录 A.3。）但真正想调的往往是组合量（例如某个模式的相位差）。如果某个组合量恰好不在 $\mathrm{im}B$ 里（第 1 章意义下不可控），是不是就永远调不了？**不一定**——只要动力学里有非线性耦合（鉴相 sin、干涉项 cos、饱和……），” 两个方向交替推” 就能产生一个新方向。这就是” 来回扭动” 的严格含义，也是 SPGD/多抖动能在非线性系统上起作用的根本原因（第 6 章给出定量结论）。

【怎么用】

三步：

1. 把系统写成仿射形式 $\dot{x} = f_0(x) + \sum_i u_i f_i(x)$；
2. 算括号 $[f_i, f_j]$、$[f_i, [f_j, f_k]]$……直到维数不再增长；

3. 若在 x_0 处这些向量场（定义见附录 A.3）张满 $\mathbb{R}^n$，则**局部可达**（§5.4）。

OPA 提醒：共模方向 **1** 在线性模型里可控（第 1 章）但相对输出 I 不可观（命题 1.31）；本章只处理 能达性这一半，能观性在第 2 章。

5.2　约定先行：Lie 括号与流的复合顺序

定义 5.1 (向量场（定义见附录 A.3）的 Lie 括号；与 Sontag [S, Def 4.1.1] 一致)**.** 设 f, g 是开集 $O \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的光滑向量场，$\mathrm{D}f$ 表示 Jacobi 矩阵。定义 **Lie 括号**（Lie bracket）

$$[f,g](x) := g_*(x)f(x) - f_*(x)g(x) = \big(\mathrm{D}g(x)\big)f(x) - \big(\mathrm{D}f(x)\big)g(x). \tag{5.1}$$

注 5.2 (与 Sontag 一致，不需要换算符号)**.** [S, Def 4.1.1] 写的是 $[f,g] := g_*f - f_*g$，并证明了 $L_{[f,g]} = L_f L_g - L_g L_f$（[S, (4.2)–(4.3)]）。本卷采用**同一约定**，所以第 5–6 章可与原书逐条对照。三条基本性质（反对称、双线性、Jacobi 恒等式 $\mathrm{ad}_f[g,h] = [\mathrm{ad}_f\, g, h] + [g, \mathrm{ad}_f\, h]$）都可由 (5.1) 直接验证。

定义 5.3 (流的复合顺序，以及为什么必须先说清)**.** 设 φ_t^f 是 f 的流（附录 A.3 的定义 A.11）。本卷约定

$$\big(\varphi_t^f \circ \varphi_s^g\big)(x) := \varphi_t^f\big(\varphi_s^g(x)\big), \tag{5.2}$$

即**复合符号右边的先作用**（" 先沿 g 走 s，再沿 f 走 t"）。

为什么必须先说清：t^2 阶项的符号取决于两件事：(i) 括号定义式是 $g_*f - f_*g$ 还是 $f_*g - g_*f$；(ii) $\varphi_t^f\varphi_t^g\varphi_{-t}^f\varphi_{-t}^g$ 里四个因子从哪边开始读。把 (i) 或 (ii) 翻过来，定理 5.4 的结论就整体变号。本卷的做法：**约定写死 + 脚本把符号算出来**（§5.6）+ 算子级 BCH 交叉验证（下面的注 5.5）。

5.3　主定理：来回扭动的净位移

定理 5.4 (流复合的括号展开)**.** 设 f, g 在 x_0 附近 C^2，φ^f, φ^g 为对应流。则在定义 *5.1* 与定义 *5.3* 的约定下：

$$\varphi_t^f \circ \varphi_t^g \circ \varphi_{-t}^f \circ \varphi_{-t}^g(x_0) = x_0 - t^2[f,g](x_0) + O(t^3), \tag{5.3}$$

$$\varphi_{-t}^g \circ \varphi_{-t}^f \circ \varphi_t^g \circ \varphi_t^f(x_0) = x_0 + t^2[f,g](x_0) + O(t^3). \tag{5.4}$$

证明. 先证 (5.4)（它的复合顺序与" 从右往左读" 的书写顺序一致，最不容易算错），再对四个因子整体取逆得到 (5.3)。

（1）单次流的二阶展开。对任一 C^2 向量场 h 与固定 x：

$$\varphi_s^h(x) = x + s\,h(x) + \frac{s^2}{2}h_*(x)h(x) + O(s^3), \tag{5.5}$$

其中 $h_* = \mathrm{D}h$。证明：把 $s \mapsto \varphi_s^h(x)$ 代入 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\varphi_s^h(x) = h(\varphi_s^h(x))$，对 s 求一次导数得 $\ddot{\varphi}_0^h(x) = h_*(x)h(x)$（卷一 §6.4 的可微依赖性保证二阶可微），展开即得。

（2）逐次展开四次流。按定义 5.3，$\varphi_{-t}^g\varphi_{-t}^f\varphi_t^g\varphi_t^f(x_0)$ 的最先作用者是 φ_t^f。以下所有 f, f_*, g, g_* 均在 x_0 处取值，只保留到 t^2：

$$y_1 = \varphi_t^f(x_0) = x_0 + tf + \tfrac{t^2}{2}f_*f + O(t^3), \tag{5.6}$$

$$y_2=\varphi_t^g(y_1)=y_1+tg(y_1)+\tfrac{t^2}{2}g_*g+O(t^3)=x_0+t(f+g)+\tfrac{t^2}{2}\big(f_*f+2g_*f+g_*g\big)+O(t^3), \tag{5.7}$$

$$y_3=\varphi_{-t}^f(y_2)=y_2-tf(y_2)+\tfrac{t^2}{2}f_*f+O(t^3)=x_0+tg+t^2\big(g_*f-f_*g\big)+O(t^3), \tag{5.8}$$

$$\Phi(t)=\varphi_{-t}^g(y_3)=y_3-tg(y_3)+\tfrac{t^2}{2}g_*g+O(t^3)=x_0+t^2\big(g_*f-f_*g\big)+O(t^3). \tag{5.9}$$

（合并时 f_*f 与 g_*g 的系数之和为零，$2g_*f$ 的一半在 y_4 处被 $-g_*f$ 抵消掉一半，留下 g_*f；$-f_*g$ 来自 φ_t^g 里 $g(y_1)$ 的 $g_*\cdot(tf)$ 项。）由定义 (5.1)，$\Phi(t)=x_0+t^2[f,g](x_0)+O(t^3)$，这正是 (5.4)。

(3) 取逆得 (5.3)。记 $R(t):=\varphi_t^f\varphi_t^g\varphi_{-t}^f\varphi_{-t}^g$。注意 $\Phi(t)=\varphi_{-t}^g\varphi_{-t}^f\varphi_t^g\varphi_t^f$ 与 $R(t)$ 的关系是" 把四个因子整体取逆序"（即把 $\varphi_t^f\varphi_t^g\varphi_{-t}^f\varphi_{-t}^g$ 从右往左抄一遍），由 $(\varphi_s^h)^{-1}=\varphi_{-s}^h$ 立得 $R(t)=\Phi(t)^{-1}$。于是 $R(t)=x_0-t^2[f,g](x_0)+O(t^3)$：把 Φ 的展开求逆（$\Phi(t)=x_0+t^2w+O(t^3)\Rightarrow\Phi(t)^{-1}=x_0-t^2w+O(t^3)$）。 ■

注　5.5　（算子级交叉验证（第二条独立证据））. 把 e^{tL_f} 读作作用在函数上的拉回算子：$(\mathrm{e}^{tL_f}h)(x)=h(\varphi_t^f(x))$。则容易验证" 算子乘积的因子顺序与流的复合顺序相反"：$\mathrm{e}^{tL_f}\mathrm{e}^{tL_g}h(x)=h\big(\varphi_t^g(\varphi_t^f(x))\big)$。于是 $R(t)$ 对应的算子乘积是 $\mathrm{e}^{-tL_g}\mathrm{e}^{-tL_f}\mathrm{e}^{tL_g}\mathrm{e}^{tL_f}$，由 Baker–Campbell–Hausdorff 公式 $\mathrm{e}^{-tA}\mathrm{e}^{-tB}\mathrm{e}^{tA}\mathrm{e}^{tB}=\exp\big(-t^2[A,B]+O(t^3)\big)$（取 $A=L_g,B=L_f$、$[L_g,L_f]=L_{[g,f]}=-L_{[f,g]}$）得

$$R(t)=\text{“}\exp\big(-t^2L_{[f,g]}+O(t^3)\big)\text{”}=x_0-t^2[f,g](x_0)+O(t^3), \tag{5.10}$$

与定理 5.4 完全一致。**两条独立路线（Taylor 逐次展开、算子 BCH）给出同一个符号**，所以下面的脚本只要验证" 系数是 -1" 即可，不必再讨论约定。

5.4　可达性秩条件

定义 5.6 (可达 Lie 代数；[S, Def 4.3.2, Lemma 4.3.3].] 对仿射系统 $\dot x=f_0(x)+\sum_{i=1}^m u_if_i(x)$，令 $\mathcal{A}_{\mathrm{la}}$ 为**可达 Lie 代数**（accessibility Lie algebra），即由 $\{f_0,f_1,\dots,f_m\}$ 生成的最小 Lie 代数（对代数运算 $[\cdot,\cdot]$ 封闭）。对每个 x，记 $\mathcal{A}_{\mathrm{la}}(x):=\big\{h(x):h\in\mathcal{A}_{\mathrm{la}}\big\}\subseteq\mathbb{R}^n$。称**可达性秩条件**在 x_0 处成立，若 $\dim\mathcal{A}_{\mathrm{la}}(x_0)=n$。

定理 5.7 (充分性；[S, Thm 9].] 设可达性秩条件在 x_0 处成立。则对 x_0 的每个邻域 V 与每个 $T>0$，**在 V 内、时间 $\le T$ 的可达集与能控集都有非空内部**；特别地 $R(x_0)$ 与 $C(x_0)$ 都有非空内部。

【省略了什么，什么时候回来看】

定理 5.7 的完整证明（[S, §4.3]）用的是" 逐次括号给出逐次可微的近似方向 + 隐映射定理"，与第 1 章的定理 1.21 同源。本卷的处理：**陈述照抄原书**（编号已核），证明从略，请按 [S, §4.3] 的原文读——因为它的技术细节对 OPA 的应用（第 6 章）没有额外回报。**要注意的是它只是充分条件**：[S, §4.5] 说明它在" 需要负时间"、" 小时间可控" 等意义下不必要，这也是第 4 章 Brockett 条件的出处。[待办：P2 补一段" 为什么充分不必要" 的具体反例（可用 Brockett 积分器的变体）。]

5.5　两个例子：平行泊车与 Brockett 积分器

例 5.8 (平行泊车：只有前进与转向，却能横向移动). 状态 $x=(p_x,p_y,\theta)$（位置 + 车头朝向），两个控制 u_1 前进、u_2 转向，无漂移：

$$f_1=(\cos\theta,\ \sin\theta,\ 0),\qquad f_2=(0,\ 0,\ 1). \tag{5.11}$$

三次括号（脚本实测）：

$$[f_1,f_2]=(0,-1,0)=-\mathbf{e}_2,\qquad [f_1,[f_1,f_2]]=(\sin\theta,-\cos\theta,0),\qquad \dim\mathcal{A}_{\mathrm{la}}(x_0)=3. \tag{5.12}$$

所以**可达性秩条件在每一点成立**（脚本给出维数序列 $[2,3,3]$）。物理读法：f_1,f_2 只能让你" 沿车头走" 与" 转弯"，而 $[f_1,f_2]$ 恰好是**横向（侧向）方向**——这就是" 方向盘打到底、前进后退几次就能把车停进车位" 的数学内容。

例 5.9 (Brockett 积分器：括号是唯一的新方向)**.**

$$\dot{x}_1=u_1,\quad \dot{x}_2=u_2,\quad \dot{x}_3=x_2u_1-x_1u_2, \tag{5.13}$$

即 $f_1=(1,0,x_2)$、$f_2=(0,1,-x_1)$。脚本实测：$[f_1,f_2]=(0,0,-2)$，$\dim\mathcal{A}_{\mathrm{la}}=[2,3,3]$。

为什么它是" 惊异" 的核心：u_1,u_2 只直接改变 x_1,x_2，x_3 的变化率是二者的乘积；但通过来回扭动，x_3 的方向 $[f_1,f_2]$ 是新的独立方向，于是系统完全可达。

与第 4 章的接口：Brockett 积分器是" 能控但不能用连续时不变反馈镇定" 的经典例子（[S, Prop 5.9.1] 的 3 维版本）。所以**可达性 $\neq$ 可镇定**——第 4 章会用 Brockett 必要条件把这条缝说清楚；这正是为什么 OPA 里的" 抖动 $\to$ 梯度" 方法（第 6 章）不能还原成一个静态反馈律。

5.6　脚本验证：把符号算出来

脚本 `code/ch5_lie.py`（`nice -n 10` 单进程，实测 **0.5 s**，数字见 `fig/ch5_lie_summary.txt`，参数均为教学用）做三件事：

1. **符号的两个例子**（定理 5.4 的数值验证）：
   - 例 1（RK4 数值流）：$f=(1,0)$、$g=(0,x_1^2)$、$x_0=(0.3,-0.2)$，按 (5.1) 算得 $[f,g]=(0,0.6)$；拟合 $C(t)=\varphi_t^f\varphi_t^g\varphi_{-t}^f\varphi_{-t}^g(x_0)$ 得系数 $c=-0.98493$；$D(t)=\varphi_{-t}^f\varphi_{-t}^g\varphi_t^f\varphi_t^g(x_0)$ 得 $c=-1.01507$；三元残差 $\big\|C(t)-(x_0+ct^2[f,g])\big\|/t^3$ 为 8.08×10^{-1} $(t=0.005)$、9.60×10^{-2} $(t=0.01)$、5.48×10^{-1} $(t=0.02)$ ——量级稳定在 $O(1)$，即残差确实是 $O(t^3)$。
   - 例 2（线性剪切对，用精确流，不引入积分误差）：$f=(x_2,0)$、$g=(0,x_1)$、$x_0=(0.7,-0.4)$，$[f,g]=(-0.7,-0.4)$；$c_C=-1.00407$、$c_D=-0.99596$。

   两个例子的系数都是 -1，与定理 5.4 的负号一致。
2. **可达性秩条件**（§5.4 的数值版）：平行泊车 $[f_1,f_2]=(0,-1,0)$、Lie 代数维数序列 $[2,3,3]$；Brockett 积分器 $[f_1,f_2]=(0,0,-2)$、维数序列 $[2,3,3]$。
3. **平行泊车的净位移**（例 5.8 的定量版）：应用顺序 $f_1(+)\to f_2(+)\to f_1(-)\to f_2(-)$（即 $\varphi_{-\delta}^{f_2}\varphi_{-\delta}^{f_1}\varphi_{\delta}^{f_2}\varphi_{\delta}^{f_1}$）产生的 y 方向净位移为 -2.49896×10^{-3} $(\delta=0.05)$、-9.98334×10^{-3} (0.1)、-3.973387×10^{-2} (0.2)、-1.5576734×10^{-1} (0.4)；与理论值 $\delta^2[f_1,f_2]_y=-\delta^2$ 的比值为 **0.9997**，**0.9983**，**0.9933**，**0.9735**（即 $+t^2[f_1,f_2]$ 的系数为 $+1$，与 (5.4) 一致）。**比值随 δ 单调下降，就是 $O(\delta^3)$ 项的直接证据**。

5.7　通向第 6 章：从" 确定性括号" 到" 抖动"

【有什么用】

本章的结论是：**两个方向来回扭动**的净位移 $\approx t^2[f,g]$。第 6 章要回答一个更工程化的问题：如果两个方向是**连续的正弦抖动** $\sqrt{\omega}\,u_1(\omega t)$、$\sqrt{\omega}\,u_2(\omega t)$（$\omega$ 很大），轨迹会怎样？答案（Dürr 等 2013）是：**轨迹被一个只含 Lie 括号的系统逼近**，而那个系统在你关心的 OPA 情形下恰好是**梯度流**。

本卷的接口约定（与第 6 章一致）：

$$\dot{x} = b_0(x) + \sqrt{\omega}\,b_1(x)u_1(\omega t) + \sqrt{\omega}\,b_2(x)u_2(\omega t) \quad\Longrightarrow\quad \dot{z} = b_0(z) - \tfrac{1}{2}[b_1,b_2](z), \tag{5.14}$$

负号与本章 (5.3) 的负号配套（该式在 Dürr 等的预印本里写为其式 (9) 与多智能体版的式 (24)）。取 $b_0=0$、$b_1=J$（目标函数的梯度）、$b_2=1$（常向量场）时，由 (5.1)：

$$[b_1,b_2] = \big(\mathrm{D}b_2\big)b_1 - \big(\mathrm{D}b_1\big)b_2 = 0 - \big(\mathrm{D}J\big)\mathbf{1} = -\nabla J, \qquad \text{故}\quad \dot{z} = -\tfrac{1}{2}[b_1,b_2] = \tfrac{1}{2}\nabla J, \tag{5.15}$$

即**梯度上升**（步长 $1/2$）。第 6 章会把这个计算写成定理，并给出逼近阶与失效条件。

5.8　自检

自检题 5.1.（约定）用定义 (5.1) 验证反对称性 $[f,g]=-[g,f]$ 与 Jacobi 恒等式 $\mathrm{ad}_f[g,h] = [\mathrm{ad}_f\,g,h] + [g,\mathrm{ad}_f\,h]$。再把定义改成 $[f,g]' = f_*g - g_*f$，说明定理 5.4 的两个式子如何变化。

自检题 5.2.（手算括号）取 $f=(x_2,0)$、$g=(0,x_1)$，手算 $[f,g]$ 与 $[f,[f,g]]$，并说明 $\dim \mathcal{A}_{\mathrm{la}}(x)=2$（对一切 x）：这个系统能控吗？（提示：看 f,g 在原点处是否线性无关。）

自检题 5.3.（平行泊车的定量）在例 5.8 中取 $\delta=0.1$，用定理 5.4 预言 y 方向净位移，并与脚本实测的 -9.98334×10^{-3} 比较；再解释为什么 θ 方向的净位移恰好约为 0。

自检题 5.4.（与第 6 章的接口）在 §5.7 的计算里，若目标是最小化 J（而不是最大化），应当取 $b_1=J$ 还是 $b_1=-J$？给出理由，并说明这个选择与 $u_1=\sin$、$u_2=\cos$ 的相位差 90° 有关系吗。

全部自检题的分层提示与完整解答见附录 D。

第 6 章　抖动的本质：极值搜索 = Lie 括号逼近 = 梯度流

本章能让你做到第一卷做不到的哪件事

卷一的梯度估计章（卷一 第 7 章）用平均化 + 投影解释了 SPGD/多抖动为什么是梯度上升。本章给出**第二种、更几何的严格解释**：把正弦抖动看作" 人工输入"，轨迹被一个**只含 Lie 括号**的系统逼近，而这个系统在 OPA 情形恰好是**梯度流**。第 5 章的括号在这里第一次被用于**收敛性**，而不再只是" 可达性"。

1. §6.2 在明确假设下**完整证明**一阶逼近：有限时间区间上的误差是 $O(1/\sqrt{\omega})$（定理 6.3）；
2. §6.3 **完整证明**最重要的特例：取 $b_1 = J$、$b_2 = 1$ 时 Lie 括号系统就是 $\frac{1}{2}\nabla J$ 的**梯度流**；
3. §6.4 写清这条结论在**有轨、延迟、相位缠绕**时在哪里失效；
4. §6.5 把**测量延迟** δ 单独做成一节：严格推出 $\nu_{21}(\delta) = -\frac{1}{2}\cos\delta$，并数值演示 **" 延迟超过 90° 时梯度方向翻转"**（这与你的硬件直接相关）；
5. §6.6 在 8 路 OPA 上、用**两个不同的** J（跨 2.4 个数量级）数值验证 $O(1/\sqrt{\omega})$ 的阶。

一句话：本章回答" 抖动为什么必然是梯度上升"，而不仅是" 像" 梯度上升。

6.1　从第 5 章的接口说起

【有什么用】

§5.7 已经把接口与符号写死：ES 系统与它的 **Lie 括号系统** 为

$$\dot{x} = b_0(x) + \sqrt{\omega}\, b_1(x)u_1(\omega t) + \sqrt{\omega}\, b_2(x)u_2(\omega t), \tag{6.1}$$

$$\dot{z} = b_0(z) - \tfrac{1}{2}\,[b_1, b_2](z) \qquad \big(u_1(\theta) = \sin\theta,\ u_2(\theta) = \cos\theta\big). \tag{6.2}$$

本章要做三件事：把 (6.1)→(6.2) 的" 逼近" 写成定量定理；算出 OPA 情形下 (6.2) 是梯度流；说清它在哪失效。

【怎么用】

使用本章的三步：

1. 把你要分析的抖动格式写成仿射形式 (6.1)，读出 b_0, b_1, b_2；

2. 用 (6.2) 列出慢变系统，并判断它是否收敛到极值（对 OPA：§6.3 说它就是 $\frac{1}{2}\nabla J$，所以是）；
3. 用定理 6.3 估计" 轨迹离慢变系统多远"，据此选 ω （误差 $\sim C/\sqrt{\omega}$），再用 §6.4 检查三条失效边界。

定义 6.1 (Lie 括号系统；[文献式 (9)–(10)]. [2]] 对一般 m 路输入的系统

$$\dot{x} = b_0 + \sum_{i=1}^{m} b_i(x)\,\sqrt{\omega}\,u_i(t,\omega t),$$

称

$$\dot{z} = b_0(z) + \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=i+1}^{m} [b_i,b_j](z)\,\nu_{ji}, \qquad \nu_{ji} = \frac{1}{T}\int_0^T u_j(t,\theta)\int_0^\theta u_i(t,\tau)\mathrm{d}\tau\mathrm{d}\theta \tag{6.3}$$

为它的 **Lie 括号系统**（Lie bracket system）。括号约定与第 5 章、与 [S, Def 4.1.1] 一致：$[f,g] = g_*f - f_*g$。对 $u_1 = \sin, u_2 = \cos$ 直接算出 $\nu_{21} = -\frac{1}{2}$（$m = 2$），即 (6.2)。

注 6.2 (与 Dürr 等 2013 的关系（致谢，不是来源）). (6.3) 的定义与系数公式是 [2] 的式 (9) 与式 (10) （P2b 已核到原文）；多智能体版的式 (24) 就写成 $\dot{z} = \sum_i b_0^i - \frac{1}{2}[b_1^i, b_2^i]$，与本卷 (6.2) 的符号一致。**但要注意**：该文的 Theorem 1 只给出非定量的逼近（" 对每个 $D > 0$ 与 $t_f > 0$ 存在 ω_0，使 $|x - z| < D$ 在 $[t_0, t_0 + t_f]$ 上成立"），没有写成 $O(1/\sqrt{\omega})$。本章的定理 6.3 给出**定量**版本，并在正文里 **自洽完整地证明**；[2] 在此只作为致谢（[S, 规则：书外结果要么自证、要么核到定理号]）。单系统主定理的编号与假设（该文 Thm 2/3 的稳定性部分）我们不再依赖。

6.2　主定理：一阶逼近与 $O(1/\sqrt{\omega})$

定理 6.3 (Lie 括号逼近，定量版). 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 开，$b_0, b_1, b_2 \in C^2(\Omega;\mathbb{R}^n)$。固定 $T > 0$，设 *Lie* 括号系统 (6.2) 以 $z(0) = x_0$ 为初值的解在 $[0,T]$ 上存在，且其轨道落在某个紧集 $K \subset \Omega$ 内。取 Ω 内 K 的一个紧邻域 K'，记

$$M_0 := \max_i \sup_{K'} |b_i|\,, \quad M_1 := \max_i \sup_{K'} \|\mathrm{D}b_i\|\,, \quad M_2 := \max_i \sup_{K'} \|\mathrm{D}\,(\mathrm{D}b_i)\|\,,$$

并设 L 是 $F(z) := b_0(z) - \frac{1}{2}[b_1,b_2](z)$ 在 K' 上的 *Lipschitz* 常数。记 $\Delta := \operatorname{dist}(K, \partial K') > 0$（$K$ 紧、K' 是它的紧邻域，故 $\Delta > 0$）。则存在只依赖 (T, M_0, M_1, M_2, L) 的常数 $C < \infty$，使得对一切

$$\omega \;\geq\; \omega_0 := \max\Big\{1,\; (4M_1)^2,\; \big(C/\Delta\big)^2\Big\}, \tag{6.4}$$

ES 系统 (6.1)（$u_1 = \sin, u_2 = \cos$）以 $x(0) = x_0$ 为初值的解在 $[0,T]$ 上存在，且

$$\sup_{t\in[0,T]} |x(t) - z(t)| \leq \frac{C}{\sqrt{\omega}}. \tag{6.5}$$

证明中给出 C 的显式形式：$C = (3M_0 + 32\pi M_0 M_1 + C_2 T)\,\mathrm{e}^{LT}$，其中 C_2 只依赖 M_0, M_1, M_2。**三个要求各有来历**：1 是 $1/\omega \leq 1/\sqrt{\omega}$ 用的；$(4M_1)^2$ 是振荡换元可逆用的；$(C/\Delta)^2$ 保证 x 不离开 K'（**自洽闭环**，见第 6 步末尾的说明）。

注 6.4 (怎么读这个定理的假设). 三条假设逐一对应工程直觉：(i) C^2 光滑性 = " 抖动信号是光滑的、模型在用的区间上是好的"；(ii) Lie 括号系统的解在 $[0,T]$ 上有界（落在紧集内）= **" 慢系统本身不发散"**；(iii) $u_1=\sin, u_2=\cos$（周期、零均值、正交）= **" 两路抖动的相位差是 $90°$"**。三条缺一不可：§6.4 会逐条说明它们被破坏时会发生什么。误差界 (6.5) 是**有限时间**的：C 依赖 T，一般随时间指数增长（e^{LT}），所以它不能直接推出无限时间的稳定——那一步要用稳定性论证（文献 [S, Thm 2]），本卷不依赖它。

证明. 分六步。核心思想：做一个近恒等的振荡换元把快的部分显式移走，剩下的慢系统与 Lie 括号系统相差 $O(1/\omega)$ 或 $O(1/\sqrt{\omega})$。

第 1 步（振荡换元的构造）。取 u_1,u_2 的零均值周期原函数

$$U_1(\tau):=-\cos\tau,\qquad U_2(\tau):=\sin\tau\qquad\Longrightarrow\qquad U_1'=u_1,\ U_2'=u_2, \tag{6.6}$$

两者都是 2π-周期、零均值、且 $|U_i|\le 1$。定义

$$\Psi(\tau,\zeta):=\zeta+\frac{1}{\sqrt{\omega}}\big[b_1(\zeta)U_1(\tau)+b_2(\zeta)U_2(\tau)\big]. \tag{6.7}$$

则 $|\Psi(\tau,\zeta)-\zeta|\le 2M_0/\sqrt{\omega}$；并且

$$\mathrm{D}_\zeta\Psi=I+\frac{1}{\sqrt{\omega}}\big(\mathrm{D}b_1U_1+\mathrm{D}b_2U_2\big)=:I+A,\qquad \|A\|\le\frac{2M_1}{\sqrt{\omega}}.$$

故当 $\omega\ge(4M_1)^2$ 时 $\|A\|\le\frac12$，$I+A$ 可逆且 $\big\|(I+A)^{-1}\big\|\le\frac{1}{1-\|A\|}\le 2$（Neumann 级数）。于是 $\Psi(\tau,\cdot)$ 在 K' 上是从某个邻域出发的局部微分同胚。

第 2 步（换元与基本估计）。对 ES 的解 $x(t)$，定义 $\zeta(t)$ 由

$$x(t)=\Psi(\omega t,\zeta(t)) \tag{6.8}$$

唯一确定（只要 $|x(t)-z(t)|$ 足够小；这在第 6 步会闭合）。由 (6.7) 立得

$$x(t)-\zeta(t)=\frac{1}{\sqrt{\omega}}\big[b_1(\zeta)U_1+b_2(\zeta)U_2\big],\qquad\Longrightarrow\qquad |x(t)-\zeta(t)|\le\frac{2M_0}{\sqrt{\omega}}. \tag{6.9}$$

这一步就是 $O(1/\sqrt{\omega})$ 的来源：抖动把轨迹" 抬" 到慢系统上方 $1/\sqrt{\omega}$ 的高度。

第 3 步（ζ 的方程）。沿时间求导 (6.8)：

$$\dot x=\omega\,\partial_\tau\Psi(\omega t,\zeta)+\big(\mathrm{D}_\zeta\Psi\big)(\omega t,\zeta)\,\dot\zeta,\qquad \omega\,\partial_\tau\Psi=\sqrt{\omega}\big[b_1(\zeta)u_1(\omega t)+b_2(\zeta)u_2(\omega t)\big].$$

代入 ES 方程 (6.1)：

$$\big(\mathrm{D}_\zeta\Psi\big)\dot\zeta=b_0(x)+\sqrt{\omega}\sum_{i=1}^{2}\big[b_i(x)-b_i(\zeta)\big]u_i.$$

用 Taylor 展开，注意 $x-\zeta=\omega^{-1/2}\sum_j b_j(\zeta)U_j$：

$$b_i(x)=b_i(\zeta)+\mathrm{D}b_i(\zeta)(x-\zeta)+R_i,\qquad \|R_i\|\le\tfrac{M_2}{2}\|x-\zeta\|^2=O(\omega^{-1}),$$

于是

$$\sqrt{\omega}\big[b_i(x)-b_i(\zeta)\big]u_i=\sum_j \mathrm{D}b_i(\zeta)b_j(\zeta)U_ju_i+O(\omega^{-1/2}).$$

又有 $b_0(x)=b_0(\zeta)+O(\omega^{-1/2})$，并用 $\|(\mathrm{D}_\zeta\Psi)^{-1}\|\le 2$，得

$$\dot\zeta = b_0(\zeta)+\Phi(\omega t,\zeta)+O(\omega^{-1/2}),\qquad \Phi(\tau,\zeta):=\sum_{i,j=1}^{2}\mathrm{D}b_i(\zeta)b_j(\zeta)U_j(\tau)u_i(\tau). \tag{6.10}$$

第 4 步（平均化：Φ 的均值恰好是 Lie 括号）。先算四个乘积在一个周期上的均值（用 (6.6)）：

$$\overline{U_1u_1}=\overline{(-\cos)\sin}=0,\quad \overline{U_2u_2}=\overline{\sin\cos}=0,\quad \overline{U_2u_1}=\overline{\sin^2}=\tfrac12,\quad \overline{U_1u_2}=\overline{-\cos^2}=-\tfrac12.$$

对角项 $(i=j)$ 的均值为 0，只剩交叉项，故

$$m(\zeta):=\overline{\Phi}=\tfrac12\mathrm{D}b_1(\zeta)b_2(\zeta)-\tfrac12\mathrm{D}b_2(\zeta)b_1(\zeta)=-\tfrac12[b_1,b_2](\zeta),$$

最后一步正是定义 $[b_1,b_2]=\mathrm{D}b_2b_1-\mathrm{D}b_1b_2$（第 5 章）。**这就是"抖动的本质"的全部内容**：两个 90° 相差的正弦抖动，在平均意义下产生一个正比于 Lie 括号的慢漂移。

令

$$\Theta(\tau,\zeta):=\int_0^\tau\big[\Phi(\sigma,\zeta)-m(\zeta)\big]\mathrm{d}\sigma.$$

被积函数是 2π-周期、零均值的，故 Θ 也是 2π-周期的，且

$$|\Theta|\le 2\pi\big(\sup\|\Phi\|+|m|\big)\le 2\pi\big(4M_0M_1+4M_0M_1\big)=16\pi M_0M_1.$$

由 $\Phi=m+\partial_\tau\Theta$，(6.10) 成为

$$\dot\zeta=F(\zeta)+\partial_\tau\Theta(\omega t,\zeta)+O(\omega^{-1/2}),\qquad F(\zeta):=b_0(\zeta)-\tfrac12[b_1,b_2](\zeta). \tag{6.11}$$

第 5 步（Gronwall 估计）。由 (6.7) 与 $x(0)=x_0$，初值满足 $x_0=\Psi(0,\zeta(0))=\zeta(0)-\omega^{-1/2}b_1(\zeta(0))$，故

$$|\zeta(0)-x_0|\le\frac{M_0}{\sqrt\omega}. \tag{6.12}$$

把 (6.11) 中的快振荡项写成全导数：

$$\partial_\tau\Theta(\omega t,\zeta(t))=\frac{1}{\omega}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Theta(\omega t,\zeta(t))-\frac{1}{\omega}\big(\partial_\zeta\Theta\big)(\omega t,\zeta(t))\,\dot\zeta(t),$$

最后一项是 $O(1/\omega)$。把 (6.11) 从 0 积到 t，再减去 z 满足的方程：

$$\zeta(t)-z(t)=\int_0^t\big[F(\zeta(s))-F(z(s))\big]\mathrm{d}s+\frac{1}{\omega}\big[\Theta(\omega t,\zeta(t))-\Theta(0,\zeta(0))\big]+\big[\zeta(0)-x_0\big]+O(t/\omega).$$

记 $\rho(t):=|\zeta(t)-z(t)|$。由 F 的 Lipschitz 常数 L、$|\Theta|\le 16\pi M_0M_1$ 与 (6.12)：

$$\rho(t)\le L\int_0^t\rho(s)\mathrm{d}s+\frac{32\pi M_0M_1}{\omega}+\frac{M_0}{\sqrt\omega}+\frac{C_2\,t}{\omega},$$

其中 C_2 收集 $O(\omega^{-1/2})$ 与 $O(\omega^{-1})$ 各项的常数，只依赖 M_0,M_1,M_2。由 Gronwall 引理（卷一 第 2 章、附录 A.3）并注意 $1/\omega\le 1/\sqrt\omega$（$\omega\ge1$）：

$$\rho(t)\le\underbrace{\big[32\pi M_0M_1+C_2T+M_0\big]\mathrm{e}^{LT}}_{=:C_1}\cdot\frac{1}{\sqrt\omega},\qquad t\in[0,T]. \tag{6.13}$$

第 6 步（合起来）。把 (6.9) 与 (6.13) 相加：

$$|x(t)-z(t)| \le |x(t)-\zeta(t)| + |\zeta(t)-z(t)| \le \frac{2M_0}{\sqrt{\omega}} + \frac{C_1}{\sqrt{\omega}} = \frac{C}{\sqrt{\omega}},$$

其中 $C = (3M_0 + 32\pi M_0 M_1 + C_2 T)\mathrm{e}^{LT}$，与定理 6.3 的声明一致。

闭环（把第 2 步的前提补上）：上面的估计在"$x(t),\zeta(t)$ 一直留在 K' 内"的前提下成立。要让它自洽，取 $\omega \ge (C/\Delta)^2$，其中 $\Delta = \operatorname{dist}(K, \partial K') > 0$：则 $|x(t)-z(t)| \le C/\sqrt{\omega} \le \Delta$。由于 z 的轨道在 K 内，$x(t)$ 到 $\partial K'$ 的距离至少是 $\Delta - |x-z| \ge 0$，所以 x 在 $[0,T]$ 内不可能离开 K'（否则由连续性会在某个 t^* 使 $|x(t^*)-z(t^*)| \ge \Delta$，与上面的界矛盾）。于是"留在 K' 内"这个前提在整个 $[0,T]$ 上自动满足，所有常数 M_0, M_1, M_2, L 在证明全程可用，且 x 在 $[0,T]$ 上存在。证完。 ■

注 6.5 (对抗式复核：假设够不够、常数是否依赖 ω). 本定理在 P2b 验收时被要求做一次对抗式复核，结论如下（逐条，详见报告 `REPORT_P3.md`）：

1. **假设充分性**。四条假设各自必需：C^2（用到 Taylor 二阶余项与 Θ 的导数有界）、b_i 在 K' 上有界（M_0）、慢系统解在 $[0,T]$ 上有界（否则 L 不存在、Gronwall 不能用）、u_i 周期且**零均值**（零均值保证周期原函数 U_i 存在，这是 Θ 有界的根源）。有限时间也是必需的：C 含 e^{LT}，$T \to \infty$ 时界会失效。
2. **常数不依赖** ω。K' 在取定后与 ω 无关，故 M_0, M_1, M_2, L 都与 ω 无关；Θ 的界 $16\pi M_0 M_1$ 也不含 ω。唯一含 ω 的量是 $\left\|(\mathrm{D}\Psi)^{-1}\right\| \le 2$，而它在 $\omega \ge (4M_1)^2$ 后一致成立。§6.6 用两个不同的 J、跨 2.4 个数量级验证 $E\sqrt{\omega} \to$ 常数（最大/最小 = 1.03 与 1.11）。
3. **余项一致有界**。平均化的余项写成 $\partial_\tau \Theta$：由于 Θ 对第一变量是 2π-周期的，$|\Theta| \le 16\pi M_0 M_1$ 一致成立，与 ω、t 都无关；把它写成 $\frac{1}{\omega}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Theta - \frac{1}{\omega}(\partial_\zeta \Theta)\dot{\zeta}$ 后，$\dot{\zeta}$ 的一致界由 (6.10) 给出（$\left|\dot{\zeta}\right| \le M_0 + 3M_0M_1 + O(\omega^{-1/2})$）。
4. **发现并已修补的一处漏洞**。P2b 定稿时 ω_0 只写了 $\max\{1,(4M_1)^2\}$，漏了"x 不离开 K'"这条要求；现在 (6.4) 补上 $(C/\Delta)^2$，并在第 6 步末尾给出自洽闭环的论证。**定理仍是定理，不需要降级**。

注 6.6 (常数 C 的含义，以及"频率越高越好"的代价). (6.5) 里的 C 含 e^{LT}：慢系统越"陡"（L 越大）或时间越长（T 越大），要达到同样的精度就需要越大的 ω。这就是**漂移跟踪的折中**（卷一 §7.7）：ω 大则逼近误差小，但抖动周期内的漂移被"平均掉"得少，而且对执行器带宽要求更高。(6.5) 给的是一致（对 t、对初值）的上界，所以可以放心用它来选 ω：想让误差 $< \varepsilon$，取 $\omega > (C/\varepsilon)^2$。

注 6.7 (非正弦周期性抖动). 定理 6.3 的证明只用到了三件事：u_i 周期、零均值、以及(6.6) 里的零均值周期原函数存在。因此把 $\sin$ / $\cos$ 换成其它满足这三条的周期信号（方波、三角波、锯齿波）时，结论仍然成立，只是常数 C 与系数 ν_{ji} 改变；一般系数由定义 6.1 的 ν_{ji} 给出。这一般情形的定性稳定性在 [2] 的 §5.3 有讨论（那里用的正是同一套假设 A1–A4）。

6.3　特例：$b_1 = J$、$b_2 = 1$ 时 Lie 括号系统就是 $\frac{1}{2}\nabla J$ 的梯度流

【有什么用】

现在把 Lie 括号系统算到最有用的一种情形：**抖动的增益取自目标函数本身**。在" 目标值抖动" 型的 ES 里，b_1 就是 J（乘以 sin 抖动），b_2 就是常函数 1（乘以 cos 抖动）。我们要证明：此时 Lie 括号系统 (6.2) 恰好是**梯度上升** $\dot z = \frac{1}{2}\nabla J(z)$。**这就是"SPGD/多抖动为什么是梯度上升" 的第二种严格解释**。

定理 6.8 (标量情形的完整推导)**.** 取 $n = 1$、$b_0 \equiv 0$、$b_1(\theta) := J(\theta)$、$b_2(\theta) \equiv 1$ （$J \in C^2(\mathbb{R})$），抖动取 $u_1 = \sin, u_2 = \cos$。则 *Lie* 括号系统 (6.2) 为

$$\dot z = \tfrac{1}{2}\, J'(z) = \tfrac{1}{2}\,\nabla J(z), \tag{6.14}$$

即**步长为 $\frac{1}{2}$ 的梯度上升**。

证明. 这里一切都是一维的，$b_1' = J'$、$b_2' = 0$。按定义（第 5 章）$[b_1, b_2] = b_2'\, b_1 - b_1'\, b_2$，代入得

$$[b_1, b_2] = 0 \cdot J(\theta) - J'(\theta) \cdot 1 = -J'(\theta).$$

代入 (6.2)：

$$\dot z = b_0 - \tfrac{1}{2}[b_1, b_2] = 0 - \tfrac{1}{2}\big(-J'(z)\big) = \tfrac{1}{2}J'(z) = \tfrac{1}{2}\nabla J(z).$$

证完。

注意符号的来路：负号有两处来源——Lie 括号的定义 $[b_1, b_2] = b_2' b_1 - b_1' b_2$ 给出 $-J'$，而 (6.2) 前面还有一个 $-\frac{1}{2}$；两者相乘得 $+\frac{1}{2}$。如果把 u_1, u_2 的次序对调（$u_1 = \cos, u_2 = \sin$），系数会变成 $+\frac{1}{2}$ 且公式里的符号也翻转，最终仍然是 $+\frac{1}{2}\nabla J$。**只要约定一致，结论不变**——这正是第 5 章要把约定钉死的原因。 ■

推论 6.9 (n 路 OPA 的 $b_1 = J$、$b_2 = 1$ 版本)**.** 设 $J \in C^2(\mathbb{R}^n)$。对每个通道 $k \in \{1, \dots, n\}$ 取

$$b_1^k(\theta) := J(\theta)\,\mathbf{e}_k, \qquad b_2^k(\theta) := \mathbf{e}_k \quad (\text{常向量场}), \qquad u_1^k = \sin(\omega_k t), \quad u_2^k = \cos(\omega_k t), \tag{6.15}$$

其中 $\omega_1, \dots, \omega_n$ 两两不同。则逐通道的括号为

$$[b_1^k, b_2^k] = \underbrace{\big(\mathrm{D}b_2^k\big)}_{=0}\, b_1^k - \big(\mathrm{D}b_1^k\big) b_2^k = -\big(\mathbf{e}_k \mathbf{e}_k^{\mathsf T} \nabla J\big) = -\partial_k J(\theta)\,\mathbf{e}_k, \tag{6.16}$$

于是 n 个通道的 *Lie* 括号系统之和为

$$\dot z = -\tfrac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} [b_1^k, b_2^k](z) = \tfrac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} \partial_k J(z)\,\mathbf{e}_k = \tfrac{1}{2}\nabla J(z). \tag{6.17}$$

即**n 路" 目标值抖动"*ES* 的慢变行为就是 I 的梯度上升**（步长 $\frac{1}{2}$）。

证明. (6.16) 的第一式用定义 $[f, g] = g_* f - f_* g$：$b_2^k = \mathbf{e}_k$ 是常向量场，故 $\mathrm{D}b_2^k = 0$；而 $b_1^k = J\mathbf{e}_k$ 的 Jacobi 矩阵是 $\mathbf{e}_k \nabla J^{\mathsf T}$，右乘 $\mathbf{e}_k$ 得 $\mathbf{e}_k(\nabla J^{\mathsf T}\mathbf{e}_k) = \partial_k J\,\mathbf{e}_k$。

(6.17) 里把"n 个通道的括号之和" 当作总漂移，需要说明 **跨通道的括号项在平均意义下为零**：若 $k \neq l$，则系数

$$\nu = \frac{1}{T}\int_0^T u_j^l(\omega_l t) \int_0^\theta u_i^k(\omega_k \tau)\mathrm{d}\tau \mathrm{d}\theta = 0 \qquad (\omega_k \neq \omega_l),$$

因为把 u_j^l 写成零均值周期原函数的导数（记 $u_j^l = (V_j^l)'$）后分部积分，边界项因 V_j^l 与零均值抖动 $\int u_i^k$ 都周期而消失，剩下的是两个不同频率零均值周期信号乘积的平均，为零。**这正是"频率规划"（卷一 §7.5）的解析内容**；第 6 章的脚本会用 8 路、$\omega_k = k\omega_0$ 直接验证。于是只有 $k = l$ 的项留下，得 (6.17)。证完。 ■

换个角度看：与卷一 第 7 章的结论是同一件事（【严格成立】）

【严格成立】 前提见下

卷一的平均化 + L^2 投影给出的结论是：多抖动的期望更新方向正比于 $-\nabla I$（或不含二阶偏差的方向）；本章给出的结论是：每条轨迹都被梯度流 $\frac{1}{2}\nabla J$ 逼近（误差 $O(1/\sqrt{\omega})$）。两者的关系是：

- 平均化给的是" 期望意义下的一阶方向"（随机/统计口径）；
- Lie 括号给的是" 确定性轨迹的一阶逼近"（逐条轨迹口径），**更强**：它不假设抖动是随机的，也不要求做任何投影。

两者在" 一阶方向" 上必然一致——这是同一条 $\partial_k I$ 的两种推导。差异在二阶项：平均化给出显式的偏差 $\propto a^2$（卷一 §7.5），而 Lie 括号给出 $O(1/\sqrt{\omega})$。在本章的归一化下 $a \leftrightarrow 1/\sqrt{\omega}$，所以两种"阶"是同一个东西的两种写法。

6.4　边界：三条失效线，与收敛性条件

【有什么用】

定理 6.3 的假设一旦被破坏，结论会怎样坏掉？逐条对照假设，就是本章的" 工程边界"。这与卷一的" 漂移跟踪折中"（卷一 §7.7）合起来，构成选用 ω、增益与频率规划时的全部约束。

▲ 工程陷阱：三条失效线（逐条对照定理假设）

1. **执行器有轨（clamp 或饱和）——假设 (i) 的 C^2 被破坏**。clamp 在折点不可微、只 Lipschitz。后果：慢漂移被**截断**，$\frac{1}{2}\nabla J$ 在轨附近不再成立，出现" 推不动" 的**平台**（这就是卷一的机制 A，卷一 §5.4–卷一 §5.5）。**补救**：把定理假设放宽到 b_i 局部 Lipschitz 即可（证明中只用 Lipschitz 与几乎处处的导数），代价是常数 C 变大。

2. **测量延迟——假设 (iii) 的正交相位关系被破坏**。若反馈信号比抖动滞后一个相位 δ，系数 ν_{21} 变成 $\nu_{21}(\delta) = \overline{\cos(\theta-\delta)\cdot(-\cos\theta)} = -\frac{1}{2}\cos\delta$（**完整推导、几何图像与数值演示见 §6.5**），一般**不再是** $-\frac{1}{2}$：$\delta = 0$ 时 $-\frac{1}{2}$；$\delta = \pi/2$ 时 0（净漂移**整片消失**）；$\delta > \pi/2$ 时**反号**（梯度上升变下降）。后果：梯度强度被**缩放、抹掉或反号**（对常向量场 b_2 是实数缩放，不是" 把方向转 90°"）。**补救**：把延迟当作相位误差测出来，再在频率规划里留出相位裕度（卷一 §7.5 的" 无和差频" 之外再加一条" 相位对齐"）。

3. **相位缠绕 / 无 2π 复位——状态流形的拓扑变了**。$I(\theta)$ 对 θ 是周期的，状态其实是环面 $\mathbb{T}^n$ 上的点，∇I 只在**一张坐标卡**内有意义（跨过 2π 时分量不连续）。后果：定理在" 大范围" 上不适用；大阶跃要么把工作点重选，要么用积分器（卷一 第 5 章）。**补救**：只在工作点附近的一个相位坐标卡里用本章的结论（这也正是定理 6.3 假设 (ii) 说的" 解落在一个紧集内"）。

另一个与假设 (ii) 有关：ω**太小**时 $O(1/\sqrt{\omega})$ 只是渐近式，真实误差可能远大于界；ω 也不是越大越好——它受执行器带宽限制，且与" 漂移跟踪" 折中（卷一 §7.7）冲突。

注 6.10 (收敛性条件：梯度流收敛到哪里). 把定理 6.3 与推论 6.9 合起来看：ES 轨迹被 $\dot{z} = \frac{1}{2}\nabla J(z)$ 逼近。对梯度流，取 $V := J$：

$$\dot{V} = \nabla J(z)^{\mathsf{T}}\dot{z} = \tfrac{1}{2}\,\|\nabla J(z)\|^2 \geq 0,$$

故 J 沿轨迹**单调不减**；当 J 有上界时（OPA 的归一化 $I \leq 1$），由 LaSalle 不变原理，$z(t)$ 收敛到临界点集 $\{\nabla J = 0\}$ （不含单调性的额外条件）。要收敛到某个极大而不是极小或鞍点，需要一个额外的几何条件，例如：

- J 在该连通分支上只有唯一临界点（OPA 的强度指标 I 就满足这个性质：卷一 §7.3 的**地形定理**说强度指标的所有局部极大都是全局极大）；或
- 初值落在目标极大的吸引域内（否则会收敛到另一个局部极大）。

把这一步（无限时间、定性）与定理 6.3 的 $O(1/\sqrt{\omega})$（有限时间、定量）拼起来，就得到文献里说的" 实际一致渐近稳定"（practical uniform asymptotic stability）——即对任意 $\varepsilon > 0$，取 ω 足够大，ES 轨迹最终停在目标的 ε 邻域内。**本卷不依赖**这条更精细的稳定性定理的证明（那属于 [2] 的 Thm 2/3），只用它的定性结论；定量部分我们已经自证。

6.5　▲ 测量延迟 δ：梯度被缩放、抹掉或反号

【有什么用】

§6.4 把延迟列为第二条失效线，并给出了 $\nu_{21}(\delta) = -\frac{1}{2}\cos\delta$。本节把它做成完整的一节：**推导 + 几何图像 + 数值演示 + 与你的硬件的直接关系**。
为什么值得单列一节?因为**测量延迟无法消除**——ADC 采样、H750 的运算与通信、环路里的抗混叠滤波都要时间。而延迟影响的不只是" 精度",而是**方向**:它把梯度缩放($0 < \delta < 90°$)、抹掉（$\delta = 90°$）甚至反号（$\delta > 90°$，梯度上升变成下降）。这是" 抖动频率越高越好" 这句话**最重要的例外**。

定义 6.11 (延迟的抖动模型). 在第 6 章的 ES 系统上，设乘 b_1 的那一路抖动被延迟一个**相位** δ：

$$\dot{x} = b_0(x) + \sqrt{\omega}\,b_1(x)\,u_1(\omega t - \delta) + \sqrt{\omega}\,b_2(x)\,u_2(\omega t). \tag{6.18}$$

(等价说法：解调/鉴相时**参考相位**偏了 δ；δ 是无量纲的相位，不是时间。时间延迟 τ_d 与相位的换算是 $\delta = \omega\tau_d$，见 §6.5.2。)

【有什么用】

这个模型从哪里来。在" 目标值抖动" 型的 ES 里,回路的顺序是:抖动 → 被测目标 → 相乘解调。若测量链路比解调参考慢了一段,解调后留下的就不是 $\cos(\theta-\theta)$ 而是 $\cos(\theta-\theta-\delta)$;把它代回 (6.3) 的系数公式，就等于把 u_1 的宗量平移了 δ。所以 (6.18) 是**最简、也最贴近硬件**的延迟模型：只在一路抖动上加相位滞后。

命题 6.12 (延迟下的系数与慢系统)**.** 设 $b_0, b_1, b_2 \in C^2$，抖动 $u_1 = \sin, u_2 = \cos$，第 1 路延迟相位 δ，即系统 (6.18)。则在定理 6.3 的假设下，它的 Lie 括号系统（慢系统）为

$$\boxed{\dot{z} = b_0(z) - \tfrac{1}{2}\cos\delta\,[b_1, b_2](z)} \tag{6.19}$$

即**漂移被一个实数因子 $\cos\delta$ 缩放**。特别地：$\delta = 0$ 时系数 $-\frac{1}{2}$（与原定理一致）；$\delta = 90°$ 时系数 0（漂移整片消失）；$\delta = 180°$ 时系数 $+\frac{1}{2}$（**梯度反号**）。并且定理 6.3 的误差界仍然成立，$C_\delta = (4M_0 + 32\pi M_0 M_1 + C_2 T)\mathrm{e}^{LT}$ 与 δ 无关。

证明. 在 §6.2 证明的第 3–4 步里，唯一变化的是原函数 $U_1(\tau) = -\cos\tau$ 被换成 $U_1^\delta(\tau) := \int_0^\tau \sin(\sigma - \delta)\mathrm{d}\sigma$。直接积分：

$$U_1^\delta(\tau) = \cos\delta - \cos(\tau - \delta), \qquad \text{故} \qquad U_1^\delta \text{ 与 } U_1 \text{ 只差一个相移与常数 } \cos\delta. \tag{6.20}$$

常数 $\cos\delta$ 在平均里因 $\overline{u_2} = 0$ 而消失（第 4 步），所以只需重算第 4 步的交叉平均（$U_2 = \sin$ 不变，U_1^δ 只差一个相移）：

$$\overline{U_2 u_1^\delta} = \overline{\sin\theta\,\sin(\theta - \delta)} = \tfrac{1}{2}\cos\delta, \qquad \overline{U_1^\delta u_2} = \overline{(\cos\delta - \cos(\theta - \delta))\cos\theta} = -\tfrac{1}{2}\cos\delta.$$

对角项 ($i = j$) 仍为 0。故

$$m^\delta = \tfrac{1}{2}\cos\delta\,\mathrm{D}b_1 b_2 - \tfrac{1}{2}\cos\delta\,\mathrm{D}b_2 b_1 = -\tfrac{1}{2}\cos\delta\,[b_1, b_2],$$

即 (6.19)。

误差界。第 3–5 步逐字不变；只有两处常数因 (6.20) 而略变：$\left|U_1^\delta\right| \le 1 + |\cos\delta| \le 2$（原为 1），故 $|x - \zeta| \le \frac{3M_0}{\sqrt{\omega}}$（原为 $\frac{2M_0}{\sqrt{\omega}}$）；而 Θ 的界仍可用同一个 $|\Theta| \le 16\pi M_0 M_1$（因为 $\sup|\Phi| \le 3M_0 M_1$、$|m| \le M_0 M_1$，合计 $2\pi \cdot 4M_0 M_1$）。把 $2M_0$ 换成 $3M_0$ 即得 $C_\delta = (4M_0 + 32\pi M_0 M_1 + C_2 T)\mathrm{e}^{LT}$。证完。 ■

δ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	180°
$\nu_{21}(\delta)$	−0.5000	−0.4330	−0.3536	−0.2500	0.0000	+0.2500	+0.3536	+0.5000
$\cos\delta$	1	0.8660	0.7071	0.5	0	−0.5	−0.7071	−1
作用	满格	缩	缩	半	**消失**	反	反	**满格反**

【怎么用】

怎么用这张表。先测出你回路的**相位延迟** δ（做法：在抖动频率上扫频，量解调输出的相位；或直接用已知的时延 τ_d 乘以 ω），再读出缩放因子 $\cos\delta$，据此决定：

1. $\delta < 90°$：抖动仍在做梯度上升，只是**变慢**。想补偿，把抖动增益除以 $\cos\delta$；
2. $\delta \approx 90°$：漂移整片消失，抖动**白做了**——这不是" 梯度变小"，而是" 梯度被乘零"。此时应**降低抖动频率**；
3. $\delta > 90°$：系数反号，抖动把你推向**错误方向**（下山）。这是最危险的情形，因为它看起来系统在动，实际在变坏。

表 6.1：延迟下的漂移系数：数值积分 vs 解析（脚本 `(A)` 段）。

δ	数值积分	解析 $-\frac{1}{2}\cos\delta$	绝对偏差
0°	−0.5000000000	−0.5000000000	1.110×10^{-16}
30°	−0.4330127019	−0.4330127019	0
45°	−0.3535533906	−0.3535533906	5.551×10^{-17}
60°	−0.2500000000	−0.2500000000	5.551×10^{-17}
90°	−0.0000000000	0.0000000000	7.977×10^{-18}
120°	+0.2500000000	+0.2500000000	2.776×10^{-17}
135°	+0.3535533906	+0.3535533906	1.110×10^{-16}
150°	+0.4330127019	+0.4330127019	0
180°	+0.5000000000	+0.5000000000	1.110×10^{-16}

6.5.1　数值演示：延迟超过 90° 时梯度方向翻转

脚本 `code/ch6_delay.py`（`nice -n 10` 单进程，实测 **3.3** s，数字见 `fig/ch6_delay_summary.txt`）做四件事。

(A) 系数公式的数值积分复核。直接数值积分 $\nu_{21}(\delta)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u_2(\theta)\int_0^{\theta}u_1(\tau-\delta)\mathrm{d}\tau\mathrm{d}\theta$（梯形法，$2\times10^5$ 点），与解析式 $-\frac{1}{2}\cos\delta$ 比较：三个扫过的角度上最大绝对偏差 $\mathbf{1.110\times10^{-16}}$（即机器精度），表 6.1 的每一格都对上了。

(B) 慢系统方向的翻转。在 8 路 OPA 上取 $J(\theta)=\left|\sum_k \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\right|^2/64$、初值 $\theta_0=(0.9,0.7243,0.3,-0.1243,-0.3,-0.1243,0.3,0.7243)$（$J_0=0.831753$），对每个 δ 积分慢系统 $\dot z=\frac{1}{2}\cos\delta\,\nabla J(z)$ 到 $T=1$，看 J 的变化 $\Delta J=J(z(T))-J_0$：

δ	0°	45°	60°	90°	120°	135°	180°
$\cos\delta$	1.0	0.7071	0.5	0	−0.5	−0.7071	−1.0
ΔJ	**+0.031551**	+0.022849	+0.016429	**0.000000**	**−0.017772**	−0.025531	**−0.036903**

这就是"方向翻转"的直接证据：$\delta<90°$ 时 $\Delta J>0$（上升），$\delta=90°$ 时 $\Delta J=0$（精确为零，不是"很小"），$\delta>90°$ 时 $\Delta J<0$（下降）。翻转点正是 $\cos\delta$ 的变号点 90°。

(C) 完整 ES 轨迹的复核。把延迟直接放进 8 路 ES 方程（$\dot\theta_k=\sqrt{\omega_k}[\sin(\omega_k t-\delta)J(\theta)+\cos(\omega_k t)]$，$\omega_0=64$、$T=0.6$、$\omega_k=k\omega_0$）积分，得 $J(\theta(T))$：$\delta=0°\to$ **0.845247**（$\Delta J=+0.013494$）、$\delta=90°\to0.828239$（-0.003514）、$\delta=180°\to$ **0.770278**（$\Delta J=-0.061475$）。**完整轨迹与慢系统的方向结论一致**；$\delta=90°$ 的残余（-0.0035，慢系统预测精确为 0）来自被忽略的 $O(1/\sqrt{\omega})$ 项与数值积分，量级与 §6.6 的逼近误差同阶，属**如实报告**的残差。

▲ 工程陷阱：延迟的三个常见误判

1. **"延迟只降低精度"——错。**延迟改的是**方向**（系数 $\cos\delta$ 可以变号），不是精度。精度问题（$O(1/\sqrt{\omega})$）与 δ 无关。
2. **"$\delta=90°$ 是把梯度方向转了 90°"——错。**$\nu_{21}(90°)$ 是实数 0，慢漂移项 $\nu_{21}[b_1,b_2]$ 被**乘零**，整片漂移消失；这不是"旋转"，因为对常向量场 b_2 的缩放因子只有正、负、零三种。这正是 P2b 阶段把早期草稿里"旋转"改成"缩放/抹掉/反号"的原因。
3. **"相位延迟 δ 是固定的"——错。**固定的是时间延迟 τ_d，相位延迟是 $\delta=\omega\tau_d$，**随抖动频率线性增长**（见下）。

6.5.2　固定时延的工程版本：抖动频率有一条上界

上面的 δ 是相位。硬件上真正固定的是**时间延迟** τ_d（ADC 采样周期 + H750 计算 + 通信 + 滤波），而相位是

$$\delta = \omega\,\tau_d. \tag{6.21}$$

代进 (6.19)：$\dot z = b_0 - \frac{1}{2}\cos(\omega\tau_d)[b_1, b_2]$。于是"$\delta < 90°$" 变成一条**对抖动频率的上界**：

$$\boxed{\omega \;<\; \omega_{\text{crit}} := \frac{\pi}{2\tau_d} \quad\Longleftrightarrow\quad f \;<\; \frac{1}{4\tau_d}} \tag{6.22}$$

（$\omega = 2\pi f$）。脚本 `code/ch6_delay.py` 的 (D) 段给出这张换算表：

时间延迟 τ_d	$100\,\mu$s	$10\,\mu$s	$1\,\mu$s
临界角频率 ω_{crit} (rad/s)	1.571×10^{4}	1.571×10^{5}	1.571×10^{6}
临界频率 f_{crit} (Hz)	2.500×10^{3}	2.500×10^{4}	2.500×10^{5}

【有什么用】

把三条约束放在一起看，才能给 ω 选一个能用的值：

- **下界来自逼近精度**：$\omega > (C/\varepsilon)^2$（定理 6.3）；
- **上界来自延迟**：$\omega < \pi/(2\tau_d)$（本节的 (6.22)）；
- 还有一条**工程上界**：执行器带宽与" 漂移跟踪折中"（卷一 §7.7）。

三者相交才是有用的 ω 区间。若 $\tau_d = 100\,\mu$s，则 $f < 2.5$ kHz——这往往比精度下界更紧，也就是说 **延迟而不是精度，常常才是选抖动频率的决定性因素**。减少 τ_d（更快 ADC、把解调放到 FPGA 里、缩短滤波）比加大抖动幅度更有效。

换个角度看：与卷一" 无和差频" 条件的关系（【严格成立】）

【严格成立】 前提见下

卷一 §7.5 的**频率规划**解决的是" 多路抖动之间不要打架"：要求各路频率及其和差频互不相同（无和差频条件），这样跨通道的括号项在平均意义下为零（本章推论 6.9 的证明给出了它的解析内容）。本节处理的是一个独立的约束：**每路抖动与被它调制的测量之间的相位对齐**。两者缺一不可：频率规划保证" 通道之间不打架"，相位对齐保证" 每个通道自己不反向"。一个完整的抖动频率表要同时满足这两条。

6.6　脚本验证：8 路 OPA 上的 $O(1/\sqrt{\omega})$ 阶

脚本 `code/ch6_es.py`（`nice -n 10` 单进程，实测 **1.5 s**，数字见 `fig/ch6_es_summary.txt`）在 $N = 8$ 路 OPA 上做两件事。取归一化光强 $J(\theta) = \left|\sum_{k=1}^{8} \mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\right|^2/64 \in [0,1]$（归一化使抖动幅度也是 $O(1/\sqrt{\omega})$，便于直接看阶），$\omega_k = k\omega_0$，时间 $T = 0.4$，初值 $\theta_0 = (0.9,\ 0.7243,\ 0.3,\ -0.1243,\ -0.3,\ -0.1243,\ 0.3,\ 0.7243)$。

1. **括号恒等式**（定理 6.8、推论 6.9）：用有限差分算 $[b_1^k, b_2^k]$ 与解析值 $-\partial_k J\,\mathbf{e}_k$ 比较，最大绝对偏差 $\mathbf{2.843\times10^{-11}}$。于是 $\dot z = -\frac{1}{2}\sum_k [b_1^k, b_2^k] = \frac{1}{2}\nabla J$ 在数值上成立。

2. **逼近阶**：把 ES 系统 $\dot{\theta}_k = \sqrt{\omega_k}\big[J(\theta)\sin(\omega_k t) + \cos(\omega_k t)\big]$ 与 Lie 括号系统 $\dot{z} = \frac{1}{2}\nabla J(z)$ 用同一初值积分，测 $\sup_{[0,T]}|\theta - z|$：

ω_0	$E_{\max}$	$E_{\max}\sqrt{\omega_0}$	步长 h
8	8.853×10^{-1}	2.504	2.454×10^{-3}
16	6.315×10^{-1}	2.526	1.227×10^{-3}
32	4.498×10^{-1}	2.545	6.136×10^{-4}
64	3.194×10^{-1}	2.556	3.068×10^{-4}
128	2.265×10^{-1}	2.562	1.534×10^{-4}
256	1.604×10^{-1}	2.566	7.670×10^{-5}

对 $\omega_0 \in \{32, 64, 128, 256\}$ 做 $\log E$–$\log\omega_0$ 直线拟合，实测斜率 $\mathbf{-0.4960}$（理论 -0.5000，相对偏差 0.8%）；$E_{\max}\sqrt{\omega_0}$ 从 2.504 缓慢升到 2.566，与" 趋于常数" 一致（缓慢上升来自被忽略的 $O(1/\omega)$ 项与有限 ω_0）。

结论：定理 6.3 的 $O(1/\sqrt{\omega})$ 阶被数值证实到 0.8%；**如实报告**：这是有限 ω 范围内的实测斜率，不是 $\omega\to\infty$ 的极限，用更小的 T 或更大的 ω_0 会让斜率更接近 -0.5，但代价是数值精度。

对抗式复核专用脚本 `code/ch6_order.py`（实测 **5.4 s**，数字见 `fig/ch6_order_summary.txt`）。P2b 验收裁定要求" 在**至少两个不同的** J 上验证误差斜率为 -0.5、**拟合区间至少跨两个数量级**" ——上面的 `code/ch6_es.py` 只在一个 J 上、只跨约 0.9 个数量级，不够。这个脚本补上：取 $\omega_0 \in \{4, 8, \ldots, 2048\}$（跨 512 倍 = 2.41 个数量级），对两个结构不同的目标各扫一遍。

目标函数 J	拟合区间（ω_0）	跨数量级	实测斜率
A：8 路 OPA 光强 $\left\lvert\sum_k e^{j\theta_k}\right\rvert^2/64$（多峰）	$8\sim2048$	2.41	$\mathbf{-0.4956}$
B：标量非多项式 $\sin\theta$（单峰、梯度不退化）	$8\sim2048$	2.41	$\mathbf{-0.5163}$

两个 J 的斜率都在 -0.5 的 3.3% 以内；$E_{\max}\sqrt{\omega_0}$ 在上半段的最大/最小比为 1.027（A）与 1.110（B），即**趋于常数**，说明误差界的常数 C 与 ω 无关（这正是定理 6.3 的复核要点）。

6.7　自检

自检题 6.1.（约定与符号）用定义 (6.3) 的 ν_{ji} 公式，手算 $u_1 = \sin, u_2 = \cos$ 时的 ν_{21}，确认它等于 $-\frac{1}{2}$；再算 $u_1 = \cos, u_2 = \sin$（保持 $b_1 = J, b_2 = 1$ 不变）时 ν_{21}，说明这时 Lie 括号系统变成 $-\frac{1}{2}\nabla J$（下降）。用一句话总结：**两路抖动相位差的正负，决定抖动是做梯度上升还是下降**。

自检题 6.2.（特例）取 $J(\theta) = -\frac{1}{2}\|\theta - \theta^*\|^2$、$b_1 = J$、$b_2 = 1$、$n = 1$。写出 ES 系统与 Lie 括号系统，说明后者是" 朝 θ^* 的线性收敛"，并解释为什么这不违背"$\nabla J = -\theta + \theta^*$ 的梯度流是线性系统" 这一事实。

自检题 6.3.（阶的量化）用定理 6.3 的口径：若 $T = 1$、$L = 1$、$M_0 = M_1 = 1$、$C_2 = 10$，写出 C，并求使误差 $< 10^{-2}$ 所需的 ω。再解释为什么" 再减小一个数量级" 会把所需 ω 提高 100 倍。

自检题 6.4.（失效线 + 延迟，见 §6.5）对延迟 δ，用分部积分（或直接展开 $\cos(\theta-\delta)$）算出

$$\nu_{21}(\delta) = \overline{\cos(\theta-\delta)\cdot(-\cos\theta)} = -\tfrac{1}{2}\cos\delta.$$

求使 $\nu_{21}(\delta) = 0$ 的最小正 δ；再说明此时 ES 的慢漂移为什么整片消失（而不是" 把梯度方向转 90°"）——提示：漂移项是 $\nu_{21}(\delta)[b_1, b_2]$，系数是实数。

自检题 6.5.（固定时延的频率上界）你的回路时间延迟 $\tau_d = 50\,\mu$s。(i) 用 $\delta = \omega\tau_d$ 求使梯度不反号的抖动角频率上界 ω_{crit} 与频率上界 f_{crit}；(ii) 若为了满足精度需要 $\omega \geq 3 \times 10^5$ rad/s，这套硬件还能用本章的抖动方法吗？如果不能，写出两条可选的补救（提示：想 τ_d 或换一种慢变目标）。

自检题 6.6.（残差的诚实解释）在 §6.5.1 的 (C) 段里，$\delta = 90^\circ$ 时慢系统预测 $\Delta J = 0$，但完整 ES 轨迹给出 $\Delta J = -0.003514 \neq 0$。用定理 6.3 的口径解释：这个非零值应当与哪个量同阶？为什么它不矛盾于"$\delta = 90^\circ$ 漂移整片消失"？

全部自检题的分层提示与完整解答见附录 D。

第四部分

最优控制

第 7 章　线性二次型最优与 Riccati 方程；Kalman 作为对偶

本章能让你做到第一卷做不到的哪件事

卷一的 PI 调参、卷一 第 8 章的 Kalman 滤波都停在**”手工选参数”**+” 最优性讨论”。本章第一次给出**可以完整解出的最优控制问题**：线性对象 + 二次代价 ⇒ 最优控制是**线性反馈**，反馈增益由一条**矩阵 Riccati 方程**唯一决定。你会拿到三件具体的干货：

1. §7.2–§7.3 把” 最优” 变成一条可以算出来的矩阵方程，并给出**完整自洽的证明**（换来的是” 不用信、可以自己推”）；
2. §7.4 证明**估计 Riccati 就是控制 Riccati 的转置**——这是卷一”Kalman = L^2 投影” 与本章”LQ 最优” 是同一件事的严格说法；
3. §7.5–§7.6 给出 LQR 的**免费鲁棒性**：增益裕度 $[1/2, \infty)$、相位裕度 $\geq 60°$（**完整证明**，Kalman 不等式），并说清为什么**LQG 把这份免费礼物丢掉了**（Doyle 1978，附数值反例）。

一句话：本章把” 最优控制” 从一句口号变成一条能写的矩阵方程，并交代它的鲁棒性边界。

7.1　为什么先学 LQ：它是最优控制里唯一” 能被完整解出” 的一类

【有什么用】

一般的非线性最优控制（第 8 章）只有**必要条件**（极小值原理）——你拿到一组两点边值问题，一般解不出来。LQ 是唯一的例外：

- 对象是线性的：$\dot{x} = Ax + Bu$；
- 代价是二次的：$J = \int (\omega' R \omega + \xi' Q \xi) \mathrm{d}t + \xi(\tau)' S \xi(\tau)$；

两条合起来，Bellman 函数必然是**二次型** $V(t,x) = x'P(t)x$，于是 $\partial_x V = 2Px$ 是线性的，HJB 方程退化成一个**矩阵常微分方程**（Riccati 方程）。**这就是 LQ 的全部秘密**：二次型 → 线性 → 矩阵方程。

【怎么用】

使用本章的四步：

1. 写出 (A,B,Q,R,S)，解 Riccati 方程（有限时域是 ODE，无限时域是代数方程）；
2. 读出最优反馈 $F=-R^{-1}B'P$，闭环是 $A+BF$；
3. 用 §7.4 的对偶直接得到 Kalman 滤波增益（不用另推一遍）；
4. 用 §7.5 的裕度结论估计” 增益/相位误差多大仍安全”，再用 §7.6 检查你是否在 LQG（那时裕度不再免费）。

OPA 提醒：本章的对象是” 线性化后的相位环”。你的真实环有 $0\sim3\,\mathrm{V}$ 的轨与 2π 周期（第 4 章），所以本章结论只在工作点附近、未撞轨时有效；有轨时的最优转移在第 9 章。

【省略了什么，什么时候回来看】

与卷一不重复。卷一的 Kalman 章（卷一 第 8 章）用 L^2 投影推过**离散**Kalman 滤波；本章只讲**对偶**（为什么它与 LQ 是同一条方程）与**裕度**，不重推滤波递推。数值算法（P 的收敛、序贯量测处理）也在卷一，本章不重复。

7.2　有限时域 LQ：Riccati 微分方程

定义 7.1 (LQ 问题；[S §8.2].] 设 $A(\cdot),B(\cdot)$ 可测本质有界，$R(t)\succ 0$、$Q(t)\succeq 0$ 对称，$S\succeq 0$ 常数对称。对固定 $\sigma<\tau$ 与初态 x_0，考虑

$$J(\tau,\sigma,x_0,\omega):=\int_\sigma^\tau\big[\omega' R\omega+\xi' Q\xi\big]\mathrm{d}s+\xi(\tau)'S\xi(\tau),\qquad \dot\xi=A\xi+B\omega,\ \xi(\sigma)=x_0. \tag{7.1}$$

称 ω 在 $[\sigma,\tau]$ 上**最优**，若它使 J 取最小。

定理 7.2 (有限时域 LQ；[S, Thm 37 与 Lemma 8.2.1].] 设对称矩阵函数 $P(\cdot)$ 满足***Riccati* 微分方程**（*RDE*）

$$\dot P=PBR^{-1}B'P-PA-A'P-Q,\qquad P(\tau)=S, \tag{7.2}$$

且在 $[\sigma,\tau]$ 上存在。令

$$F(t):=-R(t)^{-1}B(t)'P(t). \tag{7.3}$$

则从 (σ,x_0) 出发的 F-闭环控制 $\omega(t)=F(t)\xi(t)$ 是**唯一**最优控制，且**最优代价**为

$$V(\sigma,x_0)=\min_\omega J=x_0'P(\sigma)x_0. \tag{7.4}$$

证明（**恒等式法**，比原书的两个证明都短）. 设 $\xi(\cdot)$ 是任意容许控制 ω 的轨迹。沿轨迹对 $t\mapsto\xi(t)'P(t)\xi(t)$ 求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(\xi'P\xi\big)=\xi'\dot P\xi+\dot\xi'P\xi+\xi'P\dot\xi=\xi'\big(\dot P+A'P+PA\big)\xi+2\xi'PB\omega.$$

把 RDE (7.2) 写成 $\dot P+A'P+PA=PBR^{-1}B'P-Q$，代入：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(\xi'P\xi\big)=\xi'PBR^{-1}B'P\xi-\xi'Q\xi+2\xi'PB\omega.$$

另一方面，用 $F=-R^{-1}B'P$（即 $RF=-B'P$ 与 $F'RF=PBR^{-1}B'P$）配方：

$$(\omega-F\xi)'R(\omega-F\xi)=\omega'R\omega+2\xi'PB\omega+\xi'PBR^{-1}B'P\xi. \tag{7.5}$$

比较两式得 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(\xi'P\xi\big)=(\omega-F\xi)'R(\omega-F\xi)-\omega'R\omega-\xi'Q\xi$。从 σ 积分到 τ，注意 $\xi(\sigma)=x_0$、$P(\tau)=S$：

$$\xi(\tau)'S\xi(\tau)-x_0'P(\sigma)x_0=\int_\sigma^\tau(\omega-F\xi)'R(\omega-F\xi)\mathrm{d}s-\int_\sigma^\tau(\omega'R\omega+\xi'Q\xi)\mathrm{d}s.$$

移项即得**基本恒等式**

$$\boxed{J=x_0'P(\sigma)x_0+\int_\sigma^\tau\big(\omega-F\xi\big)'R\big(\omega-F\xi\big)\mathrm{d}s} \tag{7.6}$$

因为 $R\succ0$，右端第二项 ≥0，故 $J\geq x_0'P(\sigma)x_0$，等号当且仅当 $\omega(t)=F(t)\xi(t)$ 几乎处处成立。故 F-闭环控制最优且唯一，且最优值就是 $x_0'P(\sigma)x_0$。证完。

与原书的分工：原书先证 Lemma 8.2.1（在 P 存在的前提下）再证 P 在整个 $[\sigma,\tau]$ 上存在（用 Bellman 函数的有界性做延拓）。本卷把前半段写成上面的定理，后半段（RDE 解的存在性）只给结论：终止问题 (7.2) 的解在 $[\sigma,\tau]$ 上总存在，证明见 [S, Lemma 8.2.9]（用的是 Hamilton 矩阵的辛结构，属技术性延拓论证，本卷不重复）。 ■

注 7.3 (有限时域与无限时域的分界，以及 S 的作用). (7.6) 说明：**只要 RDE 的解存在，最优控制就是 $F=-R^{-1}B'P$**。有限时域里 P 依赖终点条件 S，所以最优控制是**时变**的（$F=F(t)$）。当 $\tau\to\infty$ 时，若 $P(t)$ 收敛到一个常数矩阵，最优控制就变成时不变的——这正是 §7.3 要解决的问题。

7.3　无限时域：代数 Riccati 方程与稳定性

定义 7.4 (无限时域 LQ 问题；[S §8.4].] 设 A,B,R,Q 时不变，$R\succ0$、$Q\succeq0$。对初态 x，考虑

$$J_\infty(x,\omega):=\int_0^\infty\big[\omega(t)'R\omega(t)+\xi(t)'Q\xi(t)\big]\mathrm{d}t,\qquad\dot\xi=A\xi+B\omega,\ \xi(0)=x. \tag{7.7}$$

称 ω 最优，若它使 J_∞ 在所有使积分有限的容许控制中取最小。

引理 7.5 (单调 + 有界 $\Rightarrow$ 极限存在，且解 ARE；[S, Lemma 8.4.1].] 设 (A,B) 能控，$R\succ0$、$Q\succeq0$。记 $\Pi(t)$ 为 $[0,t]$ 上终止于 $P(t)=0$ 的 *RDE* 在起始时刻的值。则 $\Pi(t)$ 随 t 单调不减、且逐点有上界，故极限 $\Pi:=\lim_{t\to\infty}\Pi(t)$ 存在，并且 Π 满足**代数 *Riccati* 方程**（*ARE*）

$$\Pi BR^{-1}B'\Pi-\Pi A-A'\Pi-Q=0. \tag{7.8}$$

证明. 第 1 步：$\Pi(t)$ 单调不减。

由定理 7.2，$x'\Pi(\tau)x$ 是区间 $[0,\tau]$ 上（终值 0）的最优代价。对 $\mu>\tau$，把 $[0,\mu]$ 上的最优控制限制到 $[0,\tau]$：

$$x'\Pi(\mu)x=\underbrace{J(\tau,0,x,\nu|_{[0,\tau)})}_{\geq x'\Pi(\tau)x}+\underbrace{\int_\tau^\mu\big[\nu'R\nu+\xi'Q\xi\big]\mathrm{d}t}_{\geq0}\ \geq\ x'\Pi(\tau)x.$$

（这里用的是**次优控制的代价不小于最优代价**这一基本事实。）故 $\Pi(\mu)\succeq\Pi(\tau)$。

第 2 步：逐点有上界。

能控性给出一个把 x 在单位时间内打到 0、之后再置零的控制 ω（见 [S, Lemma 8.4.1] 的构造），它的总代价 $J_\infty(x,\omega)=\int_0^1(\cdots)\mathrm{d}t<\infty$ 有限。于是 $x'\Pi(\tau)x\le J_\infty(x,\omega)<\infty$ 对一切 τ 成立。

第 3 步：极限存在。

对每个固定 x，$x'\Pi(t)x$ 单调不减且有上界，故收敛。取 $x=e_i+e_j,e_i,e_j$（e_i 是标准基），用 Π 的对称性 $\Pi_{ij}=\frac12\big[(e_i{+}e_j)'\Pi(e_i{+}e_j)-e_i'\Pi e_i-e_j'\Pi e_j\big]$ 即得矩阵极限存在。

第 4 步：极限满足 ARE。

把 RDE 写成 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(x'\Pi(t)x)=x'\big[\Pi BR^{-1}B'\Pi-\Pi A-A'\Pi-Q\big]x$（这里 $\Pi(t)$ 满足的方程由 (7.2) 时间反演得到）。左端随 $t\to\infty$ 收敛（因为 $x'\Pi(t)x$ 有极限），且由 (7.8) 前的表达式知 $t\mapsto x'\Pi(t)x$ 有界，故左端的极限必为 0。于是对一切 x 有 $x'[\Pi BR^{-1}B'\Pi-\Pi A-A'\Pi-Q]x=0$；中括号对称，故它就是 0 矩阵，即 ARE (7.8)。证完。 ■

定理 7.6 (无限时域 LQ；[S, Thm 41])**.** *设 (A,B) 能控，$R\succ0$、$Q\succeq0$。则对每个 x 存在唯一最优控制，它是常数反馈*

$$F:=-R^{-1}B'\Pi \tag{7.9}$$

的闭环控制，其中 Π 是引理 7.5 给出的 ARE 解。若再设 $Q\succ0$，则 $\Pi\succ0$，且闭环的每条轨迹 $\xi(t)\to0$。

证明要点（原书 *§8.4* 的证明，逐条对应）. **(i) 最优性与唯一性。**

由引理 7.5 的 F 与 Π，对任意 $\tau<\infty$，Π 满足终值为 Π 的 RDE，用定理 7.2 的恒等式 (7.6) 在 $[0,\tau]$ 上：$J(\tau,0,x,\omega)=x'\Pi x+\int_0^\tau(\omega-F\xi)'R(\omega-F\xi)\mathrm{d}t$。令 $\tau\to\infty$：因 $R\succ0$，第二项 ≥0，故 $J_\infty\ge x'\Pi x$，等号当且仅当 $\omega=F\xi$；且这一控制的代价恰为 $x'\Pi x<\infty$。唯一性同理。

(ii) $Q\succ0\Rightarrow\Pi\succ0$**。**

Π 是 $\Pi(t)$ 的单调极限，只需证 $\Pi(t)\succ0\,(t>0)$。设 $\beta(t):=x'\Pi(t)x$，$x\neq0$。把 RDE 在 $t=0$ 处看：由定义 $\Pi(0)=0$ 且 $\dot\Pi(0)=Q\succ0$（(7.2) 在 $t=0$ 处只剩 $-Q$ 项取负号：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Pi(0)=Q$）。故 $\beta(0)=0$、$\dot\beta(0)=x'Qx>0$，于是小 $t>0$ 时 $\beta(t)>0$；又 β 单调不减，故 $\beta(t)>0$ 对一切 $t>0$ 成立，即 $\Pi\succ0$。

(iii) 闭环稳定。

Π 满足 ARE，代入 F 得

$$(A+BF)'\Pi+\Pi(A+BF)=-Q-F'RF\prec0, \tag{7.10}$$

即 $\Pi\succ0$ 是闭环 Lyapunov 方程的解，右端负定。由卷一 §4.2 的 Lyapunov 定理（$A_{\mathrm{cl}}'\Pi+\Pi A_{\mathrm{cl}}\prec0$、$\Pi\succ0\Rightarrow A_{\mathrm{cl}}$ Hurwitz）得 $A_{\mathrm{cl}}=A+BF$ 是 Hurwitz 的，故 $\xi(t)\to0$。证完。 ■

推论 7.7 (能控 $\Rightarrow$ 可镇定；[S, Cor 8.4.3])**.** *若 (A,B) 能控，则存在 $m\times n$ 矩阵 F 使 $A+BF$ 是 Hurwitz 的。*

证明. 在定理 7.6 中取 $R=I$、$Q=I$（$Q\succ0$），得 AV 解 $\Pi\succ0$ 与 Hurwitz 的 $A+BF$。证完。**注意**：这比第 3 章的极点配置弱（那里可以指定任意谱），但它的证明不依赖极点配置，是一条独立的路。 ■

命题 7.8 (ARE 正定解的唯一性；[S, Lemma 8.4.7 与 Cor 8.4.9]. *] 设 (A,B) 能控，$R\succ 0$、$Q\succ 0$。

1. *若 $\Pi\succ 0$ 是 ARE 的任一正定解，则 $A-R^{-1}B'\Pi$ 是 Hurwitz 的；*
2. *于是 ARE 只有一个正定解。*

证明. (1)

把 ARE 改写成 (7.10) 的形式（同一代数变形）：$(A+BF)'\Pi+\Pi(A+BF)=-Q-\Pi BR^{-1}B'\Pi\prec 0$（用了 $Q\succ 0$）。由 Lyapunov 定理，$A+BF$ Hurwitz。

(2)

设 Π_1,Π_2 是两个正定解。把两个 ARE 相减并整理成

$$M'X+XN=0,\qquad M:=A-BR^{-1}B'\Pi_2,\quad N:=A-BR^{-1}B'\Pi_1,\quad X:=\Pi_1-\Pi_2. \tag{7.11}$$

由 (1)（注意 M,N 就是把 F 换成 $-R^{-1}B'\Pi_{1,2}$ 后的闭环矩阵），M 与 N 都 Hurwitz。而算子 $L(X):=M'X+XN$ 在 M,N 都 Hurwitz 时可逆（[S, Lemma 5.7.18]；亦可由向量化后特征值为 $\lambda_i(M')+\lambda_j(N)$、实部全 <0 得到），故 (7.11) 只有零解 $X=0$，即 $\Pi_1=\Pi_2$。证完。 ■

例 7.9 (手算一个 ARE；[S, Ex 8.4.10].] 取 $\dot x=3x+4u$（$A=3$、$B=4$），代价 $\int_0^\infty(x^2+u^2)\mathrm{d}t$（$Q=R=1$）。标量情形的 ARE (7.8) 是

$$16p^2-6p-1=0\ \Longrightarrow\ p=\tfrac12\ \text{或}\ p=-\tfrac18,$$

其中 p 记标量 Riccati 解（原书这一处用 π）。唯一**正**解是 $p=\frac12$，故最优反馈

$$u=Fx=-R^{-1}Bp\,x=-1\cdot4\cdot\tfrac12\,x=-2x,\qquad \text{闭环 } \dot x=(A+BF)x=(3-8)x=-5x\ \ (\text{Hurwitz}\checkmark).$$

与 [S, Ex 8.4.10] 完全一致。**另一条路**：Hamilton 矩阵 $\left(\begin{smallmatrix}3&-16\\-1&-3\end{smallmatrix}\right)$ 的特征值是 ±5；取实部为负的特征向量并做商（第二分量/第一分量），得到两个候选 $-1/8$ 与 $1/2$，取正的那个即 $p=1/2$。**两条路给出同一个解**——这正是 [S, Lemma 8.2.8] 的辛结构。

换个角度看：LQ = 卷一” 极点配置 + 加权” 的定量版（【严格成立】）

【严格成立】 前提见下

第 3 章告诉你” 能控就能把闭环极点放到任意位置”，但它不告诉你放哪里。本章补上这一半：选 $Q\succ 0$、$R\succ 0$ 就等价于选” 状态偏差与控制能量” 的**交换率**，ARE 自动给出一个 Hurwitz 的闭环。两条硬结论：

- 能控 $\Rightarrow$ 存在使 $A+BF$ Hurwitz 的 F（推论 7.7，而不必用极点配置）；
- $Q\succ 0$ 时 ARE 的正定解**唯一**（命题 7.8），所以” 选 Q,R” 到” 闭环” 是**一一对应**的（不会有两个不同闭环来自同一组权重）。

这也解释了为什么 LQR 是工业上最常用的多变量设计法：它把一个” 放极点” 的组合问题变成了两个**对角矩阵**的选择问题。

7.4　Kalman 作为对偶：估计 Riccati = 控制 Riccati 的转置

【有什么用】

卷一 第 8 章用 L^2 投影推出离散 Kalman 滤波，并说"P_k 的递推与 LQR 对偶"。本节把这句话变成**一条精确的命题**：滤波 *Riccati* 方程就是"对偶系统"的控制 *Riccati* 方程。懂了这一条，你就不需要为估计问题单独记一遍公式：**把 (A,B) 换成 (A',C')，滤波结论自动落下来**。这也是"Kalman $=L^2$ 投影"与"LQ $=$ 最优"是同一件事的严格版本。

定义 7.10 (确定性滤波问题；[S, (8.42)].] 给定可测本质有界函数 y（量测），在区间 $[\sigma,\tau]$ 上、在**所有**轨迹 $\dot\xi = A\xi + B\omega$ 上最小化

$$\int_\sigma^\tau \Big[\omega' R\omega + \big(C\xi - y\big)' Q\big(C\xi - y\big)\Big]\,\mathrm{d}t + \xi(\sigma)' S\xi(\sigma), \tag{7.12}$$

其中 $R\succ 0$、$Q\succ 0$、$S\succ 0$。（统计解释：R,Q,S 分别是 u,v,x_0 的协方差之逆，见 [S, Remark 8.3.3]；这时它就叫 Kalman 滤波问题。）

定理 7.11 (滤波的递推形式；[S, Thm 39–40].] 设 $\Pi(t)$ 满足**滤波 *Riccati* 方程（对偶 *RDE*）**

$$\dot\Pi = \Pi A' + A\Pi - \Pi C' Q C\Pi + BR^{-1}B', \qquad \Pi(\sigma) = S^{-1}, \tag{7.13}$$

它在 $[\sigma,\tau]$ 上存在。则估计

$$\dot z = \big(A - \Pi C' Q C\big)z + \Pi C' Q\, y \qquad\Longleftrightarrow\qquad \dot z = Az + L\big(Cz - y\big), \quad L := -\Pi C' Q \tag{7.14}$$

满足 $z(\tau)=\xi(\tau)$，其中 ξ 是 (7.12) 的唯一最优轨迹。**所以 *Kalman* 滤波就是一个观测器**，其增益 L 由最优性准则选定（与第 *3* 章的 *Luenberger* 观测器形式相同，只是 L 的取法不同）。

命题 7.12 (对偶的精确内容（本卷自证）). 记控制 *Riccati* 算子

$$\mathrm{Ric}_c(A_c,B_c,Q_c,R_c;X) := A_c'X + XA_c - XB_cR_c^{-1}B_c'X + Q_c. \tag{7.15}$$

则滤波方程 (7.13) 恰是"对偶系统"的控制 *Riccati* 方程在时间反演下的形式：设 P 满足以 $A_d := A'$、$B_d := C'$、$Q_d := W$、$R_d := V$ 为数据的控制 *RDE*

$$\dot P = PB_dR_d^{-1}B_d'P - PA_d - A_d'P - Q_d, \tag{7.16}$$

则 $\Pi(t) := P(-t)$ 满足 (7.13)，其中 $W = BR^{-1}B'$、$V = Q$。等价地：**滤波 *ARE*** $\mathrm{Ric}_c(A',C',W,V;\Pi)=0 \iff \Pi A' + A\Pi - \Pi C' V^{-1} C\Pi + W = 0$。

证明. 在 (7.16) 中代入 $A_d=A'$、$B_d=C'$、$Q_d=W$、$R_d=V$：

$$\dot P = PC'V^{-1}CP - PA' - AP - W.$$

令 $\Pi(t):=P(-t)$，则 $\dot\Pi(t) = -\dot P(-t)$。把上式在 $-t$ 处取值再取负号：

$$\dot\Pi = -PC'V^{-1}CP + PA' + AP + W\Big|_{t\to -t} = \Pi A' + A\Pi - \Pi C'V^{-1}C\Pi + W.$$

这正是 (7.13) 的形状（对应 $W=BR^{-1}B'$、$V=Q$）。证完。

为什么叫"对偶"：把(7.15) 写成一般形式后，**控制**问题的数据是 (A_c,B_c,Q_c,R_c)，**估计**问题的数据是 $(A_d,B_d)=(A',C')$——即"把输入矩阵与控制矩阵互换、把状态矩阵转置"。W 对应过程噪声、V 对应量测噪声，这也正是统计解释里的角色（[S, Remark 8.3.3]）。 ■

注 7.13 (与卷一 第 8 章的分工). 卷一在**离散**时间、用 L^2 投影推出 $P_{k+1} = AP_kA' + Q - AP_kC'(CP_kC' + V)^{-1}CP_kA'$，并证明它就是条件均值。本节在**连续**时间、用 Riccati 方程推出同一个结构，并说明它与 LQ 的转置关系。**两者的结论一致**：" 新息的增益由 $\Pi C'V^{-1}$ 给出" 这条，就是卷一的 $K_k = P_kC'(CP_kC' + V)^{-1}$ 的连续版。本卷不重推卷一的最优性证明（新息白化），只补对偶。

例 7.14 (常数估计：滤波 ARE 的显式解；[S, Ex 8.3.6].] 估计未知常数：$\dot{x} = 0$、$y = x + v$。取 $A = 0, B = 0, C = 1$，$S = 1$、$Q = q > 0$。FRDE (7.13) 退化为 $\dot{\Pi} = -\Pi^2 q$、$\Pi(0) = 1$，解为

$$\Pi(t) = \frac{1}{1 + qt}, \qquad \dot{z} = \Pi q\,(y - z) = \frac{y(t) - z(t)}{t + 1/q}.$$

读法：增益 $1/(t + 1/q)$ 随时间衰减——观测越多，越不该被单次噪声带动；q 大（量测可信）则衰减速率为 q，即" 一开始就敢信"。这就是滤波增益的" 退火" 现象。

7.5　LQR 的保证裕度：Kalman 不等式

【有什么用】

这一节是本章对你最有用的部分。你按 LQR 算出一个反馈 $F = -R^{-1}B'\Pi$，但真实增益总会偏差、真实相位总会滞后。问题是：**偏差多大还安全**? 答案是一条惊人的免费结论：**不需要知道 Q, R 选得好不好**，只要反馈来自 LQ，闭环就自动有

$$\text{增益裕度 } [1/2,\ \infty), \qquad \text{相位裕度 } \geq 60^\circ.$$

" 增益裕度 $[1/2, \infty)$" 的意思是：把整个回路增益乘上任意 $k \in [1/2, \infty)$，闭环仍然稳定——允许增益掉一半、允许任意增大。这条结论的来源就是下面的**Kalman 不等式**（R. E. Kalman, 1964, [S, Theorem 6]）。它是 LQ 设计最实在的一条" 售后保证"。

定理 7.15 (Kalman 不等式 / 返回差恒等式). 设 $R \succ 0$、$Q \succeq 0$，$\Pi \succ 0$ 满足控制 *ARE* (7.8)，$F = -R^{-1}B'\Pi$，且 $A + BF$ 是 *Hurwitz* 的。定义**返回差**与**回路增益**

$$S(s) := I + R^{-1}B'\Pi\big(sI - A\big)^{-1}B, \qquad L(s) := R^{-1}B'\Pi\big(sI - A\big)^{-1}B \quad (S = I + L). \tag{7.17}$$

则对一切 $\omega \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{S(\mathrm{j}\omega)^*\, R\, S(\mathrm{j}\omega) = R + B'\big(-\mathrm{j}\omega I - A'\big)^{-1}Q\big(\mathrm{j}\omega I - A\big)^{-1}B \ \succeq\ R} \tag{7.18}$$

特别地取 $R = I$（单输入即 $|1 + L(\mathrm{j}\omega)| \geq 1$）：**回路增益的 *Nyquist* 轨迹永不进入以 -1 为圆心、半径 1 的开圆盘**。

证明（**完整代数推导**）. 记 $F_\omega := (\mathrm{j}\omega I - A)^{-1}$（则 $F_\omega^* = (-\mathrm{j}\omega I - A')^{-1}$），$M := R^{-1}B'\Pi F_\omega B$，于是 $S = I + M$。展开

$$S^*RS = R + \underbrace{RM}_{=B'\Pi F_\omega B} + \underbrace{M^*R}_{=B'F_\omega^*\Pi B} + \underbrace{M^*RM}_{=B'F_\omega^*\Pi BR^{-1}B'\Pi F_\omega B}. \tag{7.19}$$

由 ARE 解出 $Q = \Pi BR^{-1}B'\Pi - \Pi A - A'\Pi$，代入 $B'F_\omega^*QF_\omega B$ 并逐项用两个恒等式

$$AF_\omega = \mathrm{j}\omega F_\omega - I, \qquad F_\omega^*A' = -\mathrm{j}\omega F_\omega^* - I \tag{7.20}$$

（它们只是 $(\mathrm{j}\omega I - A)F_\omega = I$ 与其共轭转置的改写）：

$$-B'F_\omega^*\Pi A F_\omega B = -B'F_\omega^*\Pi\big(\mathrm{j}\omega F_\omega B - B\big) = -\mathrm{j}\omega\, B'F_\omega^*\Pi F_\omega B + B'F_\omega^*\Pi B,$$
$$-B'F_\omega^* A'\Pi F_\omega B = -B'\big(-\mathrm{j}\omega F_\omega^* - I\big)\Pi F_\omega B = +\mathrm{j}\omega\, B'F_\omega^*\Pi F_\omega B + B'\Pi F_\omega B.$$

两式相加，$\pm\mathrm{j}\omega$ 项相消，得

$$B'F_\omega^* Q F_\omega B = B'F_\omega^*\Pi B R^{-1} B'\Pi F_\omega B + B'F_\omega^*\Pi B + B'\Pi F_\omega B. \tag{7.21}$$

与 (7.19) 对照，右端正是 $S^*RS - R$。故 $S^*RS = R + B'F_\omega^* Q F_\omega B$。最后，$F_\omega^* Q F_\omega = (F_\omega)^* Q (F_\omega) \succeq 0$（因为 $Q \succeq 0$），故 $B'F_\omega^* Q F_\omega B \succeq 0$，即 $S^*RS \succeq R$。证完。

可逆性说明：$F = -R^{-1}B'\Pi$ 与 $Q \succ 0$ 时 $A + BF$ 是 Hurwitz（命题 7.8）——定理里把"$A + BF$ Hurwitz" 写成假设，是为了也覆盖 $Q \succeq 0$（只是半正定）的情形。 ■

推论 7.16 (LQ 的保证裕度)**.** 在上述假设下（单输入、$R = 1$）：

1. **增益裕度**：把回路增益整体乘 $k > 0$，则对一切 $k \in (1/2, \infty)$ 闭环仍稳定；
2. **相位裕度**：设 ω_c 是增益穿越频率（$|L(\mathrm{j}\omega_c)| = 1$），则相位裕度 $= 180^\circ + \angle L(\mathrm{j}\omega_c) \geq 60^\circ$。

证明. 由定理 7.15（$R = I$）：$|1 + L(\mathrm{j}\omega)| \geq 1$，即回路增益的 Nyquist 轨迹落在**开圆盘** $D := \{z : |1 + z| < 1\}$（圆心 -1、半径 1）之外。

(1) 增益。

加入增益 k 后，闭环极点随 k 连续变化，且只有当

$$1 + kL(\mathrm{j}\omega) = 0 \quad \text{对某个 } \omega \quad \Longleftrightarrow \quad L(\mathrm{j}\omega) = -1/k \tag{7.22}$$

时才可能**穿过虚轴**。而 $-1/k$ 落在 D 内 $\Longleftrightarrow |1 - 1/k| < 1 \Longleftrightarrow k > 1/2$。因轨迹避开 D，对每个 $k \in (1/2, \infty)$ 方程 (7.22) 无解，即**没有极点穿过虚轴**；又 $(1/2, \infty)$ 连通、$k = 1$ 处稳定（题设），故整个 $k \in (1/2, \infty)$ 上都稳定。

(2) 相位。

在 ω_c 处 $|L| = 1$。由 $|1 + L|^2 = 1 + 2\mathrm{Re}\, L + |L|^2 \geq 1$ 与 $|L| = 1$：

$$2 + 2\,\mathrm{Re}\, L \;\geq\; 1 \;\Longrightarrow\; \mathrm{Re}\, L \;\geq\; -\tfrac{1}{2}.$$

写 $L(\mathrm{j}\omega_c) = \mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi}$，则 $\cos\phi \geq -\frac{1}{2}$，故 $|\phi| \leq 120^\circ$，相位裕度 $= 180^\circ - |\phi| \geq 60^\circ$。证完。 ■

【怎么用】

这条结论在 OPA 上意味着什么。把线性化后的相位环 $\dot\xi = A\xi + B\omega$ 用 LQR 镇定（A, B 由你的执行器 + 鉴相模型给出），于是：

- **执行器增益漂移**（K_V 变化、DA 满量程变化、光电增益变化）：整体等效于 k 变化，只要 $k \geq 1/2$ 与 k 不超出高频带宽限制，闭环仍然稳（这解释了"LQR 调好以后很难被增益误差弄坏"）；
- **相位滞后**（滤波、ADC、H750 计算、光路延迟）：等效于给 L 乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau_d}$，相位裕度 $\geq 60^\circ$ 就给出一个**允许的额外滞后上限**；
- **多回路同时失配**：单输入的结论推广到多输入时，裕度是关于**回路增益矩阵** kI 的；一

般不会退化到单输入那么干净，但”$\geq 1/2$、$\geq 60°$” 是保守可用的。

警告：这份礼物在**LQG**（带观测器/滤波器）里会失效，见 §7.6。

换个角度看：Kalman 不等式 = 卷一的” 灵敏度积分” 的对偶（【严格成立】）

【严格成立】 前提见下

卷一 §4.4 的**水床效应**说：$\ln|S|\mathrm{d}\omega$ 的积分守恒，灵敏度不能在所有频率上同时变小。本节给出的是它的**对偶**一半：返回差 $S = I + L$ 的频率形状被 ARE**钉死**——它的” 大小” 由 Q 决定、下界由 R 决定，你无法任意塑造。两者合起来是一条硬道理：**LQ 的回路形状不是自由的**（这也正是第 12 章要用数据驱动方法重新设计回路的原因）。

7.6　LQG 不保留这份裕度（Doyle 1978）

注 7.17 (文献结论：LQG 没有保证裕度；Doyle 1978). **这是一条书外结果，本卷写成文献结论并附数值反例**（不写成定理）。LQG = LQR + Kalman 滤波。一个自然的期望是：既然 LQR 部分有 $[1/2, \infty)$ 与 $60°$，那 LQG 的总回路也应该有。**这个期望是错的**：

> **J. C. Doyle, *Guaranteed margins for LQG regulators*, IEEE Trans. Automat. Contr. 23(4):756–757, 1978, DOI `10.1109/TAC.1978.1101812`.**

该文的结论是：**LQG 调节器没有保证的增益/相位裕度**——通过适当的对象与权重，LQG 的增益裕度可以任意小（闭环可被任意小的增益扰动破坏），相位裕度也可以任意小甚至为负。这与 §7.5 的 LQR 结论形成鲜明对比。**机制**：LQR 的回路增益 $L(s) = K(sI - A)^{-1}B$ 不含量测通道，因此没有对象零点带来的相位；LQG 的回路经过估计器，把**对象的右半平面零点**（或估计器引入的相位滞后）带进了回路，于是穿越频率处几乎没有相位余量。**注意**：Doyle 的原文只有 2 页且是 1978 年的短文，本卷没有拿到它的那组具体参数；下面给出的是本卷构造并验证的数值反例。

▲ 工程陷阱：数值反例：同一对象，LQR 与 LQG 的增益裕度

对象（含一个不稳定极点 $+1.618$ 与一个右半平面零点 $+1$）：

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad P(s) = \frac{1 - s}{s^2 - s - 1}.$$

LQR 权重 $Q = I$、$R = 1$，得 $K_c = (2.414214,\ 3.613126)$；滤波用 $Q_f = I$、R_f 见表。在**对象输入端**插入纯增益 k：对象实际收到 ku，而控制器不知道增益误差（这是回路增益扰动的物理含义）。扫描闭环 Hurwitz 的 k 区间（脚本 `code/ch7_lqg.py`，实测 **2.4 s**，数字见 `fig/ch7_lqg_summary.txt`）：

调节器	参数	稳定 k 区间	结论
纯 LQR	—	$[0.4146,\ \infty)$	与保证 $[0.5, \infty)$ 一致（实际更宽）
LQG	$R_f = 1$	$[0.8926,\ 1.0919]$	只有 $\approx -11\%/+9\%$
LQG	$R_f = 10^{-2}$	$[0.8407,\ 1.1700]$	$\approx -16\%/+17\%$
LQG	$R_f = 10^{-6}$	$[0.8150,\ 1.1890]$	$\approx -19\%/+19\%$

读法：纯 LQR 的增益可以掉一半（$k = 0.5$）还稳、也可以任意增大；而这个 LQG 调节器只要增益偏低 11% 或偏高 9% 就发散——**上一节那份"免费礼物"整个消失了**。**如实说明**：具体数字依赖所选参数；本表是本对象上的实测，不是 Doyle 原文的那组参数。但结论的方向与 Doyle 1978 一致。

【怎么用】

工程含义（对你的 OPA）。如果你的环路里同时有

- **LQR 状态反馈**（假设能测到全部相位），
- 或 **观测器/Kalman 滤波**（只能测合成光强），

两者的鲁棒性**完全不同**。因此：

1. 能测全状态时，优先用纯 LQR——你免费拿到 $[1/2, \infty)$ 与 $60°$；
2. 必须用估计器时，**不要把 §7.5 的裕度当作设计依据**；应当显式地按回路增益（含滤波器）重算裕度，或改用回路传输恢复（LTR）（把滤波器的带宽推高，使其远离穿越频率）；
3. 最保险的做法是**实测**：在闭环上做小信号扫频，量出真实的增益/相位裕度。

7.7　⋆ 动态规划、HJB 方程与强化学习的入口

⋆ 支线本节可选。跳过后你会失去：把 LQ 看成"Bellman 方程的一个特例" 的那条主线，以及第 13 章" 强化学习" 入口的严格出发点；主线（§7.2–§7.6）不受影响。

【有什么用】

§7.2 的恒等式 (7.6) 其实是**动态规划**在一个特例上的体现。把它写成一般形式，就得到**Hamilton–Jacobi–Bellman**（HJB）方程——它是" 最优控制" 与" 强化学习" 共同的数学心脏。**为什么值得看一眼**：HJB 告诉你" 最优代价函数 V 满足什么方程"；把 V 换成参数化近似、把方程换成" 最小二乘残差"，你就得到了 **近似动态规划 / 强化学习**。这是第 13 章的入口。

定义 7.18 (最优控制数据与 Bellman 函数；[S §8.1].] 设系统 $\dot{\xi} = f(t, \xi, \omega)$、瞬时代价密度 $q(t, x, u)$、终端代价 $p(x)$。对 (μ, x)，定义**代价**

$$J(\tau, \mu, x, \omega) = \int_{\mu}^{\tau} q\big(t, \xi(t), \omega(t)\big)\mathrm{d}t + p\big(\xi(\tau)\big),$$

Bellman 函数 $V(\mu, x) := \inf_{\omega} J(\tau, \mu, x, \omega)$。**Bellman 最优性原理**：对任意 $\mu < t < \tau$，

$$V(\mu, x) = \inf_{\omega|_{[\mu,t]}} \Big\{ \int_{\mu}^{t} q\big(s, \xi, \omega\big)\mathrm{d}s + V\big(t, \xi(t)\big) \Big\}. \tag{7.23}$$

定理 7.19 (HJB 方程；[S, Thm 36].] 设存在连续函数 $\alpha(t, x, \eta)$ 使 $u \mapsto q(t, x, u) + \eta' f(t, x, u)$ 在 $u = \alpha(t, x, \eta)$ 取唯一最小。设 V 连续可微、且 $k(t, x) := \alpha\big(t, x, \partial_x V(t, x)'\big)$ 是容许反馈。则

1. V 在 $(\sigma,\tau)\times X$ 上满足 ***HJB* 方程**

$$q\big(t,x,k(t,x)\big)+\partial_x V(t,x)f\big(t,x,k(t,x)\big)+\partial_t V(t,x)=0,\qquad V(\tau,x)=p(x);\tag{7.24}$$

2. 且 k 的闭环控制对每个 (μ,x) 是唯一最优控制。

两者等价（原书**双向**都证了；本卷只给"⇐"的要点，因为 LQ 只需要这一半）。

证明要点（V 满足 $HJB\Rightarrow$ 最优）. 设 $B(\eta):=V(\eta,\xi(\eta))$，$\xi$ 是任意容许控制 ω 的轨迹。由 α 的最小性，对一切 u：$q(t,x,u)+\partial_x V\cdot f(t,x,u)\ge q(t,x,k)+\partial_x V\cdot f(t,x,k)$。把 HJB (7.24) 代入右端得

$$\dot B(\eta)=\partial_t V+\partial_x V\,f(\eta,\xi,\omega)\ \ge\ -\,q\big(\eta,\xi(\eta),\omega(\eta)\big),$$

且 $\omega=k$ 时取等号。从 μ 积到 τ：$V(\tau,\xi(\tau))-V(\mu,x)\ge-\int_\mu^\tau q\,\mathrm{d}t$，即 $J\ge V(\mu,x)$，等号当且仅当 $\omega=k$。唯一性来自"α 唯一取最小"。（"⇒"方向：由 (7.23) 的无穷小形式得到，见 [S, Prop 8.1.8]。）证完。 ■

例 7.20 (LQ 是 HJB 的一个特例（把本章串起来）). 取 $f=Ax+Bu$、$q=u'Ru+x'Qx$、$p=x'Sx$。猜 $V(t,x)=x'P(t)x$，则 $\partial_x V=2x'P$，最小化 $u'Ru+2x'PBu$ 得 $u=-R^{-1}B'Px$（即 α），代回 HJB 并整理：$x'\big[\dot P+PBR^{-1}B'P-PA-A'P-Q\big]x=0$，即 RDE (7.2)。**所以 RDE 就是 LQ 的 HJB 方程**——本章 §7.2 只是换了一条（更短的）代数路把它重推了一遍。

注 7.21 (通向强化学习：HJB 的三种"用不起"与三种对策). HJB (7.24) 是一个**偏微分方程**，一般解不出来。三条出路：

- **LQ 特例**：V 是二次型 ⇒ 退化成矩阵 ODE/代数方程（本章，精确）；
- **滚动时域**：不解全局 V，只解一个有限时域优化并滚动执行（第 11 章，MPC）；
- **参数化近似**：把 V 写成 $\hat V_\theta$，用数据最小化 HJB 残差或 Bellman 误差——这就是**近似动态规划 / 强化学习**。第 13 章给出入口。

一句话：本章是"精确可解"的那一端，第 11–13 章是"近似可算"的那一端。

7.8　脚本验证

两个脚本，都在 `vol2/code/` 下、`nice -n 10` 单进程运行，数字全部写在 `fig/ch7_lq_summary.txt` 与 `fig/ch7_lqg_summary.txt` 里。

`code/ch7_lq.py`（**实测 14.7 s**）覆盖定理 7.2– 命题 7.8 与推论 7.16：

段	验证内容与关键数值	结论
(A)	有限时域 RDE（(7.2)）反向积分到 0，比较恒等式 (7.6)：$J_{\mathrm{num}}=1.0560437962$ vs $x_0'P(0)x_0=1.0560437673$，偏差 $\mathbf{2.889\times10^{-8}}$	定理 7.2 ✓
(B)	ARE (7.8) 残差 $\mathbf{2.220\times10^{-16}}$；闭环谱 $(-1,-2.236068)$，实部最大 -1	定理 7.6 ✓
(C)	控制 ARE 残差 $\mathbf{1.776\times10^{-15}}$、滤波 ARE 残差 $\mathbf{3.553\times10^{-15}}$；$K_c=(0.104417,0.081323)$、$L=(-0.423634,0.245187)'$	命题 7.12 ✓
(D)	Kalman 不等式 (7.18)：扫 $\omega\in[10^{-2},10^{3}]$，$\min\lvert1+L(\mathrm{j}\omega)\rvert=$ **1.000000**	定理 7.15 ✓
(E)	不稳定对象 $A=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&1\end{smallmatrix}\right)$：增益裕度 $[0.41436,\infty)$；穿越频率 $\omega_c=3.2426$、相位 $-117.372°$、相位裕度 $\mathbf{62.628}°$	推论 7.16 ✓

读法：**(D)** 的 1.000000 正是不等式的下界——最小返回差刚好是 1（在 $\omega\to\infty$ 处趋近），与理论完全吻合；**(E)** 的实测下界 $0.41436<1/2$，说明" 保证 $k\in[1/2,\infty)$" 是**充分**条件，实际可以更宽（这与推论 7.16 不矛盾，见那里对 $-1/k$ 的讨论）。

`code/ch7_lqg.py`（**实测 2.4 s**）是 §7.6 的反例：同一对象下纯 LQR 的稳定增益区间是 $[0.4146,\infty)$，而 LQG（$R_f=1$）只有 $[0.8926,1.0919]$——**裕度从" 掉一半" 缩到" 掉 11%"**。这正是 Doyle 1978 那条"LQG 没有保证裕度" 的数值体现。

7.9　自检

自检题 7.1.（手算 RDE）取标量系统 $\dot x=u$、代价 $\int_0^T u^2\mathrm{d}t+\frac12 c\,x(T)^2$（$c>0$）。写出 RDE 并解出 $P(t)$；说明 $T\to\infty$ 时 P 是否收敛、最优反馈是什么。

自检题 7.2.（增益裕度的临界点）用定理 7.15 与推论 7.16 的记号，回答：为什么" 增益裕度的下界恰好是 $1/2$" 而不是别的数？提示：看 $-1/k$ 落入圆盘 $\{z:|1+z|<1\}$ 的条件。

自检题 7.3.（对偶的用法）给你一个**连续时间滤波**问题，量测噪声协方差之逆为 Q、过程噪声为 $w(t)$，模型为 $\dot x=Ax+Bw$、$y=Cx+v$。用命题 7.12 把它改写成" 控制 ARE" 的形式，写出对偶对象 (A_d,B_d) 与对偶权重 (Q_d,R_d)，并说明为什么你可以直接调用 §7.3 的全部结论。

自检题 7.4.（LQG 裕度的机制）在 §7.6 的数值反例里，为什么" 把对象换成一个不含右半平面零点的对象" 后 LQG 的增益裕度会改善？（提示：回路增益经过估计器时，哪些东西会被带进回路？）

自检题 7.5.（把本章串起来）从 HJB (7.24) 出发，取 $V(t,x)=x'P(t)x$、$f=Ax+Bu$、$q=u'Ru+x'Qx$，推出 RDE (7.2) 与最优反馈 $u=-R^{-1}B'Px$。再说明为什么这套推导**只在 LQ** 上成立。

全部自检题的分层提示与完整解答见附录 D。

第 8 章　乘子法、梯度算法与极小值原理

本章能让你做到第一卷做不到的哪件事

第 7 章的 LQ 是**唯一**能精确解出的最优控制。真实问题（有轨、有约束、非线性）没有闭式解，只能用**必要条件**把” 无穷维的搜索” 压缩成” 一组方程 + 一个逐点条件”。本章给你三件东西：

1. §8.2 把卷一的**伴随 = 反向传播**（卷一 第 6 章）接到最优化上：终端代价对控制的梯度就是 $B(t)'\lambda(t)$（**一条伴随方程**算完整个梯度）；
2. §8.3 两种**数值算法**：伪逆（Newton）与伴随（最速下降），并说明它们在什么意义上是” 同一件事的两种代价”；
3. §8.4 **极小值原理**：控制有约束（例如你的 0 ∼ 3 V 轨）时必须改用它——条件是**”Hamilton 函数逐点最小”**，而不是” 导数为零”。

一句话：本章是” 解不出来时怎么办” 的整套方法，也是第 9 章 bang-bang 的直接前身。

【省略了什么，什么时候回来看】

与卷一不重复。卷一 第 6 章已经把” 伴随方程 = 反向积分” 讲透了（含脚本）。本章只补**它在最优化里怎么用**：伴随给出的是**梯度**，不是解；并且把无约束情形（导数 = 0）与有约束情形（逐点最小）严格分开。原书 [S, §9.3] 的变分法（Euler–Lagrange）本卷压缩成一段选读，不展开。

8.1　从” 导数为零” 到” 逐点最小”：必要条件的逻辑

【有什么用】

问题：在区间 $[\sigma,\tau]$ 上选一个函数 $\omega(\cdot)$ 使 J 最小。这跟” 选一个数” 有本质区别：变量是**无穷维**的。**符号约定**：本节按原书用 $\omega(\cdot)$ 记**控制函数**（$t\mapsto\omega(t)\in U\subseteq\mathbb{R}^m$）；它与第 6 章的抖动频率 ω 不是一回事，读时请按上下文区分。**思路**：把它看成” 每个时刻 t 选一个值 $\omega(t)$”，于是可以**逐点**求导——但在有约束时，导数可能根本不为零（最优值落在边界上）。**两种必要条件**：

- **无约束**（$\omega(t)$ 落在开集内）：沿任意方向的一阶变分为零——等价于 $\partial H/\partial u=0$（定理 8.3）；
- **有约束**（$\omega(t)\in U$，U 闭）：不能用” 导数为零”（最优值常在**边界**），改成**H 在 U 上取最小**——即极小值原理（定理 8.9）。

一句话：两者的区别不是" 松/紧"，而是**" 内部极小" 与" 边界极小"**的区别。

例 8.1 (一个失败的" 导数为零"; [S §9.5 开头].] 取 $\dot{x}=u$、$U=[-1,1]$、$x(0)=0$，最小化 $x(1)$。最优是 $\omega\equiv -1$——它落在 U 的**边界**上。若硬套" 导数为零": $H=\lambda u$，$\lambda\equiv 1$ ($\dot{\lambda}=0$、$\lambda(1)=1$)，于是 $\partial H/\partial u=\lambda\equiv 1\neq 0$——**永远不满足**。**这正说明**：有约束时必须换条件。下面的极小值原理说的是 $H(x,u,1,\lambda)=\lambda u$ 在 $u\in[-1,1]$ 上**最小**，取 $u=-1$。✓

8.2　无约束问题：乘子法主定理

定义 8.2 (最优控制数据（OCD)；[S §9.1].] 设 $X\subseteq\mathbb{R}^n$ 开、$U\subseteq\mathbb{R}^m$，Σ 由 $\dot{x}=f(x,u)$ 给出 (f 对 x 为 C^1、对 (x,u) 连续)，$q: X\times U\to\mathbb{R}$、$p: X\to\mathbb{R}$、$K: X\to\mathbb{R}^r$ 对 x 为 C^1、对 u 连续。代价与约束:

$$J(\omega)=\int_{\sigma}^{\tau} q\big(x(t),\omega(t)\big)\mathrm{d}t+p\big(x(\tau)\big),\qquad x(\sigma)=x_0,\quad K\big(x(\tau)\big)=0. \tag{8.1}$$

Hamilton 函数:

$$H(x,u,\eta_0,\eta):=\eta_0\,q(x,u)+\eta' f(x,u),\qquad (x,u,\eta_0,\eta)\in X\times U\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n. \tag{8.2}$$

定理 8.3 (一阶必要条件（乘子法); [S, Thm 43].] 设 $\tilde{\omega}\in L_U(\sigma,\tau)$ 对 x_0 最优。则存在 $\nu_0\in\{0,1\}$ 与 $\nu\in\mathbb{R}^r$，$(\nu_0,\nu)\neq(0,0)$，使得终止问题

$$\dot{\lambda}(t)=-\nu_0\,q_x\big(\tilde{x}(t),\tilde{\omega}(t)\big)'-A(t)'\lambda(t),\qquad \lambda(\tau)=\nu_0\,p_*\big(\tilde{x}(\tau)\big)'+\nu' K_*\big(\tilde{x}(\tau)\big) \tag{8.3}$$

的解 λ 满足

$$\frac{\partial H}{\partial u}\big(\tilde{x}(t),\tilde{\omega}(t),\nu_0,\lambda(t)\big)=0\qquad \text{对几乎处处的} t\in[\sigma,\tau], \tag{8.4}$$

其中 $A(t):=f_x(\tilde{x}(t),\tilde{\omega}(t))$，$\tilde{x}$ 是 $\tilde{\omega}$ 的轨迹。若沿 $\tilde{\omega}$ 的**线性化输出能控**，则还可以取 $\nu_0=1$。

证明思路（原书 *§9.2* 的" 降维" 技巧）. **第 1 步：把积分代价变成终端代价。**

定义增广状态 $x^{\#}=(x_0,x)\in\mathbb{R}\times X$，$\dot{x}_0=q(x,u)$。于是 $J=p(x(\tau))$ 变成**只依赖增广终端状态**的 $p^{\#}(x^{\#}(\tau)):=p(x(\tau))$，只是多了一个终端约束 $x_0(\tau)=J$（可以把它写进 $K^{\#}$)。**第 2 步：用终端约束版的乘子法。**

对" 终端代价 + 终端约束" 的问题，用 Lagrange 乘子 (ν_0,ν) 写出**横截条件** $\lambda(\tau)=\nu_0 p'_*+\nu' K'_*$，并令一阶变分为零，即得 (8.4)。**第 3 步：ν_0 的取值。**

乘子不能全为零（否则条件空洞)。若线性化输出能控且 K_* 满秩，可以证明 $\nu_0=1$（[S, Cor 9.2.9] 与 [S, §9.6])。**我们用的关键事实**：λ 满足(8.3) 意味着

$$\lambda(t)=\Phi(\tau,t)'\Big[\nu_0\,p_*\big(\tilde{x}(\tau)\big)'+\nu' K_*\big(\tilde{x}(\tau)\big)\Big], \tag{8.5}$$

这正是**卷一的伴随解**（Φ 是变分方程的基本解矩阵)。证完（细节见 [S, §9.2])。 ■

推论 8.4 (终端状态被指定时; [S, Cor 9.2.9].] 若 $r=n$（终端约束 $K(x)=x-x_f$ 把终点钉死) 且沿 $\tilde{\omega}$ 的线性化能控，则 (8.3)–(8.4) 中可取 $\nu_0=1$，且**不需要** $\lambda(\tau)$ 的横截条件（K_* 可逆，ν 自由吸收)。

【怎么用】

怎么用定理 8.3。它给的是一个**两点边值问题**：

1. $t=\sigma$：$x(\sigma)=x_0$（已知）；
2. $t=\tau$：$\lambda(\tau)$ 由横截条件给出（对自由终点就是 p'_*）；
3. 中间用 $\partial H/\partial u=0$ 解出 $\omega=\alpha(x,\lambda)$，代回 $\dot{x},\dot{\lambda}$。

注意：它只是**必要**条件——到**极大**还是**极小**、是不是全局最优，都要另外判断（原书 [S, §9.2] 明说这一点）。第 9 章用二阶条件与几何方法补上判据。

命题 8.5 (仿射系统 + 二次代价：与第 7 章会合；[S, Prop 9.2.10].] 设 $f(x,u)=F(x)+G(x)u$、$q(x,u)=u'R(x)u+Q(x)$（$R\succ 0$，即 q 对 u 正则）。则 $\partial H/\partial u=0$ 可解出

$$\omega=\alpha(x,\lambda)=-\tfrac{1}{2}\,R(x)^{-1}G(x)'\lambda, \tag{8.6}$$

代回后 $(\tilde{x},\lambda)$ 满足一个 $2n$ 维两点边值问题；且若数据 C^k，则 $\tilde{\omega}$ 也是 C^k（原书 [S, Prop 9.2.10]）。当 $F=Ax$、$G=B$、$Q=x'Q_cx$、$p=x'Sx$（即 LQ）时，这套方程与第 7 章的 RDE**完全等价**（把 $\lambda=2Px$ 代进去即得 RDE，见 [S, Ex 9.2.12]）。

换个角度看：本章的 λ 就是卷一的伴随（【严格成立】）

【严格成立】 前提见下

卷一 第 6 章的伴随方程 $\dot{\lambda}=-f'_x\lambda$ 与本节 (8.3) 在 $q\equiv 0$（终端代价问题）时**逐字相同**；差别只在**终端条件**：

- 卷一：$\lambda(\tau)=\partial p/\partial x(\tilde{x}(\tau))$（求导用的伴随）；
- 本章：$\lambda(\tau)=\nu_0 p'_*+\nu' K'_*$（最优化用的横截条件，$K$ 承担约束）。

二者是同一个 λ，只是" 为什么需要它" 不同：卷一为了**省计算**，本章为了**写必要条件**。这也是为什么本卷用同一套符号。

8.3　数值梯度法：伪逆（Newton）与伴随（最速下降）

【有什么用】

定理 8.3 给的是方程，一般解不出来。工程上更常用的是**迭代改进**：从一个当前控制 ω 出发，算一点点扰动 μ 使 J 下降，然后 $\omega\leftarrow\omega+\mu$。本节回答两个问题：**扰动取什么方向、代价是多少**。

定义 8.6 (可达算子与 Gramian；[S §9.4).] 沿当前轨迹 $(\tilde{x},\tilde{\omega})$ 线性化，得到时变线性系统 $\delta\dot{x}=A(t)\delta x+B(t)\mu$，其中 $A(t)=f_x$、$B(t)=f_u$。定义**可达算子**

$$L:L^2_m(\sigma,\tau)\to\mathbb{R}^n,\qquad L\mu:=\int_\sigma^\tau \Phi(\tau,s)B(s)\mu(s)\mathrm{d}s, \tag{8.7}$$

与**可达 Gramian**

$$W(\sigma,\tau):=\int_\sigma^\tau \Phi(\tau,s)B(s)B(s)'\Phi(\tau,s)'\mathrm{d}s=LL^*. \tag{8.8}$$

称 $\tilde\omega$ 对 x_0 **非奇异**，若 L 满射（$\iff W\succ 0$，由 [S, Thm 5]）。

命题 8.7 (两种扰动方向; [S, (9.33)–(9.35)]). *设 $\tilde\omega$ 非奇异。一阶代价变化为 $\delta J = p_*\big(\tilde x(\tau)\big)L\mu + o(\|\mu\|)$。两种自然选择：*

1. ***伪逆（Newton 步）***：$\mu := -L^{\#}p_*' \implies L\mu = -p_*'$，即一步把终端误差归零（到一阶）。$L^{\#}$ 需要解 W 的线性方程组（$L^{\#} = L^*(LL^*)^{-1} = L^*W^{-1}$）；
2. ***伴随（最速下降）***：$\mu := -L^*p_*' \implies L\mu = -Wp_*'$，**不用任何矩阵求逆**，但只保证代价下降（除非 $W\approx I$）。

两者用**同一个伴随** L^*p_*'：$\big(L^*p_*'\big)(t) = B(t)'\Phi(\tau,t)'p_*(\tilde x(\tau))' = B(t)'\lambda(t)$（用 (8.5)）。所以**"伴随给出梯度"**这句话对两种算法都成立。

命题 8.8 (W 的一趟算法; [S, Ex 9.4.1]). *$W(\sigma,\tau)$ 不必先算 Φ 再积分：它是下面这个矩阵微分方程在 τ 处的解*

$$\dot Q = A(t)Q + QA(t)' + B(t)B(t)', \qquad Q(\sigma) = 0 \implies Q(\tau) = W(\sigma,\tau). \tag{8.9}$$

证明. 由 $\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}\Phi(t,s) = A(t)\Phi(t,s)$，对 $W(t) := \int_\sigma^t \Phi(t,s)B(s)B(s)'\Phi(t,s)'\mathrm ds$ 用 Leibniz 法则求导：

$$\dot W = B(t)B(t)' + \underbrace{A(t)\int_\sigma^t \Phi BB'\Phi'\mathrm ds}_{AW} + \underbrace{\int_\sigma^t \Phi BB'\Phi'\mathrm ds\,A(t)'}_{WA'},$$

即 (8.9)。证完。**代价对比**：直接算 W 要存下整条 $\Phi(t,s)$（$n^2\times$ 时间步）；一趟算法只要 n^2 个状态，$O(1)$ 内存。 ■

▲ 工程陷阱：仿真里最容易搞错的两件事

1. **伴随的方向**：λ 是**从 τ 倒着积**（(8.3) 是**终止**问题），而 Q 是**从 σ 正着积**。写反了会得到看起来"收敛"但结果错误的东西。
2. **有约束时不能用本节**：§8.3 的两种方向都假设 ω 在**开集**内。你的执行器有 $0\sim 3\,\mathrm V$ 的轨——碰到轨时，梯度法会给出"越界"的 $\omega+\mu$，必须**投影回可行集**，或改用 §8.4 的极小值原理。

8.4　有约束控制：极小值原理

【有什么用】

当 U 不是开集（例如 $U=[-1,1]$、或你的 $[0,3]\,\mathrm V$），"$\partial H/\partial u = 0$" 可能**无解**（例 8.1）。正确的条件是：**Hamilton 函数在每个时刻、在 U 上取最小**。它比"导数为零"更弱（导数条件可由它推出），却在有约束时**仍然成立**。

定理 8.9 (极小值原理; [S, Thm 44]). *设 $\tilde\omega\in L_U(\sigma,\tau)$ 对 x_0 最优，终端状态**自由**（$K\equiv 0$）。则终止问题*

$$\dot\lambda(t) = -q_x\big(\tilde x(t),\tilde\omega(t)\big)' - A(t)'\lambda(t), \qquad \lambda(\tau) = p_*\big(\tilde x(\tau)\big)' \tag{8.10}$$

的解 λ 满足

$$\boxed{H\big(\tilde x(t),\tilde\omega(t),1,\lambda(t)\big) = \min_{u\in U} H\big(\tilde x(t),u,1,\lambda(t)\big) \qquad \text{对几乎处处的} t\in[\sigma,\tau].} \tag{8.11}$$

证明要点（原版把控制在一个小时段上替换）. 固定 $t_0 \in (\sigma,\tau)$ 与 $u \in U$。构造对比控制：在 $[t_0-\epsilon, t_0]$ 上取 $\omega_\epsilon = u$，其余与 $\tilde\omega$ 相同。由最优性 $J(\omega_\epsilon) \geq J(\tilde\omega)$。把两者之差展开到 $o(\epsilon)$（用卷一的**可微依赖性**：初值扰动按 Φ 传播），可得对一切 $u \in U$：

$$\lambda(t_0)'\big[f(\tilde x(t_0),u) - f(\tilde x(t_0),\tilde\omega(t_0))\big] \;\geq\; 0. \tag{8.12}$$

（这一步的推导见 [S, §9.5]：替换只影响 $[t_0-\epsilon,t_0]$，终端代价的变化是 $\epsilon\, p_*\Phi(\tau,t_0)[f(\tilde x(t_0),u) - f(\tilde x(t_0),\tilde\omega(t_0))] + o(\epsilon)$，而 $\lambda(t_0) = (\Phi(\tau,t_0)'p_*')$，即得 (8.12)。）因为 q 项在这一步里没有出现（时段长度 $\to 0$、q 有界），$H(x,u,1,\eta) = \eta' f(x,u) + \dots$ 的 f **部分**给出 (8.12)；把 q 项按 [S, Thm 43] 的增广技巧加回来，即得完整的 (8.11)。证完。 ∎

注 8.10 (带终端约束的完整版；[S §9.6 Notes).] 原书正文只证了 $K \equiv 0$。它的 [S, §9.6 Notes] 给出**完整陈述**（本卷照录）：存在 $\nu_0 \in \{0,1\}$ 与 $\nu \in \mathbb{R}^r$、$(\nu_0,\nu) \neq (0,0)$，使

$$\lambda(\tau) = \Big(\nu_0\, p_*\big(\tilde x(\tau)\big) + \nu' K_*\big(\tilde x(\tau)\big)\Big)', \qquad H(\tilde x(t),u,1,\lambda(t)) \text{ 在 } u=\tilde\omega(t) \text{ 处对 } u\in U \text{ 取最小.} \tag{8.13}$$

即**把** $\lambda(\tau) = p_*'$ **换成** $\nu_0 p_*' + \nu' K_*'$，其余不变（$\nu_0 = 1$ 的条件同样是" 线性化输出能控"，见定理 8.3）。

例 8.11 (例 8.1 用定理 8.9 重做). $\dot x = u$、$U=[-1,1]$、$x(0)=0$、最小化 $x(1)$。$q\equiv 0$、$p(x)=x$，故 $\lambda \equiv 1$，$H(x,u,1,\lambda) = \lambda u = u$。在 $U=[-1,1]$ 上最小 $\Rightarrow u=-1$。**与直觉一致**，且这次条件有解。

换个角度看：极小值原理 = 有约束的" 逐点优化"（【严格成立】）

【严格成立】 前提见下

把 (8.11) 与定理 8.3 的 (8.4) 并排看：

- 无约束：在**开集**里找驻点 $\partial H/\partial u = 0$；
- 有约束：在**闭集** U 里找最小 $H(\cdot,u)$ 的最小值点（可以是边界）。

当最优值落在 U 的**内部**时，两者一致（最小 $\Rightarrow$ 导数为零）；落在**边界**时只有后者对。所以本书把 min 版本当作**统一**的条件。**对 OPA**：$U=[0,3]$ V 是闭区间，" 逐点最小" 是唯一能用的条件——这也解释了为什么" 贴轨" 时经典梯度法会失效；第 9 章给出有轨时的最优转移。

8.5　脚本验证

脚本 `code/ch8_gradient.py`（`nice -n 10` 单进程，实测 **1.0 s**，数字见 `fig/ch8_gradient_summary.txt`）在 $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{smallmatrix}\right)$、$B=(0,1)'$、$T=1$、$p(x) = \frac{1}{2}\|x-x^*\|^2$ 上验证四件事：

段	验证内容与关键数值	结论
(A)	伴随梯度 L^*p_*' vs 有限差分：最大偏差 $\mathbf{2.666\times 10^{-11}}$	命题 8.7 ✓
(B)	最速下降 79 次收敛；Newton（伪逆）**1** 次收敛，一步后终端误差 $\mathbf{5.551\times 10^{-17}}$	§8.3 ✓
(C)	W 的直接积分 vs 一趟算法 (8.9)：最大偏差 $\mathbf{3.144\times 10^{-8}}$	命题 8.8 ✓
(D)	$\min x(1)$、$U=[-1,1]$：$H=\lambda u$ 逐点最小给出 $u=-1$ （$\lambda\equiv 1$）	定理 8.9 ✓

读法：**(A)(C)** 是两个” 用同一个伴随/一趟积分代替大矩阵” 的常数级证据；**(B)** 的一步收敛是**线性二次**特有的（p 二次 $\Rightarrow$ Newton 精确），一般非线性只有” 迭代逼近”，[S, Ex 9.4.2] 给了一个需要多步的例子。

8.6　自检

自检题 8.1.（Hamilton 函数的手算）取 $\dot{x}=u$、$U=[-1,1]$、$x(0)=1$，最小化 $J=\int_0^1 x^2\mathrm{d}t$（$p\equiv 0$）。写出 H 与 λ 的终止条件，用极小值原理说明最优控制是 $u\equiv -1$（**bang-bang**），并验证 $\lambda(t)=(1-t)^2>0$。（再问：$\lambda\equiv 0$ 会推出什么？为什么它不可能?）

自检题 8.2.（伴随的方向）在脚本 (A) 的设定下，如果把 λ 的积分方向写反（从 0 正着积、用 $\lambda(0)=p'_*$），得到的梯度是什么？说明它为什么错。

自检题 8.3.（两种算法的代价）在脚本 (B) 的设定下，分别写出最速下降与 Newton 每一步的计算量（矩阵乘法/求逆的阶），并解释：为什么工程上常常先用最速下降” 热启动”、再用 Newton 收尾?

自检题 8.4.（有轨时的困难）设 $U=[0,3]\,\mathrm{V}$。用命题 8.7 的两种方向算出的 $\omega+\mu$ 越界时，为什么” 投影回 $[0,3]$” 不一定是好办法?（提示：想一想投影后 μ 的方向是否还有意义。）

全部自检题的分层提示与完整解答见附录 D。

第 9 章　有界输入下的最小时间控制：bang-bang

本章能让你做到第一卷做不到的哪件事

第 8 章解决了” 目标函数最优”, 但没解决”**时间**最短”——而 OPA 里最常见的要求恰恰是” 把相位大阶跃尽快搬过去”。本章给你三件东西:

1. §9.1 先证明” 最短时间控制**存在**”（不然谈最优没意义）: $R_T(x_0)$ 紧且凸，所以在闭凸 U 下一定能到达;
2. §9.2 时间最优的**极大值原理**: $\omega(t)$ 每时刻使 $\lambda(t)'Bu$ 最大——它把无穷维问题压成一个**一维逐点比较**;
3. §9.3–§9.4 **bang-bang 原理**与 **二阶积分解算**: 切换曲线 $2x_1 + x_2|x_2| = 0$ 的完整推导; 以及**开关次数**何时有限（实特征值 $\Rightarrow$ 至多 $n-1$ 次)。

一句话: 本章给” 有轨时怎么最快搬相位” 一个可以精确写出的答案，并交代它的前提。

【省略了什么，什么时候回来看】

与卷一不重复。卷一 §5.4–卷一 §5.5 讲的是**PI 撞轨后为什么会失败**（参数/饱和问题), 本章讲的是**有约束下的最优**（另一个问题)。两者在 §9.5 的脚本里并列对比，但数学工具完全不同。本章不重复卷一的饱和建模，只用它的结论。

9.1　存在性：先证明” 最优控制存在”

【有什么用】

时间最优问题的目标函数是**” 到达时间”**, 它不是 $\int q\mathrm{d}t$ 那种形式——第 8 章的必要条件不直接适用。所以第一步是**证明最短时间控制存在**: 若不存在，任何” 必要条件” 都是空的。关键工具是**可达集 $R_T(x_0)$ 的紧性**（在弱拓扑下)。

定义 9.1 (可达集; [S §10.1).] 设 $\dot{x} = Ax + Bu$、$u \in U$（$U \subseteq \mathbb{R}^m$ 紧凸)、$L_U(0,T)$ 为取值在 U 的可测本质有界函数全体。定义

$$R_T(x_0) := \left\{ x_0 + \int_0^T e^{(T-s)A} B\omega(s)\mathrm{d}s \;\middle|\; \omega \in L_U(0,T) \right\} \subseteq \mathbb{R}^n, \tag{9.1}$$

即**时间 T 内从 x_0 能到达的状态集**。记 $R(x_0) := \bigcup_{T\geq 0} R_T(x_0)$。

定理 9.2 (可达集的紧性与凸性；[S, Thm 45]). *对每个 x_0 与 $T \geq 0$，$R_T(x_0)$ 是**紧**且**凸**的。*

证明思路（弱收敛 = 弱 * 收敛）. **凸性**

：$L_U(0,T)$ 凸（因为 U 凸），而 $\omega \mapsto \int e^{(T-s)A}B\omega \mathrm{d}s$ 是**仿射**的，故像凸。**紧性**

：在 $L_m^\infty(0,T)$ 的解空间上取**弱 * 拓扑**。[S, Lemma 10.1.2]（原书自足证明：用可分性 + 对角线法）说**有界序列有弱收敛子列**；[S, Lemma 10.1.3] 说**弱极限仍在 L_U 内**（用 U 可表示为闭半空间之交，逐半空间取极限）。两者合起来给出"L_U 弱紧"。仿射映射弱连续，故 $R_T(x_0)$ 是紧集的连续像，**紧**。**注意**：这里用到的 $L^\infty = (L^1)^*$（弱 = 弱 *）正是 [S, §10.6 Notes] 指出的那一点。证完。 ■

定理 9.3 (最短时间控制存在；[S, Thm 46]). *若 $x_f \in R(x_0)$，则存在把 x_0 在**最短时间**内送到 x_f 的控制。*

证明. 记 $T := \inf\{t \geq 0 : x_f \in R_t(x_0)\}$（有限，因为 $x_f \in R(x_0)$）。取 $t_k \downarrow T$、$x_f \in R_{t_k}(x_0)$，令 ω_k 是把 x_0 在 t_k 内送到 x_f 的控制。把它限制到 $[0,T]$，得 $x_f^k \in R_T(x_0)$。由紧性（定理 9.2）存在收敛子列 $x_f^k \to x \in R_T(x_0)$。另一方面由积分表示 $\left\|x_f - x_f^k\right\| \leq \left\|e^{(t_k-T)A} - I\right\| \left\|x_f^k\right\| + c\,(t_k - T) \to 0$（$c$ 是 $\left\|e^{sA}Bu\right\|$ 在紧集上的界），故 $x = x_f$，即 $x_f \in R_T(x_0)$。于是存在控制 $\omega^* \in L_U(0,T)$ 把 x_0 在时间 T 内送到 x_f，T 即最短时间。证完。**假设不可去**：U 不紧时可能不存在（[S, Remark 10.1.12]：$U = [0,1)$ 时 $x_f = 1$ 永远达不到）。 ■

9.2　时间最优的极大值原理

【有什么用】

时间最优没有 $\int q\mathrm{d}t$ 那一项，所以第 8 章的乘子法要重推。结论反而更**干净**：条件是一句**逐点比较**

$$\lambda(t)'B\omega(t) = \max_{u \in U} \lambda(t)'Bu,$$

其中 λ 是伴随（" 法向"）变量。**一维比较**——这就是它能被用于工程的全部原因。

定理 9.4 (边界上的极大值原理; [S, Thm 47]). *设 U 紧凸，$\tilde{\omega}$ 把 x_0 在时间 T 送到 $x_f \in \partial R_T(x_0)$，$\eta \neq 0$ 是 $R_T(x_0)$ 在 x_f 处的**法向**。令 $\lambda(t) := e^{(T-t)A'}\eta$（伴随方程 $\dot{\lambda} = -A'\lambda$ 的非零解），则*

$$\lambda(t)'B\tilde{\omega}(t) = \max_{u \in U} \lambda(t)'Bu \qquad \text{对几乎处处的} t \in [0,T]. \tag{9.2}$$

证明（原书两行）. 对任意 $\omega \in L_U(0,T)$，由 η 是法向与 x_f 在边界：$\eta'(x - x_f) \leq 0$ 对一切 $x \in R_T(x_0)$。把 $x = \alpha_{x_0,T}(\omega)$、$x_f = \alpha_{x_0,T}(\tilde{\omega})$ 代入（α 是仿射映射，式 (9.1)）：

$$\int_0^T \eta' e^{(T-s)A} B\big(\omega(s) - \tilde{\omega}(s)\big)\mathrm{d}s \leq 0,$$

即 $\int_0^T \lambda(s)'B(\omega(s) - \tilde{\omega}(s))\mathrm{d}s \leq 0$。由于 ω 任意，取 ω 在 $\tilde{\omega}$ 的" 劣势点" 上切换即得 (9.2)（逐点）。证完。 ■

定理 9.5 (时间最优控制必满足极大值原理；[S, Thm 48]). *设 $\tilde{\omega}$ 把 x_0 在**最短时间** $T > 0$ 送到 x_f。则 $x_f \in \partial R_T(x_0)$，且对**每一个**法向 η，处处非零的解 $\lambda(t) = e^{(T-t)A'}\eta$ 满足 (9.2)。**等价写法**（记住这个，后面直接用）：*

$$\exists \gamma \neq 0 \text{ 使 } \gamma' e^{-tA} B\tilde{\omega}(t) = \max_{u \in U} \gamma' e^{-tA} Bu. \tag{9.3}$$

证明. $x_f \in \partial R_T(x_0)$ 由 [S, Cor 10.2.4]（若 T 最小则 x_f 必在边界）。其余由定理 9.4（取 $\gamma = e^{TA'}\eta$ 即 (9.3)）。证完。 ■

命题 9.6 (什么时候极大值原理也是**充分**的；[S, Prop 10.2.9]. ⌋ 设 $STLC$（小时间局部能控）成立，且 $x_0 = 0$ 或 $x_f = 0$。若 ω 在时间 T 把 x_0 送到 x_f 且满足极大值原理，则它就是**时间最优**的。

证明要点. 当 $x_0 = 0$ 时：定理 9.4 的逆句成立——$R_T(0)$ 是凸的，且满足 (9.2) 说明 x_f 有一个支撑超平面（即 $x_f \in \partial R_T(0)$）；在 STLC 下 $\partial R_T(0)$ 的每个边界点都只能用最短时间到达（[S, Prop 10.2.6]）。当 $x_f = 0$ 时：把系统换成 $(\tilde{A}, \tilde{B}) = (-A, -B)$、控制取 $\nu(t) := \omega(T - t)$，化归到前一种情形。证完。 ■

注 9.7 (必要条件 vs 充分条件：怎么记). **永远成立**的是必要性：最优 $\Rightarrow$ 满足 (9.3)。**在 STLC + 端点在原点**时它**也**是充分条件（命题 9.6）。**其它情形**下，满足极大值原理的控制只是**"极值控制"（extremal）**，不保证最优——这与第 8 章"乘子法是必要条件"完全平行。

例 9.8 (用 (9.3) 一眼看出最优解；[S §9.5 的同一例子). ⌊ $\dot{x} = u$、$U = [-1, 1]$、$x(0) = 0$、最小化 $x(1)$。$\gamma' e^{-tA} b = \gamma \cdot 1$，取 $\gamma = -1$：最大化 γu 得 $u = -1$。**与极小值原理（第 8 章）结论一致**——两者在时间最优问题上只是同一条件的两种写法。

9.3　bang-bang 原理与切换次数

定理 9.9 (M_γ 与能控性；[S, Lemma 10.3.1). ⌋ 定义 $M_\gamma(t) := B' e^{-tA}\gamma$（$t \in \mathbb{R}$）。则

$$(A, B) \text{ 能控} \iff M_\gamma \not\equiv 0 \text{ 对每个 } \gamma \neq 0. \tag{9.4}$$

特别地，能控时 M_γ 的零点是**离散**的（由解析性）。

证明. $M_\gamma(t) \equiv 0 \iff \gamma' e^{-tA} B \equiv 0 \iff \gamma' A^i B = 0$（对 $t = 0$ 各阶导数）$\iff \gamma$ 与所有 $A^i B$ 的列正交。故存在 $\gamma \neq 0$ 使 $M_\gamma \equiv 0 \iff \operatorname{rank}[B, AB, \dots, A^{n-1}B] < n$，即不能控。证完。 ■

定理 9.10 (弱 bang-bang；[S, Thm 49). ⌋ 设 (A, B) 能控、U 紧凸，$\tilde{\omega}$ 把 x_0 在最短时间 $T > 0$ 送到 x_f。则

$$\tilde{\omega}(t) \in \partial U \qquad \text{对几乎处处的} t \in [0, T]. \tag{9.5}$$

读法：最优控制**永远贴着 U 的边界走**——这就是*"bang-bang"*这个名字的来源。

证明. 由 (9.3)，$\tilde{\omega}(t)$ 使线性函数 $u \mapsto \mu_{\gamma,t}(u) := \gamma' e^{-tA} B u$ 在 U 上取最大。线性函数的最大值点必在**边界**上：若 $u \in \operatorname{int} U$ 是最大点，取 $u + \epsilon q$（$q = \big(\gamma' e^{-tA} B\big)'$）仍在 U 内，则函数值增加 $\epsilon \|q\|^2 > 0$，矛盾。由引理 9.9，$\mu_{\gamma,t}$ 只在**有限个** t 上为零，故除这个零测集外最优值点都在 ∂U 上。证完。 ■

定义 9.11 (正规系统；[S, Def 10.3.3). ⌊ 称系统 (A, B)（配 U）**正规**，若对每个 $p \neq 0$、几乎处处的 t，$\mu_{p,t}$ 在 U 上的最大值点**唯一**。

定理 9.12 (正规 $\Rightarrow$ 最优控制唯一；[S, Thm 50). ⌋ 正规系统的时间最优控制是**唯一**的（在同一最短时间内）。

命题 9.13 (开关次数的上界；[S, Prop 10.3.7). ⌋ 设 $U = [-1, 1]$（单输入）、(A, b) 能控，则最优控制由 (9.3) 给出：

$$\tilde{\omega}(t) = \operatorname{sgn}\big(\gamma' e^{-tA} b\big). \tag{9.6}$$

若 A 只有**实**特征值，则 $t \mapsto \gamma' e^{-tA} b$ 至多有 $n - 1$ 个零点，故最优控制至多**切换 $n - 1$ 次**。

表 9.1：时间最优控制的层级（由弱到强）。

结论	条件	用到什么
最优 $\Rightarrow$ 极大值原理	紧凸 U	R_T 的凸性 + 支撑超平面
最优 $\Rightarrow$ 贴边界（bang-bang）	(A,B) 能控	$M_\gamma \neq 0$
最优控制唯一	系统正规	最大点唯一
至多 $n-1$ 次切换	A 实特征值	指数多项式的零点计数

证明．式 (9.6)

：单输入时 $u \mapsto \gamma' e^{-tA} b u$ 在 $[-1,1]$ 上最大取 $u = \operatorname{sgn}(\gamma' e^{-tA} b)$（符号与函数值一致）。**零点个数**

：用 A 的 Jordan 形，$\gamma' e^{-tA} b$ 是形如 $\sum_i p_i(t) e^{\alpha_i t}$ 的**指数多项式**（α_i 为实特征值、p_i 为多项式）。原书用对次数 $\pi(P) = \sum (1 + \deg p_i) \le n$ 的归纳证明：非零指数多项式至多 $\pi(P) - 1 \le n-1$ 个实零点。证完。 ■

9.4　二阶积分器的完整解：切换曲线

【有什么用】

二阶积分器 $\ddot{x} = u$、$|u| \le 1$ 是最简单、也最重要的时间最优问题：**把它解透，你就有了所有"单输入双积分"问题的答案**。它也是 §9.5 里 OPA 相位大阶跃的模型。

定理 9.14 (二阶积分器的最优综合；[S §10.3]). *系统 $\dot{x}_1 = x_2$、$\dot{x}_2 = u$、$U = [-1,1]$（即 $\ddot{x} = u$）。*

1. 切换函数：$\gamma' e^{-tA} b = \gamma_2 - \gamma_1 t =: a - ct$，故最优控制 $\tilde{\omega}(t) = \operatorname{sgn}(a - ct)$，**至多一次切换**；
2. **切换曲线**

$$S = S_- \cup S_+, \qquad S_- = \left\{ \left(-\tfrac{x_2^2}{2}, x_2 \right) : x_2 \ge 0 \right\}, \quad S_+ = \left\{ \left(\tfrac{x_2^2}{2}, x_2 \right) : x_2 \le 0 \right\}, \tag{9.7}$$

   等价地 $S = \{ 2x_1 + x_2 |x_2| = 0 \}$；

3. **最优反馈**：S 上方（$2x_1 + x_2|x_2| > 0$）取 $u = -1$，下方取 $u = +1$；轨迹在**首次穿越** S 时切换一次，然后沿 S 滑向原点。

证明．(1)

$A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 满足 $A^2 = 0$，故 $e^{-tA} = I - tA = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -t \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$（有限项！）。于是 $\gamma' e^{-tA} b = \gamma'(1, -t)' = \gamma_2 - \gamma_1 t$。由命题 9.13，$\tilde{\omega} = \operatorname{sgn}(a - ct)$，且 $a - ct$ 只有一个零点，故至多一次切换。

(2)

"常控制到达原点"的两条曲线。设 $u \equiv -1$，从 x 出发逆向积分（以 $\tau \ge 0$ 记剩余时间）：$\dot{x}_2 = -1$. 若从原点往回走时间 τ：$x_2(\tau) = -\tau$、$x_1(\tau) = -\tau^2/2$，消去 τ 得 $x_1 = -x_2^2/2$（$x_2 \ge 0$）——即 S_-。同理 $u \equiv +1$ 给出 $x_2 = \tau$、$x_1 = \tau^2/2 = x_2^2/2$（$x_2 \le 0$）——即 S_+。两条合起来 $2x_1 + x_2|x_2| = 0$。

(3)

为什么是”先扣到曲线、再沿曲线”。设初值在 S 上方（$2x_1 + x_2|x_2| > 0$）。若一开始取 $u = +1$，x_1 会变大（远离原点）；取 $u = -1$ 才能把它减下来。由于至多一次切换，最优策略只能是”$u = -1$ 到穿越 S（此时已在 S_+ 上）、再 $u = +1$ 沿 S_+ 滑到原点”（或在 S_- 情形对称地先 $u = +1$ 再 $u = -1$）。这既是必要条件（由 (1)）也是充分条件（命题 9.6，端点取 $x_f = 0$）。证完。 ■

推论 9.15 (到达时间的闭式；[S §10.3 的推论]. 在 $x_2(0) = 0$ 的特例下，从 $x_1(0) = d > 0$ 到原点的时间是 $T = 2\sqrt{d}$。

证明. ”一半推、一半刹”：$u = -1$ 用 τ，再 $u = +1$ 用 τ，终点 $x_2 = 0$ 给出 $x_2 = -\tau + \tau = 0$ ✓，终点 $x_1 = d - \tau^2/2 - \tau^2/2 = d - \tau^2 = 0$（第二段位移 $= -\tau^2/2$），故 $\tau = \sqrt{d}$、$T = 2\sqrt{d}$。证完。**数值核对**：脚本中 $d = 4$ 实测 $T = 4.0446$（理论 4，偏差来自一阶格式），$d = 4$ 的 $2\sqrt{4} = 4$ ✓。 ■

9.5　OPA 挂钩：有轨时的最快相位转移 vs PI 贴轨

【有什么用】

把模型对上你的硬件。你只有单边轨 $v \in [0, 3]$ V（无 2π 缠绕），且执行器不是理想源——把它建模成一阶滞后 $u' = (v - u)/\tau$，相位是 $\varphi' = K_V u$（$K_V = 2\pi/3$ rad/V）。于是状态是 (u, φ)，输入 $v \in [0, 3]$，这是**带单边轨的二阶系统**——即 §9.4 的非对称版本。**关键区别**：$u \geq 0$ 使得 φ 单调不减，你**无法反向减速**，所以”无过冲精确到达”必须提前关断，于是更慢。这是与对称双积分器最不同的一点。

脚本 `code/ch9_bangbang.py` 的 (C) 段（**原理性仿真**，$K_V = 2\pi/3$、$\tau = 0.02$ s 是**演示值，非实测**），把 φ 从 0.1π 搬到 0.9π（$\Delta\varphi = 2.5133$ rad），三种策略的用时：

策略	说明	用时 (s)
(ii) 最快到达	一直 $v = 3$，φ 触及目标即停（允许极小过冲）	**0.4200**
(iii) PI + 条件积分抗饱和	$K_p = 8$、$K_i = 40$（演示值），到 $\|e\| < 10^{-3}$	0.4461
(i) 无过冲的一次切换	全 3V 到 $t^* = 0.4000$ 再全 0V，终值 = 目标	0.9526

结论：用时排序是 $0.4200 < 0.4461 < 0.9526$。**时间最优 $\neq$ 无过冲**：因为 φ 单调、不能反向减速，”精确停在目标”只能在很远就关断，于是最慢。**与卷一的关系**：PI 的 0.4461 已经很接近最快 0.4200——这说明在这个小阶跃上，**PI 够用**；bang-bang 的价值在更大阶跃、更紧时间要求，代价是必须精确知道模型与切换时刻（PI 只需要误差符号）。”PI 贴轨失败”（卷一 §5.4–卷一 §5.5）是**参数/饱和**问题，与本章的**有约束最优**问题是两件事——这正是本节要分开的。

9.6　脚本验证

脚本 `code/ch9_bangbang.py`（`nice -n 10` 单进程，实测 **0.9** s，数字见 `fig/ch9_bangbang_summary.txt`）：

段	验证内容与关键数值	结论
(A)	二阶积分器的切换曲线综合：$x_1(0)=4, x_2(0)=0$ 到达时间 **4.0446**（理论 $2\sqrt{4}=4$），4 个初值的切换次数 ≤ 1，终端误差 $\le 4.1\times10^{-7}$	定理 9.14 ✓
(B)	$\gamma' e^{-tA}b=\gamma_2-\gamma_1 t$：三组 γ 的零点位置与至多一次切换	命题 9.13 ✓
(C)	OPA 有轨相位转移：三策略用时 0.4200/0.4461/0.9526 s	§9.5 ✓

9.7　自检

自检题 9.1.（切换曲线的推导）对 $\ddot{x}=u$、$|u|\le 1$，写出 $u\equiv -1$ 与 $u\equiv +1$ 时从原点出发的**反向**轨迹，验证 $S_\pm$ 的两个表达式，并推出 $2x_1+x_2|x_2|=0$。

自检题 9.2.（为什么至多一次）用 $A=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\0&0\end{smallmatrix}\right)$、$A^2=0$ 直接算出 e^{-tA}，说明为什么 $\gamma' e^{-tA}b$ 是 t 的**一次**多项式，从而开关次数 ≤ 1。

自检题 9.3.（单边轨的困难）在 $v\in[0,3]$、$\varphi'=K_V u$、$u'=(v-u)/\tau$ 的模型里，为什么不能像对称双积分器那样”反向减速”？这对”无过冲精确到达”意味着什么？

自检题 9.4.（与第 8 章的接口）写出二阶积分器的 $H(x,u,1,\lambda)$，用极小值原理（定理 8.9）说明为什么 u 只取 ±1，并指出这与 (9.6) 的关系。

全部自检题的分层提示与完整解答见附录 D。

第五部分

书外前沿

第 10 章　SPGD 收敛性的严格理论：随机逼近的 ODE 方法

本章能让你做到第一卷做不到的哪件事

卷一 第 7 章给出了 SPGD/多抖动的**矩定理**：梯度估计的方差公式、以及" 增益 $\to 0$ 时偏差 $\to 0$"。但那还是**一步**的分析。本章把**整条迭代序列**的收敛写清：

1. §10.1 把 SPGD 写成标准的**随机逼近**递推，并给出**Robbins–Monro 步长条件**；
2. §10.2 陈述并**自证**（主线）**ODE 方法主定理**：迭代序列的极限行为由一条**确定性 ODE**（均值 ODE）决定；
3. §10.3 把这套结论**落回** SPGD：均值 ODE 就是梯度流，于是"SPGD 收敛到极值" 被严格证明。

一句话：本章给卷一 第 7 章的"SPGD 会收敛" 补上完整的证明框架。

【省略了什么，什么时候回来看】

与卷一不重复。卷一 第 7 章已经给出 SPGD 的**梯度估计方差**与多抖动的偏差分解。本章只补**收敛性**（整条序列），不重推方差公式。本章遵循 P0 的书外规则：主定理给出**自证主线**（每一步可核），教科书 [12]、[13] 只作致谢（核实级别 (b)，见 `SOURCES.md` V6）。

10.1　从 SPGD 到随机逼近

【有什么用】

SPGD 的迭代是

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \gamma_k\, \hat{g}_k, \qquad \hat{g}_k = g(\theta_k, \xi_k) \text{ 是带噪梯度,} \tag{10.1}$$

其中 ξ_k 是第 k 步的抖动/量测随机性。**关键事实**（卷一 第 7 章的矩定理）：$\mathbb{E}[\hat{g}_k \mid \mathcal{F}_k] = \nabla J(\theta_k) + O(\text{二阶偏差})$，$\mathrm{Var}(\hat{g}_k) = O(a^2)$。把"$O(\text{二阶偏差})$" 暂时略去（或在收敛证明里当作有界扰动），(10.1) 就是**Robbins–Monro 型随机逼近**：

$$\boxed{\theta_{k+1} = \theta_k + \gamma_k\, H(\theta_k, \xi_k)} \tag{10.2}$$

本节的"H" 对应 $-\hat{g}_k$（即下降方向）。**这就是本卷要补的那一环**。

定义 10.1 (Robbins–Monro 步长条件；[RM 1951].) 称正数列 $\{\gamma_k\}$ 满足**RM 步长条件**，若

$$\gamma_k > 0, \qquad \sum_{k=0}^{\infty} \gamma_k = \infty, \qquad \sum_{k=0}^{\infty} \gamma_k^2 < \infty. \tag{10.3}$$

典型例子 $\gamma_k = \gamma_0/(k+1)$。

【有什么用】

两个条件**各管一件事**：

- $\sum \gamma_k = \infty$：保证" 能走任意远"——否则迭代会在有限步后冻住，到不了极值点；
- $\sum \gamma_k^2 < \infty$：保证" 噪声累积有限"——否则随机涨落的总能量发散，迭代会永远抖动（只收敛到一个邻域，不收敛到点）。

两边都要：缺一个都不收敛到点。脚本 `code/ch10_sa.py` 的 (A) 段验证了这一点。

10.2　ODE 方法主定理

【有什么用】

ODE 方法的核心思想一句话：步长 γ_k 很小时，递推 $\theta_{k+1} - \theta_k = \gamma_k H(\theta_k, \xi_k)$ 看起来像**欧拉法**离散一条 ODE，而" 噪声被步长平均掉了"。所以迭代的极限行为由**均值 ODE** $\dot\theta = h(\theta)$ （$h(\theta) := \mathbb{E}[H(\theta,\xi)]$）决定。**这就是把随机问题变成确定性问题的那一步**。

定理 10.2 (ODE 方法主定理；自证主线). 考虑 (10.2)，$\{\gamma_k\}$ 满足 (10.3)，ξ_k 适应于 $\mathcal{F}_k$（$\mathcal{F}_k = \sigma(\theta_0, \xi_0, \dots, \xi_{k-1})$）。设

(A1) H 对 θ 局部 *Lipschitz*、连续；

(A2) **鞅差条件**：$\mathbb{E}\big[H(\theta_k,\xi_k) \mid \mathcal{F}_k\big] = h(\theta_k)$，且 $\mathbb{E}\big[\|H - h\|^2 \mid \mathcal{F}_k\big] \le K(1 + \|\theta_k\|^2)$；

(A3) **迭代有界**：$\sup_k \|\theta_k\| < \infty$ *a.s.*；

(A4) h 局部 *Lipschitz*。

则几乎必然：

1. $\{\theta_k\}$ 的极限点集 L 非空、紧；
2. L 是均值 *ODE* $\dot\theta = h(\theta)$ 的**紧不变集**；
3. 若该 *ODE* 的每个有界轨迹都收敛到同一点 θ^*，则 $\theta_k \to \theta^*$ *a.s.*

证明主线（**自证**；每步只用初等工具，完整细节见 *[12, 13]*）. **第一步（插值）**

。令 $t_0 = 0$、$t_{k+1} = t_k + \gamma_k$，定义分段线性插值 $\Theta(t)$，$\Theta(t_k) = \theta_k$。对 $t \in [t_k, t_{k+1}]$ 展开：

$$\Theta(t) = \theta_0 + \int_0^t h\big(\Theta(s)\big)\mathrm{d}s + M(t) + N(t), \tag{10.4}$$

其中 $M(t) := \sum_{i\le k} \gamma_i \big[H(\theta_i,\xi_i) - h(\theta_i)\big]$ 是**鞅**，$N(t)$ 收集 $h(\theta_i)$ 与 $h(\Theta(s))$ 之差（由 (A1)(A4) 与 Θ 的 Lipschitz 性，N 的界是 $O(\sum_{i\le k}\gamma_i^2)$ 量级）。**第二步（噪声项收敛）**

。由 (A2)：$\mathbb{E}[\|M(t)\|^2] \le K\sum_i \gamma_i^2(1+\mathbb{E}\,\|\theta_i\|^2)$，而由 (A3) 右端有限，故 M 是 L^2 有界鞅。由**鞅收敛定理** $M(t)\to M_\infty$ a.s.（且 $\sum\gamma_i^2<\infty$ 保证其二次变差有限）。$N(t)=O(\sum_i\gamma_i^2)\to 0$。**第三步（极限轨迹解 ODE）**

。由 (A3) 与 (A1)，$\{\Theta(\cdot)\}$ 在任意有限区间上**一致有界且等度 Lipschitz**，故由 Arzelà–Ascoli 沿子列在紧区间上一致收敛到某个连续 $u(\cdot)$。在 (10.4) 中取极限（$M\to M_\infty$、$N\to 0$）：

$$u(t) = u(0) + \int_0^t h\big(u(s)\big)\mathrm{d}s + M_\infty,$$

即 u 是 $\dot\theta = h(\theta)$ 的一条轨迹**再作常数平移**。用 Gronwall 引理得轨迹唯一性，故 L（从 u 的无限时域行为读出）是**紧不变集**；若 ODE 的有界轨迹都收敛到 θ^*，则 L 只能是 $\{\theta^*\}$。证完。

关于 (A3)：有界性是**最需要单独证明**的一条，通常用" 一步 Lyapunov 不等式"（$\mathbb{E}[W(\theta_{k+1})\mid \mathcal{F}_k] \le W(\theta_k) + \gamma_k(-c_1 W + c_2)$）+ Borel–Cantelli 得到。SPGD 的 W 可以取 $W(\theta)=\|\theta-\theta^*\|^2$ 或第 4 章的 $V = I_{\max} - I$（见 §10.3）。 ■

注 10.3 (必要条件的边界：这套证明**不给**什么).

- **不给收敛速度**：主定理只说" 收敛"，不说多快。速度要看 §10.3 的方差律（$\propto\gamma_k$）与目标函数的强凸性。
- **不给" 哪个" 局部极值**：只给 $L\subseteq\{\nabla J = 0\}$。选到全局极大要用第 6 章的几何条件（OPA 的地形定理）。
- **不给有限步的最优性**：增益调度（先大后小）是工程问题，理论上只需满足 (10.3)。

10.3　落回 SPGD：均值 ODE 就是梯度流

【有什么用】

把 §10.2 的机器装到 SPGD 上，只要做一件事：**算出均值 ODE**。**卷一的矩定理**（卷一 第 7 章）给出的正是它：$\mathbb{E}[\hat g_k \mid \mathcal{F}_k] = \nabla J(\theta_k) + O(a^2)$。略去二阶偏差（或在定理里当作扰动项），(10.1) 的均值 ODE 是

$$\dot\theta = -\nabla J(\theta) \qquad \text{（梯度下降；SPGD 是极大化，故取负号约定按第一版 §7）.} \tag{10.5}$$

于是定理 10.2 直接给出：θ_k 收敛到 $\{\nabla J=0\}$ 的紧不变集。**OPA 的 J**：取 $V = I_{\max} - I$ 作 Lyapunov（第 4 章），由卷一 第 7 章的地形定理（所有局部极大都是全局极大）即得" 收敛到全局极大"。

换个角度看：三种"SPGD 为什么收敛" 的说法（【严格成立】，前提各写清）

【严格成立】 前提见下

本卷对同一件事给了三条路，各自的**前提**不同：

- 卷一 第 7 章（**平均化 + 投影**）：假设抖动是随机/多频的，给的是期望更新方向与方差（统计口径）；
- **第 6 章（Lie 括号）**：假设抖动是确定的周期信号，给的是每条轨迹被 $\frac{1}{2}\nabla J$ 逼近

（$O(1/\sqrt{\omega})$，逐条口径）；

- **本章（ODE 方法）**：假设噪声是鞅差、步长满足 RM 条件，给的是整条迭代序列收敛到 ODE 的不变集（序列口径）。

三者**不矛盾**，因为它们回答的是三个不同的问题（" 方向对不对 " " 轨迹贴不贴 " " 序列收不收敛 "）。**共同结论**：慢变/均值层面的动力学都是 $\pm\nabla J$ 的梯度流。

10.4　脚本验证

脚本 `code/ch10_sa.py`（`nice -n 10` 单进程，实测 **3.2 s**，数字见 `fig/ch10_sa_summary.txt`）：

段	验证内容与关键数值	结论
(A)	步长条件：$\gamma_k = 1/k$ 时 $\sum\gamma = 12.7833$（$\to\infty$）、$\sum\gamma^2 = 1.644929$（$<\infty$）；常数 0.05 时 $\sum\gamma^2 = 500$（发散）	定义 10.1 ✓
(B)	200 次平均：$\gamma_0 = 0.9$ 时 $K\cdot\mathrm{Var} = \mathbf{0.5566}$；$\gamma_0 = 0.5$ 时 $K\cdot\mathrm{Var} = \mathbf{1.5897}$（都是 $O(1)$，故 $\mathrm{Var}\sim 1/K$）	定理 10.2 ✓
(C)	插值轨迹 vs 均值 ODE：γ_0 = 0.2/0.05/0.0125 时最大偏差 0.07586/0.00619/0.00044	(2) 步 " 极限是 ODE " ✓

读法：**(B)** 的 $K\cdot\mathrm{Var} = O(1)$ 就是"RM 步长下均方误差 $\sim 1/\sqrt{K}$" 的实证；**(C)** 的偏差随 γ_0 线性（近似）下降，符合 (10.4) 中 $N = O(\sum\gamma_i^2)$ 的预测。

10.5　自检

自检题 10.1.（步长的必要性）说明为什么 " 常数步长 " 不满足 RM 条件，并解释它在实机上表现为 " 收敛到一个邻域后一直抖 "。（提示：看 $\sum\gamma_k^2$。）

自检题 10.2.（均值 ODE 的手算）取 $J(\theta) = \frac{1}{2}\theta' Q\theta$（$Q \succ 0$）、$\hat{g} = \nabla J(\theta) + \sigma\xi$（$\xi$ 零均值、单位方差）。写出均值 ODE 并解出它；再说明为什么 $\gamma_k = \gamma_0/k$ 时迭代的方差 $\sim O(\gamma_k)$。

自检题 10.3.（连通卷一）把本章的 $W(\theta)$ 取成第 4 章的 $V = I_{\max} - I(\theta)$，写出 (A3) 的 " 一步 Lyapunov 不等式 "，并说明为什么 I 的有上界性（$I \le 1$）对它有帮助。

自检题 10.4.（三种说法的前提）对本节 lookbox 里的三条路，各写一行：" 它假设了什么、给出什么、不给出什么 "。

全部自检题的分层提示与完整解答见附录 D。

第 11 章　约束下的控制：模型预测控制（MPC）入门

本章能让你做到第一卷做不到的哪件事

前四章（第 7–9 章）的最优控制都是**离线算一个反馈律**。但你有**约束**（$v \in [0,3]\,\mathrm{V}$）和**预测需求**（" 再走 0.2 s 会不会撞轨 "）。MPC 把 " 最优控制 " 变成**在线滚动优化**：§11.1 写出约束优化问题，§11.2–§11.3 **自证**递归可行性与稳定性（值函数就是 Lyapunov 函数），§11.4 在 $0 \sim 3\,\mathrm{V}$ 相位环上对比 MPC 与 PI。一句话：给你一套**显式处理轨约束 + 向前预测**的控制器，并证明它不会把自己搞成不可行。

【省略了什么，什么时候回来看】

与卷一/本卷不重复。卷一的 PI、本卷第 8 章的极小值原理都讲过了；本章只补 " 在线滚动 " 这一层。书外规则：两个定理给出**自证**（值函数 Lyapunov），[15] 与 Rawlings–Mayne–Diehl 只作致谢（核实级别 (b)，见 `SOURCES.md` V8）。

11.1　MPC 的构造

【有什么用】

问题：离散模型 $x_{k+1} = f(x_k, u_k)$，状态约束 $x_k \in \mathcal{X}$、输入约束 $u_k \in \mathcal{U}$，要 " 约束下的稳定性 "（第 8 章的必要条件在工程上往往解不出来）。**思路**：把无限时域问题**截断**成 N 步，每步解一个优化，**只执行第一步**，下一步用新状态重解——这就是**滚动时域**。**好处**：约束是硬约束（写进可行域），不是 " 事后饱和 "；并且天然适用于非线性/非二次。

定义 11.1 (MPC 优化问题 $P_N(x)$)**.** 给定终端代价 E_f、终端集 $\mathcal{X}_f$、阶段代价 $\ell(x,u) \geq 0$（$\ell(0,0) = 0$），在状态 x 处求解

$$V_N(x) := \min_{\mathbf{u}=(u_0,\dots,u_{N-1})} \sum_{i=0}^{N-1} \ell(x_i, u_i) + E_f(x_N), \qquad \begin{cases} x_{i+1} = f(x_i, u_i), \\ x_0 = x, \\ x_i \in \mathcal{X},\ u_i \in \mathcal{U} \quad (i < N), \\ x_N \in \mathcal{X}_f. \end{cases} \tag{11.1}$$

记最优解 $\mathbf{u}^*(x)$。**MPC 控制律**：$\kappa_N(x) = u_0^*(x)$，然后滚动。

命题 11.2 (与前面几章的关系)**.** *1.* 无约束 + 线性 + 二次 + $N \to \infty$：P_N 退化成第 7 章的 LQ 问题，$V_N \to x'\Pi x$、$\kappa_N \to -R^{-1}B'\Pi x$；

2. $N=1$、$E_f\equiv 0$：MPC 退化成**一步贪心**——一般不稳定（这正是需要终端代价/终端集的原因，见 §11.3）；
3. 时间最优（第 9 章）：取 $\ell\equiv 1$、$E_f=0$、$\mathcal{X}_f=\{x_f\}$，则 P_N 的可行 N 最小值就是"N 步内最早到达"。

11.2　递归可行性

定理 11.3 (递归可行性；自证)**.** 设 $\mathcal{X}_f\subseteq\mathcal{X}$ 满足**控制不变性**：对每个 $x\in\mathcal{X}_f$ 存在 $u\in\mathcal{U}$ 使 $f(x,u)\in\mathcal{X}_f$（记其中之一为 $u_f(x)$）。若 $P_N(x_0)$ 可行，则对 MPC 闭环产生的每个后续状态 x_k，$P_N(x_k)$ 都**可行**。

证明. 设 $\mathbf{u}^*=(u_0^*,\dots,u_{N-1}^*)$ 是 $P_N(x_0)$ 的可行解（轨迹 $x_0,\dots,x_N$，$x_N\in\mathcal{X}_f$），则 $\kappa_N(x_0)=u_0^*$、$x_1=f(x_0,u_0^*)$。在 x_1 处构造

$$\mathbf{u}^{(1)}:=\big(u_1^*,\ \dots,\ u_{N-1}^*,\ u_f(x_N)\big).$$

它**可行**：前 $N-1$ 步与原轨迹重合，满足 $x_i\in\mathcal{X}$、$u_i\in\mathcal{U}$；第 N 步进入 $x_{N+1}=f(x_N,u_f(x_N))\in\mathcal{X}_f$（控制不变性）。故 $P_N(x_1)$ 可行。对 k 归纳即得结论。证完。

为什么重要：它保证 MPC 不会把自己搞进死角——"今天有解"蕴含"以后永远有解"。没有终端集/控制不变性时失效（$N=1$ 贪心就是反例：可能走进无解状态）。 ■

11.3　稳定性：值函数就是 Lyapunov 函数

定理 11.4 (MPC 稳定性；自证)**.** 在定理 11.3 的假设上再加：$\mathcal{X}_f$ 含原点，且 E_f 满足***终端 Lyapunov 条件***

$$E_f\big(f(x,u_f(x))\big)-E_f(x)+\ell\big(x,u_f(x)\big)\le 0\qquad\forall x\in\mathcal{X}_f. \tag{11.2}$$

则原点在 MPC 闭环下**渐近稳定**（在可行域内），且 V_N 是 Lyapunov 函数。

证明. 由定理 11.3，$P_N(x_k)$ 有可行解。用它估 $V_N(x_{k+1})$ 的上界：

$$\begin{aligned}V_N(x_{k+1})&\le \underbrace{\sum_{i=1}^{N-1}\ell(x_i,u_i)+E_f(x_N)}_{V_N(x_k)-\ell(x_k,u_k)}+\underbrace{\ell(x_N,u_f(x_N))+E_f\big(f(x_N,u_f(x_N))\big)-E_f(x_N)}_{\le 0\ \text{由 (11.2)}}\\&\le V_N(x_k)-\ell\big(x_k,\kappa_N(x_k)\big).\end{aligned} \tag{11.3}$$

(i) 稳定性

：$V_N\ge 0$、$V_N(x_{k+1})\le V_N(x_k)$，故 V_N 是 Lyapunov 函数（第 4 章）。**(ii) 渐近性**

：由 (11.3)，$\sum_k\ell(x_k,u_k)\le V_N(x_0)<\infty$，故 $\ell(x_k,u_k)\to 0$；在 ℓ 正定、V_N 连续正定下，用第 4 章的 LaSalle/正定函数论证得 $x_k\to 0$。证完。

读法：(11.2) 是"把终端那段的账算平"——用**终端代价 + 终端控制**代表无限时域的尾巴。没有它（$N=1$、$E_f=0$）就没有 (11.3) 最后一项 ≤ 0，稳定性就丢了。 ■

换个角度看：MPC = ”在线解一个第 7–9 章的问题”（【严格成立】）

【严格成立】 前提见下

同一条主线的三端：第 7 章**离线解 Riccati**得闭式反馈（无约束）；第 8–9 章**离线写必要条件**（含约束，一般无闭式）；本章**在线解有限时域约束优化**（每拍一次），用滚动把” 无闭式” 变成” 可计算”。**代价**：每拍一次优化；**收益**：硬约束自动满足，且能” 向前看”。

11.4　OPA 示例：$0 \sim 3\,\mathrm{V}$ 有轨相位环，MPC vs PI

【有什么用】

模型（与第 9 章 §9.5 同一套，便于对比）：$\dot{\varphi} = K_V u$、$\dot{u} = (v-u)/\tau$、$v \in [0,3]\,\mathrm{V}$，$K_V = \frac{2\pi}{3}$ rad/V。K_V 是 $0 \sim 3\,\mathrm{V}$ 对应 $0 \sim 2\pi$ 的**实测换算**；$\tau = 0.02\,\mathrm{s}$ 是**【演示值，非实测】**。**关键限制**：$v \geq 0 \Rightarrow u \geq 0 \Rightarrow \dot{\varphi} \geq 0$——$\varphi$ 单调不减，**过冲不可逆**（与第 9 章 D.9.3 同一现象）。

脚本 `code/ch11_mpc.py`（`nice -n 10`，实测 **1.0 s**，数字见 `fig/ch11_mpc_summary.txt`）：目标把 φ 从 0.1π 搬到 0.9π，MPC 用 $N = 10$（0.2 s 时域）、$\rho = 10^{-3}$、SLSQP 在线求解。

策略	稳定时间 (s, $\lvert e\rvert < 10^{-2}$)	终端误差 (rad)	最大超调 (rad)
MPC（滚动优化）	0.9800	**0.00000**	**0.00000**
PI + 条件积分抗饱和	0.4400	**0.04685**	0.04685

结论（与直觉相反，但很重要）：

- **PI 更快**（0.44 s 进带）——但它是冲过去的：φ 不能反向，PI 一旦越过目标就**永远回不来**，终端误差停在 0.0469 rad；
- **MPC 更慢**（0.98 s）但**停在目标上**（终端误差 0、超调 0）：它” 向前看 N 步”，能提前关断 v，不让 u 的残余把 φ 推过去；
- MPC 可行性：SLSQP 在 50 步中成功 47 步（其余是迭代上限，约束由 bounds 保证）；值函数单调不增占比 **100**%——正是定理 11.4 的 (11.3)。

工程结论：在” 单边轨 + 过冲不可逆” 的场合，**预测比反馈值钱**。**如实说明**：τ 与 PI 的 K_p, K_i 均为**演示值，非实测**。

11.5　脚本验证

脚本 `code/ch11_mpc.py`（实测 **1.0 s**）验证：递归可行性（47/50 次求解成功、约束由 bounds 保证）、值函数单调不增（100%）、MPC 终端误差 0 vs PI 0.0469。

11.6　自检

自检题 11.1.（为什么需要终端集）说明 $N = 1$、$E_f = 0$ 的” 一步贪心” 为什么不稳定，并写出加入 $\mathcal{X}_f$ 与 E_f 后 (11.3) 里” 账算平” 的那一项。

自检题 11.2.（两个定理的假设）把定理 11.3 与 11.4 的假设列成表，指出哪条为" 可行性"、哪条为" 稳定性"。

自检题 11.3.（单边轨的本质）在 §11.4 的模型上说明：为什么 PI 的终端误差恰为它的**最大超调**？MPC 是怎么" 提前关断" 的（提示：看 $\sum_i \ell(x_i,u_i)$）？

自检题 11.4.（实时性）设单次 SLSQP 在 H750 上 3 ms、$N=10$、采样周期 20 ms。能实时吗？若不能，给出两条折中（提示：固定步数梯度法、显式 MPC/查表）。

全部自检题的分层提示与完整解答见附录 D。

第 12 章　数据驱动控制：Willems 基本引理与 DeePC

本章能让你做到第一卷做不到的哪件事

前面所有章都先要一个**模型** (A, B, C)。本章回答：**能不能不要模型？** Willems 的**行为观点**给出一个惊人的答案：

1. §12.1 把” 系统” 理解成**轨迹的集合**（接卷一 §1.4 的 i/o 行为）；
2. §12.2 定义**持续激励**，并**自证**一个关键维数：长度 $L+n$ 的轨迹空间维数 $= mL+n$；
3. §12.3 陈述**Willems 基本引理**：一条**足够丰富**的记录，其 Hankel 矩阵的列空间**就是**全部轨迹——于是预测控制可以**只用数据**（DeePC）。

一句话：本章把” 先辨识、再控制” 换成” 直接用数据做预测”。

【省略了什么，什么时候回来看】

与卷一不重复。卷一 §1.4 讲过 i/o 行为、卷一 §1.6 讲过” 系统 = 函子”，第 2 章讲过 Hankel 矩阵与最小实现。本章只补**基本引理与 DeePC**。第 2 章的 Hankel 矩阵在本章是同一台机器的另一种用法（那里从数据认维数，这里从数据做预测）。

12.1　行为观点：系统就是一族轨迹

【有什么用】

卷一 §1.4 已经说过：” 可以不写状态, 只描述 i/o 行为。” Willems 把这句话推到极致（原书 [S, §2.12 Notes] 提到这一点，见 §12.1 的说明）：一个系统 = 一族**允许的轨迹** $\mathfrak{B}$（behavior），输入输出不是先验区分的，而是从” 哪些变量可以被自由指定” 里导出的。**这为什么有用**：它让” 从数据做控制” 有了严格的说法——你不需要知道 (A, B, C)，只需要知道**一段足够丰富的轨迹**，因为那段轨迹的 Hankel 矩阵张成了整个行为。

注 12.1 (出处说明（按 P0 规则）). 原书 [S, §2.12 Notes]（书 p.77）承认：Willems 提出了” 不预先区分输入输出” 的形式化，对应原书参考文献 [309][424][425][426]。本卷 §12.4 的” 换个角度看” 盒子说明本卷的对应**不是原书给出的**，属本卷自编。

12.2　持续激励与轨迹空间的维数

定义 12.2 (持续激励; [Willems et al. 2005].) 设 m 维输入信号 $u_d=(u_0,\dots,u_{T-1})$。称它**持续激励（PE）阶数 L**，若其 L 行 Hankel 矩阵

$$\mathcal{H}_L(u_d):=\begin{pmatrix} u_0 & u_1 & \cdots & u_{T-L} \\ u_1 & u_2 & \cdots & u_{T-L+1} \\ \vdots & & & \vdots \\ u_{L-1} & u_L & \cdots & u_{T-1} \end{pmatrix}\in\mathbb{R}^{mL\times(T-L+1)} \tag{12.1}$$

的**秩等于 mL**（即行满秩）。直观：u_d 在 L 个连续时刻上"扫遍"了 $(\mathbb{R}^m)^L$。随机信号（连续分布）几乎必然是任意有限阶 PE 的。

引理 12.3 (轨迹空间的维数; **自证**). 设系统 $x_{k+1}=Ax_k+Bu_k$、$y_k=Cx_k$，$A\in\mathbb{R}^{n\times n}$、$B\in\mathbb{R}^{n\times m}$、$C\in\mathbb{R}^{p\times n}$，且 (A,C) **能观**。则长度 $L+n$ 的 i/o 轨迹集

$$\mathcal{T}:=\Big\{(u_0,\dots,u_{L+n-1},\,y_0,\dots,y_{L+n-1})\;\Big|\;\exists x_0:\;y_k=C\Big(A^kx_0+\sum_{i<k}A^{k-1-i}Bu_i\Big)\Big\} \tag{12.2}$$

是 $\mathbb{R}^{(m+p)(L+n)}$ 的**线性子空间**，且

$$\dim\mathcal{T}=m(L+n)+n. \tag{12.3}$$

证明. (i) 是子空间

：$\mathcal{T}$ 是线性映射 $(x_0,u_0,\dots,u_{L+n-1})\mapsto(u,y)$ 的像，故为子空间。**(ii) 维数**

：由秩–零化度定理，$\dim\mathcal{T}=\dim\mathbb{R}^{n+m(L+n)}-\dim(\text{核})=n+m(L+n)-\dim(\text{核})$。若 $(x_0,u)\mapsto(u,y)=0$，则 $u\equiv0$，于是 $y_k=CA^kx_0=0$ 对 $k=0,\dots,L+n-1$ 成立；因 (A,C) 能观，前 n 个量 CA^kx_0 $(k<n)$ 已足以确定 x_0（能观矩阵 $\begin{pmatrix}C\\ \vdots\\ CA^{n-1}\end{pmatrix}$ 满列秩），故 $x_0=0$。核为零，$\dim\mathcal{T}=n+m(L+n)$。证完。

脚本核对：`code/ch12_deepc.py` 在 $n=2,m=1,p=1,L=10$ 上实测 $\operatorname{rank}\mathcal{H}_L(u_d)=10=mL$，$\operatorname{rank}\mathcal{H}_{L+n}(u,y)=14=m(L+n)+n$ ✓。 ■

12.3　Willems 基本引理

注 12.4 (基本引理; **文献结论**（参见 [7]）). **按 P0 规则，这一条写成 remark 而不是 theorem**：本卷能完全自证的是引理 12.3（维数与 $\subseteq$ 方向），而"$\supseteq$ 方向"（即 $\operatorname{rank}\mathcal{H}_{L+n}(w_d)=m(L+n)+n$ 由"u_d 是 $L+n$ 阶 PE + (A,B) 能控"推出）需要一段不太短的技术论证，本卷未给出完整证明，也未把原文定理号核到（[7] 的核实级别是 **(b)**：Crossref 书目已核，定理号未读）。故其内容以文献结论形式陈述如下：

> 设 (A,B) 能控、A 为 n 阶，数据 $w_d=(u_d,y_d)$ 由该系统（**零初态**）产生，且 u_d 是 **$L+n$ 阶持续激励**。记 w_d 的 $L+n$ 行 Hankel 矩阵 $\mathcal{H}_{L+n}(w_d)$（行按 $u;y$ 分块，定义同 (12.1)）。则
>
> $$\operatorname{col}\big(\mathcal{H}_{L+n}(w_d)\big)=\mathcal{T}, \tag{12.4}$$
>
> 其中 $\mathcal{T}$ 是长度 $L+n$ 的**全部** i/o 轨迹集 (12.2)。

为什么"⊆"这一半容易看：$\mathcal{H}_{L+n}(w_d)$ 的每一列都是数据里的一段真实窗口，所以每一列都属于 $\mathcal{T}$，故列空间 $\subseteq \mathcal{T}$。**"⊇"是引理的全部份量**：它说"数据的列穷尽了所有可能轨迹"。本卷的处理是：把这一半作为**假设核实过的文献结论**使用（§12.4），并在 §12.5 里用**秩等式** $\operatorname{rank}\mathcal{H}_{L+n}(w_d) = m(L+n)+n$ 对它做数值见证（配合引理 12.3，秩相等 $\iff$ 列空间相等）。

例 12.5（为什么数据"够丰富"就够了（小例子））. 取 $A=0.9$、$B=1$、$C=1$（$n=1$）。输入 $u_d=(1,-1,1,-1,\dots)$ 只有 1 阶 PE（$\mathcal{H}_2(u_d)$ 的两行成比例），不足以表示"任意 $L+1$ 长轨迹"；取随机输入则 $L+1$ 阶 PE 成立，$\mathcal{H}_{L+1}(w_d)$ 的列空间维数是 $1\cdot(L+1)+1=L+2$，恰好等于该系统的轨迹空间维数。**一句话**：PE 阶数不够，数据就"看不全"系统。

12.4　DeePC：不用模型做预测控制

【有什么用】

有了 (12.4)，预测控制可以改写成：**不辨识 (A,B,C)，直接让决策变量 g 通过 Hankel 矩阵"选择"一条轨迹**。给长度 T_{ini} 的**初始轨迹**、长度 N 的**未来参考**，DeePC 解

$$\min_{g}\ \sum_{k}\left\|y_k^{\text{fut}}-r_k\right\|^2+\lambda_g\|g\|^2\quad\text{s.t.}\quad\begin{pmatrix}\mathcal{H}_{T_{\text{ini}}+N}(u_d)\\ \mathcal{H}_{T_{\text{ini}}+N}(y_d)\end{pmatrix}g=\begin{pmatrix}u_{\text{ini}}\\ u^{\text{fut}}\\ y_{\text{ini}}\\ y^{\text{fut}}\end{pmatrix},\tag{12.5}$$

只执行 u^{fut} 的第一步，下一拍重解（与第 11 章的滚动时域一致）。**关键区别**：这里没有 f（模型）——约束 (12.5) 就是"轨迹必须来自数据"。$\lambda_g\|g\|^2$ 的正则化是为了在噪声下"挑最省的那条"。

换个角度看：行为观点与卷一的函子视角（【仅类比】，本对应是本卷自编）

【仅类比】卷一 §1.6 把系统看成**输入范畴到偏函数范畴的函子**（强调"因果 + 时间结构"）；Willems 的行为观点把系统看成**轨迹的集合**（强调"哪些轨迹被允许"）。两者在线性时不变情形下能对上：函子的像 = 行为的"时间平移闭包"，Hankel 矩阵的秩 = 最小实现维数（第 2 章）。但"函子"多带了时间范畴的结构，"行为"多带了'不区分 i/o'的自由度，**两者不是同一个东西**——本卷把它并列，是类比，不是定理。**前提**：线性、时不变、有限维；非线性/时变情形下这条对应不成立。

12.5　脚本验证

脚本 `code/ch12_deepc.py`（`nice -n 10`，实测 **0.5 s**，数字见 `fig/ch12_deepc_summary.txt`）：$n=2$、$m=p=1$、$L=10$、记录长度 $T=60$，随机输入（几乎必然任意有限阶 PE）。

段	验证内容与关键数值	结论
(A)	$\operatorname{rank}\mathcal{H}_L(u_d)=\mathbf{10}=mL$（PE 阶数 L 成立）	定义 12.2 ✓
(B)	$\operatorname{rank}\mathcal{H}_{L+n}(u,y)=\mathbf{14}=m(L+n)+n$　($n=2$：$1\times12+2=14$)	引理 12.3 ✓
(C)	由 (B) 的秩等式 + $\subseteq$，得 $\operatorname{col}(\mathcal{H})=\mathcal{T}$——DeePC 的等式约束有解 $\iff$ 目标轨迹可达	注 12.3 ✓

12.6　自检

自检题 12.1.（PE 的阶数）取 $n=1, m=1$、$u_d=(1,-1,1,-1,\dots)$。求 $\mathcal{H}_2(u_d)$ 的秩，说明它不是 2 阶 PE；再说明为什么这会导致” 数据看不全系统”。

自检题 12.2.（维数与秩）在脚本设定（$n=2, m=1, p=1, L=10$）下：(i) 写出轨迹空间维数 $m(L+n)+n$ 的值；(ii) 说明为什么 $\operatorname{rank}\mathcal{H}_{L+n}(w_d)\le m(L+n)+n$（提示：列空间 $\subseteq\mathcal{T}$）；(iii) 说明为什么 $\operatorname{rank}\mathcal{H}_{L+n}(u_d)=m(L+n)$ 只是必要条件、不是充分条件。

自检题 12.3.（DeePC 与 MPC 的关系）把 (12.5) 与第 11 章的 (11.1) 逐项对照，指出”DeePC 的约束” 替代了”MPC 的模型”。

全部自检题的分层提示与完整解答见附录 D。

第 13 章　学习地图

本章能让你做到第一卷做不到的哪件事

本章不教新定理，只给**六张地图**：每一节回答两句话——**”它解决什么问题”**、**”入口在哪里”**。读完本章你能判断：遇到一个新问题，该往哪条路走。

【省略了什么，什么时候回来看】

本章整章可选。它不含任何定理与数值，跳过后不影响任何主线推导。所有出处都是**”入口级”**（一本教科书或综述），书目据通行信息列出，本卷未逐条 Crossref 核对（见 `SOURCES.md` V11）。

13.1　H_∞ 与鲁棒控制

解决什么问题：模型总有误差（未建模动态、参数漂移、延迟）。第 7 章只给了”LQR 有免费裕度” 这一条；若裕度不够（例如你已经用了 LQG），就需要**把”最坏情况”写进设计目标**：求控制器使 $\sup_\omega \bar\sigma\big(W_1 S W_2\big)$ 最小（S 是灵敏度），或等价地解两个 Riccati 方程（与第 7 章的 ARE 同族）。**与本章全书的关系**：H_∞ 是 LQ 的” 最坏情况版”；它的 γ-迭代本质上是第 7 章 ARE 的推广。**入口**：Zhou–Doyle–Glover, *Robust and Optimal Control*, Prentice Hall, 1996（第 7–16 章）；Skogestad–Postlethwaite, *Multivariable Feedback Control*, 2nd ed., Wiley, 2005（第 2、9 章）。

13.2　自适应控制

解决什么问题：参数**完全未知或缓慢变化**（例如 H750 的 K_V 随温度漂移）。思路：把参数当状态一起估（**自校正**），或用 Lyapunov 直接设计参数更新律（**MRAC**）。第 4 章的 Lyapunov 函数法与第 10 章的随机逼近在这里合流：参数更新律就是一个**慢速积分器**，稳定性由 Lyapunov 保证。**入口**：Åström–Wittenmark, *Adaptive Control*, 2nd ed., Dover, 2008；Ioannou–Sun, *Robust Adaptive Control*, Prentice Hall, 1996。

13.3　强化学习与最优控制

解决什么问题：模型未知、且有**长期**代价（不只是下一拍）。第 7 章 §7.7 的 HJB 方程就是它的数学心脏；把 V 参数化、用数据最小化 Bellman 残差，就得到**近似动态规划**；再用” 探索” 代替” 求导”，就是强化学习。**与 SPGD 的关系**：策略梯度法的**无偏梯度估计**就是第 10 章的 SPGD （它也是卷一的 SPGD 的推广：把标量目标换成长期回报）。**入口**：Sutton–Barto,

Reinforcement Learning: An Introduction, 2nd ed., MIT Press, 2018；Bertsekas, *Reinforcement Learning and Optimal Control*, Athena Scientific, 2019。

13.4　Koopman 算子

解决什么问题：非线性系统没有线性工具（第 7–9 章都要求线性）。Koopman 的思路：**不动状态、动观测量**——在无穷维的观测量空间里，演化算子是**线性**的。用有限维近似（EDMD、DMD）就能把 LQR/MPC 的整套工具搬到非线性系统上。**与本卷的关系**：第 2 章从数据认线性模型，Koopman 从数据认线性提升；第 12 章的数据表示是它的" 线性 + 有限数据" 特例。**入口**：Kutz–Brunton–Brunton (eds.), *The Koopman Operator in Systems and Control*, Springer, 2020；Mezić, *Annual Review of Fluid Mechanics*, 45:357–378, 2013（综述）。

13.5　分布式与大规模阵列控制

解决什么问题：N 路 OPA 的 N 可能到 $10^3 \sim 10^4$，集中式 MPC/LQR 的每拍计算量与通信量都是 $O(N^3)/O(N^2)$，不可行。分布式控制把问题按**图**（谁与谁耦合）分解：每路只与邻居通信，收敛性用**一致性（consensus）**与**对偶分解**证明。**与 OPA 的关系**：你的" 共模不可观"（第 1 章）恰是分布式分解的天然切入点——共模方向的优化可以单独交给一个" 协调器"。**入口**：Bullo–Cortés–Martínez, *Distributed Control of Robotic Networks*, Princeton, 2009；Boyd et al., *Distributed Optimization and Statistical Learning via ADMM*, 2011。

13.6　混杂系统

解决什么问题：你的硬件里" 撞轨" 就是一次**离散跳变**（v 被削平、积分器继续跑）——这是第 9 章" 单边轨" 的严格版本：系统由**连续流 + 离散跳变**共同描述。混杂系统的稳定性需要新的 Lyapunov 概念（多 Lyapunov 函数、跳变流条件）。**入口**：Goebel–Sanfelice–Teel, *Hybrid Dynamical Systems*, Princeton, 2012；van der Schaft–Schumacher, *An Introduction to Hybrid Dynamical Systems*, Springer, 2000。

13.7　六条路怎么选（一张速查表）

你的症状	该走哪条路	本卷的接口
模型不准、要求" 最坏情况"	H_∞/鲁棒	§13.1，接第 7 章
参数漂移、要在线更新	自适应	§13.2，接第 10 章
只有标量回报、要长期最优	强化学习	§13.3，接 §7.7
非线性、但想用线性工具	Koopman	§13.4，接第 2/12 章
N 很大、通信受限	分布式	§13.5，接第 1 章
有轨/切换/饱和主导	混杂系统	§13.6，接第 9 章

三个诚实的提醒：（i）这些入口都是**入口**，不是全部；（ii）六条路并不互斥（自适应 + 鲁棒、Koopman + MPC 都是活跃方向）；（iii）本卷的主线（第 1–9 章）已经足够覆盖你手上绝大部分实验需求——超出主线的部分，先问" 它解决的是我已经遇到的哪个问题"，再决定要不要学。

参考文献（只收录”已核实”的条目）

[1] E. D. Sontag, *Mathematical Control Theory: Deterministic Finite Dimensional Systems*, 2nd ed., Springer, 1998.
（本卷的严谨性基准；引用写作 [S, Thm 3.3.5] 这种形式。页码换算：PDF 页 = 书页 +13。）

[2] H.-B. Dürr, M. S. Stanković, C. Ebenbauer, and K. H. Johansson, “Lie bracket approximation of extremum seeking systems,” *Automatica*, vol. 49, no. 6, pp. 1538–1552, 2013. DOI 10.1016/j.automatica.2013.02.016.
（核实方式：Crossref 书目核对，2026-10-09。用于第 6 章：极值搜索 = Lie 括号逼近。）

[3] M. Krstić and H.-H. Wang, “Stability of extremum seeking feedback for general nonlinear dynamic systems,” *Automatica*, vol. 36, no. 4, pp. 595–601, 2000. DOI 10.1016/S0005-1098(99)00183-1.
（核实方式：Crossref 书目核对，2026-10-09。用于第 6 章：平均化口径下的极值搜索稳定性。）

[4] J. C. Spall, “Multivariate stochastic approximation using a simultaneous perturbation gradient approximation,” *IEEE Trans. on Automatic Control*, vol. 37, no. 3, pp. 332–341, 1992. DOI 10.1109/9.119632.
（核实方式：Crossref 书目核对，2026-10-09。用于第 10 章：SPSA 的偏差–方差。）

[5] J.-N. Juang and R. S. Pappa, “An eigensystem realization algorithm for modal parameter identification and model reduction,” *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, vol. 8, no. 5, pp. 620–627, 1985. DOI 10.2514/3.20031.
（核实方式：Crossref 书目核对，2026-10-09。用于第 2 章：ERA 是书外内容。）

[6] J. Massey, “Shift-register synthesis and BCH decoding,” *IEEE Trans. on Information Theory*, vol. 15, no. 1, pp. 122–127, 1969. DOI 10.1109/TIT.1969.1054260.
（核实方式：Crossref 书目核对，2026-10-09。用于第 2 章” 换个角度看（一）”。）

[7] J. C. Willems, P. Rapisarda, I. Markovsky, and B. L. M. De Moor, “A note on persistency of excitation,” *Systems & Control Letters*, vol. 54, no. 4, pp. 325–329, 2005. DOI 10.1016/j.sysconle.2004.09.003.
（核实方式：Crossref 书目核对，2026-10-09。用于第 12 章：基本引理。）

[8] J. Coulson, J. Lygeros, and F. Dörfler, “Data-Enabled Predictive Control: In the Shallows of the DeePC,” in *Proc. 18th European Control Conference (ECC)*, Naples, 2019, pp. 307–312. DOI 10.23919/ECC.2019.8795639.
（核实方式：Crossref 书目核对，2026-10-09。用于第 12 章：DeePC。）

[9] B. W. Dickinson, M. Morf, and T. Kailath, “A minimal realization algorithm for matrix sequences,” *IEEE Trans. on Automatic Control*, vol. 19, no. 1, pp. 31–38, 1974. DOI

10.1109/TAC.1974.1100457.
（核实方式：Crossref 书目核对，2026-10-09（*P1* 新增，原为待核实项 *V10*）。用于第 2 章” 换个角度看（一）”：标量情形的最短递推 = 最小部分实现由本卷自洽证明；矩阵情形只引此文的推广，不展开。另：该文自身的参考文献里同时出现 Berlekamp 1968 与 Massey 1969。）

[10] J. C. Doyle, “Guaranteed margins for LQG regulators,” *IEEE Trans. on Automatic Control*, vol. 23, no. 4, pp. 756–757, 1978. DOI 10.1109/TAC.1978.1101812.
（核实方式：Crossref 书目核对，2026-10-09。用于第 7 章：LQG 不保留 LQR 的裕度。）

[11] R. E. Kalman, “When is a linear control system optimal?”, *Journal of Basic Engineering* (Trans. ASME, Ser. D), vol. 86, no. 1, pp. 51–60, 1964. DOI 10.1115/1.3653115.
（核实方式：P3 从 Crossref 记录读到 ** 原摘要 **，其中给出 **Theorem 6**：“A stable control law is optimal if and only if the absolute value of the corresponding return difference is at least equal to one at all frequencies.” 即 Kalman 不等式。用于第 7 章定理 7.6；本卷给出自洽完整证明，本条只作致谢。核实级别：** 已核实-(c)**（读到原文定理陈述）。）

[12] H. J. Kushner and G. G. Yin, *Stochastic Approximation and Recursive Algorithms and Applications*, 2nd ed., Springer, 2003.
（核实方式：通行教材书目（(b) 级：书目据标准信息，未逐条核到定理号）。用于第 10 章 ODE 方法主定理；该定理在本卷给出**自证主线**，本条只作致谢。）

[13] V. S. Borkar, *Stochastic Approximation: A Dynamical Systems Viewpoint*, Hindustan Book Agency / Cambridge Univ. Press, 2008.
（核实方式：同 [12]，(b) 级；第 10 章只作致谢。）

[14] H. Robbins and S. Monro, “A stochastic approximation method,” *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 22, no. 3, pp. 400–407, 1951. DOI 10.1214/aoms/1177729586.
（核实方式：Crossref 书目核对，2026-10-09。用于第 10 章步长条件。核实级别：** 已核实-(b)**（书目），步长条件为教科书标准内容。）

[15] D. Q. Mayne, J. B. Rawlings, C. V. Rao, and P. O. M. Scokaert, “Constrained model predictive control: Stability and optimality,” *Automatica*, vol. 36, no. 6, pp. 789–814, 2000. DOI 10.1016/S0005-1098(99)00214-9.
（核实方式：Crossref 书目核对，2026-10-09。用于第 11 章；递归可行性与稳定性定理在本卷给出**自证**（值函数 Lyapunov），本条只作致谢。核实级别：** 已核实-(b)**。）

[16] R. E. Kalman, “Contributions to the theory of optimal control,” *Bol. Soc. Mat. Mex.*, vol. 5, pp. 102–119, 1960. [S 参考文献 215]

[17] R. E. Kalman and R. S. Bucy, “New results in linear filtering and prediction theory,” *Trans. ASME (J. Basic Eng.)*, vol. 83D, pp. 95–108, 1961. [S 参考文献 229]

[18] R. E. Kalman, Y. C. Ho, and K. S. Narendra, “Controllability of linear dynamical systems,” *Control Diff. Eqs.*, vol. 1, pp. 189–213, 1963. [S 参考文献 231]

[19] M. L. J. Hautus, “Controllability and observability conditions for linear autonomous systems,” *Ned. Akad. Wetenschappen, Proc. Ser. A*, vol. 72, pp. 443–448, 1969. [S 参考文献 175]

[20] W. E. Schmitendorf and B. R. Barmish, “Null controllability of linear systems with constrained controls,” *SIAM J. Control & Opt.*, vol. 18, pp. 327–345, 1980. [S 参考文献 343]

[21] J. A. Gibson and T. T. Ha, "Further to the preservation of controllability under sampling," *Int. J. Control*, vol. 31, pp. 1013–1026, 1980. [S 参考文献 154]

[22] T. I. Seidman, "How violent are fast controls?," *Math. Control Signals Systems*, vol. 1, pp. 89–95, 1988. [S 参考文献 345]

[23] A. J. Krener, "A generalization of Chow's theorem and the bang-bang theorem to nonlinear control systems," *SIAM J. Control*, vol. 12, pp. 43–52, 1974. [S 参考文献 255]

[24] V. Jurdjevic and J. P. Quinn, "Controllability and stability," *J. Diff. Eqs.*, vol. 28, pp. 381–389, 1978. [S 参考文献 210]

[25] Z. Artstein, "Stabilization with relaxed controls," *Nonl. Anal., TMA*, vol. 7, pp. 1163–1173, 1983. [S 参考文献 23]

[26] R. W. Brockett, "Asymptotic stability and feedback stabilization," in *Differential Geometric Control Theory* (R. W. Brockett, R. S. Millman, and H. J. Sussmann, eds.), Birkhäuser, Boston, 1983, pp. 181–191. [S 参考文献 72]

[27] J. L. Massera, "Contributions to stability theory," *Annals of Math.*, vol. 64, pp. 182–206, 1956; erratum in vol. 68, p. 202, 1958. [S 参考文献 296]

[28] E. D. Sontag, "A Lyapunov-like characterization of asymptotic controllability," *SIAM J. Control & Opt.*, vol. 21, pp. 462–471, 1983. [S 参考文献 363]

[29] Y. Lin, E. D. Sontag, and Y. Wang, "A smooth converse Lyapunov theorem for robust stability," *SIAM J. Control and Optimization*, vol. 34, pp. 124–160, 1996. [S 参考文献 279]

[30] M. Kawski, "The complexity of deciding controllability," *Systems Control Lett.*, vol. 15, pp. 9–14, 1990. [S 参考文献 240]

[31] E. D. Sontag, "Controllability is harder to decide than accessibility," *SIAM J. Control & Opt.*, vol. 26, pp. 1106–1118, 1988. [S 参考文献 366]

[32] H. Hermes and J. P. LaSalle, *Functional Analysis and Time Optimal Control*, Academic Press, New York, 1969. [S 参考文献 188]

[33] E. B. Lee and L. Markus, *Foundations of Optimal Control Theory*, Wiley, New York, 1968. [S 参考文献 266]

[34] W. H. Fleming and R. W. Rishel, *Deterministic and Stochastic Optimal Control*, Springer-Verlag, New York, 1975. [S 参考文献 134]

[35] R. Bellman, *Dynamic Programming*, Princeton University Press, Princeton, 1957. [S 参考文献 41]

[36] M. G. Crandall, L. C. Evans, and P. L. Lions, "Some properties of viscosity solutions of Hamilton-Jacobi equations," *Trans. AMS*, vol. 282, pp. 487–502, 1984. [S 参考文献 102]

[37] J. E. Potter, "Matrix quadratic solutions," *SIAM J. Appl. Math.*, vol. 14, pp. 496–501, 1966. [S 参考文献 322]

[38] A. G. J. MacFarlane, "An eigenvector solution of the optimal linear regulator," *J. Electron. Control*, vol. 14, pp. 643–654, 1963. [S 参考文献 288]

[39] J. C. Willems, "Least squares stationary optimal control and the algebraic Riccati equation," *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. AC-16, pp. 621–634, 1971. [S 参考文献 423]

[40] J. C. Doyle, K. Glover, P. P. Khargonekar, and B. A. Francis, "State-space solutions to the standard H_2 and H_∞ control problems," *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. AC-34, pp. 831–846, 1989. [S 参考文献 124]

[41] B. A. Francis, *A Course in H_∞ Control Theory*, Springer-Verlag, New York, 1987. [S 参考文献 145]

[42] T. Kailath, *Linear Systems*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1980. [S 参考文献 212]

[43] A. Isidori, *Nonlinear Control Systems*, 3rd ed., Springer-Verlag, London, 1995. [S 参考文献 199]

[44] H. Nijmeijer and A. J. van der Schaft, *Nonlinear Dynamical Control Systems*, Springer-Verlag, New York, 1990. [S 参考文献 311]

[45] M. Krstić, I. Kanellakopoulos, and P. Kokotović, *Nonlinear and Adaptive Control Design*, Wiley, New York, 1995. [S 参考文献 259]

[46] D. G. Luenberger, "An introduction to observers," *IEEE Trans. Autom. Cntr.*, vol. 16, pp. 596–602, 1971. [S 参考文献 287]

[47] D. C. Youla, H. A. Jabr, and J. J. Bongiorno, "Modern Wiener-Hopf design of optimal controllers: part II," *IEEE Trans. Autom. Cntr.*, vol. AC-21, pp. 319–338, 1976. [S 参考文献 441]

[48] H. H. Rosenbrock, *State Space and Multivariable Theory*, Nelson, London, 1970. [S 参考文献 331]

[49] W. M. Wonham, *Linear Multivariable Control*, Springer-Verlag, New York, 1974. [S 参考文献 430]

[50] M. Vidyasagar, *Control Systems Synthesis: A Factorization Approach*, MIT Press, Cambridge, MA, 1985. [S 参考文献 417]

[51] V. M. Adamjan, D. Z. Arov, and M. G. Krein, "Analytic properties of Schmidt pairs for a Hankel operator and the generalized Schur-Takagi problem," *Math. USSR Sbornik*, vol. 15, pp. 31–73, 1971. [S 参考文献 3]

[52] A. C. Antoulas and B. D. O. Anderson, "On the scalar rational interpolation problem," *IMA J. Math. Control Infor.*, vol. 3, pp. 61–88, 1986. [S 参考文献 19]

[53] L. S. de Jong, *Numerical Aspects of Realization Algorithms in Linear Systems Theory*, Ph.D. Thesis, Eindhoven Univ. of Technology, 1975. [S 参考文献 110]

[54] J. C. Willems, "From time series to linear systems, Part I: Finite dimensional time-invariant systems," *Automatica*, vol. 22, pp. 561–580, 1986. [S 参考文献 424]

[55] J. C. Willems, "From time series to linear systems, Part II: Exact modelling," *Automatica*, vol. 22, pp. 675–694, 1986. [S 参考文献 425]

[56] J. C. Willems, "From time series to linear systems, Part III: Approximate modelling," *Automatica*, vol. 23, pp. 87–115, 1987. [S 参考文献 426]

[57] J. W. Nieuwenhuis and J. C. Willems, "Continuity of dynamical systems — a system theoretic approach," *Math. Control Signals Systems*, vol. 1, pp. 147–165, 1988. [S 参考文献 309]

[58] F. H. Clarke, Yu. S. Ledyaev, R. J. Stern, and P. Wolenski, *Nonsmooth Analysis and Control Theory*, Springer-Verlag, New York, 1997. [S 参考文献 93]

[59] D. D. Šiljak, *Large Scale Dynamic Systems*, North-Holland, New York, 1978. [S 参考文献 350]

附录 A　本卷新增预备：奇异值、特征值连续性、向量场与流

本附录能让你做到第一卷做不到的哪件事

卷一是”给定系统分析系统”，本卷必须回答两个卷一绕过去的问题：(i)”**能控/能观”这个性质稳定吗**——本附录用”离奇异有多远”把它量化；(ii)”**能控”能不能从线性推广到非线性**——本附录给出向量场与流的最低限度语言，使第 5 章的 Lie 括号有严格地基。读完本附录，你在第 1 章会把”能控”变成一个**可以算的数**，在第 4 章会用”特征值对参数连续”说清”闭环极点不能随便放”，在第 5 章能看懂 $[f,g]$ 为什么必须那样定义。

A.1　奇异值与算子范数

【有什么用】

你能算出的第一个”能控性指标”。第 1 章会证明：系统能控 $\iff$ 能控性 Gramian W 正定 $\iff$ 其最小奇异值 $\sigma_{\min}(W)>0$。但 $\sigma_{\min}$ 不只回答”是否 >0”，它还度量 **离不能控有多远**：$\sigma_{\min}(W)$ 小，意味着”把状态搬过去”所需的控制能量被放大 $1/\sigma_{\min}$ 倍。OPA 里的直接后果：某些通道组合几乎奇异时，你想要的小幅相位修正需要巨大电压，于是撞上 H750 的 $0\sim3\,\mathrm{V}$ 轨——这不是控制器不行，是**对象自己病态**。

【怎么用】

三步。给定 $A\in\mathbb{C}^{n\times l}$，秩 r：

1. 造 $Q:=A^*A$（A^* 是共轭转置），求其特征值 $\lambda_1\ge\lambda_2\ge\cdots\ge\lambda_l\ge0$；
2. 奇异值 $\sigma_i:=\sqrt{\lambda_i}$（$i=1,\dots,r$），$\sigma_{\min}(A):=\sigma_r$；
3. 量化”离奇异有多远”：$\sigma_{\min}(A)=\operatorname{dist}(A,\mathrm{sing})$（定理 A.3）。

工程读法：$\sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ 是条件数。它 $\ll1$ 就说明”这个矩阵求逆会出事”。第 1 章的 Gramian 逆 W^{-1}、第 7 章的 Riccati 解、第 12 章的 Hankel 矩阵求逆，全都受它支配。

定义 A.1 (奇异值)**.** 设 $A\in\mathbb{C}^{n\times l}$ 的秩为 r。令 $Q=A^*A$，其特征值按 $\lambda_1\ge\lambda_2\ge\cdots\ge\lambda_l\ge0$ 排列（Q 半正定且 Hermite，故特征值实且非负）。定义 A 的**奇异值**（singular value）为

$$\sigma_i:=\sqrt{\lambda_i},\quad i=1,\dots,l,\qquad \text{其中}\sigma_{r+1}=\cdots=\sigma_l=0. \tag{A.1}$$

最大奇异值记 $\sigma_{\max}(A):=\sigma_1$，最小**非零**奇异值记 $\sigma_{\min}(A):=\sigma_r$。比值 $\sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ 称为 **条件数**（condition number）。

定理 A.2 (奇异值分解)**.** 设 $A \in \mathbb{C}^{n\times l}$，秩 r。则存在酉矩阵 $U \in \mathbb{C}^{n\times n}$（列 $u_1,\dots,u_n$）与 $V \in \mathbb{C}^{l\times l}$（列 $v_1,\dots,v_l$），使

$$A = U\Sigma V^{*}, \qquad \Sigma = \begin{pmatrix} \operatorname{diag}(\sigma_1,\dots,\sigma_r) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times l}, \tag{A.2}$$

且 $\{v_1,\dots,v_l\}$ 是 $Q = A^{*}A$ 的正交特征向量组、$u_i = \sigma_i^{-1}Av_i$（$i \le r$）。

证明. $Q = A^{*}A$ 是 Hermite 半正定矩阵，故由谱定理存在酉矩阵 $V = (v_1,\dots,v_l)$ 使 $Q = V\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_l)V^{*}$，$\lambda_i \ge 0$。对 $i \le r$ 令 $u_i := \sigma_i^{-1}Av_i$（$\sigma_i > 0$，合法）。则

$$u_i^{*}u_j = \frac{1}{\sigma_i\sigma_j}v_i^{*}A^{*}Av_j = \frac{\lambda_j}{\sigma_i\sigma_j}v_i^{*}v_j = \frac{\lambda_j}{\sigma_i\sigma_j}\,\delta_{ij} = \delta_{ij},$$

所以 $\{u_1,\dots,u_r\}$ 标准正交；用 Gram–Schmidt 把它扩充成 $\mathbb{C}^n$ 的标准正交基 $\{u_1,\dots,u_n\}$，令 $U = (u_1,\dots,u_n)$。对 $i \le r$，$U^{*}AV$ 的第 i 列是 $U^{*}Av_i$，其第 i 个分量为 $u_i^{*}Av_i = \sigma_i v_i^{*}v_i = \sigma_i$，第 $j \ne i$ 个分量为 $u_j^{*}Av_i = \sigma_i v_j^{*}v_i = 0$。对 $i > r$，$\lambda_i = 0$ 给出 $\|Av_i\|^2 = v_i^{*}Qv_i = 0$，故 $Av_i = 0$，第 i 列全零。于是 $U^{*}AV = \Sigma$，即 $A = U\Sigma V^{*}$。 ∎

定理 A.3 ($\sigma_{\min}$ 是到奇异矩阵的距离；[S, Thm A.2.4])**.** 对任意 $A \in \mathbb{C}^{n\times l}$，

$$\sigma_{\min}(A) = \operatorname{dist}\big(A,\ \operatorname{sing}\big) := \min\{\|\Delta\| \ \big|\ \ker(A+\Delta) \ne \{0\}\}, \tag{A.3}$$

其中 $\|\cdot\|$ 是算子范数（= 最大奇异值）。

证明. 先证 $\sigma_{\min}(A) \le \operatorname{dist}(A,\operatorname{sing})$。取 $\Delta, x \ne 0$ 使 $\|\Delta\| = \operatorname{dist}(A,\operatorname{sing})$ 且 $(A+\Delta)x = 0$（最小值可达：{ 非零核 } 由 $\det(B^{*}B) = 0$ 刻画，是闭集）。把 $A = (A+\Delta) - \Delta$ 代入全列满秩情形的不等式 $\|Ax\| \ge \sigma_{\min}(A)\,\|x\|$（即 [S, (A.4)]），得

$$\sigma_{\min}(A)\,\|x\| \le \|(A+\Delta)x\| + \|\Delta\|\ \|x\| = \|\Delta\|\ \|x\|,$$

约去 $\|x\|$ 即得。

再证反向。设 $A = U\Sigma V^{*}$ 是奇异值分解，令 $\Delta := -U\ \operatorname{diag}(0,\dots,0,\sigma_{\min}(A),0,\dots,0)\,V^{*}$（只在第 r 个奇异值的位置留下 $\sigma_{\min}$）。则 $\|\Delta\| = \sigma_{\min}(A)$，且 $A+\Delta$ 的第 r 个奇异值为 0，故 $\operatorname{rank}(A+\Delta) \le r-1$，于是 $\ker(A+\Delta) \ne \{0\}$（若 A 本身不满秩，则 $\sigma_{\min}(A) = 0$ 而 A 已奇异，结论同样成立）。故 $\operatorname{dist}(A,\operatorname{sing}) \le \|\Delta\| = \sigma_{\min}(A)$。两个不等式合起来即得等号。 ∎

注 A.4 (与算子范数的关系)**.** 由奇异值分解立刻得到 $\sigma_{\max}(A) = \max_{\|x\|=1}\|Ax\| = \|A\|$（就是 [S, §A.1] 的算子范数）。第 1 章的 Gramian 判据因此可以写成"$\|W^{-1}\|$ 有限"，而 $\|W^{-1}\| = 1/\sigma_{\min}(W)$ **——"能控性裕度"就是这一个数。**

换个角度看："能控性"是个连续量（W 的谱）

【严格成立】前提：$\Sigma = (A,B)$ 连续时间、时不变，能控区间 $[\sigma,\tau]$ 固定，$W = W(\sigma,\tau) > 0$、Φ 为其状态转移矩阵。

结论：最小能量控制恰好是"W^{-1} 的二次型"：

$$\min\{\|\omega\|_{L^2}^2 : \varphi(\tau,\sigma,x,\omega) = z\} = \Big\langle \zeta,\ W^{-1}\zeta \Big\rangle \le \frac{\|\zeta\|^2}{\sigma_{\min}(W)}, \qquad \zeta := z - \Phi(\tau,\sigma)x. \tag{A.4}$$

证明：由 [S, Thm 5]（书 p.109），最小范数控制是 $\omega(t) = B^{*}\Phi(\tau,t)^{*}W^{-1}\zeta$，把 $W = \int_\sigma^\tau \Phi(\tau,s)B(s)B(s)^{*}\Phi(\tau,s)^{*}\mathrm{d}s$ 代入 $\|\omega\|_{L^2}^2$ 直接展开即得左端等式；右端不等式来自

$W^{-1} \preceq \sigma_{\min}(W)^{-1} I$（$W$ 的谱全在 $[\sigma_{\min}, \sigma_{\max}]$ 内）。

工程含义：$\sigma_{\min}(W)$ 与"最大容许能量"（H750 的 $0 \sim 3\,\mathrm{V}$ 折算成的 $\|\omega\|_{L^2}$ 上限）相比，就是定量判据。**病态不等于不能控，而是"要的电压超过轨"**——这正是第 9 章要用 bang-bang（而不是最小能量解）的原因。

A.2　特征值的连续性，以及"极点为什么不能随便放"

【有什么用】

第 3 章会证明极点配置定理：能控 $\Rightarrow$ 可以把闭环极点放到任意位置。但这条定理有一半是陷阱：**能放到任意位置**不等于**放上去以后还准**。本节的三个结论把这件事说清：（i）特征值对矩阵元素**连续**（所以"几乎正确"的增益给出"几乎正确"的极点）；（ii）但连续可以是**任意陡**的——敏感度由特征向量矩阵的条件数 $\|V\|\,\|V^{-1}\|$ 支配；（iii）能控性在参数空间里既开又稠密，其补集也稠密但内部为空——这正是第 1 章"采样周期选坏了"的数学根源。

【怎么用】

用法只有一句话：**配置极点前先看特征向量矩阵的条件数**。给定 $A = V\Lambda V^{-1}$（可对角化），算出的增益 F 使 $A + BF = V(\Lambda + \Delta)V^{-1}$；则实际闭环极点 μ 满足

$$\min_i |\mu - \lambda_i| \;\le\; \|V\|\,\|V^{-1}\|\,\|BF\|\,. \tag{A.5}$$

$\|V\|\,\|V^{-1}\|$ 大（"特征向量几乎平行"）时，1% 的增益误差就能把极点推过虚轴。数值上先算 $\sigma_{\min}(V)/\sigma_{\max}(V)$（用 §A.1 的定义），不可接受就换参数化（例如换成 Riccati，见第 7 章）。

定理 A.5 (根对系数连续；[S, Lemma A.4.1])**.** 设 $f(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n$ 是 n 次首一复系数多项式，其互不相同的根为 $\lambda_1, \dots, \lambda_q$，重数分别为 $n_1, \dots, n_q$（$\sum_i n_i = n$）。则对任意充分小的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得只要

$$g(z) = z^n + b_1 z^{n-1} + \cdots + b_n, \qquad |a_i - b_i| < \delta \quad (i = 1, \dots, n), \tag{A.6}$$

g 在圆盘 $B_\varepsilon(\lambda_i)$ 内就恰有 n_i 个根（按重数计），$i = 1, \dots, q$。

证明. 取 ε 小于所有 $|\lambda_i - \lambda_j|/2$（$i \neq j$），记 $S_i := S_\varepsilon(\lambda_i)$ 为以 λ_i 为心、ε 为半径的圆周。这些圆盘两两不相交，且 $B_\varepsilon(\lambda_i)$ 内恰有 n_i 个 f 的根（按重数），于是由辐角原理（对 f 的对数导数用留数定理）

$$n_i = \frac{1}{2\pi \mathrm{j}} \oint_{S_i} \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z \quad \text{（逆时针）}, \qquad i = 1, \dots, q. \tag{A.7}$$

把 g 看成 $b = (b_1, \dots, b_n)$ 与 z 的函数 $g(b, z)$：它连续，且在 $g(b,z) \neq 0$ 处 $g'(b,z)/g(b,z)$ 也连续。在紧集 $\bigcup_i \overline{B_\varepsilon(\lambda_i)}$ 上、对靠近 $a = (a_1, \dots, a_n)$ 的 b 一致连续，故当 δ 充分小时 g 在所有 S_i 上不为零，且

$$\left| \frac{f'(z)}{f(z)} - \frac{g'(z)}{g(z)} \right| < \frac{1}{\varepsilon} \qquad (z \in S_i,\ |a - b| < \delta). \tag{A.8}$$

于是

$$\Big|\frac{1}{2\pi \mathrm{j}}\oint_{S_i}\frac{g'(z)}{g(z)}\mathrm{d}z - n_i\Big| \le \frac{1}{2\pi}\oint_{S_i}\left|\frac{g'}{g}-\frac{f'}{f}\right||\mathrm{d}z| < \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{1}{\varepsilon}\cdot 2\pi\varepsilon = 1.$$

但左边是整数（它数的是 g 在 $B_\varepsilon(\lambda_i)$ 内的零点个数），故必须为 0，即 g 在 $B_\varepsilon(\lambda_i)$ 内恰有 n_i 个根。 ■

推论 A.6 (实部的连续性；[S, Cor A.4.3])**.** 固定 n。把 $a=(a_1,\dots,a_n)\in\mathbb{C}^n$ 对应到 $P_a(z)=z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_n$ 的根，再把根按实部从小到大排成 $r_1(a)\le r_2(a)\le\cdots\le r_n(a)$。则每个 $r_i:\mathbb{C}^n\to\mathbb{R}$ 都连续。

证明. 设 a 处互不相同的根为 $\lambda_1,\dots,\lambda_q$（重数 $n_1,\dots,n_q$），按实部不减排列。取 $\varepsilon<\frac12\min_{i\neq j}|\Re\lambda_i-\Re\lambda_j|$，由定理 A.5 存在 δ，使 $|a-b|<\delta$ 时 P_b 在每个 $B_\varepsilon(\lambda_i)$ 内恰有 n_i 个根。这些圆盘的实部区间 $[\Re\lambda_i-\varepsilon,\Re\lambda_i+\varepsilon]$ 两两不重叠，故 P_b 的第 $n_1+\cdots+n_{i-1}+1$ 至第 $n_1+\cdots+n_i$ 个根（按实部排序）全落在第 i 个区间内，于是 $|r_k(b)-r_k(a)|\le\varepsilon$ 对一切 k 成立。这就是连续性。 ■

命题 A.7 (Sylvester 算子与" 无公共特征值"；[S, Prop A.4.6 + Cor A.4.7])**.** 设 $A,B\in\mathbb{C}^{n\times n}$，定义线性算子 $L_{A,B}:\mathbb{C}^{n\times n}\to\mathbb{C}^{n\times n}:\ X\mapsto AX-XB'$。则：

1. $L_{A,B}$ 的每个特征值都可写成 $\lambda-\mu$，其中 λ,μ 分别是 A,B 的特征值；
2. $L_{A,B}$ 可逆 $\iff$ A 与 B 没有公共特征值。

证明. (1) 先设所有 n^2 个差 $\lambda_i-\mu_j$ 互不相同（λ_i、μ_j 分别是 A、B 的特征值），此时 A,B 各自特征值互异，取特征向量 $Av_i=\lambda_iv_i$、$Bw_j=\mu_jw_j$。令 $X_{ij}:=v_iw_j'$，则

$$AX_{ij}-X_{ij}B'=Av_iw_j'-v_i(Bw_j)'=\lambda_iv_iw_j'-\mu_jv_iw_j'=(\lambda_i-\mu_j)X_{ij}.$$

$\{X_{ij}\}$ 是 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 的一组基，共 n^2 个特征对，故特例成立。对一般情形反设：σ 是 $L_{A,B}$ 的特征值且不等于任何 $\lambda-\mu$，取 $\varepsilon>0$ 使 $|\sigma-(\lambda-\mu)|>\varepsilon$ 对一切特征值对成立。在 $\mathbb{C}^{n\times n}\times\mathbb{C}^{n\times n}$ 中，$L_{\cdot,\cdot}$ 的任一固定矩阵表示连续，故由定理 A.5 存在 $\delta>0$：只要 $\left\|\tilde A-A\right\|<\delta$、$\left\|\tilde B-B\right\|<\delta$，$L_{\tilde A,\tilde B}$ 的特征值就都落在 $L_{A,B}$ 特征值的 $\varepsilon/3$ 邻域内；同理 $\tilde A,\tilde B$ 的特征值分别落在 A,B 特征值的 $\varepsilon/3$ 邻域内。总可以（微扰 Jordan 形）取到满足这两条且所有差 $\tilde\lambda_i-\tilde\mu_j$ 互异的 $\tilde A,\tilde B$。对它们用已证特例，存在 $\tilde\sigma=\tilde\lambda_i-\tilde\mu_j$ 使 $|\sigma-\tilde\sigma|<\varepsilon/3$，于是 $|\sigma-(\lambda-\mu)|\le\varepsilon/3+\varepsilon/3+\varepsilon/3=\varepsilon$，与假设矛盾。(2) 由 (1)：$L_{A,B}$ 奇异 $\iff$ 存在特征值 $\lambda-\mu=0$ $\iff$ A,B 有公共特征值。 ■

定理 A.8 (极点敏感度：$\|V\|\left\|V^{-1}\right\|$ 支配一切)**.** 设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 可对角化，$A=V\Lambda V^{-1}$，$\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$。则对任意扰动 E，$A+E$ 的任一特征值 μ 满足

$$\min_i|\mu-\lambda_i| \ \le\ \|V\|\left\|V^{-1}\right\|\|E\|. \tag{A.9}$$

证明. 设 $(A+E)x=\mu x, x\neq0$。若 μ 恰为某个 λ_i 则结论平凡；否则 $\mu I-A$ 可逆，由 $(\mu I-A)x=Ex$ 得 $x=(\mu I-A)^{-1}Ex$，取范数并约去 $\|x\|$：$1\le\left\|(\mu I-A)^{-1}\right\|\|E\|$。而 $\mu I-A=V(\mu I-\Lambda)V^{-1}$，故

$$\left\|(\mu I-A)^{-1}\right\|\le\|V\|\left\|V^{-1}\right\|\max_i\frac{1}{|\mu-\lambda_i|}=\frac{\|V\|\left\|V^{-1}\right\|}{\min_i|\mu-\lambda_i|}.$$

代入并整理即得。 ■

注 A.9. 定理 A.8 是文献中所谓 Bauer–Fike 型估计的一个特例；这里把完整证明（上面五行）给全，是因为第 3 章要用它解释" 极点配置不能只看极点位置、不看特征向量"。

▲ 工程陷阱：”几乎能控”与”正好不能控”：那条测不到的缝

[S, Prop 3.3.12] 说：在所有 (A, B) 组成的空间里，能控对构成**开且稠密**的子集；它的补集（不可控对）也稠密，但**内部为空**。两句合起来的工程含义是：

- 随机取参数几乎必然能控——**”能控”不是你设计的功劳**；
- 但若你刻意取特定结构（对角 A 且某个 $b_i = 0$，见 [S, Ex 3.3.6]），就正好掉进补集；而且这个性质对舍入误差不稳定：任何 $\epsilon > 0$ 的扰动都让你重回能控。

结论：**不要用”算出来的秩是 n”来证明能控**。要报告 $\sigma_{\min}$ 作为裕度，并按 $\sigma_{\min}(R) = \operatorname{dist}(R, \text{sing})$（定理 A.3）读出”离不能控还差多少”。

A.3　向量场、流与流形（最低限度）

【有什么用】

第 5 章的核心是 Lie 括号 $[f, g]$，而 $[f, g]$ 的定义里每一个符号都要用到本节。这里只讲**为看懂 $[f, g]$ 所必需的**三样东西：光滑流形（作为”局部像欧氏空间”的集合）、向量场（作为”每点挂一个速度”的对象）、流（作为”把速度积出来得到的运动”）。本节的最后一个定理——向量场被微分同胚搬运后，它的流按共轭方式搬运——就是第 5 章”$e^{tf}e^{sg}e^{-tf}e^{-sg}$ 产生新方向”这句话的严格版本。

【怎么用】

三个动作：

1. 把动力学写成向量场：$\dot{x} = f(x)$，f 把每个 x 映射到 T_xM 中一个向量；
2. 把解写成流：$x(t) = \varphi_t(x_0)$，其中 φ_t 是由 f 生成的一族映射；
3. 要比较两个向量场、或要在坐标变换下比较它们，就用微分 dF 做搬运。

OPA 用法：H750 的一阶滞后 $\dot{\theta} = \frac{1}{\tau}(\theta_{\text{des}} - \theta)$ 是一个向量场，它的流是显式的 $\varphi_t(\theta) = \theta_{\text{des}} + (\theta - \theta_{\text{des}})\mathrm{e}^{-t/\tau}$。第 5 章要问的问题是：两个这样的向量场交替接通，能得到什么新方向？这需要流的三条性质（引理 A.12），不需要更多。

定义 A.10 (光滑流形、切空间、向量场)**.** 一个 n 维**光滑流形**（smooth manifold）M 是：一个集合，外加一族”局部坐标卡” $\{(U_i, \phi_i)\}$，其中 $U_i \subseteq M$、$\phi_i : U_i \to \phi_i(U_i) \subseteq \mathbb{R}^n$ 是双射，$\phi_i(U_i)$ 是开集，两两重叠处的坐标变换 $\phi_j \circ \phi_i^{-1}$ 是 C^∞ 的。在点 $x \in M$ 处的**切空间**（tangent space）T_xM 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个 n 维拷贝，其元素称为切向量；一个**向量场**（vector field）f 是给每个 $x \in M$ 指定一个 $f(x) \in T_xM$ 的映射（在局部坐标下就是 M 上一个 $\mathbb{R}^n$ 值函数）。若所有局部坐标下的 f 都是 C^∞（或 C^k），就称 f 光滑（或 C^k）。

定义 A.11 (积分曲线与流)**.** 给定向量场 f，曲线 $\xi : I \to M$ 称为 f 的**积分曲线**（integral curve），若 $\dot{\xi}(t) = f(\xi(t))$ 对一切 $t \in I$ 成立。若对每个 $x \in M$ 存在唯一的极大积分曲线 ξ_x 且 $\xi_x(0) = x$，则定义 f 的**流**（flow）

$$\varphi : \mathcal{D} \to M, \qquad \varphi_t(x) := \xi_x(t), \qquad \mathcal{D} := \{(t, x) \mid t \in I_x\} \subseteq \mathbb{R} \times M. \tag{A.10}$$

$M=\mathbb{R}^n$、f 全局 Lipschitz 时 $\mathcal{D}=\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n$，称流是完备的。

引理 A.12 (流的三条性质)**.** 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上局部 *Lipschitz*，φ_t 为其流。凡出现的时间都在定义域内时：

1. $\varphi_0=\mathrm{id}$；
2. （半群性） $\varphi_{t+s}=\varphi_t\circ\varphi_s$；
3. $\varphi_{-t}=\varphi_t^{-1}$；特别地，$\varphi_t$ 是局部微分同胚。

证明. (1) 是定义：$\varphi_0(x)=\xi_x(0)=x$。(2) 固定 s,x，考虑两条曲线 $\gamma_1(t):=\varphi_{t+s}(x)$ 与 $\gamma_2(t):=\varphi_t(\varphi_s(x))$。两者在 $t=0$ 处都等于 $\varphi_s(x)$，且都满足 $\dot\gamma_i(t)=f(\gamma_i(t))$：对 γ_2 这是流的定义，对 γ_1 只需注意 $t\mapsto\varphi_{t+s}(x)$ 是 ξ_x 的平移，而微分方程是自治的（不显含 t），平移仍是解。由 卷一 §2.1 的局部存在唯一性（Picard–Lindelöf），两条曲线在 $t=0$ 的公共邻域上相同，即 $\varphi_{t+s}(x)=\varphi_t(\varphi_s(x))$。由 s,x 任意性得 (2)。(3) 在 (2) 中取 $t=-s$ 并用 (1)：$\varphi_{-s}\circ\varphi_s=\varphi_0=\mathrm{id}$；同理 $\varphi_s\circ\varphi_{-s}=\mathrm{id}$。故 φ_{-t} 是 φ_t 的逆映射，φ_t 是双射。可微性（因而" 微分同胚"）来自 卷一 §6.4 中" 解对初值可微" 的结论；若需要更弱的结论，φ_t 局部 Lipschitz 加双射已足够第 5 章使用。 ∎

定义 A.13 (微分（切映射）与向量场的搬运)**.** 设 $F:M\to N$ 是流形间的光滑映射，$x\in M$。F 在 x 处的 **微分**（differential）（切映射）$dF_x:T_xM\to T_{F(x)}N$ 是把" 过 x 的曲线的速度" 映到" 像曲线的速度" 的线性映射：在局部坐标下它就是 Jacobi 矩阵（卷一 §6.4 的 $\mathrm{D}F$）。若 f 是 M 上的向量场、F 是微分同胚，则 f 在 N 上的**搬运**（pushforward）F_*f 定义为

$$(F_*f)(y):=dF_{F^{-1}(y)}\big(f(F^{-1}(y))\big),\qquad y\in N. \tag{A.11}$$

定理 A.14 (流的共轭公式)**.** 设 $F:M\to N$ 是微分同胚，f 是 M 上向量场、φ_t 为其流。则 $g:=F_*f$ 的流 ψ_t 满足

$$\psi_t=F\circ\varphi_t\circ F^{-1}. \tag{A.12}$$

证明. 固定 $y\in N$，记 $x:=F^{-1}(y)$，定义曲线 $\eta(t):=F(\varphi_t(x))$。则 $\eta(0)=y$，且（用链式法则与 g 的定义）

$$\dot\eta(t)=dF_{\varphi_t(x)}\big(\dot\varphi_t(x)\big)=dF_{\varphi_t(x)}\big(f(\varphi_t(x))\big)=g\big(F(\varphi_t(x))\big)=g(\eta(t)).$$

所以 η 是 g 的积分曲线且 $\eta(0)=y$，由唯一性 $\eta(t)=\psi_t(y)$。把 $x=F^{-1}(y)$ 代回即得 $\psi_t(y)=F(\varphi_t(F^{-1}(y)))$。 ∎

注 A.15 (为什么这条定理就是 Lie 括号的引擎)**.** 定理 A.14 说明：先做 F、再沿 g 走 t、再做 F^{-1} 与 先沿 f 走 t、再做 F 是同一件事。第 5 章把 F 取成 φ_{-t}（它本身就是一个流），于是" 沿 f 走、再沿 g 走、再退回" 这一串动作可以化为一个新的向量场的流，而这个新向量场的一阶项正是 $[f,g]$。这就是" 来回扭动能产生新方向" 的全部机制，其余都是 Taylor 展开。

▲ 工程陷阱：光滑性是前提，而 H750 在轨附近不光滑

本节的三个结论都要求 f 至少 C^1（或局部 Lipschitz）。H750 的电压-相位映射在 0 V 与 3 V 处饱和——更糟的是，它**没有 2π 缠绕复位**，所以" 越过上轨" 不会自动把相位折回，而是直接削平。削平函数 $u\mapsto\mathrm{clamp}(u,0,3)$ 虽然整体 Lipschitz（流仍存在唯一），但在 $u=0,3$ 处**不可微**。后果：第 5 章关于 $[f,g]$ 的 Taylor 展开在轨迹触碰轨道的时刻失效，第 6 章的 Lie 括号逼近定理的假设（光滑）也在那一刻失效。这不是" 细节"：它正是第 4 章

要算的” 阶跃大到什么程度会失败” 的分界之一。

A.4　凸优化与 KKT（第 11 章用）

【省略了什么，什么时候回来看】

本节在 P1 阶段只登记用途，不写内容：第 11 章要把 MPC 写成一个小型二次规划（QP），需要 KKT 条件、强对偶与” 约束资格” 的最低限度知识。[待办：P4 与第 11 章一起写。]

A.5　鞅与随机逼近的最低限度知识（第 10 章用）

【省略了什么，什么时候回来看】

本节在 P1 阶段只登记用途，不写内容：第 10 章要用 ODE 方法证明 SPGD 收敛，需要条件期望、鞅差序列、Robbins–Siegmund 型几乎必然收敛引理的最低限度版本。[待办：P4 与第 10 章一起写。]

附录 B　中英术语索引（含首次定义页码）

用法：粗体页码 = 该术语**首次给出定义**的位置；普通页码是后续出现的地方。索引按英文词条排序，因此可以从英文名反查中文名。

与卷一合并去重（本卷新增规则）：卷一已经定义过的术语，本卷不重复定义，只写一行回顾并给出指针；索引里这些词条仍会出现，但首次定义页码会落在卷一的页码上，词条后用 (v1) 标注来源。判定由 `code/check_terms.py` 自动核查，结果写入 `fig/term_check.txt`。

如果某个术语你在本章第一次见到、却查不到索引条目，那说明本卷违反了” 零悬空名词” 规则——请把它当作错误，在 附录 C 的清单里对照检查。

δ-采样能控（δ-sampled controllable），**9**.

可达 Lie 代数（accessibility Lie algebra），**53**.
可配置（assignable），**27**.
渐近可观测（asymptotically observable），**29**.

典范的（canonical），**21**.
条件数（condition number），**119**.
能控性 Gramian（controllability Gramian），**7**.
能控性矩阵（controllability matrix），**4**.
能控（controllable），**4**.
能控对（controllable pair），**5**.
能控空间（controllable space），**5**.
互质（coprime），**33**.
互质分式表示（coprime fractional representation），**33**.

可检测（detectable），**29**.
微分（differential），**124**.

反馈等价（feedback equivalence），**27**.
流（flow），**123**.

Hankel 矩阵（Hankel matrix），**21**.

不可区分（indistinguishable），**20**.
积分曲线（integral curve），**123**.

Lie 括号（Lie bracket），**52**.
Lie 括号系统（Lie bracket system），**58**.
局部控制 Lyapunov 函数（local control-Lyapunov function），**40**.
局部能控（local controllability），**12**.

局部能观（locally observable），**20**.

Markov 参数（Markov parameters），**21**.
Markov 序列（Markov sequence），**21**.
最小的（minimal），**21**.

能观性矩阵（observability matrix），**20**.
能观（observable），**20**.
观测器（observer），**30**.

鉴相特性（phase detector characteristic），**43**.

能达（reachable），**4**.
实现（realization），**21**.
循环网络（recurrent net），**13**.
递推（recursion），**22**.

奇异值（singular value），**119**.
光滑流形（smooth manifold），**123**.
可镇定（stabilizable），**7**.
稳定零点（stable zero），**43**.
强局部能控（strongly locally controllable），**13**.

切空间（tangent space），**123**.

一致有界输入有界输出稳定（UBIBO），**31**.
不稳定零点（unstable zero），**43**.

向量场（vector field），**123**.

零点（zero of g），**43**.

附录 C　代码索引：脚本 → 验证的结论 → 运行时间

全部脚本在 `vol2/code/` 下，纯 `numpy/scipy/matplotlib`，单进程运行（本机并行重算会卡死，所以一律 `nice -n 10` 串行跑），每个脚本都在 2 分钟内结束。所有图与数字摘要写在 `vol2/fig/` 下。

复现方式

```
cd vol2
nice -n 10 python3 code/check_terms.py      # 术语自查（零悬空名词）
# 数值脚本在 P1--P4 分阶段加入，逐个登记到下面的清单
```

每个数值脚本都会在 `fig/` 里写一个 `_summary.txt`，里面是它打印过的全部数字；正文引用的每个数值都应当能在那里找到原句，找不到说明正文与代码不一致，请报错。

C.1　脚本清单：每个脚本验证了哪些结论

脚本（`code/`）	验证的结论（正文引用处）	用时
`ch1_sampling.py`	第 1 章 §1.6.1（图 1.1）：一阶滞后阵列 $\operatorname{rank}\mathcal{R}=8$、$\sigma_{\min}\mathcal{R}=5.923844$ $(=\beta\sqrt{N})$、条件数 1.000000；$\delta\in[10^{-4},10^{2}]$ 上 rank 恒为 8、条件数恒为 1，而 $\sigma_{\min}$ 由 5.921×10^{-4} 升到 2.094395（即随 δ 线性缩小）；搬 π 弧度的最小能量 5.204329，与轨一致的口径（工作点 1.5 V、偏差 ±1.5 V）比值 $2.313>1$ **不可行**（峰值幅值 3.4696 V 超限）；小步长 0.1 rad 裕度 184.5 倍；可达相位上界 $2\pi(1-\mathrm{e}^{-T/\tau})$（$T=1,5,10$ 时 $3.9717, 6.2408, 6.2829$）；谐振子 $\omega_0\delta=k\pi$ 时 $\sigma_{\min}=2.159\times10^{-16}, 1.395\times10^{-31}, 7.256\times10^{-16}$，对照组 1.414214；消失阶 log–log 斜率 0.9999；$\lvert\det A(\delta)\rvert$ 在 $2k\pi$ 处为 $2.905\times10^{-31}, 1.162\times10^{-30}$、在 $(2k{+}1)\pi$ 处为 4.000；共模 $I(\theta+c\mathbf{1})$ 最大偏差 1.332×10^{-15}、$\sum_k\partial_k I=0$（数值和 -6.661×10^{-10}）	1.7 s

脚本	验证的结论	用时
`ch2_era.py`	第 2 章 §2.3.1（图 2.1）：无噪声时 Hankel 奇异值 $8.600202\times10^{-1}, 7.411585\times10^{-1}, 7.859147\times10^{-2}, 1.118902\times10^{-16}, \ldots$，断崖在 3，$\sigma_4/\sigma_1 = 1.301\times10^{-16}$；极点最大误差 4.578×10^{-16}、Markov 参数最大误差 2.671×10^{-16}；噪声扫描 σ_4/σ_1 与 Markov 相对误差均与噪声同量级（$10^{-6}\to 7.56\times10^{-7}, 5.43\times10^{-7}$；$10^{-2}\to 6.25\times10^{-3}, 9.36\times10^{-3}$）；秩阈值必须匹配噪声（$\mathrm{tol}=10^{-3}$ 在 $\sigma_{\mathrm{rel}}=10^{-2}$ 时过估计到 116）	2.0 s
`ch3_separation.py`	第 3 章 §3.3.1 与 §3.4：分离原理 4 维闭环谱 $\{-5,-4,-3,-2\}$ 与两组极点之并的最大偏差 5.063×10^{-14}；观测误差 $1.414214\to 0.255984$ (t=1) $\to 6.316\times10^{-3}$ (t=2)；不稳定零极点对消：$u=\sin t$ 下 $\max\lvert y\rvert = 1.420800$ 有界，而内部 $\max\lvert x_1\rvert = 1.1009\times10^4$（$t=10$ 时按 e^t 增长）	1.1 s
`ch4_domain.py`	第 4 章 §4.7（图无，纯数字）：三个候选鉴相特性的吸引域分界（定理 4.9 的数值验证）——$\sin e$：$+180.000°/-180.000°$；$\sin(e+\varphi)-\sin\varphi$：$+134.702°/-225.298°$；$\sin(\pi e/\alpha)$（$\alpha=134.7°$）：$+134.700°/-134.700°$，预测与实测偏差 $<10^{-4}$ 度。保号限幅（推论 4.12）：clamp 幅值 $c=0.25, 1.0, 10^9$ 时分界都是 $\pm180.000°$（逐位相同）	17.3 s
`ch5_lie.py`	第 5 章 §5.6：Lie 括号的符号与可达性秩条件——例 1（$f=(1,0)$、$g=(0,x_1^2)$、$x_0=(0.3,-0.2)$）拟合系数 $c_C=-0.98493$、$c_D=-1.01507$，三元残差/t^3 = 0.808/0.096/0.548；例 2（精确流）$c_C=-1.00407$、$c_D=-0.99596$；平行泊车 $[f_1,f_2]=(0,-1,0)$、维数序列 $[2,3,3]$、净位移比值 0.9997/0.9983/0.9933/0.9735；Brockett 积分器 $[f_1,f_2]=(0,0,-2)$、$[2,3,3]$	0.5 s
`ch6_es.py`	第 6 章 §6.6：8 路 OPA，ES 轨迹 vs Lie 括号轨迹——括号恒等式 $[b_1^k,b_2^k]=-\partial_k J\,\mathbf{e}_k$ 的最大偏差 2.843×10^{-11}；$E_{\max}\sqrt{\omega_0}$ 由 2.504 升到 2.566（趋于常数）；log–log 实测斜率 $\mathbf{-0.4960}$（理论 -0.5）	1.5 s
`ch6_order.py`	第 6 章 §6.6（**对抗式复核**）：两个不同的 J（8 路 OPA 光强、标量 $\sin\theta$），$\omega_0\in\{4,\ldots,2048\}$ 跨 2.41 个数量级——实测斜率 $\mathbf{-0.4956}$（A）与 $\mathbf{-0.5163}$（B）；$E_{\max}\sqrt{\omega_0}$ 上半段最大/最小 1.027（A）、1.110（B）（趋于常数）	5.4 s

脚本	验证的结论	用时
`ch6_delay.py`	第 6 章 §6.5（命题 6.12）：延迟系数 $\nu_{21}(\delta)$ 的数值积分 vs 解析 $-\frac{1}{2}\cos\delta$ 最大偏差 $\mathbf{1.110\times10^{-16}}$；慢系统方向 ΔJ：$\delta=0^\circ\to+0.031551$、$90^\circ\to0.000000$、$180^\circ\to-0.036903$（**方向翻转**）；完整 ES $\delta=0/90/180^\circ$ 的 $\Delta J=+0.013494/-0.003514/-0.061475$；固定时延上界 $f_{\text{crit}}=1/(4\tau_d)$（$\tau_d=100\,\mu$s 时 2.5 kHz）	3.3 s
`ch7_lq.py`	第 7 章 §7.8：RDE 代价偏差 2.889×10^{-8}、ARE 残差 2.220×10^{-16}、对偶残差 $1.776\times10^{-15}/3.553\times10^{-15}$、$\min\lvert1+L\rvert=1.000000$、LQR 增益裕度 $[0.41436,\infty)$、相位裕度 62.628°	14.7 s
`ch7_lqg.py`	第 7 章 §7.6：LQG 裕度反例（Doyle 1978 的精神）——同一对象纯 LQR $k\in[0.4146,\infty)$，LQG（$R_f=1$）$k\in[0.8926,1.0919]$	2.4 s
`ch8_gradient.py`	第 8 章 §8.5：伴随梯度 vs 有限差分 2.666×10^{-11}；最速下降 79 次 / Newton **1** 次（误差 5.551×10^{-17}）；W 一趟算法偏差 3.144×10^{-8}；$\min x(1)$ 给出 $u=-1$	1.0 s
`ch9_bangbang.py`	第 9 章 §9.6：二阶积分器切换曲线（$T=4.0446$，理论 4）、至多一次切换、OPA 有轨相位转移三策略 0.4200/0.4461/0.9526 s	0.9 s
`ch10_sa.py`	第 10 章 §10.4：RM 步长 $\sum\gamma=12.7833$、$\sum\gamma^2=1.644929$；200 次平均 $K\cdot\text{Var}=0.5566/1.5897$（$O(1)$）；插值 vs 均值 ODE 偏差 0.07586/0.00619/0.00044	3.2 s
`ch11_mpc.py`	第 11 章 §11.5：MPC 终端误差 **0** vs PI 0.04685；值函数单调不增 100%；SLSQP 成功 47/50	1.0 s
`ch12_deepc.py`	第 12 章 §12.5：$\operatorname{rank}\mathcal{H}_L(u_d)=\mathbf{10}=mL$；$\operatorname{rank}\mathcal{H}_{L+n}(u,y)=\mathbf{14}=m(L+n)+n$	0.5 s
`check_terms.py`	**”零悬空名词”自查**（与卷一同一脚本，见 `patches/`）：按阅读顺序拼接正文，检查每个术语首次实质使用处是否已定义或指向附录 A；结果写入 `fig/term_check.txt`	<0.2 s

P1 合计：3 个新数值脚本 + 术语自查，串行运行合计约 5.0 秒，单个最长 2.0 秒。

P2/P2b 新增：3 个数值脚本（第 4、5、6 章），串行运行合计约 **19.3** 秒（$17.3+0.5+1.5$），单个最长 17.3 秒，仍远低于” 每个脚本 <2 分钟”。全部 `nice -n 10` 单进程执行。

P2b 对抗式复核新增：2 个脚本（`ch6_order.py` **5.4** s、`ch6_delay.py` **3.3** s），串行合计 8.7 s。

P3 新增：4 个脚本（`ch7_lq.py` **14.7** s、`ch7_lqg.py` **2.4** s、`ch8_gradient.py` **1.0** s、`ch9_bangbang.py` **0.9** s），合计 **19.0** s。

P4 新增：3 个脚本（`ch10_sa.py` **3.2** s、`ch11_mpc.py` **1.0** s、`ch12_deepc.py` **0.5** s），串行合计 **4.7** s。

全卷脚本合计：P1（5.0 s）+ P2b（19.3 s）+ P2b 复核（8.7 s）+ P3（19.0 s）+ P4（4.7 s）= **56.7** s，单次最长 17.3 s（`ch4_domain.py`）。

【省略了什么，什么时候回来看】

尚未加入的数值脚本（在对应阶段登记）：第 7、9、10、11、12 章的脚本（轨饱和/裕度的小例子、有界最速转移、ODE 方法复现、MPC-QP、DeePC 小例子）。[待办：P3/P4 按阶段补全本表。]

附录 D　习题分层提示与完整解答

体例（与卷一一致，本卷执行得更严）：

- **[S] 原书习题**用 sontagex 环境，编号形如 [S, Ex 3.2.4]，并给出该书书页（本卷正文与索引一律不给 PDF 页；PDF 页只用于内部抽取换算，换算规则见 `SOURCES.md`）；
- **自检题**用 exercise 环境，按章编号；
- 每道题给**分层提示**：提示 1（方向，不给公式）→ 提示 2（关键引理或恒等式）→ **完整解答**。本卷不写任何" 跳过证明" 式的说法。
- 每章从 Sontag 习题中精选 2∼4 道最有教益的，外加自编题；精选理由要写出来（" 为什么选它")。

【省略了什么，什么时候回来看】

P1 已补：第 1–3 章的自检题解答（下面各节）。**P2 起继续**：第 4–13 章的自检题，以及每章的 [S] 原书习题精选（每章 2 ∼ 4 道，并写明" 为什么选它")。[待办：P2–P4 逐章补写 [S] 习题与解答。]

D.1　第 1 章《能达性与能控性》

D.1.1 秩判据与 Kalman 分解（$N=3$，$\tau=1$）

提示 1：先把 (1.25) 的 A, B 写出来，再" 堆" $\mathcal{R}$。**提示 2**：$\mathcal{R}$ 由 I_3 的倍数堆成，秩是几？令 $b_2=0$ 后能控空间维数降到几？

解答：$A=-I_3$、$B=\frac{2\pi}{3}I_3=:\beta I_3$。

$$\mathcal{R}(A,B)=\beta[I_3,\ -I_3,\ I_3],\qquad \mathcal{R}\mathcal{R}'=\beta^2(1+1+1)I_3=3\beta^2 I_3,$$

故 $\operatorname{rank}\mathcal{R}=3$、所有奇异值都等于 $\beta\sqrt{3}=\frac{2\pi}{3}\sqrt{3}\approx 3.6276$，条件数 1。令 $b_2=0$（B 的第二列取零）后，$\mathcal{R}$ 的列只由 e_1, e_3 方向组成，$\operatorname{rank}\mathcal{R}=2$，$\dim\mathcal{R}=2$。Kalman 分解：$\mathcal{R}=\operatorname{span}\{e_1,e_3\}$，$A$ 在 $\mathcal{R}$ 上的限制 $A_1=-I_2$（$r=2$），$S=\operatorname{span}\{e_2\}$ 上的 $A_3=-1$。**不可控模态是 -1，它稳定，所以系统仍可镇定**（定义 1.11）：第 2 路相位会自己以 e^{-t} 回到零，只是你无法把它搬到别处去。

D.1.2 采样的全部坏周期

提示 1：两个条件分别给出哪两种坏 δ？**提示 2**：$\operatorname{rank}\mathcal{R}(\mathrm{e}^{\delta A},B)$ 由 $\sin\omega_0\delta$ 决定；$\det A(\delta)$ 由 $\mathrm{e}^{\delta\lambda}-1$ 决定。

解答：$\lambda=\pm\mathrm{j}\omega_0$。条件（1）$(\mathrm{e}^{\delta A},B)$ 能控：$\det\mathcal{R}=-\sin(\omega_0\delta)/\omega_0$，故要求 $\omega_0\delta\notin\pi\mathbb{Z}$。条件（2）$A(\delta)$ 可逆：$\mathrm{e}^{\delta\lambda}=1\iff\delta\lambda=2k\pi\mathrm{j}$，$\lambda=\pm\mathrm{j}\omega_0$ 给出 $\omega_0\delta\notin 2\pi\mathbb{Z}$。两者合起来：**$\delta$-采样能**

控 $\iff \omega_0\delta \notin \pi\mathbb{Z}\setminus\{0\}$（即 δ 不是 π/ω_0 的正整数倍）。消失阶：由闭式 $\sigma_{\min}^2 = 1-|\cos(\omega_0\delta)|$，在 $\omega_0\delta=\pi$ 附近 $1-|\cos| \approx (\delta\omega_0-\pi)^2/2$，故 $\sigma_{\min}\sim|\omega_0\delta-\pi|/\sqrt{2}$：**一阶（线性）消失**，斜率 1（脚本实测 0.9999）。

D.1.3 共模：$A_k = 0$ 的情形

提示 1：用 $\Phi(\theta+c\mathbf{1}) = \mathrm{e}^{\mathrm{j}c}\Phi(\theta)$，(1) 一句话完成。**提示 2**：若某 $A_k=0$，$\partial_k I$ 恒为 0；(4) 的求和还成立吗？

解答：(1) 见命题 1.31 的证明。若 $A_k=0$，则 $\partial_k\Phi = \mathrm{j}A_k\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}=0$，故 $\partial_k I\equiv 0$；而求和式 $\sum_j \partial_j I = 2\mathrm{Re}\big(\overline{\Phi}\,\mathrm{j}\Phi\big)=0$ **仍然成立**（求和时把 $A_k=0$ 的项当成零即可，其余项的和照旧是 $2\mathrm{Re}(\mathrm{j}\,|\Phi|^2)=0$）。物理含义：那一通道对 I 没有任何贡献，自然也不影响梯度——但它仍然是"不可观"的一部分。

D.1.4 线性化不能控但局部能控

提示：找一个"一阶项全为零、必须靠二阶或括号产生运动"的例子。

解答：取 $\dot{x}_1=u$、$\dot{x}_2=x_1u$（$X=\mathbb{R}^2$）。在 $x=0$、$u=0$ 处线性化得 $A=0$、$B=(1,0)'$，$\mathrm{rank}[B,AB]=1<2$：线性化不能控。但系统本身局部能控：先用 u 把 x_1 推到某个正值 a（用时 t_1），再把 x_2 调节到任意目标（此时 $\dot{x}_2=au$ 完全可控），最后用相反的策略把 x_1 收回 0。**不矛盾**：定理 1.21 只说"线性化能控是充分条件"，没有说"必要"。这类"靠漂移产生运动"的现象正是第 5 章 Lie 括号要处理的（$\dot{x}_2=x_1u$ 的行向量场与括号给出了新的方向）。

D.2　第 2 章《能观性与实现理论》

D.2.1 对偶证明

提示：把定理 1.5 连续时间的必要性证明里的"$\int_0^\tau \mathrm{e}^{(\tau-s)A}b\,\omega(s)\mathrm{d}s$"换成"$C\mathrm{e}^{tA}x$"。

解答：设 $\mathrm{rank}\,\mathcal{O}(A,C)=r<n$，取 $0\neq x\in\ker\mathcal{O}$，即 $CA^ix=0$（$i=0,\dots,n-1$），由 Cayley–Hamilton 对一切 $i\geq 0$ 成立。于是 $C\mathrm{e}^{tA}x=\sum_k \frac{t^k}{k!}CA^kx=0$ 对一切 t，即 x 与 0 不可区分（引理 2.2），不可观。反过来，若 $C\mathrm{e}^{tA}x\equiv 0$，则 $t=0$ 处的各阶导数给 $CA^kx=0$，故 $x\in\ker\mathcal{O}$；于是不可观 $\iff \ker\mathcal{O}\neq 0$。**转置时用到 C 的常数性**：$C\mathrm{e}^{tA}x$ 的 Taylor 系数是 CA^kx，若 C 依赖 t（时变系统），导数里会出现 $\dot{C}$，所以"取各阶导数"这一步就不再干净——这正是不用时变系统的原因。

D.2.2 斐波那契：Hankel 秩与最短递推

提示：$a_{k+2}=a_{k+1}+a_k$ 就是一阶递推吗？它是二阶的。

解答：$a_1=1,a_2=1,a_3=2,a_4=3,a_5=5,\dots$

$$\mathcal{H}_{3,3}=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&2&3\\2&3&5\end{pmatrix},\qquad \mathrm{rank}\,\mathcal{H}_{3,3}=2\ (\text{第 3 行}=\text{第 1 行}+\text{第 2 行}).$$

故最小实现维数 $n=2$。一个显式实现（把 $a_{k+2}=a_{k+1}+a_k$ 写成移位寄存器）：

$$A=\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\qquad C=(1,\ 0),$$

则 $CA^0B=a_1=1$、$CA^1B=a_2=1$、$CA^2B=a_3=2$（直接验算）。与 §2.4 的关系：A 的特征多项式是 z^2-z-1，即 $c(z)=1-z-z^2$，正是”最短递推” $a_k=a_{k-1}+a_{k-2}$ 的系数；$L=2=\operatorname{rank}\mathcal{H}_{2,2}$，与”最短递推阶数 = 最小部分实现阶数”一致。

D.2.3 ERA 的边界（$s=t=n$）

提示：定理 2.14 的证明只用到 $\mathcal{O}_s$ 列满秩、$\mathcal{R}_t$ 行满秩，以及 $\mathcal{H}^{(0)}=\mathcal{O}_s\mathcal{R}_t$。

解答：$s=t=n$ 时，$\mathcal{O}_n$ 是 $np\times n$、$\mathcal{R}_n$ 是 $n\times nm$；最小性（典范）保证 $\operatorname{rank}\mathcal{O}_n=n$（定理 2.10(2) 与 [S, Cor 6.5.7]）和 $\operatorname{rank}\mathcal{R}_n=n$，故 $\operatorname{rank}\mathcal{H}^{(0)}=n$，证明的每一步都照旧成立。若 $s\neq t$，$\mathcal{H}^{(0)}$ 是 $sp\times tm$、而 $\mathcal{H}^{(1)}$ 的元素是 a_{i+j+1}（$i\le s$，$j\le t$），要写 $\mathcal{H}^{(1)}=\mathcal{O}_sA_0\mathcal{R}_t$ 就必须让 $\mathcal{O}_s$（s 个块）与 $\mathcal{R}_t$（t 个块）的乘积尺寸为 $sp\times tm$；而 $A=\Sigma^{-1/2}U'\mathcal{H}^{(1)}V\Sigma^{-1/2}$ 要求 U（从 $sp\times tm$ 的 $\mathcal{H}^{(0)}$ 得到的）与 $\mathcal{H}^{(1)}$ 同尺寸，所以两个 Hankel 必须同尺寸：用同一段数据 $a_1,\dots,a_{s+t}$ 时，$H^{(0)}$ 缺 a_{s+t} 以上的项、$H^{(1)}$ 缺 a_1，只有取相同的 (s,t) 才能保证 (i,j) 块对得上。

D.2.4 共模与可辨识维数上界

提示：由命题 1.31(3)，不可观子空间至少一维；定理 2.11 说最小维数 = Hankel 秩。

解答：若状态是 N 维相位向量、输出只含 I，则不可观子空间 $\supseteq\operatorname{span}\{\mathbf{1}\}$，故最小实现维数 $\le N-1$。但要注意**本章定理只对线性系统成立**：$I=\left|\sum A_k\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_k}\right|^2$ 是相位的非线性函数，把它线性化到某个工作点时得到的 (A,B,C) 只描述局部行为；脚本 `code/ch2_era.py` 里的对象是线性系统（I 型输出被换成 $y=Cx$），所以”断崖在 3”与这个上界并不矛盾——两者描述的是不同对象。真正对应”I 型输出”的实验是第 6–10 章的主题（那时用的是梯度的非线性估计，而不是 Hankel 秩）。

D.3　第 3 章《反馈、观测器与所有镇定控制器》

D.3.1 极点配置的边界

提示：$B=(1,0)'$，$\mathcal{R}$ 只由 e_1 方向张成。

解答：$\mathcal{R}(A,B)=[B,AB]=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$，$\operatorname{rank}=1<2$。Kalman 分解后 $A_1=1$（1×1）、$A_3=2$，故 $\chi_c=z-1$、$\chi_u=z-2$。由定理 3.3，可配置的多项式恰为 $(z-1)(z+\alpha)$（α 任意）。**不能配到 $\{-1,-1\}$**：那需要 $\chi=(z+1)^2$，它不是 $(z-1)(\cdot)$ 的形状。物理上：x_2 完全不受 u 影响（$\dot x_2=2x_2$），它以 e^{2t} 发散，而反馈改不了它——所以这个系统不可镇定（定义 1.11），$\chi_u=z-2$ 的零点 $+2$ 在右半平面。

D.3.2 观测器误差会”漏”到状态里

提示：把 (3.8) 的第一式看成”以 $BFe(t)$ 为输入的驱动器”。

解答：由 $\dot x=(A+BF)x+BFe$ 与常数变易公式（卷一 §2.6）

$$x(t)=\mathrm{e}^{(A+BF)t}x(0)+\int_0^t\mathrm{e}^{(A+BF)(t-s)}BFe(s)\mathrm{d}s,$$

而 $e(s)=\mathrm{e}^{(A+LC)s}e(0)$。只要 $BFe(0)\neq0$ 且 $t>0$，积分项就含 $A+LC$ 的模态 $\mathrm{e}^{\lambda_{LC}s}$，所以 $x(t)$ 里一定出现观测器的动态。**这不违反分离原理**：分离原理说的是稳定性（谱是并集），不是”

两个子系统的轨迹互不影响”。误差作为扰动确实会进入状态，只是它按 $A+LC$ 衰减，所以最终的渐近行为仍然由 $A+BF$ 决定。

D.3.3 零极点对消的建模误差

提示：把 $\dot{x}_2=-2x_2+x_1$ 换成 $\dot{x}_2=-2x_2+(1+\varepsilon)x_1$，再看 $C(sI-A)^{-1}B+D$ 的公因子。

解答：新的 $A_\varepsilon=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1+\varepsilon & -2\end{pmatrix}$，$B,C,D$ 不变。

$$\begin{aligned}C(sI-A_\varepsilon)^{-1}B+D&=\frac{(1+\varepsilon)(s+2)-3(s-1)}{(s-1)(s+2)}+1\\&=\frac{s^2+(1+\varepsilon)s+(3+2\varepsilon)}{(s-1)(s+2)}.\end{aligned}\tag{D.1}$$

在 $s=1$ 处分子 $=1+(1+\varepsilon)+(3+2\varepsilon)=5+3\varepsilon\neq 0$，**所以 $(s-1)$ 不会被约掉**（只有 $\varepsilon=0$ 时分子才恰好含因式 $(s-1)$）。于是 w_ε 有一个位于 $+1$ 的极点：外部也不稳定，且 y 会按 e^t 增长。当 $\varepsilon\to 0$ 时这个极点被零点的精确抵消” 藏起来”，但任何 $\varepsilon\neq 0$ 都会暴露它——所以” 输出看着还行” 只是 ε 还小，不是系统稳定。数值上：$\varepsilon=10^{-3}$ 时极点位置只移动 10^{-3}，但 e^t 的增长使 $t=10$ 时的输出放大 $\mathrm{e}^{10}\approx 2.2\times 10^4$ 倍。

D.3.4 Youla 手算

提示：$f=1/(s+1)$、$g=(s-1)/(s+1)$，注意 $\alpha f+\beta g=(\alpha+\beta(s-1))/(s+1)$。

解答：取 $\alpha=2$、$\beta=1$：

$$\alpha f+\beta g=\frac{2+(s-1)}{s+1}=\frac{s+1}{s+1}=1\ \checkmark$$

取 $\mu=1$：$d=\mu f+\beta=\frac{1}{s+1}+1=\frac{s+2}{s+1}$，$n=\mu g-\alpha=\frac{s-1}{s+1}-2=\frac{-s-3}{s+1}$，故

$$v=\frac{n}{d}=\frac{-s-3}{s+1}\cdot\frac{s+1}{s+2}=-\frac{s+3}{s+2},$$

$r=gd-fn=\frac{(s-1)(s+2)+(s+3)}{(s+1)^2}=\frac{s^2+2s+1}{(s+1)^2}=1\ \checkmark$ v **本身是稳定的**（它在 -2 有一个极点，在 -3 有一个零点）。注意定理 3.15 并不要求 v 稳定（这在数学上允许控制器不稳定），本例恰好稳定；换一个 μ（例如 $\mu=\frac{s+3}{s+4}$）就会得到 v 带右半平面极点而闭环仍稳定的情形——**” 控制器不稳定但闭环稳定” 是 Youla 参数化允许的**，工程上要不要用是另一个问题（对建模误差极敏感，理由与 D.3.3 相同）。

D.4　第 4 章《Lyapunov 方法与线性化原理》

D.4.1 线性化不可控但可镇定

提示 1：先把 $[B,AB]$ 堆出来，看秩是几。**提示 2**：反馈 $u=Fx$ 只能通过 $B=(0,1)^{\mathsf{T}}$ 进入，所以只有 F 的第二个分量有用。

解答：在 $(0,0)$ 处线性化：$A=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$、$B=\binom{0}{1}$。

$$[B,AB]=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix},\qquad \operatorname{rank}[B,AB]=1<2,$$

故线性化不能控；不可控模态是 A 的特征值 $\lambda=-1$（稳定）。加反馈后 $A+BF=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ F_1 & F_2\end{pmatrix}$，特征值为 $\{-1,F_2\}$，取 $F=(0,-1)$ 得 $A+BF=-I$（Hurwitz）。由定理 4.5，系统局部可镇定。取 P 解 $(-I)^{\mathsf T}P+P(-I)=-I$，即 $P=\frac12 I$，于是 $V(x)=\frac12\|x\|^2$。闭环为 $f_{\mathrm{cl}}=(-x_1+x_2^2,\,-x_2)$，

$$L_fV=x_1(-x_1+x_2^2)+x_2(-x_2)=-\|x\|^2+x_1x_2^2.$$

由 $\left|x_1x_2^2\right|\le\|x\|^3$，当 $\|x\|\le\frac12$ 时 $L_fV\le-\|x\|^2+\|x\|^3\le-\frac12\|x\|^2<0$。**故可取** $\delta=1/2$（定理 4.5 只保证存在某个 δ，这里能显式给出）。注意：这里" 线性化不可控" 但" 可镇定"，因为唯一的不可控模态是稳定的；若那个模态在右半平面，则由推论 4.7 根本不可镇定。

D.4.2 相移偏置鉴相特性的吸引域

提示：解 $\sin(e+\varphi)=\sin\varphi$，注意有两族解。

解答：取 $\varphi=\pi/6$，则 $\sin\varphi=1/2$。方程 $\sin(e+\pi/6)=1/2$ 的解为

$$e+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{6}+2k\pi\ \Rightarrow\ e=2k\pi,\qquad \text{或}\qquad e+\frac{\pi}{6}=\frac{5\pi}{6}+2k\pi\ \Rightarrow\ e=\frac{2\pi}{3}+2k\pi.$$

故零点为 $\{2k\pi\}\cup\{2\pi/3+2k\pi\}$。0 处 $g'(0)=\cos(\pi/6)=\sqrt3/2>0$（稳定）。正侧最近零点 $e_+=2\pi/3=120^\circ$，$g'(e_+)=\cos(5\pi/6)=-\sqrt3/2<0$（不稳定）；负侧最近零点是 $2\pi/3-2\pi=-4\pi/3=-240^\circ$（比 -2π 更近），$g'(-4\pi/3)=\cos(-7\pi/6)=-\sqrt3/2<0$（不稳定）。**吸引域** $=(-240^\circ,120^\circ)$。它关于 0 不对称，因为 $g(e)=\sin(e+\varphi)-\sin\varphi$ 不是奇函数：$g(-e)=\sin(\varphi-e)-\sin\varphi\neq-g(e)$。

D.4.3 半波不保号

提示：看 φ 是否" 仅 0 处为零、且保号"。

解答：$\mathrm{clamp}(x,-c,c)$ 连续、$\mathrm{clamp}(x,-c,c)=0\iff x=0$、且保号，满足推论 4.12 的三个条件，故吸引域不变。而 $\varphi(x)=\max(x,0)$：当 $x\le0$ 时 $\varphi(x)=0$，于是 $\varphi(-1)=0$，" 仅 0 处为零" 被破坏。代入闭环 $\dot e=-\max(\sin e,0)$：

- $e>0$ 且 $e<\pi$：$\sin e>0$，$\dot e=-\sin e<0$，收敛到 0；
- $e<0$ 且 $e>-\pi$：$\sin e<0$，$\max(\sin e,0)=0$，故 $\dot e=0$——误差被**冻住**，永远停在原地。

于是吸引域从 $(-\pi,\pi)$ 缩成 $(0,\pi)$（负半轴整段变成不动的平衡点集合）。**结论**：限幅是否保号，决定" 吸引域不变" 是否成立。

D.4.4 Brockett 必要条件

提示：先让前两个分量为零，再看第三个。

解答：$f(x,u)=(u_1,\,u_2,\,x_2u_1-x_1u_2)$。若 $f(x,u)=(0,0,\varepsilon)$，则前两个分量给出 $u_1=u_2=0$，于是第三个分量 $x_2u_1-x_1u_2=0\neq\varepsilon$ $(\varepsilon\neq0)$。故 $(0,0,\varepsilon)^{\mathsf T}$ 不在 f 的像里。若系统在 0 处局部 C^1 可镇定，由定理 4.16，f 的像必须包含 0 的某个邻域——但它连 $(0,0,\varepsilon)$ 这类点都不含，矛盾。（第 5 章的例 5.9 说明这个系统完全能控，所以这是" 可达但不可镇定" 的实例。）

D.5　第 5 章《Lie 括号》

D.5.1 反对称性、Jacobi 恒等式与" 换定义就换号"

提示 1：把 $[f,g]=g_*f-f_*g$ 里的 f,g 直接互换。**提示 2**：用 [S, (4.3)] 把括号换成算子交换子。

解答：反对称性：

$$[g,f]=f_*g-g_*f=-(g_*f-f_*g)=-[f,g].$$

Jacobi 恒等式：由 [S, (4.2)–(4.3)]，$L_{[f,g]}=L_fL_g-L_gL_f=:[L_f,L_g]$（算子交换子）。于是

$$L_{[f,[g,h]]}=[L_f,[L_g,L_h]]=[[L_f,L_g],L_h]+[L_g,[L_f,L_h]]=L_{[[f,g],h]}+L_{[g,[f,h]]},$$

最后一步用了算子交换子的 Jacobi 恒等式（结合代数的普遍性质）。对函数的作用上两个算子相等，故它们的生成向量场相等（L 在向量场上单射），即 $\mathrm{ad}_f[g,h]=[\mathrm{ad}_f\,g,h]+[g,\mathrm{ad}_f\,h]$。

若把定义改成 $[f,g]':=f_*g-g_*f=-[f,g]$,则定理 5.4 的两个式子 **整体变号**：$\varphi_t^f\varphi_t^g\varphi_{-t}^f\varphi_{-t}^g=x_0+t^2[f,g]'(x_0)+O(t^3)$，而 $\varphi_{-t}^g\varphi_{-t}^f\varphi_t^g\varphi_t^f=x_0-t^2[f,g]'(x_0)+O(t^3)$——两个式子的角色互换。这正是第 5 章" 约定先行" 那一段的实质。

D.5.2 手算括号与原点处的秩

提示：$f=(x_2,0)$、$g=(0,x_1)$ 都是线性向量场；在原点处它们满足什么？

解答：$\mathrm{D}f=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$、$\mathrm{D}g=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$，

$$[f,g]=(\mathrm{D}g)f-(\mathrm{D}f)g=(0,x_2)-(x_1,0)=(-x_1,\ x_2),$$

$$[f,[f,g]]=(\mathrm{D}[f,g])f-(\mathrm{D}f)[f,g]=\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_2\\0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-x_1\\x_2\end{pmatrix}=(-2x_2,\ 0).$$

当 $x_1x_2\neq0$ 时，$f=(x_2,0)$ 与 $g=(0,x_1)$ 已经线性无关，故 $\dim\mathcal{A}_{\mathrm{la}}(x)=2$（对一切这样的 x）。**但在原点 $x=0$ 处 $f=g=0$，所有括号也随之消失，故** $\dim\mathcal{A}_{\mathrm{la}}(0)=0$：可达性秩条件在原点不成立，系统在原点不是局部可达/能控的。（直观：f,g 都正比于状态，原点对所有控制都是平衡点。）

D.5.3 平行泊车的定量核对

提示：把控制顺序写成流的复合，对照 (5.4)。

解答:顺序 $f_1(+)\to f_2(+)\to f_1(-)\to f_2(-)$ 对应复合 $\varphi_{-\delta}^{f_2}\varphi_{-\delta}^{f_1}\varphi_{\delta}^{f_2}\varphi_{\delta}^{f_1}$,正是 (5.4)(取 $f=f_1$、$g=f_2$)：$x_0+\delta^2[f_1,f_2](x_0)+O(\delta^3)$。由 $[f_1,f_2]=(0,-1,0)$，y 方向净位移 $=-\delta^2=-10^{-2}$；脚本实测 -9.98334×10^{-3}，比值 0.9983（$O(\delta^3)$ 修正）。θ 分量为 $\delta^2\cdot0+O(\delta^3)\approx0$，因为 $[f_1,f_2]$ 的第三个分量为零。

D.5.4 最小化时取哪个 b_1

提示：$\dot z=-\frac12[b_1,b_2]$；想让 $\dot z=-\frac12\nabla J$。

解答：取 $b_1=-J$、$b_2=1$（一维）：$[b_1,b_2]=b_2'b_1-b_1'b_2=0\cdot(-J)-(-J')=J'$，故 $\dot z=-\frac12J'=-\frac12\nabla J$，即**梯度下降**。另一个等价做法是交换两路抖动的相位（取 $u_1=\cos,u_2=\sin$

而仍用 $b_1 = J$），此时 $\nu_{21} = +\frac{1}{2}$，$\dot{z} = +\frac{1}{2}[J,1] = -\frac{1}{2}J'$，同样下降。**所以相位差（谁配 sin、谁配 cos）决定上升还是下降**，这与 $u_1 = \sin, u_2 = \cos$ 之间 90° 的相位差直接相关。

D.6　第 6 章《抖动的本质》

D.6.1 系数 ν_{21} 的两个相位约定

提示：把 $\nu_{21} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u_2(\theta)\int_0^{\theta} u_1(\tau)\mathrm{d}\tau\mathrm{d}\theta$ 直算。

解答：$u_1 = \sin, u_2 = \cos$：

$$\nu_{21} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos\theta\Big(\int_0^{\theta}\sin\tau\mathrm{d}\tau\Big)\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos\theta(1-\cos\theta)\mathrm{d}\theta = -\frac{1}{2}.$$

$u_1 = \cos, u_2 = \sin$：

$$\nu_{21} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\sin\theta\Big(\int_0^{\theta}\cos\tau\mathrm{d}\tau\Big)\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta = +\frac{1}{2}.$$

保持 $b_1 = J, b_2 = 1$ 时，后者给 $\dot{z} = +\frac{1}{2}[J,1] = -\frac{1}{2}J' = -\frac{1}{2}\nabla J$（下降）。**两路抖动相位差的正负决定上升还是下降**。

D.6.2 二次型目标：梯度流是线性的

提示：$\nabla J(\theta) = -(\theta - \theta^*)$。

解答：$J(\theta) = -\frac{1}{2}(\theta-\theta^*)^2$，故 $\dot{z} = \frac{1}{2}J'(z) = -\frac{1}{2}(z-\theta^*)$，解为 $z(t) = \theta^* + (z_0 - \theta^*)\mathrm{e}^{-t/2}$：**朝 θ^* 的线性（指数）收敛**。ES 系统是 $\dot{\theta} = \sqrt{\omega}\big[-\frac{1}{2}(\theta-\theta^*)^2\sin(\omega t) + \cos(\omega t)\big]$，它是非线性且快振荡的；”梯度流是线性系统”是对慢系统（Lie 括号系统）的陈述，不是说 ES 方程本身线性。两者一致：ES 轨迹在 $O(1/\sqrt{\omega})$ 内贴着 $z(t)$。

D.6.3 定量选 ω

提示：$C = (3M_0 + 32\pi M_0 M_1 + C_2 T)\mathrm{e}^{LT}$，代入后解 $C/\sqrt{\omega} < \varepsilon$。

解答：$M_0 = M_1 = 1$、$C_2 = 10$、$T = 1$、$L = 1$：

$$C = (3 + 32\pi + 10)\mathrm{e} = (13 + 32\pi)\mathrm{e} \approx 113.53 \times 2.7183 \approx 308.6.$$

要使误差 $< 10^{-2}$，需 $C/\sqrt{\omega} < 10^{-2}$，即

$$\sqrt{\omega} > 30860, \qquad \omega > 9.52 \times 10^8.$$

由于误差 $\propto \omega^{-1/2}$，把目标误差再降 10 倍（到 10^{-3}）需要 ω 提高 $10^2 = 100$ 倍。**这就是 $O(1/\sqrt{\omega})$ 的”贵”**。

D.6.4 延迟使漂移整片消失

提示：展开 $\cos(\theta-\delta) = \cos\theta\cos\delta + \sin\theta\sin\delta$，再逐项求平均。

解答：

$$\overline{\cos(\theta-\delta)(-\cos\theta)} = -\cos\delta\,\overline{\cos^2\theta} - \sin\delta\,\overline{\sin\theta\cos\theta} = -\frac{\cos\delta}{2} - 0 = -\frac{\cos\delta}{2}.$$

故 $\nu_{21}(\delta) = -\frac{1}{2}\cos\delta$。最小正零点 $\delta = \pi/2$（即 90°）；$\delta > \pi/2$ 时 $\nu_{21} > 0$，漂移反号。慢漂移项是 $\nu_{21}(\delta)\,[b_1, b_2]$，系数 ν_{21} 是实数，所以 $\nu_{21} = 0$ 是把整片漂移**乘零**（消失），而不是”把方向旋转 90°”。

D.6.5 固定时延的频率上界

提示 1：固定的是时间 τ_d，相位 $\delta=\omega\tau_d$；”不反号”要求 $\delta<\pi/2$。**提示 2**：$\omega_{\text{crit}}=\pi/(2\tau_d)$，$f_{\text{crit}}=1/(4\tau_d)$。

解答：$\tau_d=50\,\mu\text{s}=5\times10^{-5}$ s。

$$\omega_{\text{crit}}=\frac{\pi}{2\tau_d}=\frac{\pi}{10^{-4}}=3.1416\times10^{4}\ \text{rad/s},\qquad f_{\text{crit}}=\frac{1}{4\tau_d}=\frac{1}{2\times10^{-4}}=\mathbf{5.000\times10^{3}}\ \text{Hz}.$$

(ii) 所需 $\omega=3\times10^5$ rad/s 给出 $\delta=\omega\tau_d=15$ rad，远超 $\pi/2$；$\cos 15=-0.7597$，即漂移被**反号并缩放约 0.76 倍**——抖动在做下山，不能用。**两条补救**：(i) 把 τ_d 压到 $\tau_d<\pi/(2\omega)=5.24\times10^{-6}$ s（约 5.2 μs），即换更快的 ADC、把解调搬进 FPGA、去掉不必要的滤波；(ii) 放弃”靠高频抖动逼近梯度”这条路，改用不依赖高频的对象级方法（卷一 第 7 章的平均化 SPGD/多抖动，或第 4 章的 Lyapunov 方法），它们的收敛性不要求 ω 很大。

D.6.6 残差的诚实解释

提示：命题 6.12 说的是慢系统（z）的漂移系数精确为零；完整 ES 轨迹 x 与 z 之间还差 $O(1/\sqrt{\omega})$（定理 6.3）。

解答：$\delta=90^\circ$ 时慢系统是 $\dot z=b_0$，漂移项精确为零——这是关于 z 的**精确**陈述。但脚本积分的是完整 ES 方程，它与 z 的差 $|x(t)-z(t)|\le C/\sqrt{\omega}$（定理 6.3）。$\Delta J=J(x(T))-J(x(0))$ 是这个偏差的函数，故与 $O(1/\sqrt{\omega})$ **同阶**：$\omega_0=64$ 时 $1/\sqrt{\omega_0}=0.125$，与实测 $|\Delta J|=0.0035$（相对 $J_0=0.83$ 约 0.4%）的量级一致。**不矛盾**的原因：$\nu_{21}(90^\circ)=0$ 是对平均后的慢系统的陈述；完整轨迹里总有快振荡的”抬升”残差 $O(1/\sqrt{\omega})$，它不是漂移，也不随 T 线性增长（而真正的反向漂移 $\nu_{21}(180^\circ)$ 那一行的 -0.061475 才随 T 增长）。区分”漂移（$\propto T$）”与”逼近残差（$O(1/\sqrt{\omega})$，有界）”是读懂这张表的关键。

D.7　第 7 章《线性二次型最优与 Riccati 方程》

D.7.1 标量 RDE 与 $T\to\infty$

提示 1：$A=0$、$B=1$、$Q=0$、$R=1$、$S=c/2$，代入 (7.2)。**提示 2**：$\dot P=P^2$，解是 $P(t)=1/(C-t)$。

解答：$\dot P=P^2$、$P(T)=c/2$。分离变量：$-1/P=t+C$，故 $P(t)=\dfrac{1}{T+2/c-t}$（由 $P(T)=1/(C-T)=c/2$ 得 $C=T+2/c$）。最优反馈 $u=F(t)x=-R^{-1}B'P(t)x=-P(t)x=-\dfrac{x}{T+2/c-t}$。$T\to\infty$：固定 t，$P(t)\to0$，故 $u\to0$——因为 $Q=0$（不含状态代价），无限时域的最优就是”什么都不做”（代价为 $\int_0^\infty 0\,\mathrm{d}t=0$），ARE (7.8) 给出 $\Pi=0$。**要点**：无限时域要有非平凡解，必须 $Q\succ0$（或能检测）。

D.7.2 为什么增益裕度下界恰是 $1/2$

提示：增益 k 破坏稳定当且仅当 $L(\mathrm{j}\omega)=-1/k$ 对某个 ω 成立。

解答：L 的轨迹避开开圆盘 $D=\{z:|1+z|<1\}$（定理 7.15）。k 安全 $\iff -1/k\notin$（轨迹）——充分条件是 $-1/k\in D$。而 $\big|1+(-1/k)\big|=|1-1/k|<1\iff 0<1/k<2\iff k>1/2$。所以$k\in(1/2,\infty)$ **一定稳定**；$k=1/2$ 时 $-1/k=-2$ 恰好落在圆盘边界上（可以碰到），故下界”恰好”是 $1/2$。

D.7.3 对偶的用法

提示：把滤波 ARE 写成控制 ARE 的一般形式。

解答：滤波 ARE（对 (A,C)、噪声权重 (W,V)）：$\Pi A'+A\Pi-\Pi C'V^{-1}C\Pi+W=0$。取对偶对象 $(A_d,B_d):=(A',C')$、对偶权重 $(Q_d,R_d):=(W,V)$，控制 ARE 的一般形式 $\mathrm{Ric}_c=A_d'\Pi+\Pi A_d-\Pi B_dR_d^{-1}B_d'\Pi+Q_d=A\Pi+\Pi A'-\Pi C'V^{-1}C\Pi+W$，正是滤波 ARE。故可直接调用 §7.3 的**存在性、唯一性、Hurwitz 性**：$A_d-B_dR_d^{-1}B_d'\Pi=A'-C'V^{-1}C\Pi$ 是 Hurwitz 的，取转置即得滤波器误差矩阵 $A-\Pi C'V^{-1}C$ 是 Hurwitz 的。

D.7.4 LQG 裕度退化的机制

提示：比较 $L_{LQR}=K(sI-A)^{-1}B$ 与经过 C 的回路。

解答：纯 LQR 的回路增益 $K(sI-A)^{-1}B$ **不含量测通道** C，因此不含对象零点，回路相位由 A,B 与 K 决定（可做到相位裕度 $\geq 60°$）。LQG 的回路里出现了 $C(sI-A)^{-1}B$（量测通道），把对象的**右半平面零点**（本例 $s=+1$）带进回路；右半平面零点在 全频段贡献相位滞后，在穿越频率处无法用增益补偿，于是裕度收缩。把对象换成最小相位（无 RHP 零点）后这段额外滞后消失，裕度随之改善——这正是 Doyle–Stein 的" 回路传输恢复" 在最小相位对象上可行的原因。

D.7.5 从 HJB 推 RDE

提示：$\partial_xV=2x'P$、$\partial_tV=x'\dot{P}x$。

解答：$H=q+\eta'f=u'Ru+x'Qx+2x'PBu$。对 u 求最小（$R\succ 0$，二次）：$\nabla_uH=2Ru+2B'Px=0\Rightarrow u^*=-R^{-1}B'Px$。代回：$q(k)+V_xf+V_t=x'\big[Q+PBR^{-1}B'P+2(-PBR^{-1}B'P)+\dot{P}-x'\ldots\big]$，整理（用 A 项）即得 $x'\big[\dot{P}+PBR^{-1}B'P-PA-A'P-Q\big]x=0$，对一切 x 成立即 RDE (7.2)。**为什么只在 LQ**：这一步基于" 猜 $V=x'Px$"。对非线性 f,q，V 一般不是二次型，x 不能约掉，剩下的就是偏微分方程 (7.24)（解不出来）。

D.8　第 8 章《乘子法、梯度算法与极小值原理》

D.8.1 Hamilton 函数手算：$\lambda>0$ 给出 $u\equiv-1$

提示 1：$H(x,u,1,\lambda)=\lambda_0q+\lambda f$，这里 $q=x^2$、$f=u$。**提示 2**：$\dot{\lambda}=-H_x=-2x$、$\lambda(1)=0$。

解答：取 $\nu_0=1$：$H=x^2+\lambda u$，故 $\min_{u\in[-1,1]}\lambda u$ 给出 $u^*=-\operatorname{sgn}(\lambda)$（$\lambda=0$ 时可任取）。若取 $u\equiv-1$，则 $x(t)=1-t$、$\lambda(t)=\int_t^1 2(1-s)\mathrm{d}s=(1-t)^2$。验证：$\lambda(t)>0$（$t<1$），故 $u^*=-\operatorname{sgn}(\lambda)=-1$ ✓；$\lambda(1)=0$ ✓。代价 $J=\int_0^1(1-t)^2\mathrm{d}t=1/3$。$\lambda\equiv 0$ **会推出什么**：$\dot{\lambda}=-2x=0\Rightarrow x\equiv 0$，与 $x(0)=1$ 矛盾——故 λ 不能在 $[0,1]$ 上恒零，最优控制确实贴在边界 $u=-1$（bang-bang）。

D.8.2 伴随方向写反会怎样

提示：梯度是 $\delta J=p_*L\mu$，L 的核与像之间要用 $\Phi(\tau,t)$。

解答：正确梯度是对**终端**扰动求内积，沿 t 要**从** τ **往回**传播：$(L^*p_*')(t)=B(t)'\Phi(\tau,t)'p_*(\tilde{x}(\tau))'$。若从 0 正着积（用 $\lambda(0)=p_*'$），得到的是 $B(t)'\Phi(t,0)'p_*'$——它把

初值的敏感度当成了终端的敏感度，与 J 的真实依赖（$u(s)$ 只通过 $\Phi(\tau,s)$ 影响 $x(\tau)$）不符，故与有限差分不等（脚本 (A) 的偏差会从 10^{-11} 涨到 $O(1)$）。

D.8.3 两种算法的代价

提示：数的顺序：M 是控制的分段数。

解答：最速下降每步只需一次 L^*（$O(Mn)$）与一次 L（$O(Mn)$），$O(M)$（n 固定）。Newton 每步要解 $W\mu=\cdots$（$W=LL^*$，$n\times n$）——解 W 是 $O(n^3)$，但**形成** μ 用 $L^\#$ 要 $O(Mn)$ 的矩阵-向量乘，若用 $\mu=-L^\#p'_*$ 且 $L^\#$ 预存则 $O(M)$；但在非线性问题里 L 每步都变，伪逆的代价升到 $O(Mn^2)$ 甚至更高。**所以**先最速下降（全局收敛、每步便宜）把点”热启动”到解附近，再 Newton（局部二次收敛）收尾。

D.8.4 有轨时为什么”投影”不一定行

提示：想一想”投影后的方向还是不是下降方向”。

解答：投影 $\Pi_{[0,3]}(\omega+\mu)$ 把越界分量**截断**，这等价于把 μ 在活跃坐标上换成 $-\omega_i$（即”只走到轨”），改变了方向：新方向一般不再是 J 的下降方向，迭代可能停滞或振荡。正确做法是把最优化限制在活跃集上（**投影梯度**按活跃集重算），或直接用极小值原理（定理 8.9）——后者把”到了轨就走不动”内建进条件里。

D.9　第 9 章《有界输入下的最小时间控制：bang-bang》

D.9.1 切换曲线

提示：从原点**逆向**积分（令 τ 为剩余时间）。

解答：$u\equiv-1$：$\ddot{x}=-1$，从原点倒退时间 τ：$\dot{x}(\tau)=-\tau$、$x(\tau)=-\tau^2/2$，消去 τ（$\tau=-x_2$，注意 $x_2=-\tau\le0$）——用 x_2 表示：$x_1=-x_2^2/2$ 而 $x_2\le0$？**核一下符号**：此轨迹以正 x_2 端抵达原点需 $u=-1$，故对应 $S_-=\{(-x_2^2/2,x_2):x_2\ge0\}$（第二象限）。同理 $u\equiv+1$ 给出 $S_+=\{(x_2^2/2,x_2):x_2\le0\}$。两者合并：$x_1=\mp x_2^2/2$ 依 x_2 符号，即 $2x_1+x_2|x_2|=0$ ✓。

D.9.2 为什么至多一次切换

提示：$A^2=0$ 时 e^{-tA} 是**一次**多项式矩阵。

解答：$A^2=0\Rightarrow e^{-tA}=I-tA=\left(\begin{smallmatrix}1&-t\\0&1\end{smallmatrix}\right)$。$b=(0,1)'$，故 $\gamma'e^{-tA}b=\gamma_2-\gamma_1t$——一次多项式，只有一个零点，故 $\operatorname{sgn}(\gamma'e^{-tA}b)$ 至多变化一次。

D.9.3 单边轨为什么不能反向减速

提示：$\varphi'=K_Vu$ 且 $u\ge0$（一阶滞后、$v\ge0$）。

解答：$v\in[0,3]\Rightarrow u\ge0\Rightarrow\varphi'=K_Vu\ge0$，即 φ **单调不减**——没有任何输入能让 φ 减小。因此”精确停在目标且不过冲”只能在很远就切到 $v=0$，等 u 自然衰减，到达时间被拉长（脚本 (C) 的 0.9526 s vs 最快 0.4200 s）。**工程含义**：单边轨下”过冲不可逆”——一旦冲过头，只能等它自己回来（或重选工作点）。

D.9.4 与极小值原理的接口

提示：$H=\eta' f=\lambda_1 x_2+\lambda_2 u$。

解答：$H(x,u,1,\lambda)=\lambda_1 x_2+\lambda_2 u$，对 $u\in[-1,1]$ 最小给出 $u^*=-\operatorname{sgn}(\lambda_2)$。而 $\lambda_2(t)=\gamma_2-\gamma_1 t$（伴随从终端往回解），故 $u^*=\operatorname{sgn}(\gamma_1 t-\gamma_2)=\operatorname{sgn}(\gamma' e^{-tA}b)$——正是 (9.6)。**两条路完全一致**：极大值原理（第 9 章）与极小值原理（第 8 章）在这里只是"$\max \lambda' Bu$" 与"$\min H$" 的符号约定差别。

D.10　第 10 章《SPGD 收敛性的严格理论》

D.10.1 常数步长为什么不满足 RM 条件

提示：看 $\sum\gamma_k^2$。

解答：常数 $\gamma_k=c>0$ 时 $\sum\gamma_k^2=\sum c^2=\infty$（发散）。于是噪声项 $M(t)$ 的二次变差发散，M 不再收敛——迭代不会收敛到点，而是收敛到 $\{\theta:\|h(\theta)\|\le O(c)\}$ 的一个**邻域**并在其中持续抖动（这正是" 最后几步误差不再减小" 的实验现象）。

D.10.2 二次目标的均值 ODE

提示：$\mathbb{E}[\hat g]=\nabla J=Q\theta$。

解答：均值 ODE 是 $\dot\theta=-Q\theta$，解 $\theta(t)=e^{-Qt}\theta_0\to 0$（$Q\succ 0$），故极限集是 $\{0\}$。方差：递推的方差满足 $V_{k+1}=(1-\gamma_k)^2V_k+\gamma_k^2\sigma^2$；在 $\gamma_k=\gamma_0/k$ 且 $\gamma_0\ge 1/2$ 时 $V_k=O(\gamma_k)=O(1/k)$，故均方误差 $O(1/\sqrt{k})$（脚本 (B) 的 $K\cdot\mathrm{Var}=O(1)$ 就是它）。

D.10.3 一步 Lyapunov 不等式

提示：$W=I_{\max}-I\ge 0$，且 I 有上界 1。

解答：一步更新后 $\mathbb{E}[W(\theta_{k+1})\mid\mathcal{F}_k]=W(\theta_k)-\gamma_k\mathbb{E}[\nabla W'\hat g]+\frac{\gamma_k^2}{2}\mathbb{E}[\|\hat g\|^2]\le W(\theta_k)-\gamma_k c_1 W(\theta_k)+\gamma_k^2 c_2$：第一项递减由 $-\nabla W'g<0$（下降）给出，第二项由 $\mathrm{Var}(\hat g)=O(a^2)$ 与 $W\le I_{\max}$（有界）给出。$I\le 1$ 的作用是让 c_2 有限（否则二次项的界会随状态增长）。再由 Borel–Cantelli 得 $\sup_k W(\theta_k)<\infty$ a.s.，即 (A3)。

D.10.4 三种说法的前提

解答：卷一 第 7 章：假设抖动随机/多频，给" 期望方向 + 方差"，不给" 整条序列是否收敛"；第 6 章：假设抖动是确定周期信号且 ω 大，给" 每条轨迹贴住梯度流（$O(1/\sqrt{\omega})$）"，不给" 时间 $\to\infty$ 的收敛"；本章：假设鞅差噪声与 RM 步长，给" 整条序列收敛到 ODE 不变集"，不给收敛速度与" 选哪个极值"。

D.11　第 11 章《模型预测控制入门》

D.11.1 为什么需要终端集

解答：$N=1$、$E_f=0$ 时每拍只最小化 $\ell(x,u)$，可能走进一个" 下一步无解" 的状态（例如把状态推到约束边界外）。加入 $\mathcal{X}_f$（控制不变）与 E_f（满足 (11.2)）后，(11.3) 里" 算平账" 的那一项是 $\ell(x_N,u_f(x_N))+E_f(f(x_N,u_f(x_N)))-E_f(x_N)\le 0$。

D.11.2 两个定理的假设分工

解答：**可行性**只需要 $\mathcal{X}_f$ 的控制不变性（定理 11.3）；**稳定性**额外需要 $\mathcal{X}_f \ni 0$、E_f 的终端 Lyapunov 条件 (11.2)、ℓ 正定（定理 11.4）。

D.11.3 单边轨的本质

解答：$v \geq 0$ 与一阶滞后给出 $u \geq 0$、$\dot{\varphi} = K_V u \geq 0$，故 φ 单调不减：PI 一旦把 φ 推过目标就再也回不来，于是**终端误差 = 最大超调**（脚本 0.04685）。MPC 的成本函数里含" 未来 N 步的 φ 偏差平方"，一旦预测到会超，就会**提前把 v 降到 0**，让 u 的残余自然衰减，从而停在目标上。

D.11.4 实时性

解答：$3\,\mathrm{ms} \times 1$ 次求解 $= 3\,\mathrm{ms} < 20\,\mathrm{ms}$，**能实时**（余量 6.7 倍）。若 N 增大或 QP 变难（例如 10 倍），两条折中是：（i）固定步数的梯度法（限制每拍迭代次数，牺牲最优性换确定性时延）；（ii）**显式 MPC**：离线把 $\kappa_N(x)$ 算成查表/分段仿射函数，在线只做查表。

D.12　第 12 章《数据驱动控制》

D.12.1 PE 的阶数

解答：$u_d = (1, -1, 1, -1, \dots)$：$\mathcal{H}_2(u_d)$ 的两行（$(1, -1, 1, \dots)$ 与 $(-1, 1, -1, \dots)$）成比例，故 $\operatorname{rank}\mathcal{H}_2 = 1 < 2 = mL$——不是 2 阶 PE。后果：数据只覆盖了 $\mathbb{R}^2$ 里的一维方向，Hankel 列空间不可能张满轨迹空间，DeePC 的等式约束会对某些可达目标**无解**（" 看不全系统"）。

D.12.2 维数与秩

解答：（i）$m(L+n)+n = 1 \cdot 12 + 2 = 14$。（ii）因为每列都是真实窗口，列空间 $\subseteq \mathcal{T}$，故 $\operatorname{rank} \leq \dim \mathcal{T} = 14$。（iii）$\operatorname{rank}\mathcal{H}_{L+n}(u_d) = m(L+n)$ 只保证输入行满秩，还**不够**让 y 行也补齐 n 维——补齐那一部分需要" 数据的初态覆盖足够多方向"（由 (A, B) 能控性与 PE 共同保证），这正是基本引理的非平凡一半。

D.12.3 DeePC 与 MPC 的对照

解答：(11.1) 里约束是**模型** $x_{i+1} = f(x_i, u_i)$；(12.5) 里没有 f，取而代之的是**数据约束** $\big[\mathcal{H}(u_d); \mathcal{H}(y_d)\big] g = [u; y]$——它把" 轨迹必须来自真实系统" 编码成了一个线性等式。其余（代价、滚动、只执行第一步）完全一致。

D.13　第 13 章《学习地图》

本章不含习题（整章为 $\star$支线，只给" 解决什么问题 + 学习入口"）。